

Aula 06

*DataPrev - Atualidades - 2026
(Pós-Edital)*

Autor:
Leandro Signori

06 de Julho de 2026

Índice

1) Desenvolvimento Sustentável	4
2) Mudanças Climáticas	13
3) A Importância da Amazônia	21
4) A Questão Hídrica	25
5) Agrotóxicos	32
6) A Questão Indígena no Brasil	34
7) Resumo - Desenvolvimento Sustentável	38
8) Resumo - Mudanças Climáticas	40
9) Resumo - Amazônia	43
10) Resumo - A Questão Hídrica	44
11) Resumo - Agrotóxicos	45
12) Resumo - A Questão Indígena	46
13) Questões Comentadas - Desenvolvimento Sustentável - FGV	48
14) Questões Comentadas - Desenvolvimento Sustentável - Multibancas	60
15) Questões Comentadas - Mudanças Climáticas - FGV	72
16) Questões Comentadas - Mudanças Climáticas - Cebraspe	91
17) Questões Comentadas - Mudanças Climáticas - Quadrix	98
18) Questões Comentadas - Mudanças Climáticas - Multibancas	108
19) Questões Comentadas - Amazônia - Multibancas	118
20) Questões Comentadas - A Questão Hídrica - Multibancas	136
21) Questões Comentadas - Agrotóxicos - Multibancas	140
22) Questões Comentadas - A Questão Indígena - Multibancas	144
23) Lista de Questões - Desenvolvimento Sustentável - FGV	161
24) Lista de Questões - Desenvolvimento Sustentável - Multibancas	167
25) Lista de Questões - Mudanças Climáticas - FGV	173
26) Lista de Questões - Mudanças Climáticas - Cebraspe	185
27) Lista de Questões - Mudanças Climáticas - Quadrix	188
28) Lista de Questões - Mudanças Climáticas - Multibancas	191

Índice

29) Lista de Questões - Amazônia - Multibancas	196
30) Lista de Questões - A Questão Hídrica - Multibancas	204
31) Lista de Questões - Agrotóxicos - Multibancas	206
32) Lista de Questões - A Questão Indígena - Multibancas	209

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Ao longo das milhares de décadas de sua existência, o ser humano sempre dependeu da exploração dos recursos naturais a sua volta, a essa exploração sempre causou, em menor ou maior escala, impactos ao meio ambiente.

Contudo, a **Revolução Industrial** foi um divisor de águas na história da humanidade. Ela transformou artesãos em proletários, ambientes domesticados em artificiais, subsistência em salário, imprimindo uma drástica mudança na organização social. Além das transformações socioeconômicas, a Revolução Industrial também intensificou problemas ambientais, acelerando a extração dos recursos naturais. A partir da **industrialização**, os cientistas começaram a se articular para discutir os efeitos da **poluição** e os inúmeros problemas socioambientais causados pelo novo modelo de produção.

No final do século XVIII, a comunidade científica passa a se interessar mais intensamente pelas questões ambientais. Preocupados com a falta de freio do progresso tecnológico, os cientistas argumentavam que era necessário estabelecer áreas intocáveis, onde a ação transformadora do homem fosse bloqueada. Nasceram, assim, os primeiros santuários ecológicos, como o Parque Yellowstone, nos Estados Unidos, criado em 1872.

A deterioração do ar, da água e dos solos já preocupava muitos governos europeus, que vivenciavam a destruição das florestas e dos rios, bem como a péssima qualidade de vida dos seus habitantes. Influenciados pela crescente pressão social, os governos não ignoraram esses alertas. Com a chegada do século XX, diversos acordos internacionais buscaram mitigar os efeitos nocivos da ação humana sobre a natureza. No início do século XX ficava cada vez mais claro que esses problemas somente cresceriam e que seria necessária uma ação conjunta. Porém, foi somente depois da Segunda Guerra Mundial (1939–1945) que os esforços internacionais pela preservação ambiental começaram a ter algum resultado.

Gradativamente, a comunidade internacional despertava para a problemática atual, até que, em 1972, o **Clube de Roma**, uma organização voltada ao debate do futuro da humanidade, publicou, com o apoio de especialistas do *Massachusetts Institute of Technology* (MIT), o relatório **Limites do Crescimento**. Alvo de muita polêmica, o relatório afirmava que, se continuassem os ritmos de crescimento da população, da utilização de recursos naturais e da poluição, a humanidade correria sérios riscos de sobrevivência no final do século XXI.

O relatório do Clube de Roma repercutiu de tal forma que, em 1972, a ONU organizou a **Conferência de Estocolmo**, conhecida como **1ª Conferência Internacional para o Meio Ambiente Humano**.

Considerada um marco do movimento ambiental, foi a primeira conferência organizada pela ONU que debateu os problemas ambientais do planeta. Poucos avanços foram conseguidos ao final da conferência, porém a sensibilização das lideranças da comunidade internacional acabou levando a ONU a criar o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma).

Após a Conferência de Estocolmo, a comunidade internacional continuou debatendo e se mobilizando sobre o tema. Mas o conceito de desenvolvimento sustentável só iria surgir quinze anos depois, em 1987, em um contundente documento divulgado pelo Pnuma – o **Relatório Nosso Futuro Comum** (também chamado

de Relatório Brundtland). A coordenação da elaboração do documento coube à então primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland.

O relatório Nosso Futuro Comum é o primeiro grande documento científico que apresenta com detalhes as causas dos principais problemas ambientais e ecológicos, envolvendo atividades e políticas econômicas e discutindo abertamente os problemas das tecnologias usadas para movimentar a sociedade.

O documento popularizou o conceito de desenvolvimento sustentável, assim definido pelo relatório:

“Desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades da geração presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades.”

Galera, a ideia de um desenvolvimento sustentável está ancorada em três dimensões: **social, econômica e ambiental**. Essas dimensões são conhecidas como o tripé do desenvolvimento sustentável.



É a compatibilização do desenvolvimento econômico, com o desenvolvimento social e com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico.

As atividades econômicas, no seu desenvolvimento, devem observar a preservação dos recursos naturais necessários para a própria continuidade do desenvolvimento econômico, da espécie humana e da vida na Terra. Ao mesmo tempo, todo desenvolvimento deve garantir condições de saúde, moradia e educação a toda a população – respeitando, inclusive, as peculiaridades e culturas de diferentes grupos, como as populações indígenas.

O debate sobre a insustentabilidade do atual modelo de desenvolvimento e sobre formas de alcançar o desenvolvimento sustentável seguiu após a divulgação do Relatório Nosso Futuro Comum. Na verdade, é um tema central, cada vez mais presente nas conferências ambientais da ONU. Perpassou a Eco-92, Rio+5, Rio+10 e Rio+20.

A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Eco-92) realizou-se no Rio de Janeiro, de 3 a 14 de junho de 1992. A **Agenda 21** foi o mais importante documento aprovado pelos Estados-membros presentes na Eco-92. O documento está dividido em quatro seções e quarenta capítulos sobre as mais variadas áreas. Trata-se de um planejamento de futuro, com ações de curto, médio e longo prazos, contendo metas, indicadores, instrumentos, recursos e responsabilidades definidas. Não é uma agenda ambiental, mas uma agenda para o desenvolvimento sustentável.

O compromisso com a sustentabilidade traduz-se, na Agenda 21, em 27 princípios, calcados em três premissas:

- os países desenvolvidos devem mudar seu padrão de produção e consumo e, portanto, seu modelo econômico;
- os países em desenvolvimento devem manter as metas de crescimento, mas adotar métodos e sistemas de produção sustentáveis;
- as nações desenvolvidas devem apoiar o crescimento das mais pobres, com recursos financeiros, transferência de tecnologia e reformas nas relações comerciais e financeiras internacionais.

Vinte anos após a Rio 92, os países-membros da ONU reuniram-se em 2012, no Rio de Janeiro, na **Conferência da ONU para o Desenvolvimento Sustentável – RIO+20**. O evento teve como objetivo analisar os progressos feitos, desde 1992, e avançar na adoção de políticas para o desenvolvimento sustentável.

Previamente à conferência, a ONU divulgou um balanço geral da situação do planeta. A entidade considerou que o progresso em prol da sustentabilidade nas duas décadas anteriores havia sido bastante limitado. Segundo a ONU, novas tecnologias e métodos de produção adotados pela indústria baixaram em um terço o volume de recursos empregados em cada bem ou serviço produzido nos últimos 25 anos.

Apesar dessa evolução, no resultado final, o planeta passou a consumir 50% a mais de recursos naturais. Isso ocorreu porque as nações mais ricas não reduziram seu nível de consumo. Simultaneamente, as economias emergentes, como Índia e China, extremamente populosas, passaram a consumir mais do que nas décadas anteriores.

Como o cenário era de muita expectativa, esperavam-se resultados concretos. Não foi o que ocorreu. A Rio+20 causou frustração aos que esperavam metas ou agendas de compromissos.

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável

A Rio+20 deliberou pela elaboração dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), que viriam após o fim do período dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM) da ONU.

Em 2015, após mais de três anos de discussão, os líderes de governo e de estado aprovaram, por consenso, o documento **“Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”**. Nas palavras da PNUD/ONU, “a Agenda é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade. Ela

busca fortalecer a paz universal com mais liberdade e reconhece que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global ao desenvolvimento sustentável”.

A Agenda consiste em uma Declaração, 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as 169 metas, uma seção sobre meios de implementação e de parcerias globais e um arcabouço para acompanhamento e revisão. Os ODS aprovados foram construídos sobre as bases estabelecidas pelos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), de maneira a completar o trabalho deles e responder a novos desafios. São integrados e indivisíveis e mesclam, de forma equilibrada, as três dimensões do desenvolvimento sustentável consideradas pela ONU: a econômica, a social e a ambiental.

A Agenda considera cinco áreas como de importância crucial para a humanidade e para o planeta no período 2016–2030, denominadas de cinco Ps. Vejamos na figura a seguir:

Os cinco Ps da Agenda 2030



Vamos ver agora os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável:

1. **Acabar com a pobreza** em todas as suas formas, em todos os lugares.
2. **Acabar com a fome**, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável.
3. Assegurar uma **vida saudável e promover o bem-estar para todos**, em todas as idades.
4. Assegurar a **educação inclusiva e equitativa de qualidade**, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

5. Alcançar a **igualdade de gênero** e empoderar todas as mulheres e meninas.
6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da **água e saneamento para todos**.
7. Assegurar o **acesso** confiável, **sustentável**, moderno e a preço acessível **à energia para todos**.
8. Promover o **crescimento econômico sustentado**, inclusivo e sustentável, **emprego** pleno e produtivo e **trabalho decente para todos**.
9. Construir **infraestruturas robustas, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação**.
10. **Reduzir a desigualdade** dentro dos países e entre eles.
11. Tornar as **cidades e os assentamentos humanos** inclusivos, seguros, resistentes e **sustentáveis**.
12. Assegurar padrões de **produção e de consumo sustentáveis**.
13. Tomar medidas urgentes para **combater a mudança do clima** e seus impactos.
14. Conservar e **usar sustentavelmente** dos **oceanos**, dos **mares e dos recursos marinhos** para o desenvolvimento sustentável.
15. Proteger, recuperar e promover o **uso sustentável dos ecossistemas terrestres**, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade.
16. Promover **sociedades pacíficas** e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o **acesso à justiça para todos** e construir **instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis**.
17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a **parceria global para o desenvolvimento sustentável**.

Comissão Nacional para os ODS

O Brasil instituiu uma **Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável** com a finalidade de internalizar, difundir e dar transparência ao processo de implementação da Agenda 2030 em nosso país. A Comissão está regulamentada pelo Decreto nº 8.892, de 27 de outubro de 2016.

O colegiado possui uma composição paritária, sendo de natureza consultiva, integrante da estrutura da Secretaria de Governo da Presidência da República, e responsável por conduzir o processo de articulação, de mobilização e diálogo com os entes federativos e a sociedade civil.

A Comissão lançou seu primeiro e único Plano de Ação em 2017, com ações para serem realizadas entre os anos de 2017 e 2019. Após esse plano, nenhum outro foi publicado. Entretanto, foi publicado novo decreto

no dia 19 de agosto de 2023, o Decreto nº 11.704/2023, que institui novamente a Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e traz algumas mudanças em sua estrutura. Espera-se que, com essa nova publicação, a comissão publique um novo Plano de Ação.

Avaliação do Cumprimento dos ODS no País

Cumprir os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) é crucial para garantir ao País um futuro próspero e equitativo. Esses objetivos estabelecem diretrizes fundamentais para a erradicação da pobreza, a proteção do meio ambiente e o estímulo ao desenvolvimento econômico inclusivo. Ao aderir e buscar a concretização desses ODS, o Brasil se compromete não apenas com o presente, mas também com as gerações futuras, assegurando um legado de sustentabilidade.

O cumprimento dos ODS no Brasil implica em avanços significativos em diversas áreas-chave, envolvendo desde a garantia de acesso à educação e saúde de qualidade para todos até a promoção da igualdade de gênero, o combate às desigualdades sociais e a adoção de práticas que preservem os recursos naturais e a biodiversidade. Ao priorizar essas metas, o país não apenas melhora a qualidade de vida de sua população, mas também fortalece sua **posição global** como um agente comprometido com a justiça social e ambiental, garantindo ao país uma maior liderança e participação em organismos, cúpulas e fóruns globais das mais diversas áreas.

O **Relatório Luz**, um documento elaborado pela sociedade civil com participação de centenas de especialistas e organizações e feito com dados oficiais tem sido o principal meio de análise sobre a implementação e cumprimento dos ODS no Brasil. Desde 2017, o relatório é publicado anualmente, já estando em sua sétima edição, publicada em 2023.

Segundo a última avaliação do Relatório, o Brasil está distante do cumprimento de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), pois 60,35% das metas se encontram na classificação "retrocesso", que é quando "as políticas ou ações correspondentes foram interrompidas, alteradas negativamente ou sofreram esvaziamento orçamentário".

Pegada Ecológica

Vivemos em uma sociedade marcada e dominada pela lógica do consumo. Todas as pessoas – jovens, adultos, idosos –, sejam elas ricas ou pobres, estão inseridas nesse contexto. São centenas de milhares de produtos apresentados como se tivéssemos a necessidade de tê-los para se alcançar a felicidade. O ato de consumir é colocado como uma das formas que permitem ao indivíduo sentir-se inserido na sociedade.

A economia mundial vive um momento em que um dos seus sustentáculos é a produção em larga escala de bens materiais. Vive-se um tempo em que existe forte pressão para que o estilo de vida seja baseado no consumo. A casa, o carro, as viagens fazem parte desse estilo.

A expansão acelerada do consumismo acarreta alta demanda/necessidade de energia, minérios, água e tudo o que é necessário à produção e ao funcionamento dos bens de consumo. O consumo exacerbado, não sustentável, globalizou-se. A expansão desenfreada do consumo trouxe consigo problemas que antes eram vistos como indiretos, mas que hoje estão cada vez mais ligados, de forma direta, aos problemas ambientais.

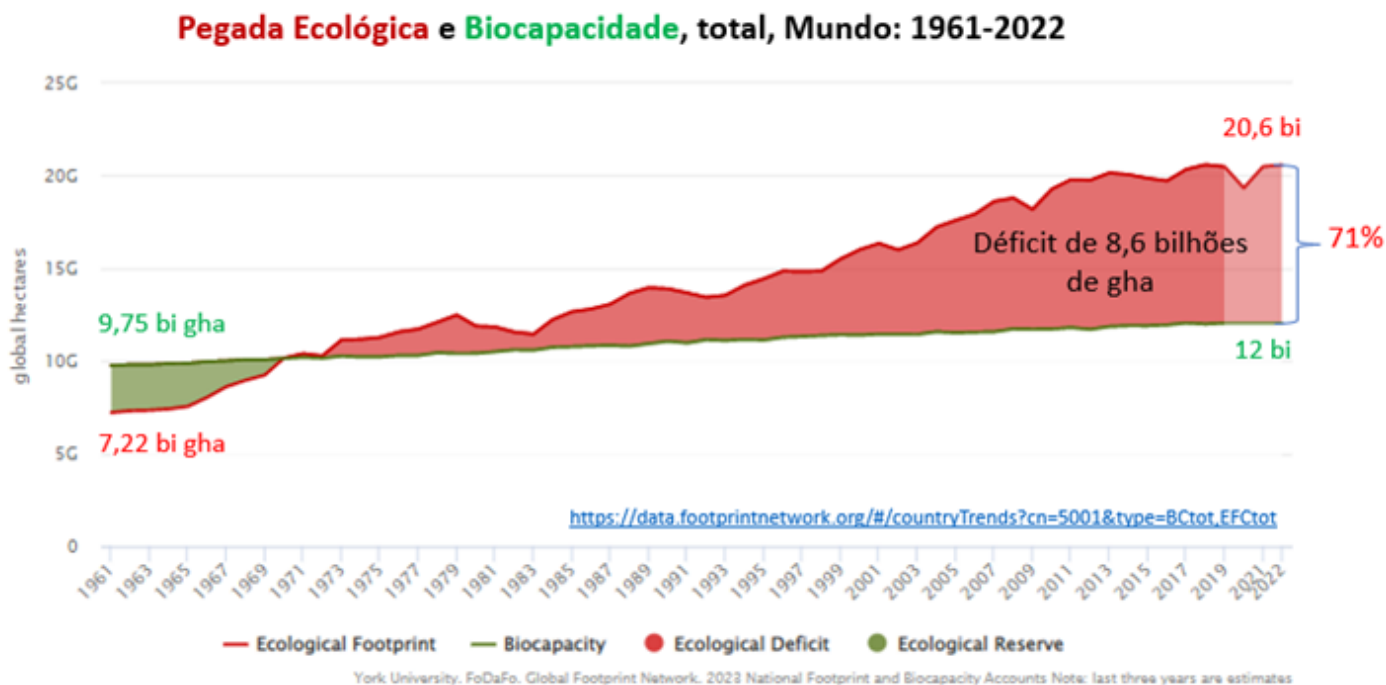
A ONU tem alertado para a velocidade da utilização dos recursos naturais, que já é muito maior que a capacidade de regeneração da natureza. Para alguns elementos da natureza, a reposição é impossível e a escala de tempo para a formação é milhões de vezes maior que a vida média dos seres humanos.

Segundo o Global Footprint Network, em 2022, a humanidade consumiu 71% a mais dos recursos naturais que a Terra pode oferecer. Se continuarmos nesse ritmo predatório, em poucas décadas a demanda atingirá os 100% – ou seja, precisaremos de dois planetas para sustentar o mundo.

A **biocapacidade** é um indicador que mede a área de terras e águas capazes de gerar recursos biológicos úteis e de absorver os resíduos produzidos pelas atividades humanas.

A pressão das atividades humanas sobre os ecossistemas é medida pela **pegada ecológica**. Ela nos mostra se o nosso estilo de vida está de acordo com a capacidade do planeta em oferecer e renovar seus recursos naturais e absorver os resíduos provocados pela atividade humana.

Para 2022, com uma população mundial de cerca de 8 bilhões de habitantes, a pegada ecológica está estimada em 20,6 bilhões de hectares globais (gha) e a biocapacidade global em 12 bilhões de gha. Portanto, o déficit ecológico absoluto é de 8,6 bilhões de gha e o déficit relativo é de 71%.



Critérios ESG

A sigla **ESG** vem do inglês e significa *Environmental, Social and Governance*, ou ASG - **Ambiental, Social e Governança**, em português. O conceito está relacionado ao meio empresarial. Apareceu pela primeira vez em 2004 em uma publicação do Pacto Global em parceria com o Banco Mundial, chamada **Who Cares Wins** ("**Ganha quem se importa**", em português).

Os critérios ESG têm ganhado grande relevância na atualidade frente ao cenário urgente de combate às mudanças climáticas e aos impactos ambientais causados pelo ser humano e suas atividades econômicas, como a perda de biodiversidade, poluição do ar e dos recursos hídricos, entre outros.

Muitas empresas hoje são maiores do que o PIB de vários países, e muitas empresas estão diariamente — e várias vezes ao dia — se relacionando com as pessoas, dentro de suas casas. Junto com o tamanho e a importância das empresas, vêm também as responsabilidades. **Se no passado uma empresa deveria estar focada no seu crescimento e na sua lucratividade, hoje o papel delas na sociedade é muito mais amplo.**

A gestão pelos critérios ESG entende que a geração de valor para todas as partes interessadas, os chamados **stakeholder**, passa a ser a razão de existir de uma empresa. Os stakeholders são todos os grupos que de alguma forma são impactados por uma empresa, os acionistas, os colaboradores, os fornecedores, os clientes e a comunidade.

É difícil pensar em relações duradouras e saudáveis, se não for bom para todos os lados. Ao desenvolver fortes laços com seus stakeholders, as empresas reduzem o risco operacional e aumentam a qualidade de seus produtos e serviços. Quando pensam em relações frutíferas com seus stakeholders, as empresas conseguem, com seu negócio e suas práticas, causar um impacto social positivo na sociedade.

Os pilares do ESG

E - Environmental ou Ambiental

Refere-se a práticas e princípios adotados na empresa para a conservação do meio ambiente.

Entre as práticas ambientais, podemos citar:

- Busca por alternativas sustentáveis para a redução do impacto no meio ambiente;
- Redução na emissão de poluentes;
- Boas práticas com embalagens, geração, cuidado e descarte de plásticos e outros materiais;
- Gerenciamento correto do descarte de lixo.

S - Social

Diz respeito à relação que a empresa tem com as pessoas do seu entorno.

Podemos destacar algumas práticas sociais:

- Aderência aos direitos trabalhistas;
- Valorização da saúde e segurança no ambiente de trabalho;
- Apoio à diversidade e inclusão;
- Posicionamento da empresa em causas e projetos sociais;
- Atuação com a comunidade.

G - Governance ou Governança

É a forma como a empresa realiza a gestão dos seus processos, com foco na transparência.

Abaixo, algumas práticas de governança:

- Adoção de políticas para o controle dos processos;
- Comportamento e política institucional relacionados às práticas anticorrupção, lavagem de dinheiro e trabalho escravo, por exemplo;
- Transparência na política de remuneração dos diretores;
- Valores, postura moral e ética nos negócios;
- Valorização da prestação de contas e da responsabilidade corporativa;
- Veracidade das informações de produtos e processos da empresa.

Além de ser um diferencial competitivo e de atrair investidores para o seu negócio, as boas práticas ESG trazem as seguintes vantagens:

- Empresas com ações de ESG correm menos riscos de enfrentarem problemas jurídicos, trabalhistas e fraudes;
- Redução dos custos operacionais e ganhos de produtividade;
- Fidelização de clientes que valorizam o consumo de produtos e serviços sustentáveis;
- Melhoria na imagem e reputação da marca;
- Emissão de greenbonds, que são títulos de dívida para projetos que promovem impactos positivos no meio ambiente;
- Acesso às linhas de crédito verde;
- Melhores índices de satisfação, atração e retenção de talentos.

Mais do que uma tendência, as práticas de ESG são fatores de competitividade no ambiente de negócios em geral. A sociedade e o mercado veem com bons olhos empresas que praticam ações de ESG e se preocupam com as questões ambientais, sociais e de governança.

As empresas buscam o ESG, portanto, para gerar um impacto positivo na sociedade e, com isso, reduzir os riscos, melhorar o relacionamento com clientes, fornecedores e as comunidades, e mostrar aos investidores que estão olhando para o negócio de maneira holística e transparente. O que motiva todo esse engajamento são os desafios enfrentados pela humanidade nas áreas ambiental e social.

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

O clima é o conjunto de condições médias de temperatura e ambiente num lugar, ao longo de muitos anos. A mudança climática é uma mudança nessas condições médias. A temperatura do planeta Terra está aumentando, o que se denomina de **aquecimento global**. Com sólidas evidências científicas, os cientistas climáticos afirmam que o aquecimento global está sendo causado pela **ação antrópica**, ou seja, a ação humana.

O efeito estufa é um fenômeno natural que permite à atmosfera da Terra reter parte do calor que o Sol envia ao planeta, o que mantém a sua temperatura média em torno de 14 °C, essencial para boa parte das formas de vida. O que está ocorrendo é uma **intensificação do fenômeno natural do efeito estufa**, com um aumento extraordinário da capacidade da atmosfera de reter calor. Situações desse tipo já ocorreram antes na história da Terra, motivadas, por exemplo, por alterações na atividade solar ou por grandes erupções vulcânicas. Mas agora a grande maioria dos cientistas afirma que o fenômeno está sendo alimentado pela ação do homem.

Efeito Estufa



Os principais gases responsáveis pelo efeito estufa são o **dióxido de carbono ou gás carbônico (CO₂)**, o **metano (CH₄)** e o **óxido nitroso (N₂O)**. O dióxido de carbono é produzido pela queima de combustíveis fósseis e de biomassa. Os combustíveis fósseis utilizados como fontes energéticas são o petróleo, o carvão e o gás natural. A emissão de dióxido de carbono pela biomassa ocorre pelas mudanças no uso da terra e pelos biocombustíveis. Ao alterar o uso da terra, por meio do desmatamento e de atividades agrícolas, o ser

humano lança na atmosfera CO₂ que estava acumulado nas plantas e no solo. Exemplos de fontes geradoras de metano são os aterros sanitários (decomposição da matéria orgânica), gado (flatulência e processo digestivo) e plantação de arroz em alagados.

A ciência climática tem apresentado várias evidências do aquecimento global. O século XX foi o mais quente dos últimos 500 anos. Cada década vem sendo mais quente que a década anterior. Recordes do ano mais quente da história, do mês mais quente da história e dos últimos dez anos mais quentes da história vêm ocorrendo sucessivamente ao longo do século XXI. Conforme a Organização Meteorológica Mundial, da Organização das Nações Unidas (OMM/ONU), a temperatura média da superfície global já aumentou cerca de 1,4°C, desde meados do século XIX. A temperatura média de 2023, foi de 1,48°C maior do que em meados do século XIX.

Considerando as emissões anuais, a partir do ano de 2006, a **China** passou a ser o **maior emissor mundial de CO₂**, seguida por Estados Unidos e União Europeia. O Brasil está entre os dez maiores emissores de gases estufa do mundo. No entanto, se considerarmos as emissões acumuladas, os dados são diferentes.

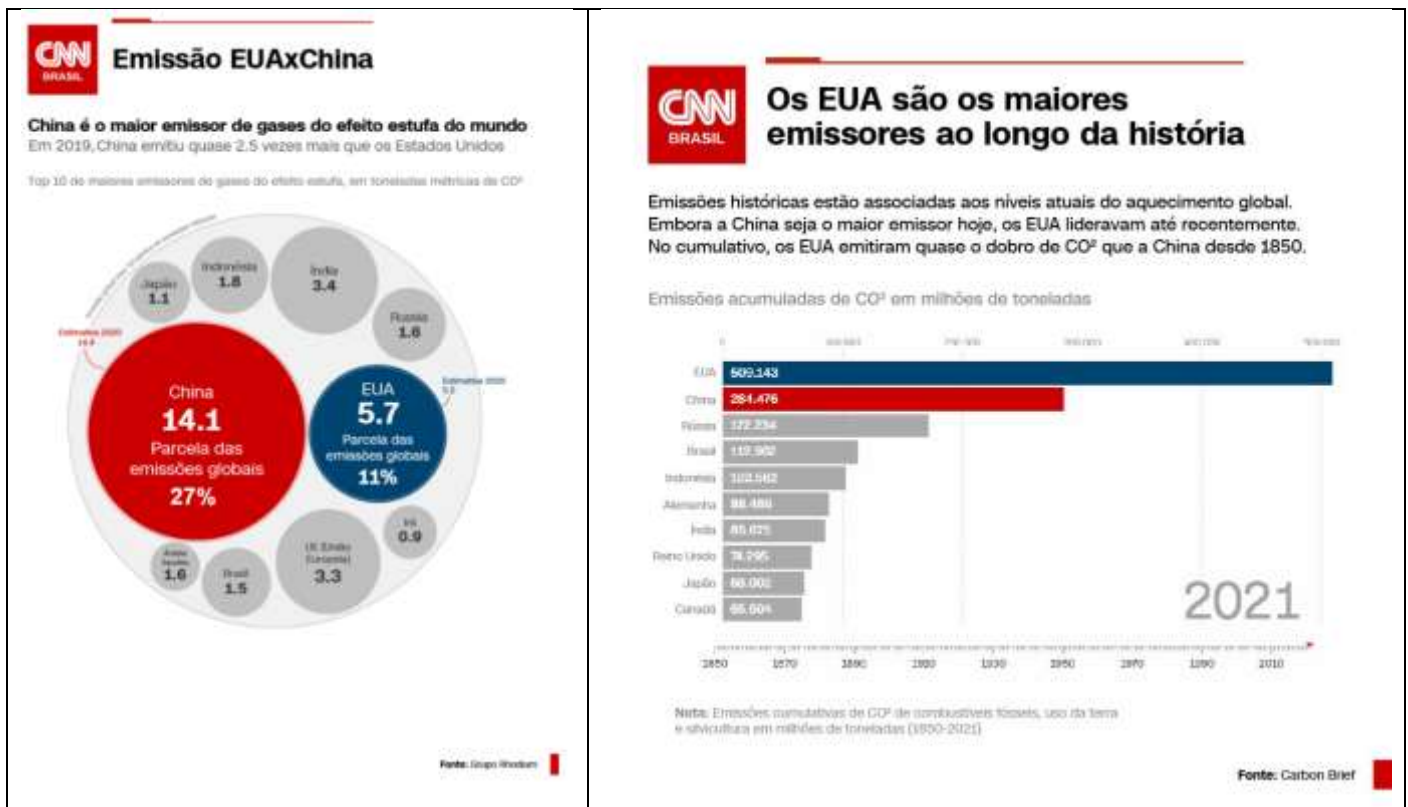
Estudo do World Resources Institute e Global Carbon Project/Programa Internacional Geosfera-Biosfera das **emissões acumuladas, no período entre 1850 e 2020**, informam que os **Estados Unidos** são os maiores emissores de CO₂, seguidos da China e da União Europeia. O Brasil aparece como 5º maior emissor mundial em emissões acumuladas.



Por ser o principal gás do efeito estufa, o CO₂ é utilizado como um gás de referência para a medição das emissões totais, sejam as globais, a de cada país, setor emissor etc. Soma-se as emissões de todos os gases e se faz a conversão para o carbono equivalente.

O **setor de energia** (transportes, veículos automotores e geração de energia elétrica) é o que mais emite gases estufa em nível mundial, resultado da predominância do petróleo como recurso energético. Na sequência seguem os setores da agropecuária (emissões diretas relacionadas à criação de animais e cultivo de plantas), uso da terra (desmatamento, conversão de terras para a agropecuária e expansão de áreas urbanas), indústria e resíduos.

O setor que mais contribui para as **emissões de gases estufa no Brasil é o de mudança no uso da terra**. Isso se deve ao desmatamento, sobretudo da floresta Amazônica. Em 2022, esse setor correspondeu a 48% das emissões totais. Na sequência estão as emissões dos setores agropecuária (27%), energia (18%), processos industriais (4%) e resíduos (3%).



O **Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC)** da ONU analisa e acompanha o processo do aquecimento global. O organismo elabora relatórios e documentos para acompanhar a situação ambiental do planeta. As conclusões são de que as mudanças climáticas das últimas décadas são causadas pelas atividades humanas (antrópicas).

A **posição do IPCC não é unânime no meio científico**. Um grupo bastante minoritário de cientistas contesta a afirmação de que o aquecimento global estaria sendo causado pelas atividades humanas. Os críticos argumentam que até hoje a ciência não conhece todos os mecanismos que regem o clima, e que mudanças climáticas intensas sempre aconteceram e são naturais.

Nos últimos 500 mil anos ocorreram vários períodos glaciais (nos quais a temperatura global baixava muito) e também interglaciais (em que havia um aquecimento global). Assim, para os críticos, mesmo que esteja ocorrendo um aquecimento global, ele pode ter causas naturais, e não há certeza de que as ações humanas reforcem significativamente o efeito estufa.

De qualquer forma, o aquecimento global está ocorrendo. Vejamos algumas das consequências e possíveis consequências futuras:

- ❑ O nível médio da água dos oceanos subiu 99 cm de 1901 a 2010. O nível continuará a subir e poderá submergir os pequenos países insulares e destruir áreas costeiras habitadas. A temperatura média dos oceanos está se elevando, o que pode levar a destruição de diversas espécies marinhas.
- ❑ Haverá mudanças no ciclo global das águas e aumento de contraste na quantidade de chuva entre as regiões úmidas e secas e de intensidade nas estações chuvosas e secas. Áreas áridas deverão se tornar desérticas.

- ❑ Os fenômenos climáticos extremos, como furacões, tufões, ciclones, tornados, chuvas intensas e secas estão se tornando mais frequentes e mais severos.
- ❑ As camadas de gelo do Ártico, da Groenlândia e da Antártica estão perdendo volume. E o degelo do Ártico no verão deverá continuar até o final do século, podendo chegar a apenas 6% do que já foi durante a estação. Há diminuição também das geleiras de montanhas, o que diminui os volumes de rios.

A Convenção do Clima e as Negociações nas COPs

Para enfrentar o problema das mudanças climáticas, governos do mundo todo buscam, sob o guarda-chuva da ONU, adotar atitudes em conjunto para diminuir as emissões dos gases de efeito estufa. Em 1992, no Rio de Janeiro, na Eco-92, foi aprovada a **Convenção Quadro sobre Mudança do Clima**. Depois, os países participantes precisavam decidir, em conjunto, o que deveriam fazer. As discussões acontecem nas COPs (Conferência das Partes, em que cada país-membro é considerado uma parte), realizadas anualmente.

COP-3 – Conferência do Clima de Kyoto

Uma das COPs mais importantes foi a COP-3, realizada em Kyoto, no Japão, em 1997. Ela aprovou o **Protocolo de Kyoto**, no qual foi estabelecida a estratégia de “**responsabilidade comum, porém diferenciada**”. Essa expressão define que todas as nações têm responsabilidade no combate ao aquecimento global, mas as que mais contribuíram historicamente para o acúmulo de gases do efeito estufa têm uma obrigação maior. Trata-se das nações mais ricas, como os Estados Unidos (EUA) e boa parte dos países da Europa. Por terem iniciado seu processo de industrialização há muito mais tempo, essas nações produziram a maior parte dos gases acumulados na atmosfera.

Pelo Protocolo de Kyoto, os países desenvolvidos se comprometeram a reduzir sua emissão de gases do efeito estufa em pelo menos 5,2% em relação aos níveis de 1990 – meta que deveria ser cumprida entre 2008 e 2012. Nações em desenvolvimento, como China, Índia e Brasil não tiveram metas de redução.

Para entrar em vigor, o protocolo precisava ser ratificado por países que representassem pelo menos 55% das emissões mundiais de gases do efeito estufa. O Protocolo de Kyoto entrou em vigor em 2005, mas grandes poluidores, como os Estados Unidos, não o ratificaram por considerar que isso afetaria sua economia.

O prazo do protocolo venceu em 2012, porém foi prorrogado até 2020, haja vista não ter sido aprovado novo acordo para substituí-lo antes do encerramento da sua vigência.

Nessa conferência também foi criado o mecanismo dos **créditos de carbono**, que são certificados referentes à redução de emissão de gases do efeito estufa, podendo ser comprados e vendidos por empresas e governos. Com esse mecanismo, o direito de emitir novos gases, portanto, é precificado e pode ser comercializado, o que fez com que os créditos de carbono também sejam chamados de “moeda verde”.

- Professor, não entendi! 🤔

- Ok, preste atenção no seguinte exemplo: imagine um país, ou uma empresa, que não consegue reduzir ou manter suas emissões de gases dentro dos níveis determinados. Ele poderá comprar créditos de carbono de um outro país ou empresa que conseguiu reduzir suas emissões para além dos níveis determinados. Como comprar créditos de carbono acarreta em um custo extra, a empresa se vê incentivada a reduzir no futuro as emissões ou investir em projetos que rendam créditos de carbono.

Cada tonelada de gás carbônico corresponde a um crédito de carbono, que pode, como mencionamos, ser comprado ou vendido. Assim, se um país precisava reduzir sua emissão em 1.000 toneladas de CO₂, mas consegue cortar 1.200 toneladas, ele fica com 200 créditos de carbono, que pode vender a outra nação que não conseguiu bater sua meta.

Os créditos valem não só para emissões cortadas, mas também para gás carbônico capturado – por exemplo, por novas árvores plantadas, que absorvem a substância da atmosfera para crescer. Cada tonelada de CO₂ adicional absorvida por uma nova mata dá direito a um crédito.

COP-21 – Conferência do Clima de Paris

A COP-21 foi realizada em dezembro de 2015, em Paris. Na oportunidade, assinaram o Acordo do Clima de Paris, 193 países-membros da ONU, que já tinham assinado e ratificado a Convenção sobre Mudança do Clima, de 1992.

O Acordo estabelece que **todos os países deverão se mobilizar para conter o aumento da temperatura média da Terra**, ainda neste século, “bem abaixo de 2 graus Celsius” com relação aos níveis pré-Revolução Industrial. Também devem fazer o possível para **tentar reduzir a 1,5 °C**. Não foram dadas metas de redução de emissão de gases do efeito estufa, mas uma intenção global em mudar para uma economia de baixo carbono.

Cada país apresentou o que poderia contribuir em redução de emissões para alcançar os objetivos globais do Acordo de Paris, nas suas **Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs)**. São metas voluntárias, ou seja, os países não ficaram com a obrigação de cumprirem com o que apresentaram. Contudo, acredita-se na seriedade de cada nação e que os países farão todos os esforços possíveis para cumprirem com as NDCs apresentadas.

O fato de as NDCs serem voluntárias motivou a principal crítica ao acordo. Além disso, o conjunto de metas somado é considerado insuficiente para barrar o aquecimento médio em até 2 °C. Segundo o IPCC, mesmo que todos os países consigam cumprir o que propuseram, a temperatura média subirá entre 2,7 °C e 3,5 °C até 2100. Por isso, o acordo previu uma revisão de metas a cada cinco anos, a partir de 2018, e uma primeira verificação em 2023.

Em **4 de novembro de 2016, o Acordo do Clima de Paris entrou oficialmente em vigor**. O limite mínimo de 55 países que representam 55% das emissões mundiais de gases do efeito estufa – necessário para que o acordo entrasse em vigor – foi atingido antes do que os especialistas esperavam. O Brasil foi um dos primeiros países a ratificar o acordo.

Os cientistas do IPCC têm alertado que estão diminuindo as possibilidades para limitar o aquecimento global a 1,5 °C graus Celsius. Para alcançar esse objetivo as emissões globais precisam ser reduzidas pela metade

até 2030 e em 70% até 2050, algo que somente será possível se atingirmos o pico das emissões antes de 2025. Porém, em vez de diminuir, as emissões de gases de efeito estufa ainda estão aumentando.

COP-30 – Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima de 2025

A 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP-30) foi realizada entre os dias 10 e 22 de novembro de 2025, na cidade de Belém, no estado do Pará. Foi a primeira vez que uma COP ocorreu na Amazônia, fato considerado simbólico pela importância da floresta para a regulação climática global e para a conservação da biodiversidade.

A conferência reuniu representantes de cerca de 200 países e teve como principal objetivo acelerar a implementação dos compromissos assumidos no Acordo de Paris, especialmente em um momento em que o mundo enfrenta dificuldades para manter o aquecimento global dentro do limite de 1,5 °C em relação aos níveis pré-industriais.

Um dos principais resultados da conferência foi a aprovação do documento final denominado “Mutirão Global: Unindo a humanidade em uma mobilização global contra a mudança climática”. O acordo foi considerado importante por manter o compromisso dos países com os objetivos do Acordo de Paris e com a meta de limitar o aquecimento global. Entretanto, o texto gerou críticas de ambientalistas e especialistas por não incluir referências explícitas à redução da dependência dos combustíveis fósseis nem ao fim do desmatamento, temas considerados centrais para o enfrentamento das mudanças climáticas.

• Os “Mapas do Caminho” para o Desmatamento e os Combustíveis Fósseis

Uma das principais propostas apresentadas pelo Brasil durante a COP30 foi a criação de dois “mapas do caminho”: um voltado para a eliminação do desmatamento e outro para orientar a transição global para uma economia menos dependente dos combustíveis fósseis. A proposta recebeu apoio de diversos países, especialmente da Europa e da América Latina.

Entretanto, a iniciativa enfrentou forte resistência de grandes produtores e consumidores de petróleo, gás natural e carvão mineral. Diante da falta de consenso, as referências aos mapas do caminho acabaram sendo retiradas do documento final da conferência. Apesar disso, a presidência brasileira da COP anunciou que dará continuidade ao trabalho de elaboração desses roteiros ao longo de 2026, com a intenção de apresentar os resultados na COP31.

A ausência de qualquer menção aos combustíveis fósseis foi apontada por muitos especialistas como uma das principais limitações da conferência, já que a queima desses combustíveis é considerada a principal responsável pelas emissões de gases de efeito estufa que intensificam o aquecimento global.

• Ampliação do Financiamento para Adaptação Climática

Outro tema de destaque foi o financiamento climático destinado aos países em desenvolvimento. As negociações resultaram em um acordo para ampliar os recursos voltados à adaptação às mudanças climáticas, ou seja, ações destinadas a preparar países e populações para enfrentar eventos extremos, como secas, enchentes, ondas de calor e tempestades.

O texto aprovado prevê a ampliação gradual desses recursos até atingir US\$ 120 bilhões anuais em 2035. O aumento foi considerado um avanço pelos países em desenvolvimento, que defendiam maior apoio

financeiro para lidar com os impactos crescentes da crise climática. Contudo, algumas organizações ambientais criticaram o prazo estabelecido, argumentando que a necessidade de recursos é urgente e que os efeitos das mudanças climáticas já estão sendo sentidos em diversas regiões do planeta.

- **Reconhecimento dos Afrodescendentes nas Políticas Climáticas**

A COP30 também ficou marcada pela inclusão da referência aos afrodescendentes nos documentos oficiais da Convenção do Clima. O reconhecimento destaca a contribuição dessas populações para a preservação ambiental e para a proteção de diversos ecossistemas.

A medida foi considerada uma conquista por movimentos sociais e organizações que defendem maior participação de grupos historicamente vulnerabilizados nas discussões climáticas. No caso brasileiro, o reconhecimento também valoriza o papel desempenhado por comunidades quilombolas na conservação de áreas naturais e na utilização sustentável dos recursos ambientais.

- **Indicadores para Avaliar a Adaptação Climática**

Outro resultado importante foi a aprovação de um conjunto de indicadores destinados a medir o progresso das ações de adaptação às mudanças climáticas. O objetivo é permitir uma avaliação mais precisa de como os países estão se preparando para enfrentar os impactos do aquecimento global.

Após anos de discussões, os países chegaram a um consenso sobre critérios que poderão ser utilizados para acompanhar avanços em áreas como proteção da população, fortalecimento da infraestrutura e redução da vulnerabilidade socioambiental. A criação desses indicadores foi considerada um avanço porque amplia os mecanismos de monitoramento das políticas climáticas internacionais.

- **Fundo Florestas Tropicais para Sempre**

Outro destaque da COP30 foi o avanço das discussões sobre o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (Tropical Forests Forever Facility – TFFF), uma iniciativa apoiada pelo Brasil com o objetivo de criar um mecanismo permanente de financiamento para a conservação das florestas tropicais. A proposta busca recompensar financeiramente os países que conseguem preservar suas florestas e reduzir o desmatamento, reconhecendo o papel desses ecossistemas na absorção de carbono e na regulação do clima global.

Diferentemente de mecanismos tradicionais de financiamento climático, que dependem de contribuições periódicas dos países desenvolvidos, o TFFF foi concebido para funcionar como um fundo de longo prazo, capaz de gerar recursos contínuos para a conservação ambiental. A iniciativa recebeu apoio de diversos países e instituições internacionais durante a conferência e foi apresentada como uma alternativa inovadora para ampliar os incentivos econômicos à preservação das florestas tropicais.

Durante a COP30, a Alemanha confirmou 1 bilhão de euros e se juntou a Noruega, França, Brasil e Indonésia, levando o total comprometido para mais de 6 bilhões de dólares. Com a visibilidade da cúpula, o mecanismo saiu de Belém mais consolidado e com expectativa de ampliar a lista de doadores.

Embora o fundo ainda dependa da ampliação das adesões e da definição de detalhes operacionais para atingir seu pleno funcionamento, a COP30 representou um passo importante para consolidar o projeto no cenário internacional. A proposta é considerada estratégica para países que possuem grandes áreas de florestas tropicais, como Brasil, Indonésia e República Democrática do Congo, reforçando a ideia de que a

preservação ambiental pode ser associada a mecanismos permanentes de financiamento e desenvolvimento sustentável.

- **O que não avançou na COP-30?**

Apesar dos resultados positivos, a conferência foi alvo de críticas por não conseguir alcançar consensos mais ambiciosos em temas considerados centrais para o combate às mudanças climáticas.

O principal deles foi a redução do uso de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão mineral e gás natural. Diversos países defenderam a adoção de metas mais claras para acelerar a substituição dessas fontes de energia, mas houve resistência de grandes produtores e exportadores de combustíveis fósseis.

Dessa forma, o documento final reafirmou compromissos anteriores relacionados à transição energética, porém sem estabelecer novos objetivos obrigatórios ou cronogramas concretos para a eliminação gradual dessas fontes de energia.

Além disso, persistiram divergências entre países desenvolvidos e em desenvolvimento sobre a divisão das responsabilidades financeiras para enfrentar a crise climática.

A IMPORTÂNCIA DA AMAZÔNIA

A Amazônia é uma grande região geográfica natural do continente sul-americano, caracterizada pela sua grandiosa floresta densa e úmida e por uma extensa rede hidrográfica. Com cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados, a sua área se estende por territórios do Brasil, da Bolívia, do Peru, do Equador, da Colômbia, da Venezuela, da Guiana, do Suriname e da Guiana Francesa (um departamento ultramarino da França). Mais de 60% da Amazônia está localizada no Brasil.

Na Floresta Amazônica, encontra-se grande variedade da vida na terra: cerca de um terço de espécies do planeta. A sua **biodiversidade** é riquíssima, e grande parte de suas espécies ainda não é conhecida pelos pesquisadores. Estima-se que apenas 15% delas foram catalogadas e somente 1% do potencial das plantas da Amazônia foi pesquisado. A imensa e pouco conhecida biodiversidade amazônica abre possibilidades em diversos ramos, sobretudo nas áreas da biotecnologia, da produção de remédios e de cosméticos.

A importância ambiental da Amazônia também está relacionada à sua influência no clima em escala global e regional. As florestas absorvem e retêm dióxido de carbono (CO²) ou gás carbônico, o principal gás do **efeito estufa**. Quando a floresta é desmatada e queimada, o carbono retido nas árvores e nas plantas é lançado na atmosfera, contribuindo para o aumento da quantidade de gases estufa no planeta Terra. Ou seja, além de se destruir reservatórios de carbono, **contribui para o aquecimento global**. Assim, a conservação da maior floresta do mundo se torna necessária para serem cumpridas as metas estabelecidas no Acordo de Paris e nos diversos acordos climáticos realizados.

A importância da preservação do ecossistema amazônico já está cientificamente comprovada na atualidade. Mesmo assim, persistem muitos problemas ambientais que desafiam e dificultam a incorporação da visão do desenvolvimento sustentável na Amazônia brasileira. O **desmatamento** é o principal deles e tem como causas a atuação indiscriminada de madeireiros e a expansão da pecuária bovina e da lavoura de grãos, principalmente a soja. Com o desmatamento, surgem as queimadas que "limpam o terreno" para o cultivo de pastagens e de produtos agrícolas.

O **garimpo** ilegal em rios amazônicos, em terras indígenas e em outras áreas, também é um sério problema socioambiental, que destrói a floresta e contamina o solo, a água e os peixes pela utilização de mercúrio na extração do ouro.

Outro tema para prestar atenção é a ampliação do **crime organizado** na região. Facções criminosas disputam rotas do **tráfico de drogas** em direção ao exterior e ao próprio Brasil. Os grupos criminosos também se fazem presente no garimpo de ouro e na extração de madeira pelo desmatamento.

Entre as **consequências** atuais e futuras da degradação da floresta, podemos mencionar:

- Menor umidade do ar e menor evapotranspiração;
- Diminuição do volume de água dos rios da região;
- Menos chuvas levadas pelos "rios voadores" para as regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul;
- Perda da biodiversidade e aumento de espécies em extinção; e

- Modificação do clima global, contribuindo para as mudanças climáticas.

Em torno de 20% da floresta já foram desmatados. Se os números chegarem a 25%, somando-se o fator aquecimento global, a Amazônia pode atingir o "**ponto de não retorno**", que pode colapsar o bioma de forma irreversível e fazer com que a maior parte da floresta se transforme em uma vegetação do semiárida, do tipo cerrado.

Apesar de todas essas ameaças, há várias iniciativas de utilização sustentável da floresta em andamento. O extrativismo madeireiro, vegetal e pesqueiro manejado e sustentável tem se implantado, gerando renda para as comunidades envolvidas. O **ecoturismo** também está em crescimento.

A Amazônia tem um grande potencial de desenvolvimento da bioeconomia e da obtenção de recursos financeiros pelo desmatamento evitado e pelos créditos de carbono. São atividades que já geram renda e desenvolvimento econômico para a região. No entanto, são necessários mais pesquisa científica para a bioeconomia e o avanço dos mecanismos regulatórios e de mercado para os créditos de carbono e para a floresta preservada.

Fundo Amazônia

Criado em 2008, o Fundo Amazônia é um programa de proteção e de preservação ambiental da Floresta Amazônica. O fundo está aberto ao recebimento de **doações financeiras** por parte de países, empresas e ONGs. Os recursos são geridos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e têm sido fundamentais para o financiamento de operações de combate ao desmatamento e de projetos de desenvolvimento sustentável. Até o final de 2018, os valores disponíveis tinham como principais doadores a Noruega (93,5%), a Alemanha (6%) e a Petrobras (0,5%).

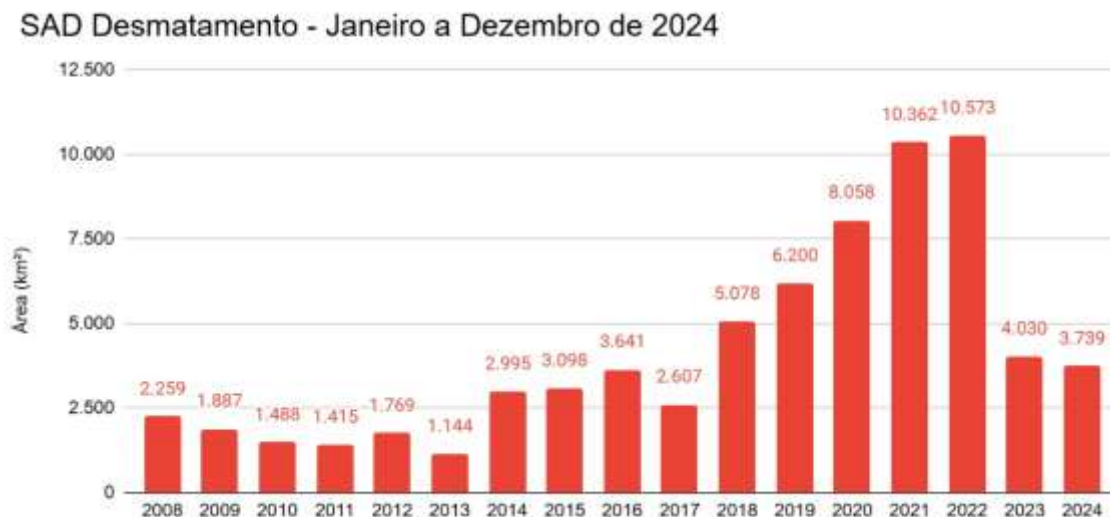
No governo de Jair Bolsonaro (2019-2022), esse fundo ficou paralisado. Os seus dois principais doadores, a Noruega e a Alemanha, suspenderam os repasses, por discordarem da forma como a gestão do fundo foi realizada no governo do ex-presidente. Em 2023, foi **reativado** após o início do terceiro mandato de Lula. Desde então, anunciaram-se doações ao fundo por parte dos governos dos Estados Unidos, do Reino Unido, da União Europeia, da Suíça, da Dinamarca e da Noruega.

Desmatamento na Amazônia

O **desmatamento** consiste na retirada total ou parcial das árvores, florestas e demais vegetações de uma determinada região. É um dos principais problemas ambientais da atualidade, especialmente no Brasil, que conta com uma grande área de ambientes naturais ainda preservados e não alterados pelo ser humano.

No âmbito do governo federal, o monitoramento do desmatamento é realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (**Inpe**), por meio do Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (**Prodes**) e do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (**Deter**). O Prodes faz a medição em um ciclo de 12 meses, contemplando o período chuvoso e seco, de agosto de determinado ano até julho do ano subsequente. O sistema tem maior precisão do que o Deter, que emite alertas de desmatamento para ajudar na fiscalização. Os dados de alerta do Deter são divulgados mensalmente e do Prodes anualmente.

Conforme o último balanço, a floresta amazônica teve em 2024 o segundo ano consecutivo de **queda** no desmatamento, após uma sequência de cinco anos com recordes negativos de destruição. De janeiro a dezembro, foram derrubados 3.739 km², 7% a menos do que no mesmo período de 2023, quando a devastação atingiu 4.030 km²¹. O gráfico abaixo mostra o histórico recente de desmatamento na Amazônia:



Fonte: <https://imazon.org.br/>

A maior área desmatada em 2024 foi registrada no estado do **Pará**, seguida pelo **Amazonas** e **Mato Grosso**. Esses três estados são os que têm apresentado as maiores áreas desmatadas ao longo dos últimos anos. Pará lidera desmatamento pelo 9º ano consecutivo.

Diferente do desmatamento, que é a remoção completa da vegetação, a **degradação florestal** causada pelo fogo e pela extração de madeira cresceu seis vezes na Amazônia em 2024. Foram degradados 36.379 km², 497% a mais do que em 2023, quando foram atingidos 6.092 km².

Em 2024, a Amazônia registrou a maior degradação florestal desde 2009, com destaque para os meses de agosto e setembro, quando a área degradada aumentou mais de 1.000% devido às queimadas. Segundo o Imazon, o recorde anterior era de 2017. A seca extrema, pelo segundo ano consecutivo, agravou a vulnerabilidade da floresta, levando a queimadas até em áreas úmidas. As emissões de carbono resultantes da degradação superaram as do desmatamento.

Desmatamento no Cerrado

O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil. A sua vegetação é semelhante à de uma savana, com muitas espécies gramíneas e arbustivas, além de árvores de pequeno e médio porte, adaptadas a um clima que

¹ <https://imazon.org.br/imprensa/amazonia-fecha-2024-com-queda-de-7-no-desmatamento-mas-alta-de-497-na-degradacao/>

apresenta uma estação seca e uma chuvosa. O Cerrado é conhecido como “berço de águas” no Brasil, pois, em sua área, estão nascentes de importantes rios brasileiros.

O bioma tem sofrido, ao longo das últimas décadas, uma grande degradação do seu espaço natural em função do **agronegócio**, por meio da conversão de terras para práticas agrícolas e criação de gado. A maior parte da soja e do milho exportados pelo Brasil provém de grandes plantações localizadas nesse bioma.

O desmatamento no Cerrado caiu 33% em 2024, na comparação com 2023, segundo dados do Sistema de Alerta de Desmatamento do Cerrado (SAD Cerrado). A supressão vegetal no segundo maior bioma do país atingiu 712 mil hectares no ano passado, equivalente a uma área maior que o Distrito Federal. Em 2023, foram 1 milhão de hectares de mata desmatados.

Onde mais se desmata

A fronteira do **Matopiba** – acrônimo que define a região formada por partes dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia – concentrou 82% de todo o desmatamento no Cerrado em 2024, totalizando 586 mil hectares perdidos. Essa é a área atual de expansão das lavouras agrícolas em áreas do Cerrado e, por isso, têm liderado os índices de supressão da vegetação original.



Fonte: Mapbiomas, disponível em <https://encurtador.com.br/7QoF8>.

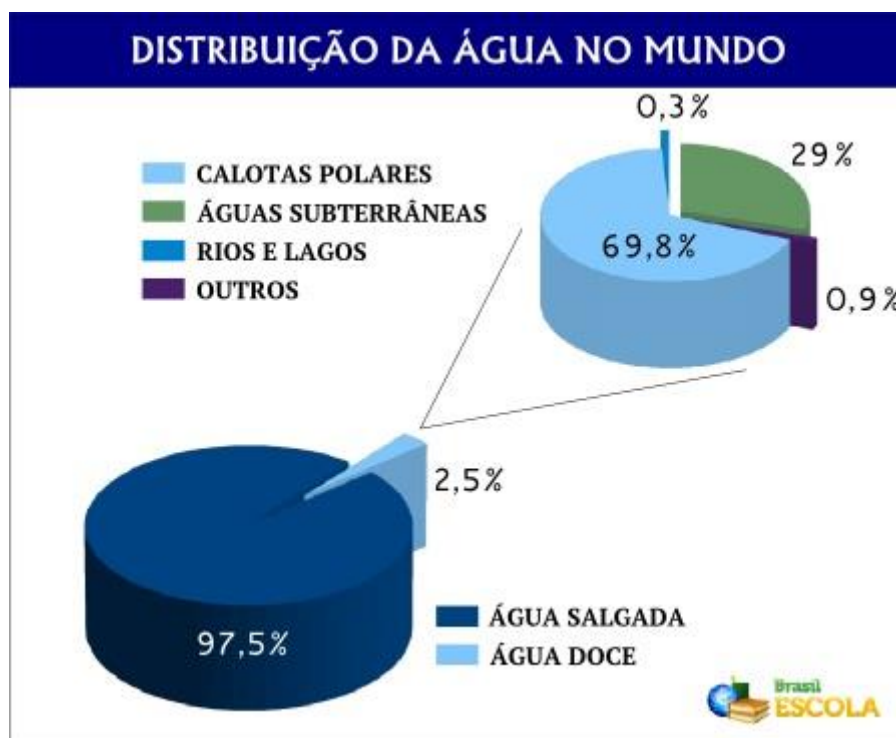
O destaque negativo é o **Maranhão** que, apesar de uma redução de 26% na área desmatada, foi responsável por 225 mil hectares perdidos, um terço de todo o Cerrado desmatado durante 2024.

A QUESTÃO HÍDRICA

O volume total da água no planeta é da ordem de 1,4 bilhão de quilômetros cúbicos, mas 97,5% estão nos oceanos e mares e apenas os 2,5% restantes são doces.

Por serem extremamente salgadas, as águas dos oceanos e mares são impróprias para consumo. Em alguns locais, pratica-se a dessalinização da água, mas esse processo é caro e não apresenta uma completa eficiência, sendo ainda pouco praticado.

Dos 2,5% de água doce, 69,8% está em forma de gelo nas calotas polares. Como o processo de transporte dessas geleiras é caro e também pouco eficaz, quase não há atividades referentes ao abastecimento de localidades através do manuseio de *icebergs*. Os outros 30,2% restantes de água doce no mundo estão distribuídos em águas subterrâneas (29%), rios e lagos (0,3%) e vapor d'água (0,9%).



Verifica-se que embora haja muita água no nosso planeta, apenas uma parte muito pequena está mais acessível para as atividades humanas.

A água é um recurso natural renovável. Por meio do ciclo hidrológico, a água se renova continuamente. Embora seja renovável, **é um recurso natural limitado**, ou seja, a sua quantidade não aumenta, nem diminui, na natureza.

Por ser um recurso limitado e apenas uma pequena parte estar disponível para o consumo humano, a água deve ser utilizada de forma racional e sustentável, evitando o desperdício e preservando os mananciais hídricos existentes no mundo.



Hídrico - que diz respeito à água, principalmente no que se refere à capacidade de armazenamento de um determinado reservatório ou da capacidade *hídrica* de atender as demandas de ofertas de água para populações, áreas e regiões (Fonte: Dicionário Informal).

O acesso à água no mundo

A distribuição de água doce líquida é irregular pelas terras emersas do planeta, havendo países em que esse recurso é praticamente escasso e outros em que em ele é relativamente abundante.

Diversas regiões do mundo sofrem com a falta d'água, fruto do aumento populacional, da urbanização desordenada do planeta, do consumo crescente, do desperdício, da não preservação dos mananciais hídricos e da mudança do clima.

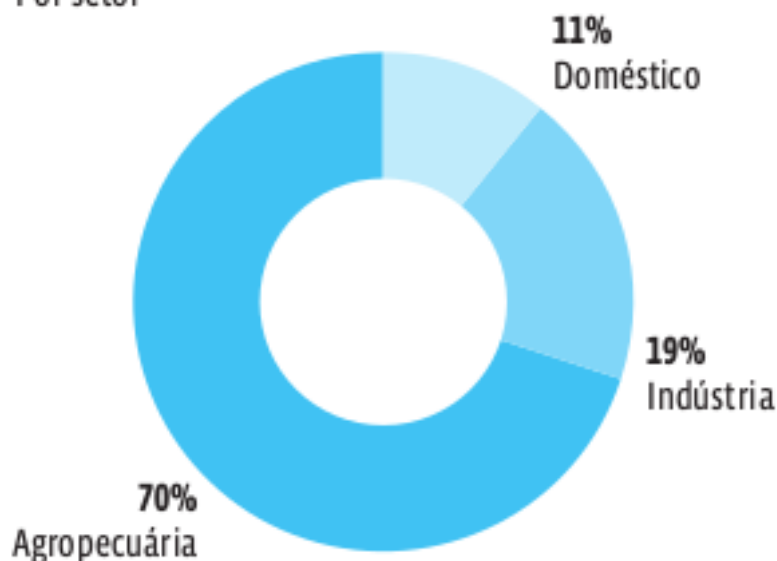
Mesmo em algumas regiões onde há boa quantidade de água doce disponível verificam-se problemas de escassez, que estão associados a um ou mais dos fatores acima relacionados.

Especialistas em gestão de recursos hídricos ponderam que a chamada **crise hídrica é mais uma questão de mau gerenciamento do recurso do que de escassez natural**. É uma crise associada a qualidade da água e a sobre-exploração hídrica. A qualidade da água está relacionada à poluição e a degradação dos mananciais hídricos. A sobre-exploração hídrica está associada a extração de água em uma capacidade maior do que a de reposição pelo ciclo hidrológico.

A população mundial saltou de 2,5 bilhões de pessoas em 1950 para os mais de 7 bilhões atuais. Isso não implica somente em mais torneiras abertas ou chuveiros ligados por mais tempo. Tarefas cotidianas são responsáveis por apenas 11% do consumo total da água pelo ser humano. Um número maior de pessoas significa uma demanda maior pela produção de alimentos e na indústria, para a geração de bens manufaturados. Essas tarefas representam os outros 89% da conta e são as maiores responsáveis pela exploração excessiva das reservas de água.

USO DE ÁGUA NO MUNDO

Por setor



Fonte: Unesco

Dados divulgados em 2015, pelo World Resources Institute (WRI), apontam que mais de 30 países enfrentarão crises hídricas de alto risco nos próximos 25 anos, de acordo com um relatório que mediu a demanda e a disponibilidade de água em 167 nações. Segundo a ONU, cerca de um bilhão de cidadãos no mundo não têm acesso a um abastecimento adequado.

E mais: 1,2 bilhão de pessoas (35% da população mundial) não têm acesso a água tratada. 1,8 bilhão (43% da população) não contam com serviços adequados de saneamento básico e 10 milhões de pessoas morrem anualmente em decorrência de doenças intestinais transmitidas por água insalubre.

Disputas por água

A menor oferta de água provoca o surgimento de conflitos decorrentes de disputas pelo controle dos recursos hídricos. No Oriente Médio, a Turquia, que controla as nascentes dos rios Tigre e Eufrates, vem realizando uma série de obras hidrelétricas na bacia desses rios. Uma das barragens em construção no Rio Tigre é a Ilisu. Ela é fortemente criticada pelas autoridades da Síria e do Iraque, que temem uma redução na vazão dos rios, o que pode afetar o abastecimento à população e o desenvolvimento da agricultura. Dessa forma, a escassez hídrica se torna um foco de tensão nessa já conturbada região.

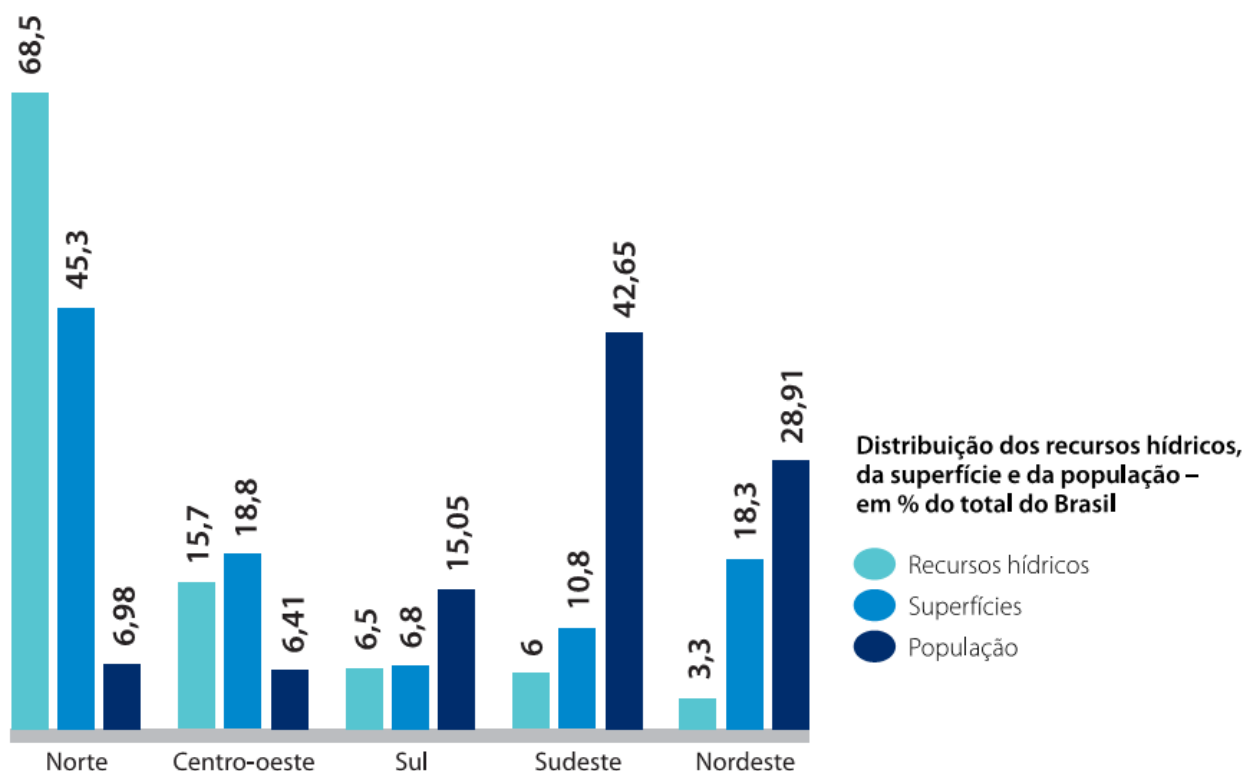
Na África, a bacia do Rio Nilo enfrenta problema semelhante. O projeto da hidrelétrica Grande Renascença, iniciado pela Etiópia, pretende ser a maior barragem do continente. O Sudão e o Egito, no entanto, se posicionaram contra o projeto. Os países são abastecidos pelo Nilo Azul, afluente envolvido na construção, e temem que a diminuição na oferta de água afete a população.

Uma das principais desavenças entre Israel e Síria é a disputa por territórios. Ambas as nações reivindicam o direito pelas Colinas de Golã, região que abriga nascentes do Rio Jordão, de onde provém um terço da água

consumida por Israel. O represamento e os desvios nas águas de Golã por Israel afetam o abastecimento da Síria e da Jordânia que também dependem dessa fonte hídrica.

A questão hídrica no Brasil

Com 12% do total, o Brasil é o país com a maior quantidade de água doce disponível na superfície da Terra. O líquido, porém, não se distribui de maneira uniforme pelo território nacional. A região Norte contém cerca de 70% do total da água disponível, mas apenas 7% da população. Logo, 93% da população do país dependem dos 30% da água restante. Essa desigualdade demonstra que o país não está imune à escassez hídrica e o quanto é importante haver **boa gestão dos recursos hídricos**.



A estiagem histórica atravessada pelo Sudeste a partir de 2014 é uma mostra da importância dessa gestão. A estiagem esvaziou o Sistema Cantareira, o maior no abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo, e provocou um prolongado racionamento. O rápido **crescimento populacional** da região **pressionou as fontes de abastecimento (represas), que não evoluíram na mesma proporção**. Na década de 1960, quando o Cantareira foi projetado, a cidade de São Paulo contava com 4,8 milhões de habitantes, mas agora o sistema tem de abastecer mais de 20 milhões de pessoas da Grande São Paulo.

O acelerado e desordenado processo de urbanização das cidades brasileiras também agrava o acesso à água em quantidade e qualidade satisfatórias. O desmatamento e a impermeabilização do solo, provocada por calçadas e asfalto, impedem que a água penetre em lençóis freáticos, prejudicando a recarga dos aquíferos e intensificando o processo de assoreamento de rios.

A ocupação irregular de regiões de mananciais e áreas de várzea também entra na conta, por destruir a mata ciliar, que mantém cursos de água, e poluí-los com esgoto e lixo doméstico. Na Grande São Paulo, por exemplo, o percentual do esgoto coletado e tratado é de apenas 68%. No Brasil, o número fica em 42,7%, segundo o Sistema Nacional de Informações de Saneamento (SNIS/2015). Os dejetos prejudicam a oxigenação da água, elevando os gastos no tratamento.

Os problemas de manutenção que afetam a distribuição nos centros urbanos também resultam da falta de investimentos no setor. Tubulações velhas estão mais propícias a romper. De acordo com o SNIS, o desperdício de água tratada é de 36,7% devido aos vazamentos na rede de distribuição.

Alternativas para o enfrentamento da escassez hídrica

Para enfrentar a escassez hídrica, especialistas indicam várias alternativas, sobretudo em relação às populações dos grandes centros urbanos. Algumas envolvem desafios na área ambiental; outras dependem de investimentos em obras públicas; e um terceiro lote de iniciativas está atrelado à adoção de novas tecnologias voltadas ao reaproveitamento de água.

Vejamos algumas delas:

Obras de infraestrutura hídrica

Obras visando à ampliação das fontes de abastecimento são essenciais para amenizar a escassez hídrica. Mas dependem de vontade política, envolvem elevados recursos financeiros e, geralmente, são de longo prazo.

Tecnologia para reuso da água

O aproveitamento de águas pluviais e o reuso da água do esgoto são duas tecnologias que também podem ajudar a evitar o colapso do abastecimento em centros urbanos. No primeiro caso, a água da chuva seria armazenada em reservatórios específicos construídos dentro das edificações (casas, prédios residenciais, edifícios comerciais, indústrias, fazendas, etc.) e utilizada para finalidades diversas, como rega de jardins, lavagem de calçadas e carros, irrigação de lavouras, controle de temperatura de ambientes e resfriamento de caldeiras industriais, entre outras.

Os estádios construídos para a Copa do Mundo de 2014 contam com dutos para captar água da chuva na cobertura e levá-la para reservatórios. O líquido é reutilizado em vasos sanitários, limpeza das arenas e para molhar o gramado. No sertão nordestino, um amplo programa para instalação de cisternas para armazenamento da água da chuva tem alcançado êxito e ajudado a minimizar o déficit crônico de água na região.

A reutilização da água de esgoto é vista por especialistas como uma das soluções mais sustentáveis para combater a escassez hídrica no planeta, pois reproduz o próprio ciclo hidrológico. Funciona assim: a água do esgoto das residências, indústrias e comércio é transportada por dutos específicos para estações, onde é tratada por processos avançados para a retirada de impurezas. Sanitariamente segura, essa água reciclada pode ser empregada para fins não potáveis, reduzindo a quantidade captada em rios e represas. Em São Paulo, a Sabesp vende água de reuso para fábricas, empresas de construção civil, prefeituras e estabelecimento comerciais.

Reflorestamento

Na esfera ambiental, o reflorestamento das bacias hidrográficas (território que faz a drenagem da água da chuva para determinado curso d'água) é uma das prioridades. Isso porque, embora as árvores não produzam água, há uma íntima relação entre a cobertura florestal e a preservação de mananciais. A derrubada da vegetação altera o ciclo de chuvas e prejudica a recarga de reservatórios subterrâneos (lençóis freáticos e aquíferos). Ao mesmo tempo, impacta a qualidade da água de rios, lagos e represas, elevando o custo do tratamento. Em boa parte do país, regiões de mananciais sofrem com a degradação do meio ambiente.

Proteção de nascentes

A mata também é importante para a proteção das nascentes e do solo. Numa região rica em vegetação, a água da chuva escorre mais lentamente, reduzindo o processo erosivo do solo, que é responsável pelo assoreamento dos reservatórios. Já em terrenos desnudos, a infiltração é bem mais difícil. Em regiões de pastagens, estudos apontam que o volume de água escoado corresponde a 20 vezes o de uma área com florestas. Em períodos com chuva abundante, áreas desmatadas estão mais sujeitas a enchentes.

A recuperação da cobertura vegetal em região de mananciais é um processo longo e que depende, em boa medida, de vontade política. Uma ideia que tem ganhado força é a de concessão de incentivos econômicos para proprietários de terra que recuperem áreas desmatadas, protegendo as nascentes e os rios. Medida nesse sentido foi adotada com sucesso pelas autoridades de Nova York, nos Estados Unidos, para proteger seus recursos hídricos.

Dessalinização

Métodos físico-químicos para retirada do sal presente nas águas de mares e oceanos são utilizados há vários anos em países que convivem permanentemente com a escassez de água, entre eles Israel, Arábia Saudita e Austrália. Segundo dados da Associação Internacional de Dessalinização, existem em operação no mundo 17 mil usinas de dessalinização, com capacidade para tratar 80 bilhões de litros por dia. A tecnologia, empregada em 150 países, é usada para abastecer 300 milhões de pessoas. O grande desafio da dessalinização ainda é o custo elevado, de cerca de US\$ 1 por metro cúbico de água processada.

No Brasil, o governo federal lançou em 2004 o Programa Água Doce, que busca estimular o uso de aparelhos dessalinizadores para purificar volumes reduzidos de água do mar ou salobra (com concentração menor de sal do que a do mar). A iniciativa beneficia 100 mil pessoas de comunidades carentes dos estados do Nordeste e de Minas Gerais.

Especialistas acreditam que a instalação de plantas de dessalinização para tratar grandes quantidades de água pode ser uma alternativa no futuro para centros urbanos brasileiros litorâneos, como o Rio de Janeiro. Dificilmente, no entanto, a técnica seria viável para cidades situadas longe da costa. O bombeamento de água para cidades distantes do mar pode ser caro demais e exigir um elevado gasto de energia.

O papel do cidadão na sustentabilidade dos recursos hídricos

O cidadão tem um papel fundamental na sustentabilidade dos recursos hídricos por meio do seu uso racional, sem desperdício, economizando água e na preservação dos mananciais hídricos.

Pode-se, por exemplo, ao escovar os dentes, enxaguar a boca com a água do copo (economia de aproximadamente 3 litros de água); ao lavar a louça, manter a torneira fechada; usar a máquina de lavar roupas na capacidade máxima, pois uma máquina de 5 quilos gasta em média 135 litros de água; evitar lavar calçadas, quintais e carros com frequência – e se for inevitável, usar balde e vassoura no lugar de mangueira; reutilizar a água sempre que possível; tomar banhos rápidos (tempo suficiente para a higiene corporal) e não utilizar esta oportunidade para refletir ou relaxar, pois há outros meios e momentos para isso que não consomem água.

Não descartar lixo em locais inadequados, como ruas e praças, é uma medida que contribui para a preservação dos mananciais hídricos. Por meio da chuva ele pode ser levado para cursos d'água causando a degradação dos mesmos. Outras atitudes nesse sentido plantar árvores, não degradar de nenhuma forma áreas de nascentes, de recarga de aquíferos e de corpos d'água.

AGROTÓXICOS

Os **agrotóxicos** são produtos químicos que alteram a composição da flora e da fauna com o objetivo de evitar que doenças, insetos ou plantas daninhas prejudiquem as plantações. São diferentes dos chamados **"defensivo agrícola"**, conceito amplo e frequentemente utilizado no setor agropecuário que engloba não apenas os agrotóxicos químicos, mas também produtos biológicos e naturais destinados à proteção das culturas.

Os agrotóxicos surgiram na década de 1960, quando os Estados Unidos e a ONU incentivaram mudanças nas técnicas agrícolas com o intuito de aumentar a produtividade em vários dos então chamados países subdesenvolvidos, muitos dos quais eram ex-colônias recém-independentes. Em plena Guerra Fria, a intenção dos norte-americanos era evitar o surgimento de focos de insatisfação popular por causa da fome, mantendo países em sua esfera de influência.

O conjunto de mudanças técnicas na produção agropecuária, que ficou conhecido por **Revolução Verde**, consistia na modernização das práticas agrícolas, como a utilização de adubos químicos, inseticidas, herbicidas, sementes melhoradas e a mecanização do preparo do solo (do cultivo e da colheita).

O impacto social que essa nova tecnologia teve, pelo aumento da produção de alimentos de países em desenvolvimento, foi de tal ordem que resultou em reconhecimento mundial, concretizado pela concessão do Prêmio Nobel da Paz de 1970 a Norman E. Borlaug, considerado o "pai" da Revolução Verde. **Com a Revolução Verde, a utilização dos agrotóxicos se disseminou pelo mundo.**

Entretanto, os agrotóxicos apresentam muitos riscos ao ser humano e ao meio ambiente. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), as principais doenças relacionadas à **intoxicação** por agrotóxicos são: arritmias cardíacas, lesões renais, câncer, alergias respiratórias, doença de Parkinson, fibrose pulmonar, entre outras.

Os mais afetados pelos agrotóxicos são os trabalhadores agrícolas e a população que reside próximo às plantações. Em menor grau, também são expostos aos problemas todos aqueles que consomem esses alimentos. A aplicação frequente desses produtos químicos também contamina o solo. Além disso, eles são transportados pela chuva para riachos e rios, afetando, desse modo, a qualidade das águas que abastecem as cidades, alimentam o gado e abrigam os peixes.

Devido a isso, muitos países já baniram a utilização de agrotóxicos considerados nocivos. No **Brasil**, entretanto, a comercialização de agrotóxicos cresce anualmente, o que nos torna, atualmente, o país que **mais utiliza agrotóxicos no mundo** em números absolutos, segundo levantamento da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO, na sigla em inglês)¹. Atrás do Brasil, estão Estados Unidos, Indonésia, China e Argentina, respectivamente.

Esse elevado grau de utilização de agrotóxicos no país foi muito impulsionado pela expansão do **agronegócio** e pela busca por maior produtividade agrícola. O modelo de produção intensivo, voltado para

¹ <https://www.brasildefato.com.br/2024/02/05/brasil-usa-mais-agrotoxicos-que-estados-unidos-e-china-juntos/>

o mercado externo com a exportação de *commodities* (como a soja e milho), demanda grandes áreas de monoculturas e, conseqüentemente, maior utilização de defensivos químicos para o controle de pragas e doenças. Ao mesmo tempo, contribui para a degradação florestal, com o desmatamento avançando sobre áreas de vegetação nativa, especialmente na Amazônia e no Cerrado.

Enquanto a UE já proibiu o uso de 269 tipos de agrotóxicos por causa dos danos causados à saúde, o Brasil banuiu menos de 30 desses produtos. Dos dez agrotóxicos mais vendidos no Brasil, cinco são proibidos na União Europeia.

Embora opiniões ainda sejam divergentes, já é consenso entre a maioria dos pesquisadores que diversos tipos de agrotóxicos são danosos tanto ao ser humano quanto ao meio ambiente. Mesmo com os benefícios existentes, como o aumento da produtividade, por exemplo, continuar investindo nesse modelo agrícola como o principal meio de produção pode ser um caminho sem volta.

Em meio a esse cenário, a agroecologia é apontada como um modelo de produção **alternativo** e **sustentável**. A agroecologia não é novidade, é a maneira como os alimentos sempre foram produzidos até a Revolução Industrial, quando cresce a preocupação com a produtividade na agricultura.

No modelo agroecológico, o uso de fertilizantes químicos é reduzido ou eliminado a partir da adoção de algumas espécies de plantas na produção, respeitando a biodiversidade e a rotação de culturas. Dessa maneira, o solo não perde os nutrientes necessários para continuar produzindo alimentos e, portanto, reduz a necessidade da aplicação de produtos químicos.

A Organização das Nações Unidas (ONU) aponta a agroecologia como sendo um modelo produtivo mais sustentável e socialmente mais justo, pois permite que pequenos agricultores produzam alimentos com um método menos caro que o industrial. Mas para que esse modelo se concretize, a ONU recomenda aos governos que sejam elaboradas políticas públicas para incentivar e permitir que a produção agroecológica possa, de fato, ser uma alternativa.

A QUESTÃO INDÍGENA

Não há consenso entre os pesquisadores sobre o número de indígenas que, antes da chegada dos portugueses, ocupavam o que é hoje o território brasileiro, mas se estima que seriam 5 milhões de nativos, pertencentes a centenas de etnias. Desde 1500 até os dias de hoje, a população indígena diminuiu drasticamente.

Segundo o Censo Demográfico de 2022, a população indígena no Brasil foi contabilizada em **1.693.535** pessoas, o que representa **0,83%** da população total do país. Esse dado evidencia um **crescimento populacional significativo** em relação ao Censo de 2010, quando o IBGE contou 896.917 indígenas, ou 0,47% do total de residentes do país.



Os povos indígenas passaram a ser mapeados pelo IBGE em 1991, com base na autodeclaração no quesito “cor ou raça”. No entanto, a partir do Censo de 2022, o instituto ampliou a metodologia, contando com a participação das próprias lideranças das comunidades no processo de coleta de dados e passando a considerar outras localidades indígenas, além das terras oficialmente delimitadas.

Em termos absolutos, a variação representa um aumento de 89% entre os Censos — mas esta comparação deve ser vista com ressalvas, já que, como explicado acima, o Censo de 2022 ampliou a sua metodologia para alcançar mais indígenas no país.

Há povos indígenas vivendo em todos os estados da federação, com concentração nas regiões Norte e Centro-Oeste. O **Norte** concentra 45% dos indígenas brasileiros, com grande destaque para o estado do **Amazonas** – que, sozinho, tem 490,9 mil indígenas, ou 29% do total. O Nordeste vem em seguida, com 31% dos indígenas do país. O destaque da região é a Bahia, o segundo estado com mais indígenas do país – quase 230 mil.

A Terra Indígena **Yanomami** (AM/RR) tem o maior número de pessoas indígenas (27.152). O segundo maior número está na Terra Indígena Raposa Serra do Sol (RR), com 26.176 habitantes indígenas, seguida pela Terra Indígena Évare I (AM), com 20.177.

Terras Indígenas (TIs)

A Constituição Federal de 1988 reconheceu os direitos originários dos povos indígenas às terras que tradicionalmente ocupam. Para tanto, instituiu as Terras Indígenas (TIs), que representam uma porção do território nacional, de propriedade da União, habitada por um ou mais povos indígenas e utilizada para suas atividades produtivas.

Atualmente, existem 487 terras indígenas regularizadas (homologadas), representando cerca de 13,75% do território nacional, e estão localizadas em todos os biomas, com concentração na Amazônia Legal.

A Constituição também estabeleceu um prazo para a demarcação de todas as TIs: 5 de outubro de 1993. Contudo, isso não ocorreu e as TIs no Brasil encontram-se em diferentes situações jurídicas.

Dessa forma, a demarcação de TIs tem sido um grande problema, ocasionando inúmeros conflitos entre indígenas e fazendeiros. Quando esses embates avançam para a esfera judicial, devido à demora na tomada de decisão (ou seja, até que a justiça se pronuncie), não é possível comprovar que a terra é indígena. A maior parte das TIs também sofre algum tipo de intrusão, principalmente de madeireiros, garimpeiros, fazendeiros e posseiros.

Marco Temporal

O Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu em setembro de 2023 o julgamento da tese do marco temporal e decidiu, por maioria, **rejeitar** a tese. A polêmica do marco temporal gira em torno da definição de quais terras indígenas podem ser demarcadas no Brasil, com implicações diretas para os direitos dos povos originários e interesses do agronegócio e de setores econômicos ligados à exploração de terras.

Segundo a tese do marco temporal, só teriam direito à demarcação as terras que estivessem ocupadas por povos indígenas em **5 de outubro de 1988**, data da promulgação da Constituição Federal. Essa interpretação foi defendida por setores do agronegócio e por parlamentares da bancada ruralista, sob o argumento de que ela traria segurança jurídica para a ocupação de terras e evitaria conflitos fundiários.

Portanto, com a rejeição da tese pelo STF, o direito indígena à terra **não está condicionado** à ocupação em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição.

Apesar disso, em um movimento de reação à decisão do STF, o Congresso Nacional aprovou, em 2023, a Lei 14.701/2023, que entre os seus dispositivos, estabelece que os povos indígenas tinham que estar habitando determinados locais em 5 de outubro de 1988 para que seja possível realizar a demarcação de terra indígena de ocupação tradicional.

Lei 14.701, de 20 de outubro de 2023

Art. 4º São terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas brasileiros aquelas que, na data da promulgação da Constituição Federal, eram, simultaneamente:

- I - habitadas por eles em caráter permanente;
- II - utilizadas para suas atividades produtivas;
- III - imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar;
- IV - necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.

Esse ponto contraria a decisão do Supremo Tribunal Federal, que ainda irá analisar se a lei será considerada constitucional. Assim, permanece um impasse jurídico entre os poderes Judiciário e Legislativo.

Povos Indígenas e a Preservação Florestal

O papel das comunidades indígenas tem ganhado destaque internacional nos debates sobre a preservação ambiental. Os povos originários são apontados como grandes protetores dos ecossistemas, detentores de conhecimentos que podem ajudar a sociedade e as organizações a lutar contra as mudanças climáticas e os problemas ambientais.

No Brasil, os indígenas correspondem a cerca de 0,8% da população e vivem em 14% do território. Pode parecer uma população reduzida estabelecida em uma grande porção de terra, mas isso cumpre funções-chave para preservar a natureza.

A grande maioria das terras indígenas concentra-se na Amazônia Legal, formando-se grandes blocos de floresta que funcionam como uma das principais barreiras contra o avanço do desmatamento na região. Até hoje, apenas 2,5% da área total das TIs na Amazônia foram desmatadas, porém, no espaço ocupado por imóveis rurais, esse percentual é de 52,5% (dados de dezembro de 2021).

Nos municípios com maiores taxas anuais de desmatamento, as terras indígenas, quando presentes, formam ilhas de floresta que coíbem a especulação imobiliária e interrompem o ciclo de transformação da paisagem da maior floresta tropical do mundo em pastagens e terras agrícolas. Como resultado, entre as áreas mais bem preservadas e com algumas das mais altas taxas de diversidade biológica da Amazônia estão as TIs, mesmo quando comparadas a muitas áreas protegidas.

Além disso, a preservação das TIs é particularmente importante para evitar as mudanças climáticas, já que elas contêm, em média, cerca de 50% mais carbono por hectare do que áreas não protegidas da Amazônia brasileira.

Recentemente, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) publicou um material que destaca cinco maneiras pelas quais os povos indígenas estão ajudando o mundo a combater a mudança climática:

1. Suas práticas agrícolas tradicionais estão melhor adaptadas a um clima em mudança

Ao longo dos séculos, os povos indígenas desenvolveram técnicas agrícolas adaptadas a ambientes extremos, como as grandes altitudes dos Andes ou os campos secos do Quênia. Suas técnicas testadas pelo tempo, como terraços para evitar a erosão do solo ou jardins flutuantes para fazer uso de campos inundados, são bem adequadas para os eventos climáticos cada vez mais extremos e mudanças de temperatura provocadas pela mudança climática.

2. Conservam e restauram florestas e recursos naturais

Os povos indígenas se veem ligados à natureza e como parte do mesmo sistema do ambiente em que vivem. Eles adaptaram seus estilos de vida para se adequar e respeitar esse espaço. Nas montanhas, os sistemas de manejo da paisagem dos povos indígenas preservam o solo, reduzem a erosão, conservam a água e diminuem o risco de desastres. Nas pastagens, as comunidades pastoris indígenas gerenciam o gado pastando e cultivando de forma sustentável, preservando a biodiversidade das pastagens. Na Amazônia, a biodiversidade dos ecossistemas melhora quando os indígenas os habitam.

3. Seus alimentos e tradições podem ajudar a expandir e diversificar as dietas

O mundo atualmente depende muito de um pequeno conjunto de culturas básicas. Apenas cinco culturas (arroz, trigo, milho, milheto e sorgo) fornecem cerca de 50% de nossas necessidades energéticas. Repletos de colheitas nativas nutritivas, como quinoa e oca, os sistemas alimentares dos povos indígenas podem ajudar o resto da humanidade a expandir sua restrita base alimentar para incorporar ervas, arbustos, grãos, frutas, animais e peixes que podem não ser bem conhecidos ou usados outras partes do mundo.

4. Eles cultivam culturas indígenas que são mais resistentes às mudanças climáticas

Como muitos povos indígenas vivem em ambientes extremos, eles escolheram culturas que também se adaptaram a essas condições. Os povos indígenas geralmente cultivam um conjunto de espécies nativas de culturas e uma série de variedades que são melhor adaptadas aos contextos locais e são frequentemente mais resistentes a secas, altitude, inundações ou outras condições extremas. Usadas mais amplamente na agricultura, essas plantações poderiam ajudar a construir a resiliência das fazendas que agora enfrentam mudanças, com climas mais extremos.

5. Eles supervisionam uma grande parte da biodiversidade do mundo

Os TIs tradicionais abrangem 28% da superfície terrestre do mundo, mas abrigam 80% da biodiversidade do planeta. Preservar a biodiversidade é essencial para a segurança alimentar e nutricional. O acervo genético de plantas e de espécies animais é encontrado em todos os biomas terrestres, assim como rios, lagos e áreas marinhas. Vivendo vidas naturalmente sustentáveis, os povos indígenas preservam esses espaços, ajudando a preservar a biodiversidade de plantas e animais na natureza.

RESUMO

Desenvolvimento Sustentável

A relação entre o ser humano e a exploração dos recursos naturais sempre existiu, mas a Revolução Industrial intensificou os impactos ambientais, acelerando a degradação da natureza. A partir do século XVIII, cientistas e governos passaram a discutir formas de mitigar esses efeitos. Com o tempo, acordos internacionais começaram a ser firmados para preservar o meio ambiente, mas foi apenas no século XX que a preocupação ambiental se tornou central nas políticas públicas globais.

A partir de 1972, com a publicação do relatório *Limites do Crescimento* pelo Clube de Roma e a realização da Conferência de Estocolmo, a comunidade internacional começou a debater seriamente os impactos da exploração desenfreada dos recursos naturais. Esses eventos culminaram na criação do **Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma)**.

O conceito de **desenvolvimento sustentável** surgiu em 1987, no relatório *Nosso Futuro Comum*, elaborado pela ONU e coordenado por Gro Harlem Brundtland. Esse relatório definiu desenvolvimento sustentável como *"aquele que satisfaz as necessidades da geração presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades"*.

O desenvolvimento sustentável é baseado em três pilares interdependentes:

1. **Econômico** – Geração de riqueza sem comprometer os recursos naturais.
2. **Social** – Redução das desigualdades e garantia de qualidade de vida para todos.
3. **Ambiental** – Preservação dos recursos naturais e equilíbrio ecológico.

O tema do desenvolvimento sustentável se consolidou em diversas conferências ambientais promovidas pela ONU. As mais importantes foram:

- **Eco-92 (Rio de Janeiro, 1992)**: Resultou na *Agenda 21*, um plano global com metas de curto, médio e longo prazo para promover a sustentabilidade. A Agenda 21 estabeleceu três premissas essenciais:

1. Países desenvolvidos devem mudar seus padrões de consumo e produção.
2. Países em desenvolvimento devem adotar práticas sustentáveis sem comprometer seu crescimento econômico.
3. Nações ricas devem ajudar as mais pobres por meio de financiamento e transferência de tecnologia.

- **Rio+20 (2012)**: Apesar da expectativa, a conferência não gerou compromissos concretos. No entanto, foi nela que surgiram os **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)**, que substituíram os **Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM)**.

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável

A RIO+20 deliberou pela elaboração dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). Em 2015, os líderes de governo e de estado aprovaram, por consenso, o documento "Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável".

Conforme a ONU, "a Agenda é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade. Ela busca fortalecer a paz universal com mais liberdade e reconhece que a erradicação da pobreza em todas as suas

formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global ao desenvolvimento sustentável”.

Os ODS constituem-se de 17 objetivos que mesclam, de forma equilibrada, as três dimensões do desenvolvimento sustentável consideradas pela ONU: a econômica, a social e a ambiental.

A Agenda considera cinco áreas como de importância crucial para a humanidade e para o planeta no período 2016 – 2030, denominadas cinco Ps: **peessoas, planeta, prosperidade, paz e parceria**.

No Brasil, a **Comissão Nacional para os ODS**, criada em 2016, é responsável por implementar e monitorar essas metas. No entanto, segundo o **Relatório Luz 2023**, que avalia o progresso dos ODS no país, mais de 60% das metas estão em retrocesso, principalmente devido ao desmonte de políticas ambientais e sociais nos últimos anos.

Pegada Ecológica

O atual modelo de desenvolvimento é insustentável devido ao consumo excessivo de recursos naturais. O conceito de pegada ecológica mede a demanda humana sobre o meio ambiente, comparando-a com a biocapacidade do planeta.

Segundo o Global Footprint Network, em 2022, a humanidade consumiu 71% a mais dos recursos naturais que a Terra pode regenerar, indicando um déficit ecológico grave. Se essa tendência continuar, em poucas décadas serão necessários dois planetas para suprir as necessidades humanas.

O consumismo desenfreado pressiona a demanda por energia, minérios e água, intensificando a degradação ambiental. A ONU alerta que é essencial adotar padrões de produção e consumo mais sustentáveis para evitar colapsos ambientais.

Crítérios ESG

A sigla **ESG (Environmental, Social and Governance)** refere-se às práticas empresariais voltadas à sustentabilidade ambiental, social e à transparência na governança corporativa. O conceito surgiu em 2004, em um relatório do Pacto Global em parceria com o Banco Mundial, e hoje é um dos principais critérios para avaliar o desempenho das empresas em sustentabilidade.

Os pilares do ESG são:

- 1. Ambiental (Environmental):** Ações para reduzir impactos ambientais, como controle de emissões, gestão de resíduos e uso sustentável dos recursos naturais.
- 2. Social (Social):** Relação da empresa com funcionários, comunidades e clientes, incluindo respeito aos direitos humanos, diversidade e inclusão.
- 3 Governança (Governance):** Transparência, ética nos negócios, combate à corrupção e prestação de contas.

RESUMO

Mudanças Climáticas

A temperatura do planeta Terra está aumentando, o que se denomina de **aquecimento global**. Com sólidas evidências científicas, os cientistas climáticos afirmam que o aquecimento global está sendo causado pela **ação antrópica**, ou seja, a ação humana.

O aquecimento global tem como causa a **intensificação do fenômeno natural do efeito estufa**. Os principais gases responsáveis pelo efeito estufa são o dióxido de carbono ou gás carbônico (CO₂), o metano (CH₄) e o óxido nitroso (N₂O).

Ao longo dos últimos anos, a ciência climática tem apresentado várias evidências do aquecimento global. O século XX foi o mais quente dos últimos 500 anos. Recordes do ano mais quente da história, do mês mais quente da história e dos últimos dez anos mais quentes da história vêm ocorrendo sucessivamente ao longo do século XXI. **Desde o final do século XIX, a temperatura média da superfície global aumentou cerca de 1,1 °C** (IPCC/ONU).

→ Considerando as **emissões anuais**, a partir do ano de 2006, a **China** é o maior emissor mundial de CO₂, seguida por Estados Unidos e União Europeia. O Brasil é o 8º maior emissor mundial.

→ Considerando as **emissões acumuladas**, os **Estados Unidos** são os maiores emissores de CO₂, seguidos da China, e União Europeia. O Brasil aparece como 5º maior emissor mundial em emissões acumuladas.

O **setor de energia** (transportes, veículos automotores e geração de energia elétrica) é o que mais emite gases estufa em nível mundial, resultado da predominância do petróleo como recurso energético.

O **setor que mais contribui para as emissões de gases estufa no Brasil é o de mudança no uso da terra**. Isso se deve ao desmatamento, sobretudo da floresta Amazônica.

Possíveis consequências do aquecimento global:

- O nível médio da água dos oceanos continuará a subir e poderá submergir os pequenos países insulares e destruir áreas costeiras habitadas.
- Haverá mudanças no ciclo global das águas e aumento de contraste na quantidade de chuva entre as regiões úmidas e secas e de intensidade nas estações chuvosas e secas. Áreas áridas deverão se tornar desérticas.
- Os fenômenos climáticos extremos, como furacões, tufões, ciclones, tornados, chuvas intensas e secas estão se tornando mais frequentes e mais severos.
- Perda de volume nas camadas de gelo do Ártico, da Groenlândia, da Antártica e das geleiras de montanhas.

Convenção Quadro sobre Mudança do Clima – aprovada em 1992, no Rio de Janeiro, na Eco-92. É um tratado internacional em que os Estados-Parte decidem em conjunto as ações relacionadas às mudanças climáticas. As discussões acontecem nas COPs (Conferência das Partes, em que cada país-membro é considerado uma parte), realizadas anualmente.

Conferência do Clima de Kyoto (COP-3) - realizada em Kyoto, no Japão, em 1997, sua importância está relacionada, principalmente, à aprovação do **Protocolo de Kyoto**, no qual foi estabelecido a estratégia

de “**responsabilidade comum, porém diferenciada**”. Essa expressão define que todas as nações têm responsabilidade no combate ao aquecimento global, mas as que mais contribuíram historicamente para o acúmulo de gases do efeito estufa têm uma obrigação maior.

O Protocolo de Kyoto entrou em vigor em 2005, mas grandes poluidores, como os Estados Unidos, não o ratificaram por considerar que isso afetaria sua economia. O prazo do protocolo venceu em 2012, mas foi prorrogado até 2020 por falta de um novo acordo.

Além disso, nessa conferência também foi criado o mecanismo dos **créditos de carbono**, que são certificados de redução de emissão de gases do efeito estufa, podendo ser comprados e vendidos por empresas e governos. Com esse mecanismo, o direito de emitir novos gases, portanto, é precificado e pode ser comercializado.

Conferência do Clima de Paris (COP-21) – estabeleceu um acordo em que todos os países deverão se mobilizar para conter o aumento da temperatura média da Terra, ainda neste século, fazendo o possível para tentar reduzir a **1,5 °C**. Não foram dadas metas de redução de emissão de gases do efeito estufa, mas uma intenção global em mudar para uma economia de baixo carbono.

A principal crítica ao acordo é que todos os compromissos nacionais para reduzir as emissões são **voluntários** – cada país apresentou a meta de redução de emissões que acredita poder alcançar. Além disso, o conjunto de compromissos somado é considerado insuficiente para barrar o sobreaquecimento médio em até 2 °C.

Conferência do Clima de 2025 (COP-30) - A COP-30, Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, ocorreu entre 10 e 22 de novembro de 2025, em Belém (PA), sendo a primeira realizada na Amazônia. O evento reuniu cerca de 200 países com o objetivo de fortalecer os compromissos do Acordo de Paris e combater o aquecimento global.

O principal resultado foi a aprovação do documento “Mutirão Global: Unindo a humanidade em uma mobilização global contra a mudança climática”, que reafirmou os compromissos climáticos internacionais. Contudo, o texto recebeu críticas por não estabelecer metas concretas para reduzir o uso de combustíveis fósseis nem para acabar com o desmatamento.

O Brasil propôs os chamados “Mapas do Caminho”, voltados à eliminação do desmatamento e à transição para uma economia menos dependente de petróleo, carvão e gás natural. A proposta enfrentou resistência de grandes produtores de combustíveis fósseis e acabou retirada do documento final.

Outro destaque foi o acordo para ampliar o financiamento climático destinado à adaptação às mudanças climáticas, prevendo recursos de até US\$ 120 bilhões anuais até 2035 para ações contra secas, enchentes e outros eventos extremos.

A conferência também reconheceu oficialmente os afrodescendentes nas políticas climáticas, valorizando a contribuição de comunidades tradicionais, como os quilombolas, para a preservação ambiental. Além disso, foram aprovados indicadores internacionais para avaliar os avanços das ações de adaptação climática.

Entre os avanços da COP-30 esteve ainda o fortalecimento do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), mecanismo de financiamento permanente para conservação das florestas tropicais. O fundo recebeu apoio de vários países e bilhões de dólares em compromissos financeiros.

Apesar dos avanços, a COP-30 foi considerada menos ambiciosa do que o esperado, principalmente pela ausência de medidas firmes contra os combustíveis fósseis. Ainda assim, consolidou a Amazônia

como centro das discussões climáticas globais e reforçou a cooperação internacional no combate à crise climática.

RESUMO

Amazônia

A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo e ocupa cerca de 7 milhões de km², distribuídos por nove territórios da América do Sul. Mais de **60% de sua área está no Brasil**. A região abriga uma enorme biodiversidade — cerca de **um terço das espécies do planeta** — embora grande parte ainda seja desconhecida pela ciência. Esse patrimônio biológico possui grande potencial econômico, especialmente nas áreas de **biotecnologia, medicamentos e cosméticos**.

A floresta também exerce papel fundamental na **regulação do clima global**, pois funciona como um grande reservatório de carbono. Quando ocorre desmatamento e queimadas, o carbono armazenado na vegetação é liberado na atmosfera, contribuindo para o **aquecimento global**. Por isso, a preservação da Amazônia é considerada essencial para o cumprimento de acordos climáticos internacionais, como o **Acordo de Paris**.

Apesar de sua importância ambiental, a região enfrenta diversos problemas. O principal é o **desmatamento**, impulsionado pela exploração ilegal de madeira e pela expansão da pecuária e da agricultura, especialmente da soja. As queimadas costumam ser utilizadas para limpar áreas desmatadas. Outro problema relevante é o **garimpo ilegal**, que destrói áreas da floresta e contamina rios com mercúrio. Além disso, cresce a presença do **crime organizado**, ligado ao tráfico de drogas, ao garimpo e à extração ilegal de madeira.

A degradação da Amazônia pode gerar diversas consequências ambientais, como redução das chuvas, diminuição do volume dos rios, perda de biodiversidade e agravamento das mudanças climáticas. Atualmente, cerca de **20% da floresta já foi desmatada**. Cientistas alertam que, se esse índice chegar a cerca de 25%, o bioma pode atingir o chamado **“ponto de não retorno”**, no qual parte da floresta poderia se transformar em vegetação semelhante ao cerrado.

Apesar das ameaças, existem iniciativas de uso sustentável da floresta, como o extrativismo manejado, o ecoturismo, a bioeconomia e os **créditos de carbono**, que buscam gerar renda mantendo a floresta preservada.

Fundo Amazônia – programa de proteção e preservação ambiental da Floresta Amazônica. O fundo está aberto ao recebimento de doações financeiras por parte de países, empresas e ONGs. Os recursos são geridos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Desmatamento na Amazônia – o monitoramento do desmatamento é realizado pelo **Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe)** por meio do Prodes e do Deter. O desmatamento é atualmente a principal fonte de emissões de gases do efeito estufa do Brasil e, para atingir a meta de redução de emissões, o país terá que avançar muito mais rapidamente para reduzir a destruição florestal.

Desmatamento no Cerrado – o Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil. A principal causa de desmatamento no Cerrado é o agronegócio, por meio da conversão de terras para práticas agrícolas e criação de gado. A maior parte da soja e do milho exportados pelo Brasil provém de grandes plantações localizadas nesse bioma.

RESUMO

Questão hídrica

O volume total da água no planeta é da ordem de 1,4 bilhão de quilômetros cúbicos, mas 97,5% estão nos oceanos e mares e apenas os 2,5% restantes são doces. Dos 2,5% de água doce, 69,8% está em forma de gelo nas calotas polares. Os outros 30,2% restantes de água doce no mundo estão distribuídos em águas subterrâneas (29%), rios e lagos (0,3%) e vapor d'água (0,9%).

Embora haja muita água no nosso planeta, apenas uma parte muito pequena está mais acessível para as atividades humanas. A água é um recurso natural renovável, apesar de ser renovável, é um recurso natural limitado, ou seja, a sua quantidade não aumenta, nem diminui, na natureza.

Crise hídrica – a distribuição de água doce líquida é irregular, havendo países em que esse recurso é praticamente escasso e outros em que ele é relativamente abundante. Diversas regiões do mundo sofrem com a falta d'água, fruto do aumento populacional, da urbanização desordenada do planeta, do consumo crescente, do desperdício, da não preservação dos mananciais hídricos e da mudança do clima. Especialistas em gestão de recursos hídricos ponderam que a chamada crise hídrica é mais uma questão de mau gerenciamento do recurso do que de escassez natural.

A questão hídrica no Brasil – com 12% do total, o Brasil é o país com a maior quantidade de água doce disponível na superfície da Terra. O líquido, porém, não se distribui de maneira uniforme pelo território nacional. A região Norte contém cerca de 70% do total da água disponível, mas apenas 7% da população. Logo, 93% da população do país dependem dos 30% da água restante. Essa desigualdade demonstra que o país não está imune à escassez hídrica.

A estiagem histórica atravessada pelo Sudeste a partir de 2014 demonstra a importância de uma boa gestão dos recursos hídricos. O rápido **crescimento populacional** da região pressionou as fontes de abastecimento (represas), que não evoluíram na mesma proporção.

Alternativas para o enfrentamento da escassez hídrica:

- Obras de infraestrutura hídrica.
- Tecnologias para reuso da água.
- Reflorestamento.
- Proteção de nascentes.
- Dessalinização (métodos físico-químicos para retirada do sal presente nas águas de mares e oceanos).

RESUMO

Agrotóxicos

Os agrotóxicos são substâncias químicas utilizadas na agricultura para combater pragas, doenças e plantas daninhas que podem prejudicar as lavouras. Diferem do termo **defensivos agrícolas**, que é mais amplo e inclui também produtos biológicos e naturais usados na proteção das culturas.

O uso desses produtos se expandiu a partir da década de 1960, no contexto da chamada **Revolução Verde**, um conjunto de inovações agrícolas que buscava aumentar a produção de alimentos. Esse processo envolveu o uso de sementes melhoradas, fertilizantes químicos, mecanização e defensivos agrícolas. O aumento da produtividade agrícola foi significativo, e o agrônomo Norman Borlaug, considerado o “pai da Revolução Verde”, recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1970 por sua contribuição para a ampliação da produção de alimentos.

Apesar de seus benefícios produtivos, os agrotóxicos apresentam **riscos à saúde humana e ao meio ambiente**. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a exposição a esses produtos pode provocar doenças como câncer, problemas cardíacos, lesões renais, alergias respiratórias, fibrose pulmonar e doença de Parkinson. Os mais afetados são os trabalhadores rurais e populações que vivem próximas às áreas agrícolas, mas consumidores também podem ser expostos por meio dos alimentos.

Além dos impactos à saúde, os agrotóxicos podem **contaminar o solo e os recursos hídricos**, sendo transportados pela chuva para rios e riachos e afetando a qualidade da água e a vida aquática.

O **Brasil é atualmente o país que mais utiliza agrotóxicos no mundo em números absolutos**, segundo dados da FAO. Esse elevado consumo está ligado à expansão do **agronegócio**, especialmente das monoculturas voltadas à exportação, como soja e milho, que demandam grande uso de defensivos químicos para controle de pragas. Esse modelo produtivo também contribui para a **expansão do desmatamento**, sobretudo na Amazônia e no Cerrado.

Existe ainda uma grande diferença regulatória entre países. A União Europeia já proibiu cerca de 269 tipos de agrotóxicos, enquanto o Brasil banuiu menos de 30. Entre os dez produtos mais vendidos no país, metade é proibida no bloco europeu.

Diante dessas preocupações, cresce o debate sobre modelos agrícolas mais sustentáveis, como a **agroecologia**. Esse modelo busca reduzir ou eliminar o uso de produtos químicos, adotando práticas como rotação de culturas, preservação da biodiversidade e manejo natural do solo. Segundo a ONU, a agroecologia pode representar uma alternativa mais sustentável e socialmente justa, especialmente para pequenos agricultores, desde que haja políticas públicas que incentivem esse tipo de produção.

RESUMO

A Questão Indígena

Antes da chegada dos portugueses, estima-se que cerca de 5 milhões de indígenas, pertencentes a centenas de etnias, habitavam o território que hoje corresponde ao Brasil. Ao longo dos séculos, essa população foi drasticamente reduzida. Segundo o Censo Demográfico de 2022, o Brasil possui **1.693.535 indígenas**, o que representa **0,83% da população nacional**. Esse número é maior que o registrado em 2010, embora parte do aumento esteja relacionada à ampliação da metodologia do IBGE, que passou a incluir novas localidades e a participação das próprias comunidades na coleta de dados.

Os povos indígenas estão presentes em todos os estados brasileiros, com maior concentração nas regiões Norte e Nordeste. O estado com maior população indígena é o Amazonas, seguido pela Bahia. Entre as terras indígenas, destacam-se a Terra Indígena Yanomami e a Raposa Serra do Sol, ambas na região Norte.

Terras Indígenas

A Constituição de 1988 reconheceu os direitos originários dos povos indígenas às terras tradicionalmente ocupadas, criando as Terras Indígenas (TIs), que pertencem à União, mas são destinadas à posse e ao uso dos povos indígenas para suas atividades e reprodução cultural.

Atualmente existem 487 terras indígenas homologadas, que correspondem a cerca de 13,75% do território brasileiro, concentradas principalmente na Amazônia. Apesar disso, muitas áreas ainda não foram demarcadas e encontram-se em diferentes estágios jurídicos, o que gera conflitos frequentes entre indígenas, fazendeiros, garimpeiros e madeireiros.

Marco Temporal

Um dos principais debates recentes envolve a tese do marco temporal. Essa tese defendia que apenas poderiam ser demarcadas as terras ocupadas por indígenas **em 5 de outubro de 1988**, data da promulgação da Constituição.

Em setembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou essa tese, entendendo que o direito indígena às terras não depende da ocupação nessa data. Contudo, o Congresso Nacional aprovou a Lei 14.701/2023, que incorpora elementos do marco temporal, criando um conflito jurídico entre Legislativo e Judiciário. A constitucionalidade da lei ainda deverá ser analisada pelo STF.

Povos indígenas e preservação ambiental

Os povos indígenas desempenham papel importante na preservação ambiental. Embora representem menos de 1% da população brasileira, vivem em cerca de 14% do território nacional, principalmente na Amazônia.

Estudos indicam que as terras indígenas estão entre as áreas mais preservadas da floresta. Na Amazônia, apenas cerca de 2,5% das TIs foram desmatadas, enquanto nas áreas ocupadas por propriedades rurais o índice ultrapassa 50%. Essas áreas funcionam como barreiras contra o avanço do

desmatamento e ajudam a preservar grandes estoques de carbono, fundamentais para combater as mudanças climáticas.

Organizações internacionais, como a FAO (ONU), destacam que os povos indígenas contribuem para o **combate às mudanças climáticas** por meio de práticas tradicionais de manejo sustentável da terra, conservação das florestas e preservação da biodiversidade. Seus sistemas agrícolas e alimentares também ajudam a diversificar a produção e aumentar a resiliência da agricultura frente às mudanças climáticas.

QUESTÕES COMENTADAS – DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – FGV

1. (FGV/SEEC-RN/2025) As discussões sobre o aquecimento global e os possíveis impactos para as futuras gerações têm reforçado a relevância do conceito de sustentabilidade. Contudo, esse conceito transcende a esfera ecológica, englobando múltiplas dimensões em sua aplicação e abordagem.

Com base nisso, analise as assertivas a seguir.

I. Dimensão Social: Envolve a promoção da equidade, do acesso universal a direitos básicos e do respeito à diversidade humana.

II. Dimensão Econômica: Envolve a criação e aplicação de tecnologias inovadoras que minimizem impactos ambientais, promovam eficiência energética e melhorem a qualidade de vida.

III. Dimensão Política: Trata da valorização, preservação e transmissão de tradições, saberes e costumes, assegurando que diferentes culturas sejam respeitadas e preservadas.

Está correto o que se afirma em

A) I, apenas.

B) II, apenas.

C) I e II, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III.

COMENTÁRIOS:

O enunciado da questão aborda o conceito de sustentabilidade, que vai muito além da simples preservação ambiental e está diretamente ligado ao conceito de desenvolvimento sustentável, amplamente difundido desde a Conferência de Estocolmo (1972) e consolidado na Agenda 21 da Conferência Rio-92.

Para ser efetivo, o desenvolvimento sustentável precisa equilibrar múltiplas dimensões, que se complementam: social, econômica e ambiental. Recentemente, também se tem falado muito na dimensão política e cultural desse conceito.

As dimensões do desenvolvimento sustentável representam os diferentes aspectos que precisam ser equilibrados para garantir o progresso das sociedades sem comprometer o futuro. A dimensão **social** envolve a promoção da justiça social, o combate às desigualdades e o respeito aos direitos humanos, garantindo acesso a serviços básicos e melhores condições de vida. Já a dimensão **econômica** está relacionada ao crescimento econômico com responsabilidade, buscando geração de emprego, renda e uso eficiente dos recursos naturais. A dimensão **ambiental** refere-se à proteção dos ecossistemas, à preservação da

biodiversidade e ao combate à degradação ambiental, assegurando o uso racional dos recursos naturais. Além dessas, a sustentabilidade também envolve o respeito à **diversidade cultural**, com a valorização dos saberes e tradições dos povos, e a **dimensão política**, que trata da participação democrática, da transparência nas decisões e do fortalecimento das instituições públicas.

Feita essa contextualização, vamos comentar as alternativas:

I - Correta. A dimensão social da sustentabilidade trata, justamente, de promover a inclusão, de reduzir as desigualdades e de garantir que todas as pessoas tenham acesso a direitos fundamentais, como saúde, educação, moradia e segurança, sempre respeitando a diversidade.

II - Incorreta. Essa descrição refere-se mais à dimensão ambiental ou tecnológica do que com o conceito de sustentabilidade. A dimensão econômica, especificamente, está ligada à geração de riqueza, de emprego e de renda e ao uso eficiente dos recursos para garantir o desenvolvimento econômico com responsabilidade, mas não se limita à inovação tecnológica.

III - Incorreta. Essa descrição diz respeito à dimensão cultural da sustentabilidade, não à política, a qual envolve a governança, a participação social, a elaboração de políticas públicas e a tomada de decisão de forma democrática e transparente.

Gabarito: A.

2. (FGV/AL-TO/2024) O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável n.3, intitulado Saúde e Bem-Estar, visa a garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.

Para tal, até 2030, espera-se:

- A) reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 20 mortes por 100.000 nascidos vivos.
- B) reduzir a mortalidade neonatal para pelo menos 5 por 1.000 nascidos vivos.
- C) reduzir a mortalidade de crianças menores de 5 anos para pelo menos 25 por 1.000 nascidos vivos.
- D) erradicar as doenças causadas por produtos químicos perigosos, contaminação e poluição do ar e água do solo.
- E) reduzir à metade a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis via prevenção e tratamento.

COMENTÁRIOS:

Questão muito específica, que vai nos detalhes do objetivo n.º 3 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

O ODS 3, da Agenda 2030 da ONU, trata de **assegurar uma vida saudável e de promover o bem-estar para todos, em todas as idades**. Ele contempla metas mensuráveis, tais como a redução das **mortalidades materna, neonatal e infantil**, bem como a prevenção e o tratamento de doenças.

De acordo com as metas da ONU:

- Mortalidade infantil (menores de 5 anos): deve ser reduzida para no máximo 25 mortes por 1.000 nascidos vivos até 2030;
- Mortalidade neonatal: deve ser menor que 12 mortes por 1.000 nascidos vivos (e não 5, como na alternativa B);
- Mortalidade materna global: deve ficar abaixo de 70 mortes por 100.000 nascidos vivos, e não 20 (como na alternativa A).

Sendo assim, está correta a alternativa C.

Por que as demais estão erradas?

A) Incorreta. A meta correta é reduzir a mortalidade materna para menos de 70 por 100.000, não 20.

B) Incorreta. A ONU propõe reduzir a mortalidade neonatal para 12 por 1.000, não 5.

D) Incorreta. O objetivo é reduzir substancialmente os impactos das substâncias químicas perigosas, mas não erradicar completamente (meta mais realista).

E) Incorreta. A meta é reduzir a um terço (33%), e não à metade, as mortes prematuras por doenças não transmissíveis.

Gabarito: C.

3. (FGV/AL-TO/2024) O site da Organização das Nações Unidas (ONU) explica que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade. Entre as muitas ações desenvolvidas no país para alcançar esses objetivos está a revalidação de diplomas, conforme história publicada no site da instituição em início de 2024.

A esse respeito, leia o trecho a seguir.

Revalidação de diplomas ajuda pessoas refugiadas a seguirem seus sonhos no Brasil

A UFF é uma das 41 universidades em todo o Brasil envolvidas nesse programa inclusivo como parte da Cátedra Sergio Vieira de Mello (CSVM), uma parceria com a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) nomeada em homenagem ao diplomata brasileiro da ONU morto junto com 21 de seus colegas em um ataque a bomba no Iraque em 2003.

A CSVM se comprometeu no Fórum Global sobre Refugiados (GRF, na sigla em inglês) de 2019 a “promover a inclusão de refugiados e outras pessoas deslocadas”, o que faz por meio de pesquisa, ensino, extensão, advocacy e formulação de políticas voltadas para questões de refugiados, incluindo a revalidação de diplomas para permitir que eles sigam carreiras em suas áreas de especialização. Quase 500 diplomas foram revalidados pela rede no Brasil nos últimos cinco anos.

A ação descrita atende a alguns dos ODS listados a seguir, **à exceção de um**. Assinale-o.

- A) Educação de Qualidade.
- B) Trabalho Decente e Crescimento Econômico.
- C) Arte, Cultura e Comunicação.
- D) Redução das Desigualdades.
- E) Paz, Justiça e Instituições Eficazes.

COMENTÁRIOS:

A ação descrita no texto, que trata da **revalidação de diplomas para refugiados no Brasil**, está diretamente relacionada a diversos **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs)** da ONU, pois promove inclusão social, oportunidades de trabalho e respeito aos direitos das pessoas refugiadas.

Os ODSs relacionados à ação são:

- **ODS 4 – Educação de Qualidade:** garante acesso à educação e ao reconhecimento de formações anteriores, fundamental para refugiados seguirem as suas carreiras;
- **ODS 8 – Trabalho Decente e Crescimento Econômico:** permite a inserção dos refugiados qualificados no mercado de trabalho de forma digna e produtiva;
- **ODS 10 – Redução das Desigualdades:** combate às desigualdades sociais e econômicas sofridas por refugiados e migrantes;
- **ODS 16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes:** fortalece instituições ao criar políticas inclusivas e justas, promovendo integração social e direitos.

Por outro lado, a alternativa **C – Arte, Cultura e Comunicação**, apesar de ser importante para o desenvolvimento social e cultural, **não faz parte oficialmente dos ODSs** estabelecidos pela ONU, o que torna essa a opção que não se relaciona diretamente ao contexto da ação descrita.

Gabarito: C.

4. (FGV/TJ-RJ/2024) Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, compromisso adotado por 193 membros da ONU, representam um plano de ação global para eliminar a pobreza extrema e a fome, oferecer educação de qualidade ao longo da vida para todos, proteger o planeta e promover sociedades pacíficas e inclusivas até 2030.

Ao todo são:

- A) trinta objetivos ligados à proteção dos oceanos, do solo e da biodiversidade.
- B) oito objetivos, como a relação entre comunidades originárias e as áreas de proteção da natureza.
- C) cinco objetivos para as reservas mundiais do patrimônio natural.

D) dezessete objetivos, como a igualdade de gênero e a erradicação da pobreza.

E) dez objetivos a serem seguidos para o desenvolvimento de políticas sustentáveis.

COMENTÁRIOS:

Os ODSs foram estabelecidos em 2015 como parte da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), contando com o compromisso de 193 países, incluindo o Brasil. Esses objetivos formam um plano global que visa a:

- erradicar a pobreza extrema;
- combater a fome;
- promover a igualdade de gênero;
- garantir o acesso à educação de qualidade;
- proteger o meio ambiente e a enfrentar as mudanças climáticas; e
- A estimular o crescimento econômico sustentável e inclusivo.

São, ao todo, **17 objetivos**, cada um desdobrado em metas específicas, totalizando **169 metas** que abordam as dimensões social, econômica, ambiental e institucional do desenvolvimento sustentável.

Posto isso, a alternativa com a afirmação correta é a letra D.

Gabarito: D.

5. (FGV/PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP/2024) No ano 2000, representantes de 189 países aprovaram um documento chamado Declaração do Milênio, por meio do qual se comprometiam a criar uma agenda conjunta para solucionar os desafios do futuro. As então oito declarações acabaram dando origem, em 2015, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Em relação aos ODS, assinale a afirmativa correta.

A) Os ODS são um acordo internacional assinado pelos países-membro do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas para definir as bases de atuação conjunta em caso de conflitos que ameacem a segurança internacional.

B) O estabelecimento do livre comércio entre os países é um dos ODS que faz parte das ações necessárias para a redução das desigualdades.

C) Inicialmente, foram estabelecidos 17 ODS, porém, recentemente o acesso à tecnologia foi estabelecido como 18º item da lista.

D) O estabelecimento metas voltadas para mulheres e meninas está entre os ODS.

E) O estabelecimento dos ODS são uma forma de a Organização das Nações Unidas financiarem suas atividades. O documento estabelece uma agenda de ações voltadas a países, que pagam uma taxa de adesão.

COMENTÁRIOS:

Os ODSs foram estabelecidos em 2015 durante a Agenda 2030, assumida por 193 países-membros da ONU, com o compromisso de buscar soluções integradas para erradicar a pobreza, combater as desigualdades, promover o desenvolvimento sustentável e proteger o meio ambiente.

A) Incorreta. Os ODSs não estão restritos ao Conselho de Segurança e não tratam de segurança militar, mas sim de desenvolvimento sustentável e direitos sociais.

B) Incorreta. Embora o comércio internacional possa ser abordado, o livre comércio não é um ODS formal, nem a principal ferramenta proposta para a redução das desigualdades.

C) Incorreta. Existem **17 ODSs**, e não foi criado um 18.º relacionado ao acesso à tecnologia; o acesso à tecnologia está incluído em metas de ODSs já existentes.

D) Correta. Entre os 17 ODSs, o **Objetivo 5 – Igualdade de Gênero** trata especificamente da promoção da igualdade entre homens e mulheres, com foco especial em:

- Eliminar todas as formas de discriminação e violência contra mulheres e meninas;
- Assegurar acesso igualitário à educação, à saúde, ao emprego e à participação política;
- Combater práticas como casamento infantil e mutilação genital; e
- Garantir a participação plena das mulheres na vida pública.

e) Incorreta. Não há taxa de adesão aos ODSs; os países participam de forma voluntária e os objetivos não servem para financiar atividades da ONU.

Gabarito: D.

6. (FGV/AL-SC/2024) Um dos objetivos principais da Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável é em relação à erradicação da pobreza. Em relação a esse objetivo, não está incluído que

A) até 2030, a pobreza extrema deve ser erradicada para todas as pessoas em todos os lugares, atualmente medida como pessoas vivendo com menos de US\$ 1,90 por dia.

B) até 2030, deve-se reduzir pelo menos à metade a proporção de homens, mulheres e crianças, de todas as idades, que vivem na pobreza, em todas as suas dimensões, de acordo com as definições nacionais.

C) deve-se implementar, em nível nacional, medidas e sistemas de proteção social adequados, para todos, incluindo pisos, e até 2030 atingir a cobertura substancial dos pobres e vulneráveis.

D) até 2030, deve-se construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais.

E) até 2030, deve-se acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano.

COMENTÁRIOS:

A Agenda 2030 da ONU estabelece 17 ODSs. O 1.º ODS é a Erradicação da Pobreza, que trata de acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares.

Dentre as alternativas, a que não está relacionada diretamente a esse objetivo é a letra “E”. Embora esteja de acordo com os ODSs, não pertence especificamente ao ODS 1, que trata da erradicação da pobreza, mas sim ao ODS 2, voltado à questão da fome e da segurança alimentar.

Gabarito: E.

7. (FGV/TJ-SE/2023) Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são uma coleção de 17 metas para o desenvolvimento ambiental, social e econômico que devem ser atingidas até o ano de 2030.

Tais objetivos foram estabelecidos pelo(a):

- A) Governo Federal do Brasil.
- B) Organização dos Estados Americanos (OEA).
- C) Organização das Nações Unidas (ONU).
- D) União Europeia (UE).
- E) Grupo BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).

COMENTÁRIOS:

Os ODSs foram estabelecidos pela **ONU** em 2015, como parte da Agenda 2030, um plano de ação global que reúne 17 objetivos e 169 metas voltados para o desenvolvimento sustentável em suas dimensões social, ambiental, econômica e institucional.

Gabarito: C.

8. (FGV/CÂMARA DE TAUBATÉ-SP/2022) 2030 é um ano assumido como horizonte de chegada de grandes mobilizações globais, como os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os quais abarcam temas como os listados a seguir, à exceção de um. Assinale-o.

- A) Erradicação da pobreza e da fome.
- B) Promoção da igualdade de gênero.
- C) Acesso à Justiça e promoção da paz.

- D) Incentivo à fragmentação ambiental.
- E) Acesso à educação e oportunidades de aprendizado.

COMENTÁRIOS:

O enunciado pede para identificar qual dos temas **NÃO** faz parte dos ODSs da Agenda 2030 da ONU. São, ao todo, 17 objetivos, com metas associadas a temas sociais, ambientais, econômicos e institucionais, que buscam garantir um futuro mais justo, inclusivo e sustentável para todos.

Incentivo à fragmentação ambiental não é um tema dos ODSs. Pelo contrário, a Agenda 2030 propõe ações para proteger ecossistemas, conservar a biodiversidade, combater o desmatamento e promover o uso sustentável dos recursos naturais. Isso está presente, especialmente, no ODS 13 (Ação contra a mudança global do clima) e no ODS 15 (Vida terrestre).

Gabarito: D.

9. (FGV/PM-SP/2022) A expressão sustentabilidade ambiental define a maneira como os seres humanos utilizam os bens e os recursos naturais para suprir suas próprias necessidades, de forma que não sejam esgotados, havendo garantias para as próximas gerações.

As opções a seguir apresentam exemplos de sustentabilidade ambiental, à exceção de uma. Assinale-a.

- A) O reflorestamento e a valorização de áreas verdes.
- B) A utilização de fontes de energia limpas e renováveis.
- C) A racionalização e o controle da exploração de recursos minerais.
- D) O manejo controlado dos corpos d'água e o consumo racional de água.
- E) A coleta seletiva e a reciclagem de resíduos nos lixões e aterros sanitários.

COMENTÁRIOS:

A questão pede para identificar a única alternativa que **não representa** um exemplo de sustentabilidade ambiental. Vejamos:

a) O reflorestamento e a valorização de áreas verdes: replantar florestas e preservar áreas verdes ajudam a recuperar ecossistemas, proteger a biodiversidade e combater as mudanças climáticas.

b) A utilização de fontes de energia limpas e renováveis: fontes como a solar, a eólica e a biomassa reduzem a dependência de combustíveis fósseis, diminuindo a emissão de gases de efeito estufa.

c) A racionalização e o controle da exploração de recursos minerais: usar recursos minerais de forma controlada evita o esgotamento, degradação ambiental e permite seu uso por mais tempo.

d) O manejo controlado dos corpos d'água e o consumo racional de água: garante a disponibilidade de água potável no presente e futuro, essencial diante da escassez hídrica crescente.

e) A coleta seletiva e a reciclagem de resíduos nos lixões e aterros sanitários: essa alternativa está incorreta porque lixões são ilegais no Brasil e altamente danosos ao meio ambiente, pois não têm controle de contaminação do solo e da água. Aterros sanitários, embora legais, não são o local ideal para o tratamento de resíduos recicláveis. A coleta seletiva e a reciclagem devem acontecer antes que os resíduos cheguem a lixões ou aterros.

Portanto, fazer coleta seletiva e reciclagem diretamente nos lixões não representa uma prática sustentável.

Gabarito: E.

10. (FGV/TRT-MA/2022) O ESG surgiu no mercado financeiro como uma forma de medir o impacto que as ações de sustentabilidade geram nos resultados das empresas. A sigla surgiu a primeira vez em 2004, dentro de um grupo de trabalho do Principles for Responsible Investment (PRI), rede ligada à ONU que tem como objetivo atrair investimentos sustentáveis.

James Gifford, economista que liderava o PRI, resumiu assim o significado de ESG:

"O ESG é apenas um subgrupo inserido no contexto maior do investimento sustentável. O termo foi criado, especificamente, para focar em questões materiais. A ideia foi inverter a lógica do que, na época, era chamado de investimento ético, para se concentrar em fatores relevantes para os investidores. Se você tem uma responsabilidade fiduciária, como no caso de um fundo de pensão, não deveria estar pensando num horizonte de nove meses, mas sim de nove anos, ou de 20 anos. E quando se considera esse horizonte, temas como mudanças climáticas, riscos sociopolíticos etc., se tornam relevantes. Algumas pessoas usam o termo de maneira mais ampla, mas o ponto central é a incorporação de fatores socioambientais nos investimentos para gerenciar riscos. Não é mais sobre ética."

(<https://exame.com/esg/>)

A sigla em inglês ESG significa

A) meio ambiente, social e governança.

B) economia, social e gestão.

C) energia, sustentabilidade e gestão.

D) ética, natureza e economia.

E) eficiência, sustentação e ação global.

COMENTÁRIOS:

A sigla ESG, em inglês, significa "Environmental, Social, and Governance", "Meio Ambiente, Social e Governança", em língua portuguesa. A sigla representa três pilares fundamentais utilizados para medir o desempenho das empresas e investimentos com relação à sustentabilidade e à responsabilidade social.

É um conceito que se estuda muito na disciplina de Administração Pública, mas que também pode aparecer em questões de Atualidades e Conhecimentos Gerais, por estar relacionado ao tema da sustentabilidade.

Os termos que compõem a sigla são:

E - Environmental (Ambiental): questões relacionadas ao meio ambiente, como a redução da pegada de carbono, o uso eficiente de recursos naturais, a gestão de resíduos, a preservação da biodiversidade e a adoção de práticas sustentáveis que minimizem o impacto ambiental.

S - Social (Social): questões sociais e de responsabilidade social corporativa, como práticas trabalhistas justas, diversidade e inclusão, respeito aos direitos humanos, segurança dos funcionários e impacto nas comunidades onde a empresa atua.

G - Governance (Governança): compreende a qualidade da governança corporativa da empresa, incluindo a transparência, a prestação de contas, a independência do conselho de administração, a política de remuneração dos executivos, a estrutura de tomada de decisões e a ética nos negócios.

A abordagem ESG tem se tornado cada vez mais importante no mundo dos negócios e dos investimentos, pois reflete a preocupação crescente com o impacto social e ambiental das empresas, bem como com a qualidade de sua governança. Investidores, acionistas e stakeholders estão buscando empresas que sejam socialmente responsáveis, ambientalmente conscientes e tenham uma governança sólida, pois acreditam que elas têm maior probabilidade de sustentabilidade em longo prazo e podem gerar retornos financeiros mais estáveis.

Além disso, o ESG também está sendo incorporado nas políticas de investimento de instituições financeiras e fundos de investimento, impulsionando uma abordagem mais consciente e sustentável para o mercado financeiro.

Gabarito: A.

11. (FGV/PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA/2021) O Brasil não avançou satisfatoriamente em nenhuma das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da chamada Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). É o que aponta o Relatório Luz 2021, apresentado na Câmara dos Deputados. O documento foi produzido pelo Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030, formado por organizações não governamentais, movimentos sociais, fóruns e universidades. O GT faz o monitoramento das metas previstas no compromisso assinado por inúmeros países, entre eles o Brasil, durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável em 2015.

Adaptado de: <https://www.ecodebate.com.br/2021/07/20/>

As afirmativas a seguir indicam as principais metas que devem ser alcançadas em 2030, à exceção de uma. Assinale-a.

- A) Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos.
- B) Alcançar a igualdade de gênero e adotar medidas de empoderamento para todas as mulheres.
- C) Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.

- D) Expandir a economia e garantir para todos a extração e o processamento de combustíveis e alimentos.
- E) Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres e combater a desertificação.

COMENTÁRIOS:

O Relatório Luz 2021 é um documento que monitorou e divulgou as ações tomadas pelo Brasil no período recente para atingir as metas do **Desenvolvimento Sustentável**. É um documento que foi muito pouco divulgado pelas mídias, por isso, muitos não prestaram atenção nisso. Contudo, ainda era possível resolver a questão. Bastava saber quais são os objetivos do desenvolvimento sustentável, que foram estudados no nosso curso.

Dentre as alternativas, “expandir a economia e garantir para todos a extração e o processamento de combustíveis e alimentos” é a única que não se insere dentro dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Expandir a extração e processamento de combustíveis é algo que vai contra o que propõe o desenvolvimento sustentável, uma vez que a utilização de combustíveis é uma das principais fontes de emissão de gases estufa na atmosfera. Se é algo que vai contra os objetivos do desenvolvimento sustentável, também não é uma das metas listadas no Relatório Luz 2021.

Gabarito: D.

12. (FGV/PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA/2021) Nunca antes, durante toda a longa presença da vida na Terra, estimada em 3,6 bilhões de anos, uma espécie conseguiu alterar o ambiente globalmente numa escala de séculos. São esses aspectos que estão levando muitos geólogos a propor que já entramos em uma nova era geológica – nomeado como antropoceno pelo professor Paul Crutzen –, em que sinais das transformações já se materializaram nos sedimentos geológicos.

Adaptado de: Carlos Nobre, Revista Época, 2015.

A respeito da proposta de formular uma “nova era geológica”, analise as afirmativas a seguir.

- I. O uso da periodização proposta favorece o reconhecimento dos impactos planetários da ação humana na Terra.
- II. O termo antropoceno direciona o debate sobre ecologia e desenvolvimento sustentável para uma escala supranacional.
- III. O novo conceito explora a conscientização dos efeitos da planetarização da ação humana.

Está correto o que se afirma em

- A) I, apenas.
- B) I e II, apenas.
- C) I e III, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III.

COMENTÁRIOS:

I - Correto. O conceito de “nova era geológica” tem sido muito utilizado entre os cientistas para propor a periodização de uma nova era no tempo geológico, caracterizada pela ação humana na Terra.

II - Correto. As eras geológicas são períodos que descrevem a Terra em determinado período de sua história, em escala planetária. Portanto, o antropoceno é um conceito supranacional. Da mesma forma, os debates sobre mudanças climáticas e os impactos da ação humana na Terra ocorrem na escala supranacional, uma vez que as consequências serão sentidas por todos os países e povos, embora em diferentes proporções.

III - Correto. O conceito de antropoceno explora a conscientização dos efeitos da planetarização da ação humana, ou seja, mostra como a ação humana tem causado impactos no planeta como um todo. Por isso, fala-se em uma planetarização da ação humana.

Gabarito: E.

QUESTÕES COMENTADAS – DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – MULTIBANCAS

1. (CEBRASPE/TJ-SC/2023) Na economia contemporânea, tende a ganhar espaço um novo tipo de visão e de conceito que se afasta dos padrões desenvolvidos a partir da Revolução Industrial, ao fim do século XVIII. Desse modo, adquirem crescente importância conceitos como o de sustentabilidade econômica, que pode ser corretamente entendido como:

- A) o retorno a uma economia pré-industrial, para eliminar toda forma de poluição ambiental.
- B) a promoção do progresso a qualquer custo, como forma de eliminar a pobreza e as desigualdades sociais.
- C) a produção necessária para assegurar a vida no presente e no futuro, respeitando-se os limites da natureza.
- D) o incentivo ao uso de todo tipo de fonte de energia, por ser indispensável ao pleno desenvolvimento.
- E) a defesa da utilização de fontes de energia fósseis, como o petróleo, por seu baixo risco ambiental.

COMENTÁRIOS:

A alternativa “C” é a que melhor se refere ao conceito de sustentabilidade econômica. A sustentabilidade econômica busca conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação dos recursos naturais e a qualidade de vida das gerações presentes e futuras. Isso significa adotar práticas que não comprometam os recursos naturais de forma irreversível, buscando um equilíbrio entre as necessidades econômicas e a capacidade do meio ambiente de suportar essas demandas. É importante considerar os limites da natureza e promover uma produção que seja viável no longo prazo, levando em conta a conservação dos recursos e a minimização dos impactos ambientais.

Gabarito: C

2. (VUNESP/EPC/2023) Políticas públicas em todo o mundo têm sido reorientadas para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). No Brasil, o cumprimento dos ODS está seriamente comprometido.

(Carta Capital. <https://bit.ly/3la1jZy>. 06.12.2022)

No Brasil, entre as metas cruciais dos ODS não cumpridas está

- A) a alta proporção da população vivendo abaixo da linha da pobreza.
- B) o fraco crescimento vegetativo provocado pela alta taxa de mortalidade.
- C) a pequena proporção de idosos no conjunto da população.
- D) a forte concentração da população em áreas rurais.

E) o fraco crescimento demográfico nas áreas mais pobres.

COMENTÁRIOS:

Entre as alternativas, a única que apresenta corretamente uma meta que se relaciona aos objetivos do desenvolvimento sustentável é a redução da pobreza, presente na alternativa "A". Essa é, inclusive, a 1ª dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável:

1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares.

No Brasil, é alta a proporção da população que vive abaixo da linha da pobreza. Desse modo, essa é uma das metas cruciais dos ODSs não cumprida no país.

Gabarito: A

3. (CESGRANRIO/TRANSPETRO/2023) Existem vários modelos de desenvolvimento que moldam as políticas econômicas e sociais em diferentes partes do mundo. O uso racional de energia e matéria, no modelo de desenvolvimento sustentável, é enfatizado com o propósito de

A) maximizar o crescimento econômico.

B) aumentar o consumo individual.

C) incentivar o desperdício.

D) fomentar a competição global.

E) conservar recursos, em contraposição ao desperdício.

COMENTÁRIOS:

O modelo do desenvolvimento sustentável propõe o uso racional dos recursos da natureza, de forma que venham a ser conservados para a geração presente e para as futuras gerações. O modelo busca o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e social e o equilíbrio ecológico.

Dessa forma, não propõe maximizar o crescimento econômico, que pode ser entendido como o crescimento da economia a qualquer custo, e sim o consumo digno, o acesso de bens e serviços necessários para uma vida com qualidade e sem privações. O consumo excessivo e opulento de uma minoria da população mundial deve ser diminuído. O desperdício e, mais ainda, o seu incentivo fazem parte de um modelo insustentável. O desperdício deve ser combatido.

A busca pelo desenvolvimento sustentável ressalta a cooperação global em detrimento da competição.

Gabarito: E

4. (CESGRANRIO/TRANSPETRO/2023) A ONU lançou um conjunto de 17 objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são simbolizados na imagem abaixo:

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL



Disponível em: <https://impactosocial.esolidar.com/2020/03/31/objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-onu/>. Acesso em: 9 set. 2023. Adaptado.

Considerando-se a imagem acima, verifica-se que conceito de desenvolvimento sustentável se refere a um(a)

- A) processo integrado de mudança de práticas econômicas, políticas e sociais, em que a exploração de recursos naturais (renováveis e não renováveis), o direcionamento de investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e as mudanças institucionais buscam atender às necessidades e às aspirações humanas atuais, sem, contudo, ignorar as necessidades das gerações futuras.
- B) interdição total, irrestrita e absoluta da exploração dos recursos naturais não renováveis, com o objetivo de preservar o ecossistema em sua integralidade, ainda que isso agudize as desigualdades socioeconômicas entre países e pessoas.
- C) orientação vaga e imprecisa que busca impor limites ao crescimento e ao desenvolvimento econômico, condenando milhares de pessoas (em especial de países em desenvolvimento) a um lugar marginal e periférico no processo de distribuição de renda e acesso a recursos naturais.
- D) estratégia ideológica que prioriza a conservação do meio ambiente, relegando a um lugar depreciativo o progresso e a inovação tecnológica, o que, em última instância, impede o desenvolvimento econômico e científico.
- E) iniciativa que, apesar de meritória, se revelou, nos últimos anos, inviável do ponto de vista econômico, por exigir investimentos econômicos vultosos sem qualquer possibilidade de retorno (seja financeiro, seja relativo à qualidade de vida), em especial para as gerações futuras.

COMENTÁRIOS:

A imagem da questão retrata os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) lançados pela Organização das Nações Unidas (ONU), uma agenda global composta por objetivos interconectados que visam a abordar os desafios ambientais, sociais e econômicos mais urgentes do mundo, com o objetivo de alcançar um desenvolvimento sustentável até 2030.

O gabarito correto é a alternativa "A", que descreve corretamente o conceito de desenvolvimento sustentável, que é, de fato, um processo integrado de mudança de práticas econômicas, políticas e sociais, em que a exploração de recursos naturais, os investimentos, o desenvolvimento tecnológico e as mudanças institucionais são direcionados para atender às necessidades atuais sem comprometer a capacidade das futuras gerações suprirem as suas próprias necessidades.

Vamos analisar as demais alternativas:

B) Incorreta. Embora a conservação dos recursos seja um componente importante do desenvolvimento sustentável, uma proibição total não seria viável e poderia ter consequências socioeconômicas significativas, especialmente para os países em desenvolvimento.

C) Incorreta. Desenvolvimento sustentável não é sobre condenar pessoas à pobreza, mas sim sobre garantir um desenvolvimento que seja socialmente justo, economicamente viável e ambientalmente responsável. Os ODSs visam a reduzir as desigualdades e promover a inclusão social, além de proteger o meio ambiente.

D) Incorreta. O desenvolvimento sustentável reconhece a importância do progresso econômico e tecnológico, mas busca garantir que esses avanços ocorram de maneira sustentável e equitativa, sem comprometer o meio ambiente ou os recursos naturais.

E) Incorreta. Apesar de algumas medidas de sustentabilidade exigirem investimentos iniciais, muitas delas têm o potencial de gerar benefícios econômicos em longo prazo, como redução de custos operacionais, aumento da eficiência energética e desenvolvimento de novas oportunidades de negócios. Além disso, investir em desenvolvimento sustentável pode ajudar a prevenir os custos econômicos e sociais associados à degradação ambiental e às mudanças climáticas.

Gabarito: A.

5. (CESGRANRIO/TRANSPETRO/2023) Considere o trecho abaixo.

Sachs, como um dos consultores do grupo que assessorou o secretário-geral da Conferência das Nações Unidas de Estocolmo (1972) e a do Rio de Janeiro (1992), vem defendendo desde 1970 a prioridade de uma agenda mundial que contemple a correlação entre pauperismo e crise ambiental nos países do Sul.

Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rae/v34n2/a11v34n2.pdf>>. Acesso em: 10 fev. 2018. Adaptado.

O texto reflete uma preocupação que, atualmente, é um dos principais pilares do Desenvolvimento Sustentável, em que a noção de crescimento econômico deve levar em consideração a(o)

- A) inclusão social e a proteção ambiental.
- B) inclusão econômica e o crescimento social.
- C) inclusão internacional e mudanças ambientais.
- D) crescimento populacional e mudanças climáticas.
- E) crescimento industrial e as mudanças sociais.

COMENTÁRIOS:

O Desenvolvimento Sustentável busca promover o crescimento econômico de forma equitativa, garantindo a inclusão social de todos os segmentos da sociedade, ao mesmo tempo em que conserva o meio ambiente para as gerações presentes e futuras. Desse modo, a alternativa correta é a letra "A".

Poderíamos ter ficado em dúvida sobre a alternativa "B". Embora a inclusão econômica e o crescimento social mencionados por essa alternativa sejam aspectos importantes do desenvolvimento sustentável, eles não abrangem diretamente a proteção ambiental, que é um elemento essencial da sustentabilidade.

Gabarito: A.

6. (QUADRIX/CRT-SP/2023) A respeito das questões ambientais no Brasil e no mundo contemporâneo, julgue o item.

A preocupação com a preservação dos bens naturais ainda não ecoa no mundo, sendo desconhecida por governos, cientistas, organismos multilaterais e organizações não governamentais.

COMENTÁRIOS:

Essa questão é, sem dúvida, incorreta. A preocupação com a preservação dos bens naturais é uma das pautas mais importantes no cenário internacional da atualidade, debatida e reconhecida em todo o mundo. Governos, cientistas, organizações multilaterais e ONGs têm se dedicado a discutir e implementar medidas para a preservação ambiental.

Gabarito: Errado

7. (VUNESP/PM-SP/2022) A expressão sustentabilidade ambiental define a maneira como os seres humanos utilizam os bens e os recursos naturais para suprir suas próprias necessidades, de forma que não sejam esgotados, havendo garantias para as próximas gerações. As opções a seguir apresentam exemplos de sustentabilidade ambiental, à exceção de uma. Assinale-a.

- A) O reflorestamento e a valorização de áreas verdes.
- B) A utilização de fontes de energia limpas e renováveis.
- C) A racionalização e o controle da exploração de recursos minerais.
- D) O manejo controlado dos corpos d'água e o consumo racional de água.
- E) A coleta seletiva e a reciclagem de resíduos nos lixões e aterros sanitários.

COMENTÁRIOS:

O enunciado define bem o conceito de sustentabilidade ambiental e o comando da questão pede para que se assinale a opção que não corresponde a um exemplo de sustentabilidade ambiental.

A alternativa que não condiz com um exemplo de sustentabilidade ambiental é a letra “E”, coleta seletiva e reciclagem de resíduos nos lixões e aterros sanitários.

Coleta seletiva é um termo utilizado para o recolhimento dos resíduos de forma separada em várias categorias, como secos, orgânicos, plásticos, metais e vidros. Um dos objetivos principais desse processo é realizar o reaproveitamento de parte dos resíduos pela reciclagem, sendo uma forma de sustentabilidade, pois evita o desperdício e pratica o reaproveitamento.

O aterro sanitário é um local destinado à decomposição final de resíduos sólidos. São espaços preparados com base em princípios técnicos, a fim de receber resíduos sólidos urbanos e confiná-los no menor espaço e volume possíveis, de forma a reduzir os impactos ambientais e não causar danos à saúde pública.

O lixão é uma forma inadequada de disposição final de resíduos sólidos, que se caracteriza pela simples descarga do lixo sobre o solo, sem medidas de proteção ao meio ambiente ou à saúde pública. Não é um exemplo de sustentabilidade ambiental.

Gabarito: E

(QUADRIX/CFFA/2022) Com relação a tópicos atuais de diversas áreas, julgue os itens.

8. O conceito de desenvolvimento sustentável, crescentemente considerado como caminho inevitável a ser seguido globalmente, defende o retorno às práticas econômicas pré-industriais.

COMENTÁRIOS:

O conceito de desenvolvimento sustentável tem sido crescentemente considerado como um caminho inevitável a ser seguido globalmente. Com o atual processo produtivo e econômico da atualidade, se mantido sem alterações, as consequências ambientais para o planeta poderão ser cada vez mais extremas, e a própria sobrevivência da humanidade estará ameaçada.

Com o objetivo de fornecer um novo paradigma ao desenvolvimento econômico, foi criado o conceito de desenvolvimento sustentável, que busca, de forma simplificada, busca compatibilizar o crescimento econômico com a conservação da natureza e dos recursos naturais. Um dos conceitos mais utilizados para definir desenvolvimento sustentável é o seguinte:

“Desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades da geração presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades.”

O desenvolvimento sustentável não defende o retorno às práticas econômicas pré-industriais, mas sim a compatibilização do desenvolvimento econômico com o desenvolvimento social e com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. Nesse sentido, o contínuo aprimoramento e a inovação no processo industrial são necessários para o desenvolvimento sustentável, para que se criem métodos cada vez mais sustentáveis para o desenvolvimento econômico.

Gabarito: Errado

9. A questão ambiental tende a ocupar cada vez mais espaço na agenda do mundo atual, envolvendo governos, cientistas, instituições de pesquisa e organizações não governamentais.

COMENTÁRIOS:

A busca para soluções dos problemas ambientais tem sido considerada cada vez mais urgente, uma vez que suas consequências serão graves e já estão sendo sentidas.

Assim, a questão ambiental tende a ocupar cada vez mais espaço na agenda do mundo atual, envolvendo governos, cientistas, instituições de pesquisa e organizações não governamentais.

Gabarito: Certo

10. Paradoxalmente, quanto mais o meio ambiente se torna objeto de preocupações, de estudos e de fóruns internacionais, menor é o espaço da ecologia como área de estudo e de disciplina acadêmica.

COMENTÁRIOS:

A ecologia é o campo da biologia que estuda as interações entre os seres vivos com o ambiente e os impactos resultantes dessas interações. Dentro do contexto de preocupação com o meio ambiente, a ecologia tem se ampliado como área de estudo e de disciplina acadêmica, de debates, de estudos e de preocupações.

Gabarito: Errado

11. Envolvida essencialmente com a questão da segurança internacional e da paz mundial, a Organização das Nações Unidas (ONU) praticamente ignora a temática ambiental, quase nunca dela se ocupando.

COMENTÁRIOS:

A Organização das Nações Unidas (ONU) tem como um de seus principais objetivos garantir a segurança internacional e a paz mundial. É uma grande entidade que tem em sua estrutura órgãos, agências e programas voltados para áreas específicas, inclusive para a temática ambiental.

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) tem sido uma das principais autoridades globais a buscar a preservação ambiental e a pensar na temática global na atualidade.

Portanto, é incorreto dizer que a ONU praticamente ignora a temática ambiental, quase nunca dela se ocupando.

Gabarito: Errado

12. (CESGRANRIO/ELETRONUCLEAR/2022) A proposta do conceito de desenvolvimento sustentável foi bastante discutida, no final da década de 1980, como solução alternativa para a crise ecológica. Em abril de 1987, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que ficou conhecida como Comissão Brundtland, publicou o relatório “Nosso Futuro Comum”, que trouxe o conceito de desenvolvimento sustentável, como sendo aquele que

A) recupera os recursos ambientais presentes, buscando melhorar a capacidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades.

B) responde às necessidades das gerações presentes, comprometendo apenas parcialmente a capacidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades.

C) responde às necessidades das gerações presentes, ainda que com prejuízo razoável à capacidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades.

D) responde às necessidades das gerações presentes, sem comprometer a capacidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades.

E) preserva parcialmente os recursos ambientais presentes, preservando a capacidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades.

COMENTÁRIOS:

A) Incorreta. O desenvolvimento sustentável não se trata apenas de recuperação de recursos, mas sim de garantir que as necessidades das gerações presentes sejam atendidas sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades.

B) Incorreta. O desenvolvimento sustentável busca responder às necessidades das gerações presentes sem comprometer a capacidade das futuras gerações.

C) Incorreta. O conceito de desenvolvimento sustentável não aceita prejuízos à capacidade das futuras gerações de suprirem as suas próprias necessidades.

D) Correta. Essa é a definição de desenvolvimento sustentável, que busca um equilíbrio entre atender às necessidades das gerações presentes, sem comprometer a capacidade das futuras gerações de sustentarem as suas próprias necessidades.

E) Incorreta. Se os recursos ambientais forem parcialmente preservados no presente, isso limitará a capacidade das gerações futuras de terem uma vida com qualidade ambiental. Os recursos ambientais precisam ser racionalmente preservados, para que as gerações presentes e futuras satisfaçam as suas próprias necessidades.

Gabarito: D.

13. (QUADRIX/CREFONO 4ª REGIÃO/2021) Nos dias de hoje, o conceito de desenvolvimento sustentável pressupõe a manutenção intacta da natureza, o que equivale a cessar radicalmente o processo de exploração dos recursos naturais.

COMENTÁRIOS:

O conceito de desenvolvimento sustentável não pressupõe a manutenção intacta da natureza, mas sim a compatibilização do desenvolvimento econômico, com o desenvolvimento social e com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico.

As atividades econômicas, no seu desenvolvimento, devem observar a preservação dos recursos naturais necessários à própria continuidade do desenvolvimento econômico, da espécie humana e da vida na Terra.

Dentro desse paradigma, não é necessário cessar radicalmente o processo de exploração dos recursos naturais, mas realizar uma transição para uma economia que não seja tão dependente de recursos que são finitos e os quais o seu uso prejudica a manutenção do equilíbrio ecológico do planeta, como os combustíveis fósseis.

Gabarito: Errado

(QUADRIX/CRP-SP/2019) O uso de canudos de plástico emporcalha os oceanos ou é um direito do consumidor prático? A questão virou um debate que opõe a indústria a legisladores País afora.

Internet: <<https://epoca.globo.com>>.

A respeito desse tema e de assuntos correlatos, julgue os itens a seguir.

14. A busca pelo uso de materiais que impactem minimamente na natureza insere-se nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU).

COMENTÁRIOS:

A RIO+20 deliberou pela elaboração dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), que deverão orientar as políticas nacionais e as atividades de cooperação internacional até 2030, sucedendo e atualizando os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). Os ODS foram lançados em setembro de 2015. São 17 objetivos e 169 metas, envolvendo temáticas diversificadas, como erradicação da pobreza, segurança alimentar e agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero, redução das desigualdades, energia, água e saneamento, padrões sustentáveis de produção e de consumo, mudança do clima, cidades sustentáveis, proteção e uso sustentável dos oceanos e dos ecossistemas terrestres, crescimento econômico inclusivo, infraestrutura e industrialização, governança, e meios de implementação.

O objetivo 12 visa assegurar padrões de produção e consumo sustentáveis, o que está relacionado à busca pelo uso de materiais que impactem minimamente na natureza.

Gabarito: Certo

15. Fabricantes de canudos de plástico minimizam os danos ambientais desse material, sob o argumento de que ele pode ser totalmente reciclado e de que, sem o plástico, o volume de lixo gerado seria ainda maior.

COMENTÁRIOS:

Com a crescente proibição dos canudos plásticos e as campanhas ecológicas, os fabricantes desse produto, que, no Brasil, são em sua maioria pequenas e médias empresas, têm diminuindo suas vendas, e argumentam que o problema não está no canudo propriamente, mas no fato de não serem descartados da maneira correta e não serem reciclados.

Gabarito: Certo

16. Os oceanos têm significativa participação no equilíbrio ambiental do planeta e vêm sendo afetados diretamente pela ação humana. O plástico, entretanto, não está entre os maiores vilões dos oceanos.

COMENTÁRIOS:

O planeta Terra é um grande ecossistema em equilíbrio. Quaisquer alterações em um ambiente desse ecossistema podem ter sérias consequências para a manutenção do equilíbrio e das formas de vida. O ser humano tem afetado diretamente esse equilíbrio, causando alterações nos oceanos, na atmosfera e nas terras emersas.

Nos oceanos, um dos principais problemas é a poluição das águas, sendo o plástico considerado um dos principais vilões. O plástico chega aos oceanos devido ao descarte inadequado, sendo carregados pelos ventos ou pelas chuvas para os rios ou diretamente para o mar. Estima-se que 10 milhões de toneladas de materiais plásticos cheguem aos oceanos anualmente, sendo que destas, mais de 100 mil toneladas sejam de canudos plásticos descartáveis.

No mar, acabam sendo ingeridos por animais, tanto inteiros como fragmentados em pedaços de diversos tamanhos, até mesmo como partículas muito pequenas, os microplásticos. Estes podem até, dependendo da sua quantidade e densidade, obstruir a passagem da luz e interferir no processo da fotossíntese das algas. Quando ingeridos inteiros, podem obstruir as vias aéreas ou o tubo digestório e prejudicar as funções vitais dos animais, podendo, inclusive, levá-los à morte. As partículas de microplástico podem ser ingeridas por espécies de interesse econômico e contaminar animais utilizados como alimento pela espécie humana.

Gabarito: Errado

17. (CEBRASPE/FUB/2018) As fontes de energia, os transportes e as telecomunicações constituem três elementos básicos da infraestrutura econômica — e, em particular, industrial — de um país. São condições para a sua modernização e, ao mesmo tempo, indicadores de desenvolvimento e da sustentabilidade ambiental.

José William Vesentini. Geografia: o mundo em construção. Ática, vol. 2, 2013, p. 41 (com adaptações)

Acerca do assunto abordado nesse fragmento de texto, bem como de múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue o item a seguir.

A consolidação do conceito de desenvolvimento sustentável como forma de equilíbrio da proteção do meio ambiente aconteceu na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio 92), ocasião em que foi aprovado o documento chamado de Agenda 21.

COMENTÁRIOS:

O conceito de Desenvolvimento Sustentável surgiu em 1987, consta de um documento pelo Pnuma, o relatório Nosso Futuro Comum (também chamado de Relatório Brundtland). Contudo, o conceito só vai se consolidar em 1992, na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (também chamada de Eco-92, ou Rio 92), nos debates e em documentos aprovados. Um desses documentos foi a Agenda 21, que é um programa com compromissos, metas, indicadores e responsabilidades que devem ser tomadas traçando um caminho para que a humanidade alcance o desenvolvimento sustentável.

Gabarito: Certo

18. (CESGRANRIO/TRANSPETRO/2018) A perspectiva atual do Desenvolvimento Sustentável leva em consideração as necessidades tanto das gerações presentes, quanto das futuras, concebendo estratégias que privilegiam a

- A) produtividade, considerando que o ambiente natural não possua uma capacidade de suporte.
- B) produtividade e apropriação do patrimônio natural, já que os meios de produção consomem recursos ambientais.
- C) produtividade, independentemente dos limites de crescimento, já que pobreza e degradação ambiental não estão relacionadas.
- D) qualidade do crescimento, já que há um consenso internacional da relação positiva entre pobreza e degradação ambiental.
- E) quantidade de crescimento, já que há um consenso internacional da relação positiva entre indicadores econômicos e degradação ambiental.

COMENTÁRIOS:

A) Incorreta. O Desenvolvimento Sustentável reconhece que o ambiente natural tem limites e capacidade de suporte, além de buscar maneiras de garantir que a produtividade econômica ocorra dentro desses limites.

B) Incorreta. Produzir mais consumindo menos recursos naturais está no escopo das estratégias do desenvolvimento sustentável, porém, um consumo responsável, sem opulência e desperdício, que garanta uma vida digna para os humanos. O desenvolvimento sustentável não propõe a apropriação dos recursos naturais, pois entende que são bens comuns da humanidade.

C) Incorreta. O Desenvolvimento Sustentável reconhece a interdependência entre pobreza e degradação ambiental, assim como busca soluções que abordem ambas as questões de forma integrada.

D) Correta. O Desenvolvimento Sustentável enfatiza a qualidade do crescimento econômico, reconhecendo que a pobreza e a degradação ambiental estão interligadas e que é necessário promover um crescimento que leve em consideração os aspectos sociais e ambientais. O modelo de desenvolvimento atual é excludente, concentra parcela expressiva da renda, da riqueza e do consumo de recursos naturais nas mãos de uma pequena parcela da população mundial. Explora desenfreadamente a natureza, gerando degradação ambiental, que se soma à degradação social do componente socioeconômico. Os pobres são os mais afetados e os que mais sofrem com a degradação ambiental. Uma relação positiva entre pobreza e degradação ambiental significa que a pobreza aumenta a degradação ambiental. Excluídos de uma vida digna, os pobres, por exemplo, acabam indo morar em áreas de risco, como encostas de morros e margens de cursos d'água, desmatando, com moradias e saneamento precários etc. Quando a tragédia ambiental chega, afeta primeiramente e mais os pobres.

E) Incorreta. O Desenvolvimento Sustentável não busca simplesmente aumentar a quantidade de crescimento econômico, mas sim promover um crescimento de qualidade que considere os impactos ambientais e sociais. No modelo atual de desenvolvimento, contudo, no geral, há uma relação positiva entre indicadores econômicos e degradação ambiental.

Gabarito: D.

19. (CESGRANRIO/TRANSPETRO/2018) A Economia Verde é uma economia na qual a limitação dos recursos naturais e o ecossistema são levados em consideração nas atividades de produção e consumo. Esse conceito econômico atende às necessidades do desenvolvimento sustentável que considera a integração entre

- A) crescimento econômico, inclusão social e proteção ambiental
- B) crescimento econômico, diversificação da produção e concentração da renda
- C) economia capitalista, desertificação verde e inclusão social
- D) economia compartilhada, economia capitalista e direitos humanos
- E) diversificação da produção, direitos humanos e políticas anticorrupção

COMENTÁRIOS:

O conceito de economia verde está relacionado à promoção do crescimento econômico, mas de uma forma que aborde a inclusão social e a proteção ambiental. Assim, esse é um conceito que está diretamente relacionado à ideia de desenvolvimento sustentável.

Na economia verde, as atividades de produção e de consumo devem ser realizadas de maneira a não comprometer os recursos naturais e a qualidade do meio ambiente, enquanto também buscam garantir que todos os membros da sociedade tenham acesso às oportunidades econômicas. Assim, está correta a alternativa "A".

Gabarito: A.

QUESTÕES COMENTADAS – MUDANÇAS CLIMÁTICAS – FGV

1. (FGV/PM-SP/2025) Para tentar garantir o sucesso do Acordo de Paris, esta geração terá a árdua missão de remover da atmosfera uma enorme quantidade de GEE (Gases do Efeito Estufa). Ainda não é claro, porém, se tecnologias para remoção de GEE existirão na escala necessária para que essa geração possa evitar um colapso climático ao final deste século. (...)

Países como o Brasil têm uma prerrogativa legítima de querer alcançar o 'nível de país desenvolvido'. Com base nisso, o governo atual, ao invés de defender a redução, defende a ampliação da exploração de petróleo. A Organização Nacional da Indústria do Petróleo chegou mesmo a sugerir que a exploração na Margem Equatorial brasileira seria de suma importância para as 'futuras gerações'.

VEJA. Crise climática já condena uma geração inteira a viver no calor extremo. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/agenda-verde/crise-climatica-ja-condena-uma-geracao-inteira-a-viver-no-calor-extremo>

O trecho menciona o Acordo de Paris, que completa 10 anos em 2025 e visa reduzir os impactos da atividade humana no planeta.

O texto evidencia que há um conflito entre:

- A) a remoção de gases do efeito estufa e a proibição de tecnologias de captura de carbono.
- B) o desenvolvimento econômico e os limites planetários impostos pela crise climática.
- C) a necessidade de atingir neutralidade climática e a eliminação nacional de energias renováveis.
- D) o compromisso do Brasil com o Acordo e a decisão de abandonar a exploração de petróleo.
- E) a preservação da camada de ozônio e a exploração de minerais de alto valor no Brasil.

COMENTÁRIOS:

O trecho apresentado discute um **conflito entre o crescimento econômico dos países em desenvolvimento**, como o Brasil, que busca **alcançar um nível de país desenvolvido** por meio da exploração de recursos como o petróleo, e os **limites ambientais impostos pela crise climática global**. Desse modo, está correta a alternativa B.

Esse impasse é central nas discussões internacionais sobre sustentabilidade e clima, especialmente no contexto do Acordo de Paris, que visa a conter o aquecimento global e reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE).

O dilema é clássico: como permitir que países historicamente menos responsáveis pela crise climática (como os do Sul Global) se desenvolvam economicamente, sem ultrapassar os limites ambientais que atualmente ameaçam o planeta como um todo?

Gabarito: B.

2. (FGV/PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA/2025) A crise climática e ambiental no Brasil é um desafio para o desenvolvimento sustentável e a preservação dos recursos naturais.

Em relação a esse cenário, assinale a afirmativa correta.

- A) Uma das principais causas da crise climática no Brasil é a expansão acelerada das áreas urbanas, em função do uso excessivo de combustíveis fósseis.
- B) As metas brasileiras de redução de emissões de carbono têm sido alcançadas graças à adoção de fontes de energia renováveis como a solar e a eólica em grande escala.
- C) O Brasil é um país com grandes emissões de gases de efeito estufa, mas, em função da predominância do clima tropical, é menos impactado pelas mudanças climáticas globais.
- D) A matriz energética brasileira é predominantemente baseada em fontes não renováveis, o que afeta a crise climática, já que o setor de energia é o maior responsável pelas emissões de CO₂, metano e óxidos de nitrogênio.
- E) O aumento do desmatamento e da agricultura intensiva têm sido as principais causas do agravamento das mudanças climáticas no Brasil, pois contribuem significativamente para a emissão de gases de efeito estufa e a perda da biodiversidade.

COMENTÁRIOS:

a) Incorreta. Embora o uso de combustíveis fósseis contribua para as emissões, o desmatamento e o setor agropecuário têm peso muito maior no Brasil.

b) Incorreta. O Brasil tem avançado nas fontes renováveis, mas ainda enfrenta dificuldades para atingir plenamente as metas de redução de emissões.

c) Incorreta. O Brasil, mesmo com o clima tropical, sofre fortemente os efeitos das mudanças climáticas, como secas, enchentes e eventos extremos. Não há uma relação entre o fato de se ter um clima tropical com sofrer menos o efeito das mudanças climáticas. Todos os tipos climáticos sofrerão – e estão sofrendo – os efeitos da mudança climática.

d) Incorreta. A matriz energética brasileira é majoritariamente renovável (hidrelétrica, solar, eólica), e o setor de energia não é o maior responsável pelas emissões; o setor agropecuário e o desmatamento têm peso muito maior.

e) Correta. No contexto brasileiro, o **desmatamento**, especialmente na Amazônia e em outros biomas como o Cerrado, é uma das maiores fontes de emissões de GEE. A queima de florestas e o uso intensivo do solo para agricultura e pecuária, principalmente em áreas recém-desmatadas, liberam grandes quantidades de CO₂, metano (CH₄) e outros gases nocivos, agravando o aquecimento global e comprometendo a biodiversidade.

O Brasil tem uma matriz energética relativamente limpa em comparação a outros países, com forte presença de fontes renováveis, mas o setor agropecuário e o desmatamento continuam como as principais fontes de emissões.

Gabarito: E.

3. (FGV/CÂMARA DOS DEPUTADOS/2024) Diante dos impactos das mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global, diversos países estão engajados na busca de soluções para uma redução rápida e de grande escala de suas emissões de GEE, limitando o aumento da temperatura a 1,5°C em relação aos níveis pré-industriais, como previsto no Acordo de Paris.

A esse respeito, analise as afirmativas a seguir.

I. Embora o Brasil seja grande emissor de GEE, seu padrão de emissões difere significativamente da média global. Enquanto as emissões brasileiras decorrem principalmente de mudanças no uso da terra e desmatamento e da agropecuária, nos países do G20 a maioria das emissões está relacionada ao setor de energia.

II. A matriz energética brasileira é mais renovável que a das maiores economias mundiais, o que representa uma vantagem comparativa no contexto da transição energética. Em especial em sua matriz elétrica, o país se destaca com a maior parte da geração oriunda de fontes renováveis, em oposição à média dos demais países do G20.

III. Embora o Brasil se destaque em energias renováveis para a produção de eletricidade, não dispõe de tecnologias para os processos de produção de hidrogênio de baixo carbono, eletrificação e captura e armazenamento de carbono, extremamente relevantes na transição energética.

Está correto o que se afirma em

- A) I, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) I, II e III.
- E) II e III, apenas.

COMENTÁRIOS:

I- Correto. O perfil de emissões do Brasil se destaca pelo peso do desmatamento, das queimadas e da agropecuária, enquanto nos países mais industrializados (como os do G20), as emissões estão fortemente ligadas ao uso de combustíveis fósseis no setor de energia e transporte.

II- Correto. O Brasil tem uma matriz energética e, principalmente, uma matriz elétrica com participação expressiva de fontes renováveis como hidrelétricas, eólicas, solares e biomassa, o que o coloca em posição de destaque diante de outros países desenvolvidos que ainda dependem fortemente de combustíveis fósseis.

III- Incorreto. O Brasil já tem projetos, pesquisas e iniciativas em andamento nessas áreas, especialmente no desenvolvimento do **hidrogênio verde** (produzido a partir de fontes renováveis) e em tecnologias para

captura e armazenamento de carbono (CCS). Apesar de ainda enfrentar desafios, o país dispõe de capacidade tecnológica e vem avançando nesses setores.

Gabarito: C

4. (FGV/TJ-RJ/2024) Entre os gases de efeito estufa (GEE), assinale o que é mais abundante emitido por intermédio de atividades humanas tais como uso de combustíveis fósseis e queima de florestas, e que é usado como referência para classificar o poder de aquecimento global dos demais gases de efeito estufa.

A) Dióxido de carbono.

B) Cianeto.

C) Vapor d'água.

D) Ozônio.

E) Gás de amônia.

COMENTÁRIOS:

O **dióxido de carbono (CO₂)** é o gás de efeito estufa (GEE) mais abundante entre aqueles emitidos diretamente por atividades humanas, como queima de combustíveis fósseis (petróleo, carvão e gás natural), queima de florestas, desmatamento e processos industriais, como a fabricação de cimento.

Gabarito: A.

5. (FGV/TJ-SE/2023) Uma conhecida associação direcionada à proteção do meio ambiente iniciou uma campanha com o objetivo de sensibilizar os governos envolvidos e a respectiva população de que certas práticas, diretamente imbricadas com o desenvolvimento econômico da região, poderiam conduzir o respectivo bioma a um “ponto de não retorno”. Essa assertiva, no entanto, foi muito combatida por setores governamentais, que viam uma verdadeira confusão conceitual nos termos empregados.

À luz dessa narrativa, é correto afirmar que:

A) o processo contínuo e acelerado de degradação da vida vegetal e animal pode resultar, em certo momento, na impossibilidade de retorno ao *status quo*, o que aponta para a correção da assertiva da associação;

B) o denominado “ponto de não retorno” é direcionado às atividades nucleares, resultando da irreversibilidade dos efeitos decorrentes dessa matriz energética e da sua permanência por longo lapso temporal, o que demonstra a incorreção da assertiva da associação;

C) somente o ecossistema característico de uma área geográfica, que assume perspectivas mais amplas que o bioma, pode ser alcançado pela irreversibilidade dos efeitos colaterais da atividade econômica, o que demonstra a incorreção da assertiva da associação;

D) a essencialidade e as características únicas da vida, qualquer que seja ela, apontam para a correção da assertiva da associação, pois qualquer medida que comprometa ou extinga a vida, em uma perspectiva micro ou macro, caracteriza um “ponto de não retorno”;

E) biomas são vistos, conceitualmente, como processos renováveis de formação do clima e da geologia de uma região, resultando no delineamento da respectiva paisagem, logo, a evolutividade é da sua essência, não a estratificação, o que demonstra a incorreção da assertiva da associação.

COMENTÁRIOS:

O conceito de "**ponto de não retorno**" é amplamente utilizado no contexto ambiental e climático para descrever o estágio em que a degradação de um ecossistema ou bioma atinge um nível tão elevado que se torna **irreversível**, ou seja, a recuperação das características ambientais originais não é mais possível, mesmo com a interrupção das atividades danosas.

Esse conceito tem sido especialmente discutido com relação à **Amazônia**, isso porque cientistas alertam que o desmatamento e a degradação contínuos podem levar o bioma a um ponto de colapso, com transformações irreversíveis, como a savanização e a perda de biodiversidade.

Dito isso, está correta a alternativa **A - o processo contínuo e acelerado de degradação da vida vegetal e animal pode resultar, em certo momento, na impossibilidade de retorno ao *status quo*, o que aponta para a correção da assertiva da associação.**

Análise das alternativas incorretas:

b) Incorreta. O ponto de não retorno referido pela associação não se limita a atividades nucleares, mas sim à degradação ambiental dos biomas.

c) Incorreta. A irreversibilidade não se limita ao ecossistema, mas pode ocorrer em nível de bioma, como no caso da Amazônia.

d) Incorreta. Apesar da importância da vida, o conceito de ponto de não retorno é aplicado à degradação ambiental e ecológica de maneira estruturada, não se aplicando a toda e qualquer extinção individual de espécies.

e) Incorreta. Biomas não são processos renováveis no sentido de se reconstituírem automaticamente; têm limites ecológicos e podem sofrer degradações irreversíveis.

Gabarito: A.

6. (FGV/PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP/2024) Em 2023, a Comissão do Meio Ambiente do Senado aprovou um projeto de regulamentação do mercado de créditos de carbono no Brasil.

Identifique a opção que melhor contextualiza a importância de regulamentação deste mercado para a sustentabilidade.

- A) O mercado de créditos de carbono é um importante sistema de compensação de emissão de carbono ou de gás de efeito estufa. Sua regulamentação cria parâmetros para a compra e venda de créditos relacionados às emissões, incluindo a fiscalização dessas emissões por setores determinados a partir de limites claros.
- B) A regulamentação do mercado de crédito de carbono cria um sistema econômico baseado na redução de resíduos sólidos, o ao incentivar a compra e venda de créditos relacionados a um limite de lixo estabelecido.
- C) O mercado de carbono é uma das principais ferramentas para reduzir o consumo de plásticos. Sua regulamentação não apenas estabelece limites para o uso deste material, mas cria uma governança responsável pela fiscalização deste uso e pelo tratamento de resíduos recorrentes do seu descarte.
- D) O mercado de créditos de carbono é um importante sistema de compensação de emissão de carbono ou gás de efeito estufa. Sua regulamentação cria uma política nacional de transição energética, com metas para adoção de uma matriz elétrica e redução de combustíveis fósseis.
- E) A regulamentação do mercado de crédito de carbono cria um fundo de investimento voltado para financiar ações de sustentabilidade empresarial. Empresas que aderirem ao sistema receberão créditos, em isenção fiscal, para adotar práticas sustentáveis, especialmente as relacionadas à emissão de carbono.

COMENTÁRIOS:

- a) Correta.** O mercado de créditos de carbono funciona como um sistema de compensação, em que empresas ou países que conseguem reduzir as suas emissões de **gases de efeito estufa (GEE)** podem gerar "créditos" e vendê-los para outros que excederam os seus limites de emissões. Isso cria um mecanismo de incentivo econômico para reduzir as emissões e promover práticas mais sustentáveis.
- b) Incorreta.** A regulamentação do mercado de carbono não está diretamente relacionada à redução de resíduos sólidos ou limites de lixo.
- c) Incorreta.** Embora o uso de plásticos tenha relação com a sustentabilidade, o mercado de carbono não regula o seu consumo.
- d) Incorreta.** A regulamentação do mercado de carbono não cria diretamente uma política de transição energética, embora possa influenciar setores como energia, mas são medidas distintas.
- e) Incorreta.** O sistema de créditos de carbono não funciona por meio de isenção fiscal direta, mas sim por meio da compra e venda de créditos entre emissoras e compensadoras.

Gabarito: A.

7. (FGV/TCE-PA/2024) Em 2025, o Pará sediará a Cúpula da Amazônia e a Conferência do Clima, mas é líder absoluto de desmatamento entre os estados da Amazônia desde 2006, e o maior emissor do país de gases de efeito estufa. Por que o estado lidera um ranking tão negativo em questões ecológicas?

A respeito dessa indagação, assinale a afirmativa que caracteriza corretamente uma das causas do elevado desmatamento no Pará.

- A) A existência de grandes áreas do estado de florestas públicas não destinadas torna a vegetação nativa dessas áreas mais vulnerável a atividades associadas ao desmatamento como grilagem, extração ilegal de madeira e garimpo.
- B) A introdução do licenciamento online pelo Ibama no estado, contribui para o desmatamento, uma vez que esse órgão carece de estrutura suficiente para fiscalizar o impacto ambiental das atividades dos garimpeiros.
- C) O desenvolvimento crescente de técnicas para intensificar a atividade agropecuária na região, como a rotação de pastagens e a integração lavoura-pecuária-floresta, têm levado à ampliação de áreas desmatadas.
- D) As queimadas provocadas por causas naturais superam as associadas a causas antrópicas nos biomas paraenses, em função das mudanças climáticas que aceleram a ocorrência de raios.
- E) O desmonte das áreas protegidas no Pará, nas últimas duas décadas, favoreceu o avanço do desmatamento ilegal, sobretudo nas antigas Reserva Extrativista Chico Mendes e Área de Proteção Ambiental (APA) Triunfo do Xingu.

COMENTÁRIOS:

Essa questão foi aplicada na prova do Tribunal de Contas do Estado do Pará, por isso, trouxe uma questão específica sobre o Estado. Contudo, não era necessário saber as particularidades do Pará para respondê-la, pois fala de um tema muito abrangente e que estudamos bastante, o desmatamento no Brasil.

O estado do **Pará**, apesar de sediar importantes eventos ambientais, é também líder histórico em desmatamento na Amazônia. Um dos fatores centrais desse problema é a existência de extensas áreas de **florestas públicas não destinadas**, ou seja, terras que pertencem ao poder público, mas que ainda não têm uso ou destinação oficial definida (como criação de unidades de conservação, terras indígenas ou assentamentos).

Essas áreas se tornam alvos fáceis para a **grilagem de terras**, prática ilegal que consiste na falsificação de documentos para apropriação privada, além de serem constantemente exploradas por atividades predatórias como o **garimpo ilegal**, o **desmatamento seletivo** para retirada de madeira e a posterior abertura de pastagens para a pecuária.

Desse modo, está correta a alternativa “A”. Vamos analisar o erro das demais alternativas:

b) Incorreta. O licenciamento *online* do Ibama não é a principal causa do desmatamento; o problema central está relacionado à fiscalização deficiente e ao uso irregular da terra.

c) Incorreta. As técnicas citadas, como **integração lavoura-pecuária-floresta**, são justamente pensadas para aumentar a produtividade e minimizar o desmatamento, e não para o ampliar.

d) Incorreta. As queimadas no Pará são majoritariamente provocadas por ação humana e não por causas naturais, como os raios.

e) Incorreta. As áreas protegidas citadas (Reserva Chico Mendes e APA Triunfo do Xingu) ficam no estado do Acre e não no Pará, o que torna a alternativa imprecisa.

Gabarito: A.

8. (FGV/PREFEITURA DE VITÓRIA-ES/2024)



Disponível em: <https://www.agazeta.com.br/charge/fosseis-1223>

Com base na reflexão apresentada na charge, avalie as afirmativas a seguir.

- I. A exclusão dos combustíveis fósseis dos acordos internacionais sobre o meio ambiente não ocorre porque estudos científicos atuais comprovam que sua utilização não causa revés ambiental e socioeconômico.
- II. A preocupação da personagem em relação ao conceito de sustentabilidade, indica a importância das ações de preservação ambiental e manutenção de diferentes formas de vida.
- III. A charge apresenta um viés sensacionalista, uma vez que todas as decisões que ocorrem nas Conferências das Partes são baseadas em estudos científicos, livres de interesses políticos e econômicos.

Está correto o que se afirma em

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) III, apenas.
- D) I e II, apenas.
- E) II e III, apenas.

COMENTÁRIOS:

A charge faz uma crítica à COP28, realizada em 2023. Nesse encontro, pela primeira vez, os países concordaram que é preciso fazer uma "transição energética" para redução do uso combustíveis fósseis, entretanto, o texto final do acordo não citou a eliminação de combustíveis fósseis.

I- Incorreto. Diversos estudos científicos comprovam os graves impactos ambientais e socioeconômicos do uso de combustíveis fósseis, como o aquecimento global, a poluição e problemas de saúde pública. A

dificuldade em incluir restrições severas aos combustíveis fósseis nos acordos internacionais se deve, principalmente, a interesses políticos e econômicos, e não à falta de comprovação científica sobre os danos.

II- Correto. A charge destaca exatamente o debate sobre a necessidade de preservar o meio ambiente e garantir a continuidade da vida em suas diversas formas, o que está diretamente ligado ao conceito de sustentabilidade.

III- Incorreto. Na prática, embora as decisões nas Conferências das Partes (COPs) sejam apoiadas por estudos científicos, elas são fortemente influenciadas por interesses políticos e econômicos. Existem conflitos de interesse, pressões de setores produtivos e disputas entre países, o que compromete, muitas vezes, a efetividade dos compromissos assumidos.

Gabarito: B.

9. (FGV/PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/2023) Dados do governo federal mostram que o volume de chuvas em parte do Norte e Nordeste é o menor já registrado desde 1980. A falta de chuvas agrava a situação dos rios da região, que enfrentam uma seca persistente, com consequências como desabastecimento de comida e água e prejuízos à navegação. O cenário tem relação com o El Niño atípico e com o aquecimento global.

(<https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2023/10/04/>. Adaptado)

Com relação ao fenômeno do aquecimento global, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

() O efeito estufa é uma consequência do aquecimento global, no qual certos gases presentes na atmosfera terrestre aumentam a retenção de calor no planeta.

() A substituição de combustíveis fósseis por fontes de energia renováveis, como o carvão vegetal e o gás natural, podem contribuir para reduzir o aquecimento global, já que não emitem gases poluentes.

() O aquecimento global pode alterar o ciclo da água, causando maior evaporação, interferindo na formação de nuvens e no regime de chuvas de uma região.

As afirmativas são, respectivamente,

A) F – V – F.

B) F – V – V.

C) V – F – F.

D) V – V – F.

E) F – F – V.

COMENTÁRIOS:

I- Falsa. Na realidade, ocorre o contrário: o efeito estufa é um fenômeno natural responsável por manter a temperatura da Terra adequada à vida. O aquecimento global é o agravamento do efeito estufa, causado principalmente pelas atividades humanas que aumentam as concentrações de gases de efeito estufa (como CO₂, metano e óxidos de nitrogênio), levando ao aumento da temperatura média global.

II- Falsa. O gás natural, embora menos poluente que outros combustíveis fósseis, ainda emite CO₂ na queima. Já o carvão vegetal pode emitir gases poluentes se não for produzido de forma sustentável. Portanto, esses exemplos não se enquadram adequadamente como fontes renováveis ou livres de emissões poluentes, tornando a afirmativa incorreta.

III- Verdadeira. O aquecimento global intensifica o ciclo da água, aumentando a evaporação e alterando os padrões de chuva, o que contribui para fenômenos como secas prolongadas, enchentes e irregularidades climáticas em diversas regiões, como descrito no caso do Norte e Nordeste brasileiros.

Gabarito: E.

10. (FGV/PREFEITURA DE NITERÓI-RJ/2023) A respeito dos debates e dos desdobramentos do Acordo de Paris, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

() Em 2015, numerosas nações, entre as quais o Brasil, aprovaram o maior tratado internacional acerca das mudanças climáticas desde a assinatura do Protocolo de Quioto, em 1992.

() Os países signatários do Acordo de Paris definiram metas individuais de redução de gases de efeito estufa, a fim de evitar que a temperatura da Terra se eleve indiscriminadamente.

() A saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, em novembro de 2019, anulou o tratado internacional, causando protestos das comunidades científicas em todo o mundo.

Segundo a ordem apresentada, as afirmativas são, respectivamente,

A) F – V – F.

B) F – V – V.

C) V – V – F.

D) V – V – V.

E) V – F – V.

COMENTÁRIOS:

I- Falsa. O Protocolo de Quioto foi assinado em 1997, não em 1992, ano em que ocorreu a Eco-92 ou Conferência do Rio, resultando na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC). O Protocolo de Quioto foi firmado posteriormente, por isso, a afirmativa está incorreta.

II- Verdadeira. O Acordo de Paris, firmado em 2015, determina que os países apresentem Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs), ou seja, metas próprias de redução de emissões de gases de efeito

estufa, com o objetivo de limitar o aquecimento global abaixo de 2 °C, preferencialmente a 1,5°C, em relação aos níveis pré-industriais.

III- Falsa. Apesar da saída dos EUA em 2019 durante o governo de Donald Trump, o Acordo de Paris não foi anulado, continuou em vigor com a adesão de dezenas de países, inclusive o Brasil. Em 2021, os Estados Unidos retornaram ao Acordo sob o governo de Joe Biden.

Gabarito: A.

11. (FGV/PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP/2023) A respeito do impacto das mudanças ambientais e climáticas globais no setor de saúde, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

() Alterações de temperatura, de umidade e no regime de chuvas potencializam os efeitos das doenças respiratórias.

() Mudanças climáticas influenciam na propagação de vetores que transmitem doenças.

() A ocorrência mais frequente de eventos extremos impacta diretamente a saúde e o bem-estar da população.

As afirmativas são, respectivamente,

A) V – F – V.

B) F – V – V.

C) F – V – F.

D) V – F – F.

E) V – V – V.

COMENTÁRIOS:

I - Verdadeiro. Mudanças nas condições climáticas, como o aumento da temperatura e a alteração nos padrões de chuva, podem afetar a qualidade do ar e aumentar a concentração de poluentes, o que, por sua vez, pode potencializar problemas de saúde respiratória.

II - Verdadeiro. As mudanças climáticas podem influenciar a distribuição geográfica de vetores, como mosquitos que transmitem doenças como a malária e a dengue. Alterações nas temperaturas e na umidade podem aumentar a disponibilidade desses vetores, levando-os para regiões que até então não eram comuns de ocorrer.

III - Verdadeiro. Eventos climáticos extremos, como ondas de calor, tempestades e inundações, podem ter sérios impactos na saúde pública. Eles podem causar desde o mal-estar relacionado a elevadas temperaturas, até lesões e mortes decorrentes de eventos climáticos extremos, como ondas de calor, seca severa, chuvas torrenciais, inundações, ciclones e tornados.

Gabarito: E

12. (FGV/TRT 16ª REGIÃO/2022) *“Créditos de carbono ou Redução Certificada de Emissão (RCE) corresponde a uma unidade emitida pela modalidade que prevê a redução de gases de efeito estufa (GEE), chamada de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) resultante do Protocolo de Kyoto. Esses créditos de carbono podem ser comercializados entre países desenvolvidos que possuem a obrigação de reduzir suas emissões de gases de efeito estufa e países em desenvolvimento que não possuem essa obrigatoriedade.*

O crédito de carbono como unidade de redução dos gases de efeito estufa equivale a uma tonelada de dióxido de carbono. Portanto, cada tonelada de CO₂ não emitida para a atmosfera ou reduzida gera um crédito de carbono. Esse crédito é comercializável no mercado.”

(brasilecola.uol.com.br/geografia/creditos-carbono.htm)

Analise as afirmativas a seguir, a respeito das vantagens e desvantagens dos créditos de carbono, e assinale V para a verdadeira e F para a falsa.

() Os países desenvolvidos que não atingirem suas metas de redução de gases de efeito estufa podem, por meio da compra de créditos de carbono, reduzir seu débito.

() O uso dos créditos de carbono tende a estimular uma significativa redução da emissão de gases de efeito estufa, com bons reflexos no aquecimento global.

() Um possível aumento dos níveis de emissão de gases poluentes por parte dos países que compram créditos de carbono pode ocorrer, o que causará supervalorização dos créditos de carbono, o que representará uma vantagem adicional de seu uso.

As afirmativas são, respectivamente,

A) V – V – V.

B) F – V – V.

C) V – V – F.

D) F – F – F.

E) F – V – F.

COMENTÁRIOS:

I- Verdadeira. Isso está de acordo com o funcionamento do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) criado pelo Protocolo de Kyoto, permitindo que países desenvolvidos, ao não atingirem as suas metas, compensem as emissões por meio da compra de créditos de carbono de países em desenvolvimento.

II- Verdadeira. Em tese, os créditos de carbono buscam financiar projetos sustentáveis que reduzem as emissões, como reflorestamento, energia limpa ou eficiência energética, contribuindo para o combate ao aquecimento global. No entanto, a efetividade depende de regulamentação e de fiscalização adequadas.

III- Falsa. O aumento das emissões por quem compra créditos não é um efeito desejável, e sim uma distorção do mecanismo. O objetivo do sistema não é incentivar o aumento das emissões para valorizar créditos, mas sim reduzir o total de gases de efeito estufa. Supervalorizar os créditos como uma "vantagem adicional" nesse contexto é incorreto, pois compromete o propósito ambiental do sistema.

Gabarito: C.

13. (FGV/PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ - SP/2022) Como a elevação do nível do mar vai afetar na prática diferentes regiões do planeta?

“Essa foi a pergunta que guiou uma pesquisa conduzida pelo Climate Central (EUA), que identificou as regiões do mundo que podem sofrer inundações ‘sem precedentes’, caso não sejam elaboradas políticas ambientais globais. De acordo com o estudo, centenas de áreas costeiras, que abrigam atualmente mais de 1 bilhão de pessoas, estão sob risco.”

(Adaptado de <https://www.bbc.com/portuguese/internacional>)

Assinale a afirmativa que indica corretamente o principal fator que impacta o aumento do nível do mar na atualidade.

- (A) A elevação da salinização das águas do mar.
- (B) A expansão hídrica, à medida que os aquíferos são aquecidos por maior insolação.
- (C) O aumento dos detritos minerais e rochosos, fruto de processos de erosão.
- (D) O degelo das calotas polares e de geleiras no Alasca, na Sibéria e na Groenlândia, por exemplo.
- (E) A aceleração do fluxo dos rios, levando um maior volume de líquido para os mares.

COMENTÁRIOS:

A elevação do nível do mar é um dos principais efeitos das mudanças climáticas causadas pelo aquecimento global, e pode ter impactos significativos em diversas regiões do planeta. Dentre as alternativas, a única que apresenta um fator que tem causado essa elevação é o degelo das calotas polares e de geleiras.

O degelo das calotas polares e das geleiras em várias regiões do mundo, incluindo o Alasca, a Sibéria e a Groenlândia, é um dos principais fatores que contribuem para o aumento do nível do mar. À medida que essas grandes massas de gelo derretem, mais água em estado líquido é liberada para os oceanos, causando a elevação do nível do mar.

Gabarito: D

14. (FGV/TRT-MA/2022) Diante dos problemas ecológicos que o planeta Terra tem enfrentado, é imperioso que a sustentabilidade seja enquadrada no modo de vida de todos os indivíduos para, assim, tentar reverter os danos causados à natureza e impedir que ela seja ainda mais agredida.

Sobre as condições necessárias para que a dimensão ambiental se torne realidade para toda a população, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

() A limitação do consumo de combustíveis fósseis e de outros recursos ambientalmente prejudiciais, substituindo-os por recursos renováveis.

() A redução do volume de resíduos sólidos e da poluição atmosférica, por meio de ações ambientais de conservação e reciclagem.

() A escolha adequada de instrumentos econômicos, administrativos e legais que estimulem o uso de tecnologias limpas.

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,

A) V – V – V.

B) F – V – V.

C) V – F – V.

D) V – V – F.

E) F – F – V

COMENTÁRIOS:

I - Verdadeira. Para alcançar a sustentabilidade, é essencial reduzir a dependência de combustíveis fósseis e outros recursos não renováveis, como o petróleo e o carvão, e investir em fontes de energia limpa e renovável, como a solar, a eólica e a hidrelétrica.

II - Verdadeira. A redução do volume de resíduos sólidos e a diminuição da poluição atmosférica são medidas importantes para promover a sustentabilidade. Ações como reciclagem, reutilização de materiais e controle de emissões de poluentes são fundamentais para proteger o meio ambiente.

III - Verdadeira. A implementação de políticas econômicas, administrativas e legais que incentivem o uso de tecnologias limpas e sustentáveis é fundamental para a promoção da sustentabilidade. Isso pode incluir incentivos fiscais para empresas que adotem práticas ambientalmente responsáveis, regulações que limitem a emissão de poluentes, entre outras medidas.

Gabarito: A

15. (FGV/TRT-MA/2022) As mudanças climáticas representam um desafio sem precedente para a política ambiental global, colocando em xeque a capacidade de articulação dos Estados, ao mesmo tempo

em que evidencia desigualdades globais. O enfrentamento eficaz do problema deve ter em mente um acordo que combine responsabilidades e vulnerabilidades diferenciadas.

Sobre a lógica inaugurada no Acordo de Paris, analise as afirmativas a seguir.

I. Centra-se nas contribuições nacionais, em que cada Estado determina, internamente, sua contribuição para a redução da emissão de gases de efeito estufa.

II. Serve de base para uma ação global mais forte em relação às mudanças climáticas, impondo as mesmas obrigações a todos os países participantes.

III. Permite que circunstâncias nacionais sejam levadas em consideração e estabelece uma estrutura duradoura para uma cooperação de longo prazo.

Está correto o que se afirma em

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III.

COMENTÁRIOS:

I - Correto. O Acordo de Paris adotou o princípio de "Contribuição Nacionalmente Determinada", em que cada país define voluntariamente seus próprios objetivos e metas para a redução das emissões de gases de efeito estufa, levando em conta as suas capacidades e circunstâncias nacionais.

II - Incorreto. O Acordo de Paris se baseia na diferenciação entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, reconhecendo que os países têm responsabilidades e capacidades diferentes na mitigação das mudanças climáticas. Portanto, as responsabilidades não são as mesmas para todos os países.

Contudo, o acordo não impõe obrigações a nenhum dos países signatários, como mencionei anteriormente. Segundo o acordo, os esforços devem ser voluntários, cada país determina as suas próprias metas de redução.

III - Correto. O Acordo de Paris reconhece a importância de considerar as diferentes circunstâncias nacionais dos países signatários e estabelece uma estrutura flexível que permite revisões e aumentos das metas de redução de emissões ao longo do tempo. Isso cria um mecanismo para promover uma cooperação contínua e melhorar a ambição climática de forma progressiva.

Gabarito: C

16. (FGV/TRT-PB/2022)



A COP-27 realizou-se neste mês de novembro no Egito. COP é a sigla, em inglês, para Conferência das Partes, 27 é a edição da Conferência. Trata-se de evento global organizado pela ONU que reúne autoridades do mundo todo e que, por meio de mecanismos aplicados globalmente, tem como principal objetivo

- A) conter as mudanças climáticas.
- B) erradicar a pobreza no mundo.
- C) criar empregos em escala mundial.
- D) eliminar todos os conflitos em curso no mundo.
- E) proteger a infância mundial da pobreza e garantir seu direito de frequentar a escola.

COMENTÁRIOS:

A COP-27, assim como todas as Conferências das Partes, tem como principal objetivo conter as mudanças climáticas.

O encontro é realizado anualmente por representantes dos países que assinaram e ratificaram a Convenção sobre a Mudança do Clima da ONU. Nas Conferências, as partes (os países) buscam, por meio do debate e do consenso, encontrar soluções e adotar medidas para conter, para mitigar e para se adaptar às mudanças climáticas.

Gabarito: A

17. (FGV/TRT-PB/2022) Conceito, surgido a partir do Protocolo de Kyoto em 1997, que visa à diminuição dos gases de efeito estufa, que provocam diversos problemas ambientais associados às mudanças climáticas. Eles fazem parte de um mecanismo de flexibilização que auxilia os países que possuem metas de redução da emissão de gases poluentes a alcançá-las.

A cada tonelada não emitida, gera-se um crédito. Assim, quando um país consegue reduzir a emissão dessa tonelada, ele recebe uma certificação emitida pelo Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), ou seja,

recebe os créditos que estarão disponíveis para serem comercializados com os países que não alcançaram suas metas.

A geração do crédito é realizada à medida que os países esforçam-se em projetos e ações que visam ao desenvolvimento sustentável, evitando, assim, o aumento do efeito estufa. Exemplos desses projetos são o empenho em reduzir os níveis de desmatamento, as campanhas para o consumo consciente, o uso de fontes de energia alternativas, entre outros.

(mundoeducacao.uol.com.br. Adaptado)

O texto refere-se aos créditos de

- A) Hidrogênio.
- B) Oxigênio.
- C) Carbono.
- D) Enxofre.
- E) Silício.

COMENTÁRIOS:

O texto se refere os créditos de carbono. Não existem créditos de hidrogênio, de oxigênio, de enxofre ou de silício.

Os créditos de carbono representam um mercado de créditos gerados com base na não emissão de gases do efeito estufa à atmosfera, podendo ser comercializados entre países. O conceito surgiu com o Protocolo de Kyoto, em 1997.

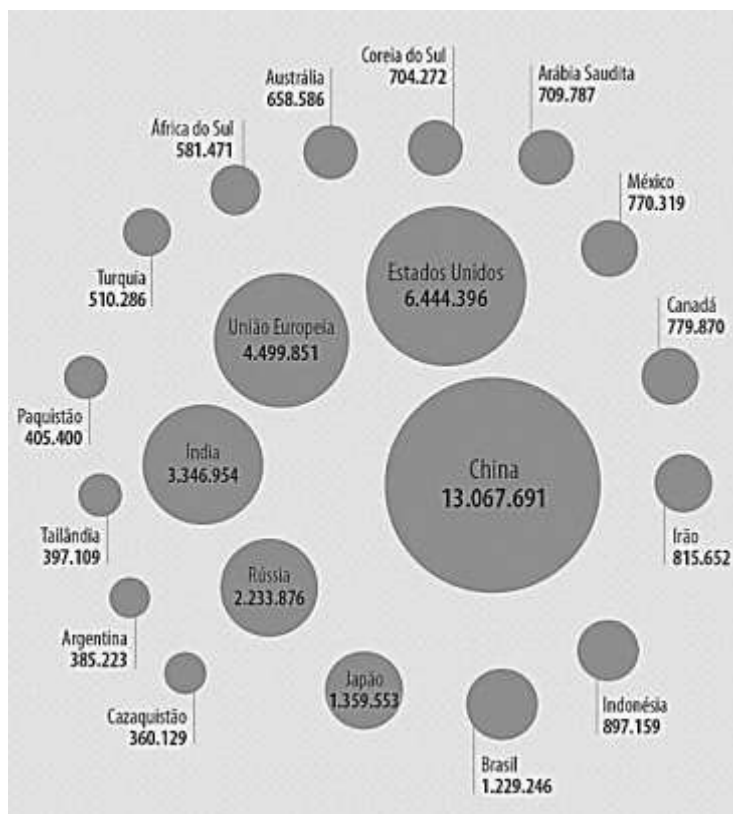
Esses créditos fazem parte de um mecanismo de flexibilização, auxiliando os países a alcançarem as suas metas de redução da emissão de gases poluentes.

A cada uma tonelada não emitida se gera um crédito de carbono. Assim, quando um país consegue reduzir a emissão dessa tonelada, ele recebe uma certificação emitida pelo Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), em forma de créditos, que estarão disponíveis para serem comercializados com os países que não alcançaram as suas metas.

Os créditos podem ser comercializados pelos países detentores desde que atinjam as suas metas de redução de emissões. Comercializado o crédito, ele não pode ser contabilizado na meta de redução de emissões do país que o vendeu.

Gabarito: C

18. (FGV/CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ-SP/2022) Observe o infográfico sobre os maiores emissores mundiais de gases com efeito estufa, em 2019 (quilotoneladas CO₂ equivalentes)



Com base no infográfico, assinale a afirmativa correta a respeito da deterioração do meio ambiente na atualidade.

- A) Os países industrializados são os que mais liberam gases de efeito estufa como o dióxido de carbono, principal componente do gás natural.
- B) A UE é o terceiro maior emissor depois da China e dos Estados Unidos, apesar do protagonismo de Holanda e Alemanha na descarbonização de suas economias.
- C) O Brasil é o país da América Latina que menos produz gases de efeito estufa, graças ao uso de biodiesel e etanol no transporte coletivo de passageiros.
- D) O hemisfério Oriental é o maior emissor de CO₂, em virtude da recusa de China e Índia de subscreverem o Acordo de Paris (2015) e a COP26 (2021).
- E) China, Índia e Brasil estão entre os maiores emissores fósseis de CO₂ por possuírem um grande volume de população e uma matriz energética sustentada no carvão mineral.

COMENTÁRIOS:

a) Incorreta. Os países industrializados são os que mais liberam gases do efeito estufa. O gás natural é composto por uma mistura de hidrocarbonetos. Na sua composição média, o metano é o hidrocarboneto mais abundante. O dióxido de carbono (CO₂) é um dos seus componentes, mas de muito pequena participação na sua composição. O CO₂, um dos principais gases do efeito estufa, é liberado a partir da queima do gás, assim como de outros combustíveis fósseis, tais como o petróleo e o carvão. A queima do

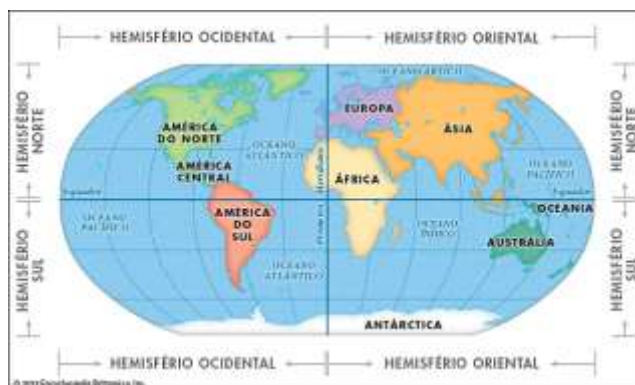
gás natural libera menos CO₂ do que o petróleo e o carvão mineral, o que tem tornado ele uma alternativa energética para combater as mudanças climáticas.

b) Correta. A União Europeia é o terceiro maior emissor depois da China e dos Estados Unidos. Na atualidade, o bloco tem como um de seus principais objetivos a descarbonização de suas economias, protagonizada principalmente pela Holanda e Alemanha, que têm investido muito em fontes de energia alternativas, como a energia solar e eólica.

c) Incorreta. Com base no infográfico, pode-se analisar que o Brasil é o país da América Latina que mais emite gases do efeito estufa. É o sétimo maior emissor global. Devido à grandeza econômica do nosso país, somos um grande emissor de gases do efeito estufa na atmosfera, que também está em grande parte relacionada ao desmatamento das áreas naturais e para a conversão das terras em pastagens e monoculturas.

O biodiesel e etanol são importantes fontes de energia no país (sobretudo o etanol, que nosso país registra grande produção). Esses biocombustíveis emitem consideráveis quantidades de gases do efeito estufa na atmosfera, porém, menos que os combustíveis fósseis.

d) Incorreta. O examinador explorou a memória geográfica dos candidatos. China, quase toda a União Europeia, Índia, Rússia, Japão, Indonésia, Irã, Arábia Saudita, Coreia do Sul, Austrália, Turquia, África do Sul, Paquistão, Tailândia e Cazaquistão estão no hemisfério oriental. A maior parte das emissões de CO₂ está nos hemisférios Oriental e Norte. China e Índia subscreveram o Acordo de Paris (2015) e a COP26 (2021).



e) Incorreta. China, Índia e Brasil estão entre os 10 maiores emissores de CO₂. São países muito populosos, primeira, segunda e sexta maior população do mundo, respectivamente. Entretanto, não se pode fazer uma associação totalmente direta entre a população e os níveis de emissões. É preciso relacionar isso às suas economias e à matriz energética. O carvão mineral, que é o combustível fóssil mais poluente, é a fonte majoritária da matriz energética da China e da Índia. No Brasil, é o petróleo, mas é menos da metade da sua matriz energética. O carvão mineral é uma fonte energética de pequena participação na nossa matriz energética.

Gabarito: B

QUESTÕES COMENTADAS – MUDANÇAS CLIMÁTICAS – CEBRASPE

1. (CEBRASPE/TJ-SC/2023) O Brasil se prepara para sediar a 30ª Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em novembro de 2025. A cidade escolhida para a reunião da conferência é

- a) Goiânia.
- b) Brasília.
- c) São Paulo.
- d) Manaus.
- e) Belém.

COMENTÁRIOS:

A 30ª Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) será realizada no Brasil, na cidade de Belém, no estado do Pará, entre 10 e 21 de novembro de 2025.

A decisão reforça o compromisso global de enfrentamento das mudanças climáticas, com olhares do mundo voltados à região, que é uma peça vital no equilíbrio ambiental, além de colocar o Brasil como um dos principais atores no contexto das discussões climáticas globais.

Gabarito: E

2. (CEBRASPE/TJ-SC/2023) O aquecimento global é uma das faces da atual crise climática. Mitigar a emissão de gases poluentes na atmosfera é um desafio ambiental que tende a ganhar força no mundo. Para isso, é preciso, por exemplo, pensar em estratégias de distribuição de energia acessível e limpa, consumo e produção responsáveis. No que diz respeito às estratégias ambientais anteriormente citadas, é necessário fortalecer a prática de

- a) agricultura de séculos passados.
- b) desenvolvimento sustentável.
- c) ocupação econômica das regiões polares.
- d) aumento da produção com reduzida produtividade.
- e) exploração ilimitada dos recursos naturais.

COMENTÁRIOS:

Fácil essa questão, pessoal. Para mitigar as emissões de gases poluentes e enfrentar a crise climática, é necessário fortalecer a prática de desenvolvimento sustentável, conceito amplamente mencionado na atualidade.

Gabarito: B

(CEBRASPE/MEC/2023) O relatório da Organização Meteorológica Mundial sobre o clima global de 2021 mostra que eventos climáticos extremos levaram a centenas de bilhões de dólares em perdas econômicas e causaram um grande impacto em vidas humanas no mundo inteiro. No Brasil, segundo dados do Tribunal de Contas da União (TCU), entre 2013 e 2022, o governo federal gastou R\$ 13,4 bilhões em recuperação e resposta a desastres e R\$ 5,9 bilhões em prevenção.

Internet: <unicamp.br> (com adaptações).

Considerando o fragmento de texto precedente como motivador, julgue os itens a seguir, a respeito dos múltiplos aspectos relativos a desenvolvimento sustentável e ecologia.

3. A ação antrópica tem aumentado a temperatura média do planeta, o que desregula os ciclos naturais do clima e o meio ambiente, afetando populações em diversos países.

COMENTÁRIOS:

A ação antrópica se refere às atividades humanas que impactam o meio ambiente, como a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento. Essas ações liberam gases de efeito estufa na atmosfera, contribuindo para o aumento do efeito estufa e, conseqüentemente, para o aquecimento global.

O aumento da temperatura média do planeta desencadeia uma série de efeitos, incluindo o derretimento das calotas polares e mudanças nos padrões climáticos, afetando o meio ambiente e populações em diversos países.

Portanto, a afirmação de que a ação antrópica tem aumentado a temperatura média do planeta, desregulando os ciclos naturais do clima e afetando populações em diversos países, está correta.

Gabarito: Certo

4. Secas extremas, inundações catastróficas, furacões, tornados e incêndios em vegetação são eventos extremos intensificados pelo fenômeno do aquecimento global e pela ação humana.

COMENTÁRIOS:

O aquecimento global, causado pelo aumento das emissões de gases de efeito estufa devido às atividades humanas, tem como consequência as mudanças climáticas. A face mais visível dessas mudanças é o aumento da frequência, da intensidade e da severidade de fenômenos climáticos extremos, como os mencionados na questão.

Por exemplo, o aumento da temperatura global pode intensificar as secas, aumentando o risco de incêndios florestais; o aquecimento dos oceanos pode potencializar a formação de furacões e tempestades mais

intensas; e a urbanização desordenada e outras atividades humanas também podem agravar os impactos desses eventos, aumentando a vulnerabilidade das populações afetadas.

Gabarito: Certo

5. As mudanças climáticas são irreversíveis e os danos ambientais e econômicos dos eventos extremos não podem mais ser mitigados ou solucionados.

COMENTÁRIOS:

As mudanças climáticas representem um desafio significativo para a humanidade, porém, não são necessariamente irreversíveis. Podem ser revertidas, desde que haja mudanças drásticas e rápidas de transição para uma economia de baixo carbono. Os danos ambientais e econômicos dos eventos extremos podem mais ser mitigados ou solucionados. Mitigar significa reduzir danos e diminuir a adversidade das mudanças climáticas.

A adoção de políticas e práticas sustentáveis pode ajudar a reduzir as emissões de gases de efeito estufa, que são uma das principais causas das mudanças climáticas. Além disso, esforços de adaptação, como o desenvolvimento de infraestrutura resiliente e a implementação de práticas agrícolas sustentáveis, podem ajudar as comunidades a se prepararem para os impactos das mudanças climáticas.

Gabarito: Errado

(CEBRASPE/DataPrev/2023) A transição energética é uma mudança de paradigma que envolve não só a geração de energia, mas também o consumo e o reaproveitamento dela. O significado de transição energética passa também por mudanças na estrutura social, econômica, política e cultural, e pressupõe o reconhecimento de que é insustentável, sob todos os aspectos, inclusive econômico, continuar consumindo recursos naturais na velocidade atual.

Internet: (com adaptações).

No que se refere à transição energética, temática apresentada no texto precedente, julgue os itens subsequentes.

6. A transição energética é definida pelo processo de privatização, isto é, transferência das matrizes energéticas controladas por empresas estatais para o domínio de grupos e corporações privados que visem conferir maior produtividade e eficiência à geração e à distribuição de energia em países de economia emergente.

COMENTÁRIOS:

A transição energética não está relacionada às privatizações. O conceito parte da migração de matrizes energéticas poluentes – como combustíveis fósseis à base de carvão ou petróleo – para fontes de energia renováveis, como hidrelétricas, eólicas, solares e de biomassas.

Gabarito: Errado

7. Na economia de baixo carbono, proposta como parte da transição energética, a geração, a distribuição e o consumo de energia devem ser realizados a partir de uma visão sistêmica de sustentabilidade ambiental e social.

COMENTÁRIOS:

Economia de baixo carbono é aquela em que se emite baixas quantidades de gases intensificadores do efeito estufa, que levam ao aquecimento global e às mudanças climáticas. É um paradigma que tem sido buscado no mundo atual.

Transição pressupõe passagem, ou evolução, de uma condição a outra. Quando se fala de transição energética, portanto, trata-se de um novo estado das coisas, com um olhar mais amplo e sistêmico para a sustentabilidade ambiental e social. Em outras palavras, é necessário que haja equilíbrio ecológico e redução das desigualdades sociais para que as pessoas tenham uma vida digna, com uma adequada qualidade de vida.

Gabarito: Certo

8. A substituição de fontes de energia não renováveis e poluentes por matrizes energéticas renováveis e de baixo carbono objetiva a redução da emissão dos gases de efeito estufa e das suas consequências nas mudanças climáticas.

COMENTÁRIOS:

Este é o caminho: reduzir, eliminar e substituir as fontes de energias não renováveis e poluentes, como o petróleo, o carvão e o gás natural, por matrizes energéticas limpas e renováveis, como a solar, a eólica, a hídrica e o hidrogênio verde.

Gabarito: Certo

(CEBRASPE/FUB/2022) Os dois extremos gelados do planeta estão sofrendo, mais do que qualquer outra parte da Terra, os efeitos do aquecimento global. Ártico e Antártida, regiões essenciais para a regulação da temperatura, derretem a um ritmo mais acelerado do que a ciência previa. Correio Braziliense, 20/3/2022, p. 12 (com adaptações).

Tendo o fragmento de texto anterior como referência inicial, e considerando a amplitude do tema que ele focaliza, julgue os itens que se seguem.

9. Infere-se do texto que o derretimento dos polos Norte e Sul carece de condições para interferir na temperatura do planeta.

COMENTÁRIOS:

Não há nenhuma afirmação nesse sentido no texto. O enunciado destaca que os polos Norte e Sul são essenciais para regular a temperatura do planeta. De fato, essas duas regiões têm um papel importantíssimo na manutenção do equilíbrio térmico do planeta, por isso, há grande preocupação na atualidade em preservar suas massas de gelo, que tem progressivamente se reduzido.

Gabarito: Errado.

10. Na atualidade, a questão ambiental foi incorporada à agenda política do mundo, algo que se manifesta na multiplicação de estudos sobre o tema e na realização de conferências globais para debater o problema.

COMENTÁRIOS:

Na atualidade, a questão ambiental foi incorporada à agenda política mundial. Esse tema tem sido incorporado à política de diferentes países e internacionalmente, por meio de organizações supranacionais, que buscam direcionar esforços com o intuito de amenizar as mudanças climáticas e os impactos do ser humano ao meio ambiente.

Estudos sobre o tema têm se multiplicado, assim como a ampliação de conferências globais para debater os problemas ambientais.

Gabarito: Certo.

11. A emissão em larga escala de gases de efeito estufa amplia o aquecimento global.

COMENTÁRIOS:

A temperatura do planeta Terra está aumentando, o que se denomina de aquecimento global.

Por sua vez, o aquecimento global é resultado da intensificação do efeito estufa, que é um fenômeno natural que permite à atmosfera da Terra reter parte do calor que o sol envia ao planeta. Esse fenômeno ocorre devido à concentração de gases na atmosfera, entre os quais destaca-se o dióxido de carbono.

Contudo, o ser humano tem emitido grandes quantidades de gases do efeito estufa na atmosfera, o que tem intensificado o efeito estufa e, conseqüentemente, ampliado o aquecimento global.

Gabarito: Certo.

12. Estudos científicos atestam que o derretimento das geleiras, embora venham a causar vários problemas, não elevará o nível dos mares.

COMENTÁRIOS:

O derretimento das geleiras tem contribuído para o aumento do nível do mar. Isso já é bastante documentado pela ciência, que estima que, desde meados do século passado, o derretimento das geleiras contribuiu para o aumento do nível dos oceanos em mais de 2 centímetros.

Sobre esse assunto, uma questão que geralmente é feita pelos estudantes é a seguinte: se as geleiras estão na água, como o nível do mar aumenta quando elas derretem? A resposta é simples: nem todo o gelo das regiões polares está flutuando na água. Uma pequena parcela de toda camada de gelo existente na terra encontra-se boiando sobre os corpos hídricos; boa parte da massa de gelo do planeta está sobre a terra, sobretudo, na Antártica.

Sim, pessoal, a Antártica não é um continente de gelo. Por baixo de sua densa e extensa camada de gelo, há uma superfície rochosa, assim como existente nos demais continentes.

Gabarito: Errado.

13. Combustíveis fósseis, como o petróleo, são cada vez mais vistos como aliados essenciais para enfrentar as mudanças climáticas.

COMENTÁRIOS:

A queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, libera grandes quantidades de gases do efeito estufa na atmosfera, contribuindo para a intensificação do efeito estufa e para o aquecimento global. Reduzir a utilização de combustíveis fósseis é um objetivo cada vez mais mandatário no mundo atual para enfrentar as mudanças climáticas.

Gabarito: Errado.

14. O aquecimento simultâneo observado no Ártico e na Antártida indica um equilíbrio no sistema climático do planeta, a despeito do aquecimento global.

COMENTÁRIOS:

Durante os primeiros meses de 2022, ondas de calor intensas atingiram simultaneamente ambos os polos da Terra (Ártico e Antártica), fazendo com que suas temperaturas disparassem brevemente para níveis mais altos do que se costuma registrar. O fenômeno é incomum, ainda pouco compreendido pelos cientistas, mas está relacionado ao aquecimento global.

É sobre esse fenômeno que o examinador se referiu ao mencionar um aquecimento simultâneo observado no Ártico e na Antártica.

Contudo, a segunda parte da questão está errada. Não há um equilíbrio no sistema climático do planeta, pelo contrário, o sistema climático do planeta está progressivamente se desequilibrando, tornando-se mais imprevisível e com maior ocorrência de eventos climáticos extremos, que não costumavam ser registrados com tanta frequência. As ondas de calor que ocorreram no fato mencionado são um exemplo desse desequilíbrio climático.

Gabarito: Errado.

(CEBRASPE/ICMBio/2022) A dimensão continental do território brasileiro, a diversidade de biomas e de processos de uso e ocupação do território denotam diversas tipologias de desastres naturais envolvendo questões ambientais, políticas, econômicas. A respeito dos desastres naturais no território brasileiro, julgue os itens a seguir.

15. O aumento da ocorrência e da intensidade dos desastres naturais tem despertado debates sobre as mudanças climáticas e seus impactos na sociedade brasileira.

COMENTÁRIOS:

O aumento da ocorrência e da intensidade dos desastres naturais tem despertado debates sobre as mudanças climáticas e seus impactos na sociedade brasileira. A comunidade científica tem trabalhado muito com a ideia de que eventos climáticos extremos, como as intensas chuvas que ocorreram recentemente em vários locais do país, têm sido amplificados com as mudanças climáticas.

Gabarito: Certo

16. As atividades de exploração mineral no Brasil são licenciadas pelos órgãos ambientais, o que diminui em larga escala os impactos ambientais sobre o meio ambiente e torna a mineração uma atividade sustentável.

COMENTÁRIOS:

As atividades de exploração mineral do Brasil são licenciadas pelos órgãos ambientais. Mesmo com a aprovação do seu licenciamento ambiental, os impactos existem. O licenciamento visa a mitigar esse impacto. A exploração ambiental é uma atividade alto impacto ambiental. Há ainda mineração ilegal, sem licenciamento ambiental, sobretudo, o garimpo de ouro, bastante danoso ao meio ambiente.

Gabarito: Errado

QUESTÕES COMENTADAS – MUDANÇAS CLIMÁTICAS – QUADRIX

(QUADRIX/CRT-SP/2023) A respeito das questões ambientais no Brasil e no mundo contemporâneo, julgue os itens.

1. O mundo tem assistido a variações extremas no que diz respeito ao clima e à temperatura, em que se alternam calor abrasante e frio rigoroso.

COMENTÁRIOS:

As mudanças climáticas globais, causadas pelo aumento das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera, resultante de atividades humanas, são um fenômeno amplamente reconhecido e estudado.

Um dos impactos das mudanças climáticas é a intensificação de eventos climáticos extremos. Isso inclui períodos de calor intenso, assim como episódios de frio extremo, dependendo da região e do contexto sazonal.

De modo geral, observa-se uma maior irregularidade nos padrões climáticos, levando a variações significativas nas temperaturas.

Gabarito: Certo

2. Por ser um País tropical, o Brasil está livre de sofrer chuvas torrenciais ou períodos agudos de seca.

COMENTÁRIOS:

Os eventos extremos do clima causados pelas mudanças climáticas têm ocorrido com frequência no Brasil nos anos recentes, com chuvas torrenciais e períodos agudos de seca. Mesmo sendo um país tropical, o Brasil não está livre da ocorrência de eventos climáticos extremos.

Gabarito: Errado

3. O modelo de industrialização praticado pelo mundo tem sido contestado, justamente por utilizar, em larga escala, fontes de energia fóssil, como o petróleo e o carvão.

COMENTÁRIOS:

O modelo de industrialização global, especialmente ao longo do século XX, tem sido caracterizado pelo uso intensivo de fontes de energia fóssil, como petróleo, carvão e gás natural.

O uso em larga escala de energia fóssil está associado a impactos ambientais significativos, incluindo as emissões de gases de efeito estufa, a poluição atmosférica, a degradação do solo e a escassez de recursos naturais.

As emissões provenientes da queima de combustíveis fósseis contribuem para as mudanças climáticas, sendo o principal fator responsável pelo aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera.

Diante dos desafios ambientais e das preocupações com a finitude dos recursos fósseis, há uma crescente contestação a esse modelo. Muitos setores e países buscam transições para fontes de energia mais sustentáveis, como as renováveis (solar, eólica, hidrelétrica) e a energia nuclear.

Acordos internacionais, como o Acordo de Paris, destacam a necessidade de redução das emissões de carbono e o estímulo ao uso de energias limpas, evidenciando a preocupação global com os impactos ambientais do modelo tradicional.

Gabarito: Certo

(QUADRIX/CRO-TO/2023) No que diz respeito a assuntos da atualidade e do mundo, julgue os itens a seguir.

4. A grande emissão de gases poluentes na atmosfera é um importante fator para as mudanças climáticas, a exemplo do denominado aquecimento global.

COMENTÁRIOS:

A grande emissão de gases poluentes na atmosfera é, de fato, um fator significativo para as mudanças climáticas, incluindo o fenômeno conhecido como aquecimento global.

As atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis (carvão, petróleo e gás natural), desmatamento e outras práticas industriais, liberam gases de efeito estufa na atmosfera. Esses gases, como dióxido de carbono (CO₂), metano (CH₄), são retidos na atmosfera e criam uma camada de calor, que tem levado ao aumento da temperatura média da Terra.

O aquecimento global leva às mudanças climáticas, com impactos significativos como a elevação do nível do mar, alterações nos padrões de precipitação, entre outros fenômenos.

Portanto, a questão está correta.

Gabarito: Certo

5. Devido às drásticas alterações climáticas que o Planeta tem sofrido na atualidade, o petróleo, por ser fonte de energia fóssil, deixou de ter importância na economia mundial.

COMENTÁRIOS:

O petróleo continua sendo uma fonte crucial de energia na economia mundial, apesar das preocupações crescentes sobre as alterações climáticas e o esforço para transições para fontes de energia mais limpas e renováveis.

O petróleo desempenha um papel fundamental em vários setores da economia internacional, incluindo transporte, indústria química, geração de eletricidade e fabricação de produtos diversos. A dependência

global do petróleo persiste, e muitos países ainda têm uma infraestrutura significativa baseada nessa fonte de energia.

Gabarito: Errado

(QUADRIX/CRA-PR/2022) Para além de múltiplo, o mundo contemporâneo é por demais complexo. Velhos temas renascem, ao tempo em que novas realidades se apresentam. Certezas antes inabaláveis cedem espaço a dúvidas cada vez mais frequentes.

Quanto a essas e a outras observações acerca da atualidade, julgue os itens a seguir:

6. A despeito das vozes negacionistas que se fazem ouvir, as mudanças climáticas são um fenômeno contemporâneo que, cada vez mais, chama a atenção de especialistas, de instituições científicas, de governos e de organismos internacionais.

COMENTÁRIOS:

Quando falamos em mudanças climáticas, estamos nos referindo às transformações que o ser humano tem causado nos padrões do clima global. Mudanças climáticas ocorreram naturalmente no planeta Terra, ao longo de milhões de anos. Todavia, na atualidade, passamos por um período em que as mudanças climáticas têm sido causadas pelas atividades humanas, principalmente por causa da queima de combustíveis fósseis (como carvão, petróleo e gás), que produzem gases que retêm o calor. Portanto, trata-se de um fenômeno contemporâneo.

Pela sua emergência, é um fenômeno que cada vez mais chama a atenção da sociedade internacional, de cientistas, de instituições científicas, de governos e de organismos internacionais, que buscam compreender as consequências desse fenômeno e o que pode ser feito para revertê-lo e mitigar as suas consequências.

No entanto, há uma minoria de cientistas e grupos da sociedade que discordam do argumento de que essas mudanças climáticas têm sido causadas pelo ser humano, e alegam que elas fazem parte de um ciclo natural de mudanças nos padrões climáticos terrestres.

Gabarito: Certo

7. Desde 1972, a ONU vem promovendo grandes conferências internacionais para debater a questão ambiental, tendo o Brasil sediado uma delas, a Rio-92.

COMENTÁRIOS:

A primeira conferência internacional para debater a questão ambiental em âmbito global ocorreu em 1972, organizada pela Organização das Nações Unidas (ONU), a Conferência de Estocolmo, conhecida como 1ª Conferência Internacional para o Meio Ambiente Humano.

Foi considerada um marco do movimento ambiental, por ser a primeira conferência organizada pela ONU que debateu os problemas ambientais do planeta.

Após esse encontro histórico, a comunidade internacional continuou debatendo e se mobilizando sobre o tema, e muitas outras conferências internacionais foram realizadas. Uma das mais importantes foi a Rio-92,

realizada no Rio de Janeiro, que também ficou conhecida como Eco-92. Nesse encontro, foi aprovada a Agenda 21, um documento que estabeleceu a importância de cada país se comprometer a refletir, global e localmente, sobre a forma pela qual governos, empresas, organizações não-governamentais e todos os setores da sociedade poderiam cooperar na adoção de soluções para os problemas socioambientais.

Gabarito: Certo

8. A emissão de gases poluentes na atmosfera, ampliando o chamado efeito estufa, leva o mundo a procurar alternativas energéticas, o que explica o estímulo ao uso cada vez mais frequente de fontes fósseis, como o petróleo e o carvão mineral.

COMENTÁRIOS:

São chamados de “gases poluentes” os gases que intensificam o efeito estufa, como o gás carbônico (CO₂), o metano (CH₄) e o óxido nitroso (N₂O). Os combustíveis fósseis, utilizados como fonte de energia, como o petróleo e o carvão mineral, são os grandes responsáveis pela emissão de gases poluentes na atmosfera. A busca por fontes de energia alternativas, para que se possa reduzir a dependência dos combustíveis fósseis, é um dos principais desafios da atualidade.

Gabarito: Errado

(QUADRIX/CRP-10/2022) Perda calculada de R\$ 71,9 bilhões é o que aflige produtores de grãos do Sul e do Centro-Oeste do Brasil em decorrência de uma seca devastadora, tida como a pior em décadas. Enquanto isso, chuvas torrenciais atingiram o Vale do São Francisco, reduzindo a colheita de frutas, e ocasionaram perdas materiais de grande expressão e mortes de muitas pessoas, como se viu em Petrópolis (RJ), na Bahia e em Minas Gerais, para ficar com apenas alguns exemplos.

Considerando a realidade ambiental do mundo atual, julgue os itens.

9. A questão ambiental definitivamente entrou na agenda do mundo contemporâneo, sendo objeto de estudo de especialistas e de diversas conferências globais voltadas ao debate do tema.

COMENTÁRIOS:

A questão ambiental é um dos principais debates da agenda do mundo contemporâneo. Na busca por amenizar impactos ambientais derivados da ação humana e as mudanças climáticas, diversas conferências globais são realizadas, como a RIO92, RIO+10 e RIO+20. As Conferências das Partes (COPs) sobre a mudança do clima estão entre as mais importantes da atualidade. São numerosos e muito bem embasados cientificamente os estudos científicos que alertam sobre as consequências já sentidas e que serão sentidas dos desequilíbrios ambientais provocados pela ação humana.

Gabarito: Certo

10. Paradoxalmente, a Organização das Nações Unidas (ONU), um foro multilateral que congrega cerca de duas centenas de países, omite-se claramente em relação à temática do meio ambiente.

COMENTÁRIOS:

A Organização das Nações Unidas é um foro multilateral que congrega cerca de duas centenas de países, mais especificamente, a ONU conta com 193 Estados-membros.

A ONU não se omite em relação à temática do meio ambiente. São as Nações Unidas que organizam boa parte das conferências globais que buscam discutir a questão ambiental na atualidade. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), criado dentro da estrutura da ONU, é a principal autoridade global na organização da agenda ambiental.

O PNUMA financia uma série de iniciativas ambientais, como a Convenção sobre Diversidade Biológica, a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, a Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação e a Convenção de Estocolmo.

Já o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) da ONU analisa e acompanha o processo do aquecimento global. O organismo elabora relatórios e documentos para acompanhar a situação ambiental do planeta

Gabarito: Errado

11. Relativamente às mudanças climáticas, não há espaço para o negacionismo: a começar pelos cientistas, todos concordam com sua existência e seus efeitos desastrosos para a vida no Planeta.

COMENTÁRIOS:

Olha a pegadinha da banca: todos.

Ao longo dos últimos anos, a ciência climática tem apresentado várias evidências que elucidam as mudanças climáticas no planeta. Grande parte dos cientistas climáticos concorda que as mudanças do clima são de origem antrópica, isto é, causadas pelo ser humano, e que os seus efeitos serão desastrosos para a vida no Planeta.

Contudo, há uma ínfima minoria de cientistas que discorda da afirmação de que o aquecimento global estaria sendo causado pelas atividades humanas. Os críticos argumentam que até hoje a ciência não conhece todos os mecanismos que regem o clima, e que mudanças climáticas intensas sempre aconteceram e são naturais.

Gabarito: Errado

12. A emissão descontrolada de gases poluentes na atmosfera amplia o denominado efeito estufa, o que faz aumentar a temperatura no mundo.

COMENTÁRIOS:

O efeito estufa é um fenômeno natural que permite à atmosfera da Terra reter parte do calor que o Sol envia ao planeta, o que mantém a sua temperatura média em torno de 14 °C, essencial para boa parte das formas de vida.

Os principais gases responsáveis pelo efeito estufa são o dióxido de carbono ou gás carbônico (CO₂), o metano (CH₄) e o óxido nitroso (N₂O). Esses gases têm sido lançados, ao longo dos dois últimos séculos, de forma descontrolada na atmosfera, e estão intensificando o fenômeno natural do efeito estufa. Com isso,

ocorre um aumento extraordinário da capacidade da atmosfera de reter calor, aumentando as temperaturas médias no planeta.

Gabarito: Certo

13. Até hoje o Brasil não dispõe, na estrutura político-administrativa governamental, de um ministério dedicado ao meio ambiente, o que causa estranheza no País e no exterior.

COMENTÁRIOS:

O Brasil conta com um ministério dedicado ao meio ambiente, o Ministério do Meio Ambiente, que é responsável, basicamente, pela política nacional do meio ambiente.

Gabarito: Errado

14. (QUADRIX/CREFITO 6ª REGIÃO/2022) A questão ambiental entrou na agenda do mundo contemporâneo. Entre os graves problemas que afetam a vida das populações, é possível destacar, entre outros aspectos,

- A) os efeitos das mudanças climáticas.
- B) a redução das emissões de carbono.
- C) o controle sobre os desmatamentos.
- D) a universalização do saneamento básico.
- E) o uso racional dos recursos naturais.

COMENTÁRIOS:

O efeito das mudanças climáticas é um dos graves problemas ambientais da atualidade que afetam a vida das populações. O que se chama de mudanças climáticas é, de forma resumida, o aumento da temperatura média global, que, por sua vez, desencadeia uma série de problemas que comprometem a vida humana e das demais espécies na terra.

A redução das emissões de carbono e o controle sobre os desmatamentos são medidas que devem ser tomadas para evitar essas mudanças climáticas. Portanto, são medidas positivas, que melhoram a vida das populações.

A universalização do saneamento básico também é uma medida que melhora a vida das populações, mas não está relacionada diretamente às mudanças climáticas.

Já o uso racional dos recursos naturais está atrelado a uma série de benefícios à humanidade, além de também contribuir para o controle das mudanças climáticas.

Gabarito: A.

(QUADRIX/CRECI-RO/2022) Nos dias atuais, as mudanças ocorrem rápida e profundamente. As transformações acontecem dia após dia, atingindo os mais variados setores. Considerando esse cenário tão dinâmico, tanto no Brasil quanto no mundo, julgue os itens.

15. Uma preocupação mundial crescente diz respeito às mudanças climáticas, com extremos dramáticos, a exemplo de secas prolongadas, invernos rigorosos, calor escaldante e chuvas torrenciais.

COMENTÁRIOS:

A maior frequência e intensidade na ocorrência de eventos climáticos extremos, como secas prolongadas, invernos rigorosos, calor escaldante, chuvas torrenciais, além de constantes furacões, tornados, ciclones e tsunamis, é apontada por cientistas climáticos como sendo consequência das mudanças climáticas, que já estão sendo sentidas diretamente pelo ser humano em diversos locais do mundo.

Gabarito: Certo.

16. Incêndios florestais, como os verificados na Califórnia e na Amazônia, por exemplo, ganham manchetes em todo o planeta e alertam para as consequências da devastação de recursos naturais.

COMENTÁRIOS:

A Califórnia, estado localizado no Oeste dos Estados Unidos, é o mais populoso e com o maior PIB do país. Por ter um clima com temporada seca e uma vegetação florestal, as condições naturais californianas favorecem os incêndios. Contudo, nos últimos anos, os incêndios florestais estão se tornando mais frequentes e intensos na região. Grandes focos de incêndio foram registrados em anos recentes, entrando para os recordes de fogo no estado. Apesar de geralmente iniciarem-se pela ação humana, as condições climáticas atuam como intensificadores do fenômeno.

Na Amazônia, onde, diferentemente da Califórnia, o clima é muito úmido ao longo do ano, também tem ocorrido grandes focos de incêndio. Esses têm sido causados principalmente pelo ser humano, que busca abrir espaço na floresta para pastagens, para a criação de gado, e para o cultivo agrícola.

Esses grandes incêndios têm ganhado as manchetes em todo o planeta e alertam para as consequências da devastação de recursos naturais, pois têm contribuído sobremaneira para as mudanças climáticas.

Em vários outros locais do planeta, também se têm registrado grandes focos de incêndio, como os ocorridos em 2020 e 2021 na Europa (região dos Bálcãs, Itália e sudeste do Mediterrâneo) e na Austrália.

Gabarito: Certo.

17. (QUADRIX/CREFONO 4ª REGIÃO/2021) Embora contestadas por alguns setores, as mudanças climáticas podem ser representadas por fenômenos naturais extremos, a exemplo de secas prolongadas e chuvas torrenciais.

COMENTÁRIOS:

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), organização de especialistas para mudanças do clima da ONU, tem cada vez mais ressaltado que as mudanças climáticas provocadas pelo aquecimento

global vêm aumentando a intensidade e a frequência de eventos extremos, como secas prolongadas e chuvas torrenciais.

Dependendo da região, secas, chuvas intensas, ondas de calor e furacões são eventos esperados de tempos em tempos. No entanto, o que tem ocorrido é uma intensificação e uma maior frequência desses fenômenos. Uma cheia ou seca extrema que ocorreria a cada 100 anos, por exemplo, passa a ter recorrência a cada 10 anos; já a estação de furacões, que contaria com um furacão de intensidade máxima, passa a apresentar dois ou três.

A existência das mudanças climáticas como um evento de causas antrópicas, isto é, causado pelo ser humano, é contestada por alguns setores, que argumentam que as mudanças climáticas têm causas naturais, mas há grande consenso entre a comunidade científica de que as mudanças climáticas têm causas antrópicas, sendo os contestadores dessa visão um grupo bastante minoritário na sociedade.

Gabarito: Certo

(QUADRIX/CRQ 4ª REGIÃO/2019) O Acordo de Paris foi aprovado pelos 195 países signatários da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) para reduzir emissões de gases de efeito estufa (GEE) no contexto do desenvolvimento sustentável.

Internet: <mma.gov.br> (com adaptações).

A respeito do assunto abordado no texto acima e de temas correlatos, julgue os itens.

18. Em 2016, o Brasil ratificou seu compromisso com as metas do Acordo de Paris.

COMENTÁRIOS:

Em novembro de 2016, o Acordo do Clima de Paris entrou oficialmente em vigor. O Brasil foi um dos primeiros países a ratificar o acordo.

O Acordo estabelece que todos os países deverão se mobilizar para conter o aumento da temperatura média da Terra, ainda neste século, “bem abaixo de 2 graus Celsius” com relação aos níveis pré-Revolução Industrial. Também devem fazer o possível para tentar reduzir a 1,5 °C. Não foram dadas metas de redução de emissão de gases do efeito estufa, mas sim uma intenção global em mudar para uma economia de baixo carbono.

Gabarito: Certo

19. As Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC) brasileiras incluem o compromisso de ampliar a participação de biocombustíveis sustentáveis na matriz energética do País.

COMENTÁRIOS:

A Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC, na sigla em inglês) é o documento do governo brasileiro que registra os principais compromissos e contribuições Brasil para o acordo climático de Paris.

O compromisso do Brasil é conseguir reduzir as emissões de gás carbônico em 37% em relação às emissões de 2005. A data limite para isso é 2025, com indicativo de reduzir 43% das emissões até 2030.

Segundo o documento, para alcançar as metas de redução, o governo brasileiro adotará políticas em diversas áreas, sendo elas:

- Fortalecer o cumprimento do Código Florestal;
- Restaurar 12 milhões de hectares de florestas;
- Alcançar desmatamento ilegal zero na Amazônia brasileira;
- Chegar a participação de 45% de energias renováveis na matriz energética;
- Obter 10% de ganhos de eficiência no setor elétrico;
- Promover o uso de tecnologias limpas no setor industrial;
- Estimular medidas de eficiência e infraestrutura no transporte público e áreas urbanas.

Para chegar à participação de 45% de energias renováveis na matriz energética, umas das estratégias é o aumento da participação da bioenergia sustentável na matriz energética brasileira, ou seja, dos biocombustíveis.

Gabarito: Certo

20. Como está previsto no Acordo de Paris o chamado “desmatamento zero”, produtores rurais brasileiros encontram-se, pela lei, proibidos de promover qualquer desmatamento em áreas de florestas na Amazônia Legal.

COMENTÁRIOS:

Isto não está previsto no Acordo de Paris, é uma invenção do examinador. Porém, na NDC brasileira, consta o objetivo de alcançar o desmatamento ilegal zero até 2030 na Amazônia brasileira. Observem que é “desmatamento ilegal zero”, ou seja, zero desmatamento que não seja permitido pela lei, o que é diferente de “desmatamento zero”, que se refere ao fim de todo e qualquer tipo de desmatamento.

A Amazônia Legal compreende os Estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso e as regiões situadas ao norte do paralelo 13° S, dos Estados de Tocantins e Goiás, e ao oeste do meridiano de 44° W, do Estado do Maranhão

A legislação brasileira estabelece que os imóveis rurais devem manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de Preservação Permanente. Para a Amazônia Legal devem ser observados os seguintes percentuais:

- a) 80% no imóvel situado em área de florestas;
- b) 35% no imóvel situado em área de cerrado; e

c) 20% no imóvel situado em área de campos gerais.

Gabarito: Errado

▪

QUESTÕES COMENTADAS – MUDANÇAS CLIMÁTICAS – MULTIBANCAS

1. (INSTITUTO ACESS/PREFEITURA DE APIAÍ-SP/2025) As ações que visam o desenvolvimento sustentável têm hoje como aliado um novo modelo de mercado, que ainda se estabelece no Brasil, que consiste basicamente na compra e venda de permissões para emitir gases poluentes. Essas permissões compradas de projetos que reduzem ou evitam a emissão de gases do efeito estufa, como reflorestamento, energia limpa ou preservação ambiental, ou de governos que regulam o quanto cada empresa pode poluir, são chamadas de:

- A) Autorizações de impacto neutro.
- B) Créditos de carbono.
- C) Selos de compensação florestal.
- D) Cotas ecológicas.

COMENTÁRIOS:

O texto descreve o mecanismo de mercado de carbono, instrumento central nas políticas de desenvolvimento sustentável e combate às mudanças climáticas. Um crédito de carbono representa o direito de emitir uma tonelada de dióxido de carbono (CO₂) ou o equivalente em outros gases de efeito estufa (GEE).

Cada crédito é gerado por projetos que reduzem, evitam ou removem emissões, como:

- Reflorestamento e conservação de florestas;
- Produção de energia limpa (solar, eólica, biomassa);
- Tratamento de resíduos;
- Eficiência energética.

Esses créditos podem ser vendidos para empresas ou países que precisam compensar suas emissões — criando um mercado de carbono.

Gabarito: B

2. (INSTITUTO ACESS/PREFEITURA DE MARECHAL FLORIANO-ES/2025) O Brasil tem atuado em fóruns internacionais de debate sobre mudanças climáticas. Qual das conferências a seguir foi um marco para o compromisso global com metas de redução de emissões de carbono?

- A) Conferência de Bretton Woods.
- B) Cúpula de Helsinque.
- C) Acordo de Paris.

D) Tratado de Versalhes.

COMENTÁRIOS:

O Acordo de Paris, firmado em 2015 durante a 21ª Conferência das Partes (COP21) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), foi um marco histórico no combate global às mudanças climáticas.

Seu principal ponto foi a definição de um compromisso global com a redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE), no qual os países se comprometeram a limitar o aquecimento global a "bem abaixo de 2 °C, e preferencialmente a 1,5 °C, em relação aos níveis pré-industriais". Cada país apresenta metas próprias de redução de emissões — conhecidas como NDCs — e deve atualizá-las periodicamente para aumentar sua ambição climática.

Gabarito: C

3. (DECORP/PREFEITURA DE SENA MADUREIRA-AC/2025) As mudanças climáticas são um dos maiores desafios ambientais da atualidade, afetando diversas regiões do mundo, incluindo o Brasil. Uma das principais consequências do aumento das temperaturas globais é a intensificação de eventos climáticos extremos. Sobre as mudanças climáticas, assinale a alternativa correta:

- A) O aquecimento global não tem relação com o aumento da frequência de eventos climáticos extremos, como secas e tempestades.
- B) O desmatamento da Amazônia contribui para o agravamento das mudanças climáticas, pois reduz a capacidade de absorção de carbono pelas florestas.
- C) A emissão de gases do efeito estufa tem diminuído globalmente nos últimos anos devido à queima crescente de combustíveis fósseis.
- D) As mudanças climáticas não afetam diretamente o Brasil, pois o país não está localizado em áreas de risco climático.

COMENTÁRIOS:

A) Incorreta. O aquecimento global está diretamente relacionado ao aumento da frequência e da intensidade de eventos climáticos extremos, como secas, enchentes, ondas de calor e tempestades severas, conforme apontam relatórios do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC).

B) Correta. O desmatamento da Amazônia é um dos principais fatores de agravamento das mudanças climáticas, pois as florestas tropicais atuam como sumidouros naturais de carbono, absorvendo grandes quantidades de CO₂ da atmosfera.

Quando ocorre o desmatamento ou queimadas, há liberação de carbono acumulado nas árvores, contribuindo para o aumento da concentração de gases de efeito estufa (GEE) e, consequentemente, para o aquecimento global.

Além disso, a redução da cobertura vegetal interfere no regime de chuvas, no equilíbrio térmico e na biodiversidade, com impactos diretos sobre o clima e as atividades humanas em todo o país.

C) Incorreta. As emissões globais de gases de efeito estufa continuam elevadas, especialmente devido à queima de combustíveis fósseis (carvão, petróleo e gás natural). Isso tem agravado o aquecimento global, e não reduzido-o.

D) Incorreta. O Brasil é fortemente afetado pelas mudanças climáticas. O país enfrenta secas prolongadas no Nordeste, enchentes e deslizamentos no Sul e Sudeste, além de aumento de queimadas na Amazônia e no Cerrado, mostrando sua vulnerabilidade climática.

Gabarito: B

4. (OBJETIVA/PREFEITURA DE RIO NEGRO-PR/2025) O que é o “efeito estufa” e como ele está relacionado ao uso de energia?

A) É a geração de energia elétrica a partir do aquecimento da superfície terrestre.

B) É a técnica de captura de carbono para armazená-lo de forma segura no subsolo, reduzindo os impactos do uso de energia.

C) É o processo natural que mantém a temperatura da Terra, mas é intensificado pela emissão excessiva de gases devido à queima de combustíveis fósseis.

D) É a utilização de fontes de energia renovável para reduzir a poluição do ar e manter a temperatura estável.

COMENTÁRIOS:

O efeito estufa é um processo natural da atmosfera terrestre que mantém a temperatura média do planeta em níveis adequados para a vida. Ele ocorre quando parte da radiação solar refletida pela Terra é retida na atmosfera por gases como o dióxido de carbono (CO₂), o metano (CH₄) e o óxido nitroso (N₂O) — conhecidos como gases de efeito estufa (GEE).

Contudo, as atividades humanas, especialmente a queima de combustíveis fósseis (carvão, petróleo e gás natural), a indústria, o desmatamento e a agropecuária intensiva, têm aumentado a concentração desses gases, intensificando o efeito estufa natural e provocando o aquecimento global.

Portanto, o uso de energia proveniente de fontes fósseis está diretamente relacionado à elevação das emissões de GEE, agravando as mudanças climáticas globais.

Gabarito: C

5. (DECORP/PREFEITURA DE MARECHAL THAUMATURGO-AC/2025) Qual dos seguintes temas tem sido uma preocupação global crescente devido às mudanças climáticas?

A) Redução da temperatura global.

B) Expansão de desertos para áreas urbanas.

- C) Fim das chuvas na região amazônica.
- D) Aumento do nível dos oceanos e eventos climáticos extremos.

COMENTÁRIOS:

Entre as principais consequências das mudanças climáticas observadas atualmente estão o aumento do nível dos oceanos — resultado do derretimento das calotas polares e geleiras e da expansão térmica da água do mar —, além da intensificação de eventos climáticos extremos, como secas prolongadas, enchentes, furacões, ondas de calor e tempestades severas.

Esses fenômenos são amplamente documentados por órgãos como o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) e a Organização Meteorológica Mundial (OMM), que alertam para seus efeitos sociais, econômicos e ambientais.

Gabarito: D

6. (CETREDE/PREFEITURA DE SÃO BENEDITO-CE/2025) A intensificação das mudanças climáticas tem causado eventos extremos em diversas partes do mundo. Um exemplo direto desses impactos no Brasil foi

- A) a formação de desertos no sul do País devido à baixa umidade.
- B) as enchentes no Rio Grande do Sul em 2024, agravadas pelo excesso de chuvas e pelo desmatamento.
- C) o aumento do número de furacões na costa brasileira.
- D) a queda da temperatura média na Amazônia, favorecendo o crescimento da vegetação.
- E) a eliminação completa das queimadas no Cerrado devido à umidade elevada.

COMENTÁRIOS:

As enchentes no Rio Grande do Sul em 2024 foram um dos eventos climáticos extremos mais graves da história recente do Brasil, e estão diretamente relacionadas à intensificação das mudanças climáticas.

O estado foi atingido por chuvas excepcionais e persistentes, que provocaram transbordamentos de rios, deslizamentos de terra, destruição de infraestrutura e milhares de desabrigados.

Especialistas apontam que o excesso de precipitação foi potencializado por fenômenos como o El Niño, combinado com o aquecimento global, que aumenta a umidade atmosférica e a energia disponível para tempestades.

Além disso, o desmatamento e a impermeabilização do solo urbano agravaram o impacto das chuvas, reduzindo a capacidade de drenagem e aumentando a vulnerabilidade ambiental. Dito isso, nosso gabarito é a letra B. Vamos analisar brevemente as alternativas incorretas:

B) Incorreta. O sul do Brasil não apresenta formação de desertos; as secas prolongadas ocorrem em outras regiões, como o Nordeste e partes do Centro-Oeste.

A) Incorreta. O Brasil não está na rota de furacões tropicais intensos; o país sofre mais com tempestades severas, ciclones subtropicais e enchentes, não com furacões frequentes.

D) Incorreta. Ocorre o contrário: a Amazônia enfrenta aumento das temperaturas e redução das chuvas em algumas áreas, o que compromete a regeneração da floresta.

E) Incorreta. As queimadas no Cerrado continuam sendo um grave problema ambiental, associadas à seca, avanço agropecuário e desmatamento, e não foram eliminadas.

Gabarito: B

7. (CETREDE/PREFEITURA DE SÃO BENEDITO-CE/2025) O efeito estufa é um fenômeno natural, essencial para a vida na Terra, mas pode ser intensificado por atividades humanas, de acordo com a seguinte afirmação:

A) O efeito estufa é causado, exclusivamente, por fatores naturais.

B) O aumento da concentração de gases como CO₂ intensifica o efeito estufa, contribuindo para o aquecimento global.

C) A destruição da camada de ozônio é o único fator que contribui para o efeito estufa.

D) A energia solar não possui nenhuma relação com o efeito estufa.

E) O efeito estufa é totalmente benéfico e não apresenta riscos ao meio ambiente.

COMENTÁRIOS:

A) Incorreta. O efeito estufa não é causado exclusivamente por fatores naturais; embora seja um fenômeno natural, atividades humanas o intensificam.

B) Correta. O efeito estufa é um fenômeno natural que permite que a Terra mantenha uma temperatura adequada à vida, pois parte do calor irradiado pela superfície terrestre é retida por gases na atmosfera, como o dióxido de carbono (CO₂), o metano (CH₄) e o óxido nitroso (N₂O).

Entretanto, as atividades humanas, especialmente a queima de combustíveis fósseis (carvão, petróleo e gás natural), o desmatamento e a agropecuária intensiva, aumentam a concentração desses gases na atmosfera.

Esse acúmulo intensifica o efeito estufa natural, retendo mais calor e provocando o aquecimento global, com consequências como mudanças climáticas, derretimento de geleiras, aumento do nível do mar e eventos extremos (enchentes, secas e ondas de calor).

C) Incorreta. A destruição da camada de ozônio é um problema ambiental distinto, relacionado à radiação ultravioleta, e não é a causa direta do efeito estufa.

D) Incorreta. A energia solar é essencial para o efeito estufa, pois o fenômeno depende da absorção e reemissão do calor solar pela atmosfera.

E) Incorreta. O efeito estufa é benéfico em níveis naturais, mas seu excesso traz riscos ambientais graves, como o aquecimento global.

Gabarito: B

8. (INAZ DO PARÁ/SEC-BA/2024) A Conferência das Partes (COP), realizada anualmente pela ONU, tem como principal objetivo:

- A) Definir políticas econômicas para o comércio internacional.
- B) Motivar ações de reflorestamento em áreas devastadas.
- C) Argumentar sobre as mudanças climáticas e buscar soluções para os problemas ambientais.
- D) Estimular o uso de fontes de energia nuclear em países desenvolvidos.
- E) Reforçar o papel das empresas privadas na preservação do meio ambiente.

COMENTÁRIOS:

A Conferência das Partes (COP) é o principal fórum internacional de negociação sobre mudanças climáticas, realizada anualmente pela ONU, no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), criada em 1992 durante a Rio-92.

Seu objetivo central é debater, avaliar e propor ações globais para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, enfrentar o aquecimento global e buscar soluções sustentáveis para os problemas ambientais.

Gabarito: C

9. (INAZ DO PARÁ/SEC-BA/2024) O Acordo de Paris, adotado em 2015, visa limitar o aumento da temperatura global. Qual é a meta de limite máximo de aquecimento estabelecida no acordo?

- A) 1,0°C acima dos níveis pré-industriais.
- B) 1,5°C acima dos níveis pré-industriais.
- C) 2,0°C acima dos níveis pré-industriais.
- D) 2,5°C acima dos níveis pré-industriais.
- E) 3,0°C acima dos níveis pré-industriais.

COMENTÁRIOS:

O Acordo de Paris, adotado em 2015 durante a COP-21, tem como principal meta global limitar o aumento da temperatura média da Terra a no máximo 2°C em relação aos níveis pré-industriais, com esforços adicionais para restringi-lo a 1,5°C.

Esse limite de 1,5°C foi definido com base em estudos do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas), que indicam que aumentos acima desse valor podem gerar impactos irreversíveis, como elevação do nível do mar, secas severas, perda de biodiversidade e eventos climáticos extremos.

Gabarito: B

10. (CESGRANRIO/BASA/2022) Considere o texto a seguir sobre a COP26.

Na avaliação do chefe da ONU, António Guterres, os compromissos firmados até o momento em Glasgow são “encorajadores”, mas a lacuna nas emissões continua “sendo uma enorme ameaça”. Ele anunciou que irá estabelecer “um Grupo de Especialistas de Alto-Nível para propor padrões claros de medição e análise dos compromissos sobre net zero (zero emissões líquidas de gases)”, sendo que uma série de recomendações será apresentada no próximo ano.

Disponível em: <https://news.un.org/pt/story/2021/11/1770162>. Acesso em: 20 nov. 2021.

A avaliação de Guterres sobre medição, emissões e recomendações diz respeito diretamente ao seguinte tema:

- A) Mudança climática global.
- B) Flexibilização da produção.
- C) Financeirização da economia.
- D) Fluxo migratório internacional.
- E) Tecnologia de Informação e Comunicação.

COMENTÁRIOS:

A COP26 é a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2021, realizada em Glasgow, na Escócia.

A COP é a maior cúpula de debates e tomada de ações para o enfrentamento das mudanças climáticas e de seus efeitos no mundo, em que se busca adotar atitudes em conjunto para diminuir as emissões dos gases de efeito estufa.

Portanto, a avaliação de Guterres sobre a COP26 diz respeito, diretamente, ao tema da mudança climática global.

Gabarito: A

11. (PM-PI/NUCEPE/2022) “Os Estados Unidos retornaram oficialmente ao Acordo de Paris sobre o Clima, nesta sexta-feira, 19, e o governo do presidente Joe Biden prometeu tornar a batalha ambiental prioridade máxima de seu governo.”

Fonte: Estados Unidos retornam oficialmente ao Acordo de Paris. Carta Capital, 19 de fev. 2021. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/mundo/estadosunidos-retornam-oficialmente-ao-acordo-de-paris/>

As discussões acerca da intensificação do efeito estufa e dos impactos do aquecimento global têm mobilizado cientistas, Estados nacionais e organismos internacionais na busca por soluções e acordos visando à redução das emissões dos chamados gases do efeito estufa, como o dióxido de carbono (CO₂), o gás metano (CH₄) e o óxido nitroso (N₂O). Sobre o aquecimento global e as ações para combatê-lo, é CORRETO afirmar que

- a) o uso de combustíveis fósseis não contribui para o aquecimento global.
- b) os países que mais emitem gases de efeito estufa são Portugal, Estados Unidos e França.
- c) o Protocolo de Kyoto é um acordo internacional para a redução dos gases do efeito estufa por parte dos países asiáticos.
- d) o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) é uma organização criada no âmbito do governo brasileiro para monitorar dados relacionados às mudanças climáticas.
- e) a pecuária bovina é responsável pela emissão de gases do efeito estufa, principalmente óxido nitroso (N₂O), metano (CH₄) e gás carbônico (CO₂); este último a partir do desmatamento necessário à mudança de uso da terra imposta pela pecuária.

COMENTÁRIOS:

a) Incorreto. A queima de combustíveis fósseis, como o carvão e o petróleo, libera grandes quantidades de gases do efeito estufa na atmosfera, contribuindo muito para o aquecimento global.

b) Incorreto. Os países que mais emitem gases de efeito estufa são também aqueles com as maiores economias do mundo: China, em primeiro lugar, e Estados Unidos, em segundo lugar (considerando as emissões anuais).

c) Incorreto. O Protocolo de Kyoto é um acordo internacional, assinado em 1997, que estabeleceu a redução da emissão de gases do efeito estufa pelos países ricos, com base no entendimento de que, por terem iniciado seu processo de industrialização há muito mais tempo, essas nações produziram a maior parte dos gases acumulados na atmosfera.

O Protocolo de Kyoto entrou em vigor em 2005, mas grandes poluidores, como os Estados Unidos, não o ratificaram por considerar que isso afetaria a sua economia. O prazo do protocolo venceu em 2012, mas foi prorrogado até 2020 por falta de um novo acordo, quando o seu período de vigência se encerrou.

d) Incorreto. O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) é uma organização internacional que foi criada no âmbito das Nações Unidas. O seu objetivo é sintetizar e divulgar o conhecimento mais avançado sobre as mudanças climáticas que afetam o mundo na atualidade, especificamente, o aquecimento global, além de apontar as causas, os efeitos e os riscos para a humanidade

e para o meio ambiente, sugerindo maneiras de combater tais problemas. Atualmente, o IPCC conta com 195 países membros, entre eles o Brasil.

e) Correto. O metano (CH₄) e o óxido nitroso (NO₂) são os principais gases emitidos pela pecuária com efeito estufa. Para a implantação de pastagens para o gado, é feito o desmatamento (o corte de vegetação), o que emite o gás carbônico (CO₂), por isso que a questão afirma que esse gás também é emitido pela pecuária.

Gabarito: E

12. (VUNESP/2018/PREFEITURA DE BARRETOS) Um artigo publicado na *Environmental Research Letters* alerta que, com emissões de mais de 41 gigatoneladas anuais no planeta, “o tempo está se esgotando” para que seja possível manter o aumento da temperatura abaixo dos dois graus ao final do século, objetivo fixado no Acordo de Paris.

(<http://www.correiobraziliense.com.br> – 14.11.17 – Acesso 09.02.18. Adaptado)

O país responsável por 28,5% do total da emissão de dióxido de carbono, ligado aos combustíveis fósseis e à indústria,

- a) são os Estados Unidos.
- b) é a China.
- c) é a Índia.
- d) é a Rússia.
- e) é a União Europeia.

COMENTÁRIOS:

É absurdo imaginar que um país sozinho possa emitir uma porcentagem tão alta de dióxido de carbono na atmosfera. Pois é, isso ocorre. A China é o país que mais emite anualmente gases intensificadores do efeito estufa e responsáveis pelo aquecimento global. Após a China, estão os Estados Unidos, seguido pela União Europeia, Rússia e Índia.

Gabarito: B

13. (IESES/TJ AM/2018) O segundo maior poluidor do planeta, os EUA, abandonaram em junho de 2017, o acordo climático que estabelece metas de redução das emissões de gases do efeito estufa. O texto acima se refere a que acordo climático.

- a) Acordo climático de Paris
- b) Acordo climático de Berlim.
- c) Protocolo de Kyoto.

d) Declaração de Copenhague.

COMENTÁRIOS:

O texto se refere ao acordo climático de Paris. Essa era uma de suas propostas ao longo de sua campanha à presidência, e Trump, de fato, a cumpriu. Em junho de 2017, os EUA abandonaram o acordo climático de Paris, relativo à mudança do clima e ao aquecimento global. De forma resumida, esse acordo diz que todos os países deverão se mobilizar para conter o aumento da temperatura média da Terra, diminuindo as emissões de gases que contribuem para o aquecimento global. O acordo foi criticado por não ter estabelecido metas fixas e obrigatórias, já que cada país apresentou o seu compromisso voluntário sobre o quanto poderá contribuir para a redução de emissões.

O acordo climático de Berlim foi definido na COP-1, ou seja, a primeira das Conferências das partes, ocorrido em 1995. Nele se tomaram as primeiras ações proativas que visavam à redução das emissões de gases do efeito estufa. O Protocolo de Kyoto, assinado em 1997, na COP-3, no Japão, estabeleceu o comprometimento dos países desenvolvidos em reduzir as emissões de gases do efeito estufa durante o período de 2008 a 2012. Os Estados Unidos também não ratificaram esse protocolo na época. Por fim, não há nenhum acordo chamado Declaração de Copenhague.

Gabarito: A

▪

QUESTÕES COMENTADAS – AMAZÔNIA – MULTIBANCAS

1. (DECORP/PREF. DE MARECHAL THAUMATURGO-AC/2025) Qual das alternativas abaixo é uma estratégia eficaz para reduzir o desmatamento na Amazônia?

- a) Incentivar a substituição da floresta por pastagens para a pecuária.
- b) Implementar políticas de reflorestamento e promover o manejo sustentável da floresta.
- c) Permitir queimadas controladas para ampliar áreas agrícolas.
- d) Reduzir a fiscalização ambiental para facilitar o desenvolvimento econômico.

COMENTÁRIOS:

a) Incorreta. A substituição da floresta por pastagens para a pecuária é justamente uma das principais causas do desmatamento na Amazônia. Diversos estudos apontam que a expansão da pecuária bovina responde por grande parte da área desmatada na região amazônica brasileira. Ao transformar a floresta em pastagem, ocorre perda de biodiversidade, emissão de grandes quantidades de carbono e degradação ambiental, o que agrava os problemas climáticos.

b) Correta. Políticas de reflorestamento e manejo sustentável da floresta são estratégias reconhecidas para reduzir o desmatamento e preservar os ecossistemas amazônicos. O reflorestamento contribui para recuperar áreas degradadas e aumentar o estoque de carbono, enquanto o manejo sustentável permite o uso de recursos florestais — como madeira, frutos e produtos da sociobiodiversidade — sem destruir a floresta. Esse tipo de estratégia busca conciliar preservação ambiental e desenvolvimento econômico, sendo defendido por organismos ambientais e políticas públicas de conservação.

c) Incorreta. Permitir queimadas para ampliar áreas agrícolas tende a aumentar o desmatamento e a degradação ambiental. Na Amazônia, o uso do fogo é frequentemente associado ao desmatamento ilegal, à abertura de áreas para pecuária ou agricultura e à intensificação das emissões de gases de efeito estufa. Além disso, queimadas podem se espalhar de forma descontrolada, causando danos à fauna, à flora e à saúde da população.

d) Incorreta. A redução da fiscalização ambiental costuma favorecer atividades ilegais, como desmatamento, extração irregular de madeira e grilagem de terras. A presença de fiscalização e aplicação da legislação ambiental é considerada fundamental para controlar a destruição da floresta e garantir a proteção do bioma amazônico. Estudos e dados de monitoramento mostram que períodos de maior fiscalização costumam estar associados à redução das taxas de desmatamento.

Gabarito: B.

2. (DECORP/PREF. DE PORTO WALTER-AC/2025) No contexto ambiental, a Amazônia desempenha um papel fundamental no equilíbrio climático global. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta:

- a) A floresta amazônica é um bioma exclusivamente brasileiro, sem ocorrência em outros países da América do Sul.
- b) O desmatamento da Amazônia não tem relação com mudanças climáticas globais.
- c) O fenômeno conhecido como "rios voadores" contribui para a distribuição de umidade em outras regiões do Brasil.
- d) A fauna da Amazônia é limitada a poucas espécies de animais de pequeno porte.

COMENTÁRIOS:

a) Incorreta. A Amazônia não é um bioma exclusivo do Brasil. Embora cerca de 60% da floresta amazônica esteja em território brasileiro, ela também se estende por outros países da América do Sul, como Peru, Colômbia, Bolívia, Venezuela, Equador, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Trata-se, portanto, de um bioma internacional, compartilhado por vários países da região amazônica.

b) Incorreta. O desmatamento da Amazônia tem relação direta com as mudanças climáticas globais. A floresta atua como um grande reservatório de carbono, armazenando enormes quantidades de dióxido de carbono (CO₂) em sua vegetação e no solo. Quando ocorre o desmatamento ou queimadas, esse carbono é liberado na atmosfera, contribuindo para o aumento do efeito estufa e para o aquecimento global.

c) Correta. O fenômeno conhecido como "rios voadores" refere-se às correntes de vapor d'água formadas a partir da evapotranspiração da floresta amazônica. A grande quantidade de umidade liberada pelas árvores é transportada pelos ventos e ajuda a formar chuvas em outras regiões da América do Sul, especialmente no Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil, além de áreas de países vizinhos. Esse processo é fundamental para a manutenção do regime de chuvas e para atividades como a agricultura e a geração de energia hidrelétrica.

d) Incorreta. A Amazônia abriga uma das maiores biodiversidades do planeta. A fauna amazônica inclui milhares de espécies de animais, entre mamíferos, aves, répteis, anfíbios, peixes e insetos, muitos deles de médio e grande porte, como onças-pintadas, botos, antas, harpia e jacarés. Portanto, não se trata de um ambiente com poucas espécies ou limitado a animais pequenos, mas sim de um dos ecossistemas mais ricos em biodiversidade do mundo.

Gabarito: C.

3. (ACCESS/PREF. DE ITAGUARA-MG/2024) Em 2022, diversas iniciativas de reflorestamento foram lançadas no Brasil para combater o desmatamento na Amazônia. Um dos principais desafios para a eficácia dessas iniciativas é:

- a) A ausência de financiamento internacional para projetos sustentáveis.
- b) O aumento da temperatura média da Amazônia, dificultando o crescimento das árvores.
- c) A dificuldade de conciliar o reflorestamento com as atividades econômicas locais, como a pecuária.
- d) A falta de áreas disponíveis para a plantação de árvores nativas.

COMENTÁRIOS:

a) Incorreta. Não é correto afirmar que existe ausência de financiamento internacional para projetos de preservação e reflorestamento na Amazônia. Ao longo dos últimos anos, diversos países e organismos internacionais têm destinado recursos para iniciativas ambientais na região. Um exemplo é o Fundo Amazônia, criado em 2008 e financiado principalmente por Noruega e Alemanha, voltado justamente ao combate ao desmatamento e à promoção do uso sustentável da floresta. Portanto, o financiamento internacional existe, embora a gestão e a aplicação desses recursos possam enfrentar desafios.

b) Incorreta. Apesar de o aumento da temperatura média e as mudanças climáticas serem preocupações reais, esse não é considerado o principal obstáculo para projetos de reflorestamento na Amazônia. A floresta amazônica possui clima naturalmente quente e úmido, condições geralmente favoráveis ao crescimento da vegetação. Assim, o fator climático não é o principal desafio para a implementação dessas iniciativas.

c) Correta. Um dos maiores desafios para o reflorestamento na Amazônia é conciliar a recuperação ambiental com as atividades econômicas locais, especialmente a pecuária e a agricultura. Grande parte das áreas desmatadas é utilizada para pastagens, e muitos produtores dependem dessas atividades para sua renda. Dessa forma, projetos de reflorestamento precisam considerar alternativas econômicas sustentáveis, como sistemas agroflorestais e manejo florestal sustentável, para que a recuperação da vegetação seja viável social e economicamente.

d) Incorreta. A Amazônia possui extensas áreas degradadas ou desmatadas que poderiam ser recuperadas por meio de reflorestamento. O desafio principal não é a falta de espaço para plantar árvores, mas sim fatores como custos, políticas públicas, fiscalização, incentivos econômicos e a conciliação entre conservação ambiental e produção econômica.

Gabarito: C.

4. (ACCESS/PREF. DE ITAGUARA-MG/2024) O Brasil abriga uma das maiores biodiversidades do mundo, sendo a Amazônia sua maior floresta tropical. No entanto, nos últimos anos, o desmatamento na região tem sido um problema crescente. Qual é o principal fator relacionado ao aumento do desmatamento na Amazônia, de acordo com especialistas?

- a) O aumento da construção de grandes cidades na Amazônia.
- b) A intensificação das atividades de mineração artesanal em áreas florestais.
- c) A expansão do setor de turismo na região.
- d) A pecuária extensiva e a expansão da agricultura voltada para exportação.

COMENTÁRIOS:

a) Incorreta. A construção de grandes cidades não é o principal fator responsável pelo aumento do desmatamento na Amazônia. Embora exista crescimento urbano em algumas áreas da região, como nas capitais amazônicas (Manaus, Belém, Porto Velho e Rio Branco), esse processo ocupa uma parcela relativamente pequena do território e não explica a maior parte das áreas desmatadas.

b) Incorreta. A mineração — inclusive a mineração artesanal e o garimpo ilegal — realmente provoca impactos ambientais importantes, como contaminação de rios e degradação da floresta. No entanto, segundo estudos e monitoramentos ambientais, essa atividade responde por uma porção menor do desmatamento total quando comparada a outras atividades econômicas predominantes na região.

c) Incorreta. O turismo não é considerado um fator relevante no aumento do desmatamento amazônico. Em muitos casos, inclusive, o turismo ecológico é visto como uma alternativa econômica sustentável, pois valoriza a conservação da floresta e pode gerar renda para comunidades locais sem exigir a derrubada da vegetação.

d) Correta. A pecuária extensiva e a expansão da agricultura, especialmente voltada para exportação, são apontadas por especialistas como os principais fatores associados ao desmatamento na Amazônia. Grande parte da área desmatada é convertida em pastagens para criação de gado, atividade que ocupa milhões de hectares na região. Além disso, em algumas áreas ocorre a expansão de lavouras comerciais, como a soja. Dados de pesquisas ambientais indicam que a pecuária responde pela maior parcela das áreas desmatadas na Amazônia, sendo um dos principais vetores da conversão da floresta em áreas produtivas.

Gabarito: D.

5. (CONSULPLAN/PREF. DE NOVA IGUAÇU-RJ/2024) *Conferência em Belém discute o desenvolvimento sustentável da Amazônia*

Na tarde desta sexta-feira, 15 de março de 2024, a capital Belém do Pará tornou-se o epicentro das discussões sobre o desenvolvimento sustentável da Amazônia. A Universidade da Amazônia (UNAMA), campus Alcindo Cacela, foi o palco escolhido para sediar a Conferência sobre Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, preparatória para a COP-30. Promovida pela Associação de Advogados e Advogadas pela Democracia, Justiça e Cidadania (ADJC), com o apoio da Imprensa Oficial do Estado e a coordenação estadual do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), o evento reuniu diversas autoridades e especialistas.

(Disponível em: <https://vermelho.org.br/> Em: março de 2024.)

“Ao contrário do que os brasileiros pensam, a Amazônia não é deles, mas de todos nós”, diz uma frase proferida em 1989 pelo então senador norte-americano Al Gore, que viria a se tornar vice-presidente dos Estados Unidos. A afirmação originou um dos grandes receios políticos da população brasileira e atualmente:

a) A Amazônia é considerada uma região que abrange nove países, mas nenhum deles detém soberania sobre tal região.

b) Ainda que o Brasil possua soberania sobre o bioma de sua parte, é importante destacar que a Amazônia serve ao mundo todo.

c) Sabe-se que apesar da maior parte da floresta, cerca de 60% do total, estar localizada no Brasil, ela foi comprada pelos Estados Unidos.

d) Ele se tornou legalmente verdadeiro, uma vez que a soberania sobre a Amazônia foi perdida pelo Brasil durante o governo Al Gore.

COMENTÁRIOS:

a) Incorreta. Embora a Amazônia seja um bioma que se estende por nove países da América do Sul — Brasil, Peru, Colômbia, Bolívia, Venezuela, Equador, Guiana, Suriname e Guiana Francesa (território ultramarino da França) — cada país possui plena soberania sobre a porção da floresta localizada em seu território. Portanto, não é correto afirmar que nenhum deles detém soberania sobre a região.

b) Correta. O Brasil exerce soberania sobre cerca de 60% da floresta amazônica, já que a maior parte do bioma está em território brasileiro. Contudo, ao mesmo tempo, a Amazônia possui grande importância global, pois influencia o clima do planeta, a biodiversidade mundial e o ciclo do carbono, além de contribuir para a regulação das chuvas na América do Sul. Assim, embora pertença juridicamente aos países onde está localizada, seus efeitos ambientais beneficiam o mundo inteiro.

c) Incorreta. Não existe qualquer fato histórico ou jurídico que indique que a Amazônia tenha sido comprada pelos Estados Unidos. A floresta sempre esteve sob a soberania dos países sul-americanos onde se localiza, especialmente o Brasil, que detém a maior parte do bioma. Essa afirmação não possui fundamento histórico.

d) Incorreta. A soberania brasileira sobre a Amazônia nunca foi perdida. Além disso, Al Gore jamais foi presidente dos Estados Unidos — ele foi vice-presidente entre 1993 e 2001, no governo de Bill Clinton. Portanto, não existe qualquer base legal ou política para afirmar que a Amazônia tenha deixado de estar sob soberania brasileira.

Gabarito: B.

6. (EXATA/PREF. DE ALVORADA DO OESTE-RO/2024) Nas últimas décadas, a região amazônica tem sido alvo de muitas queimadas, o que agrava os problemas ambientais, afeta a biodiversidade e contribui para o aquecimento global. Em Rondônia, por exemplo, o número de queimadas registradas em setembro de 2024 foi o maior em 14 anos, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) (G1, 2024). Essa prática coloca em risco tanto os ecossistemas locais quanto o bem-estar humano, especialmente no contexto das mudanças climáticas.

Qual das alternativas abaixo NÃO é uma consequência direta das queimadas na região amazônica?

- a) Aumento da poluição do ar, causando problemas respiratórios à população.
- b) Redução da biodiversidade devido à destruição de habitats naturais.
- c) Diminuição das chuvas e aumento da seca em regiões próximas às queimadas.
- d) Crescimento da população local em áreas desmatadas e queimadas.

COMENTÁRIOS:

a) Correta. A queima da vegetação libera grandes quantidades de fumaça e partículas poluentes, como monóxido de carbono e material particulado fino, que prejudicam a qualidade do ar. Esse cenário costuma provocar problemas respiratórios, principalmente em crianças, idosos e pessoas com doenças pulmonares, além de aumentar a demanda por atendimento hospitalar nas regiões afetadas.

b) Correta. As queimadas contribuem diretamente para a redução da biodiversidade. O fogo destrói habitats naturais, mata animais e plantas e pode comprometer o equilíbrio de ecossistemas inteiros. A Amazônia

abriga uma das maiores biodiversidades do planeta, e incêndios florestais representam uma grande ameaça à sobrevivência de muitas espécies.

c) Correta. As queimadas também podem influenciar o regime de chuvas. A destruição da vegetação reduz a evapotranspiração das plantas, processo que contribui para a formação de umidade e precipitação. Com menos floresta, ocorre menor circulação de vapor d'água, o que pode favorecer períodos de seca mais intensos e redução das chuvas em áreas próximas ou até em regiões mais distantes que dependem da umidade gerada pela floresta.

d) Incorreta. O crescimento da população local em áreas desmatadas ou queimadas não ocorre necessariamente como resultado imediato dos incêndios. Na verdade, em muitos casos, as queimadas estão associadas à abertura de áreas para atividades como pecuária ou agricultura, mas o aumento populacional não é uma consequência direta do fenômeno ambiental em si. Por isso, essa é a alternativa que responde corretamente ao enunciado.

Gabarito: D.

7. (FUNDEP/CIESP/2024) Em junho de 2022, o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips foram assassinados por denunciar crimes ocorridos no Vale do Javari, região pertencente à Amazônia Legal. Após esse ocorrido, o governo federal tomou uma série de medidas para tentar amenizar a criminalidade nessa região remota do país, utilizando, para isso, recursos provenientes do Fundo Amazônia, que é um mecanismo de captação de recursos gerido pelo BNDES.

Qual é o objetivo principal do Fundo Amazônia?

a) Fazer a gestão dos investimentos privados na agricultura e pecuária extensiva.

b) Garantir a prevenção, o monitoramento e o combate ao desmatamento na Amazônia Legal.

c) Construção de usinas hidrelétricas sustentáveis na Amazônia Legal, visando baratear a energia necessária para o desenvolvimento sustentável da região.

d) Geração de empregos formais para indígenas e ribeirinhos, com o objetivo de melhorar as condições de vida dessa população específica e a diminuição da criminalidade.

COMENTÁRIOS:

a) Incorreta. O Fundo Amazônia não tem como finalidade gerir investimentos privados voltados à agricultura ou pecuária extensiva. Pelo contrário, a expansão dessas atividades está frequentemente associada ao desmatamento na região amazônica. O fundo foi criado justamente para apoiar iniciativas que contribuam para a redução da degradação ambiental, e não para financiar atividades que possam ampliá-la.

b) Correta. O Fundo Amazônia foi criado em 2008 com o objetivo principal de captar recursos para a prevenção, o monitoramento e o combate ao desmatamento na Amazônia Legal, além de promover a conservação e o uso sustentável da floresta. Os recursos são administrados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e financiam projetos de órgãos públicos, organizações da sociedade civil e instituições de pesquisa voltados à proteção ambiental, fiscalização, regularização fundiária e fortalecimento de comunidades locais.

c) Incorreta. A construção de usinas hidrelétricas não é a finalidade do Fundo Amazônia. Embora a geração de energia seja importante para o desenvolvimento da região, o fundo é direcionado especificamente a projetos relacionados à preservação ambiental e ao combate ao desmatamento, não à expansão da infraestrutura energética.

d) Incorreta. Embora alguns projetos financiados pelo Fundo Amazônia possam beneficiar populações indígenas e comunidades tradicionais, gerando renda e fortalecendo atividades sustentáveis, esse não é o objetivo principal do mecanismo. O foco central do fundo é a redução do desmatamento e a conservação da floresta, sendo os benefícios sociais uma consequência indireta das iniciativas apoiadas.

Gabarito: B.

8. (OBJETIVA/CÂMARA DE TAPES-RS/2024) O garimpo ilegal na Amazônia traz impactos e prejuízos ao meio ambiente, pois:

I. A ação das dragas, dos bicos de jato e das retroescavadeiras causa assoreamento dos rios, desmatamento, erosão do solo e destruição de habitats naturais.

II. Mamíferos e répteis fogem ou são mortos, peixes morrem intoxicados, insetos e microrganismos são dizimados.

III. Rios são mortos e florestas são desmatadas por conta do garimpo, em um processo que não pode ser revertido, e isso muda paisagens de maneira trágica e dramática.

Está(ão) CORRETO(S):

a) Somente o item I.

b) Somente o item III.

c) Somente os itens II e III.

d) Todos os itens.

COMENTÁRIOS:

I. Correta. O uso de equipamentos como dragas, bicos de jato e retroescavadeiras provoca graves impactos ambientais. Essas máquinas são utilizadas para remover sedimentos do leito dos rios e do solo, o que provoca assoreamento dos cursos d'água, desmatamento das margens, erosão do solo e destruição de habitats naturais. Esse tipo de atividade altera profundamente os ecossistemas aquáticos e terrestres da região amazônica.

II. Correta. O garimpo ilegal provoca fortes impactos na fauna. A atividade gera poluição da água, ruídos e destruição de habitats, levando muitos animais a fugir das áreas afetadas ou morrer. Além disso, o uso de mercúrio na separação do ouro contamina rios e organismos aquáticos, causando a morte de peixes e afetando toda a cadeia alimentar, incluindo insetos e microrganismos essenciais para o equilíbrio dos ecossistemas.

III. Correta. A abertura de áreas de mineração causa desmatamento, degradação do solo e contaminação dos rios, transformando significativamente a paisagem natural. Em muitos casos, a recuperação dessas áreas é extremamente difícil e pode levar décadas, o que demonstra a gravidade do impacto ambiental causado por essa atividade.

Gabarito: D.

9. (SELECON/PREF. DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT/2024) Hoje, a Amazônia não é mais mera fronteira de expansão de forças exógenas nacionais ou internacionais, mas sim uma região no sistema espacial nacional, com estrutura produtiva própria e múltiplos projetos de diferentes atores.

BECKER, Bertha. Geopolítica da Amazônia. Revista Estudos Avançados, 2005.

Nas últimas décadas, a Amazônia brasileira tornou-se um ponto central em discussões tanto no Brasil quanto no exterior, principalmente porque a/o:

- a) crescimento econômico da região, impulsionado por iniciativas globais, tem sido caracterizado pela exploração sustentável de seus recursos naturais.
- b) pauta climático-ambiental da região passou a reunir os interesses de ambientalistas e setores agro-mineradores voltados para a exportação.
- c) soberania da região passou a ser compartilhada por Grandes Potências com base em tratados ratificados pelo Direito Internacional.
- d) padrão de desenvolvimento dominante na região continua a ser pautado por um controverso processo de economia de fronteira.

COMENTÁRIOS:

a) Incorreta. O crescimento econômico da Amazônia nas últimas décadas não pode ser caracterizado predominantemente como resultado de exploração sustentável dos recursos naturais. Apesar de existirem iniciativas de bioeconomia, manejo florestal sustentável e projetos de conservação, grande parte da dinâmica econômica da região ainda está ligada a atividades que geram forte impacto ambiental, como expansão da pecuária, agricultura, mineração e exploração madeireira, muitas vezes associadas ao desmatamento.

b) Correta. A Amazônia passou a ocupar posição central no debate internacional sobre mudanças climáticas, preservação ambiental e desenvolvimento econômico. Nesse contexto, diferentes grupos passaram a disputar os rumos da região. De um lado, ambientalistas, cientistas e organizações internacionais defendem a conservação da floresta devido à sua importância para a biodiversidade e para o equilíbrio climático global. De outro, setores econômicos ligados ao agronegócio, mineração e exportação de commodities veem a região como área estratégica para expansão produtiva. Assim, a pauta climático-ambiental da Amazônia reúne interesses muitas vezes conflitantes entre conservação e exploração econômica.

c) Incorreta. A soberania sobre a Amazônia continua pertencendo aos Estados nacionais em cujo território o bioma está localizado, especialmente ao Brasil, que abriga cerca de 60% da floresta. Não existe qualquer

tratado internacional que tenha transferido ou compartilhado legalmente essa soberania com grandes potências.

d) Incorreta. O conceito de economia de fronteira tenha sido usado historicamente para explicar a ocupação e expansão econômica da Amazônia — especialmente a partir da segunda metade do século XX —, o enunciado e o texto de Bertha Becker destacam justamente que a região não pode mais ser vista apenas como uma simples fronteira de expansão. Hoje a Amazônia apresenta uma estrutura produtiva mais complexa, com múltiplos atores e projetos econômicos, sociais e ambientais.

Gabarito: B.

10. (CEBRASPE/FUB/2023) O Fundo Amazônia — programa que visa à prevenção, ao monitoramento e ao combate ao desmatamento, assim como à conservação e ao uso sustentável da Amazônia Legal — está bloqueado porque a Alemanha e a Noruega, principais doadoras do fundo, suspenderam os repasses de verbas por discordarem da forma como questões sobre a proteção ambiental vêm sendo tratada, ao longo dos anos, pelo governo brasileiro.

COMENTÁRIOS:

O Fundo Amazônia foi criado em 2008 para apoiar iniciativas de conservação, de combate ao desmatamento e de desenvolvimento sustentável na Amazônia Legal, região que abrange nove estados brasileiros.

No ano de 2019, Alemanha e Noruega, seus dois principais doadores, suspenderam os repasses de verbas por discordarem da forma como questões sobre a proteção ambiental vinham sendo tratadas pelo governo de Jair Bolsonaro. Esse fundo ficou paralisado entre 2019 e 2023, por decisão do governo da época e não por que houve suspensão de doações de recursos financeiros.

No ano de 2023, com a reativação do fundo e com a política ambiental adotada pelo governo Lula, os dois países voltaram a fazer doações para o fundo.

Gabarito: Errado

11. (CEBRASPE/TJ-SC/2023) A questão ambiental, incluída na agenda mundial e importante tema nas relações internacionais, oferece ao Brasil a oportunidade de ser protagonista no cenário global. Isto decorre do fato de que o país

- a) tem grande diversidade natural e possui a maior área da floresta amazônica.
- b) já conseguiu eliminar o desmatamento ilegal e a exploração de riquezas minerais.
- c) decidiu manter inalterada sua matriz energética, concentrada nos combustíveis fósseis.
- d) faz pouco uso de seu potencial hidrelétrico, optando pelas usinas termelétricas.
- e) só agora pretende assinar acordos relacionados à defesa ambiental.

COMENTÁRIOS:

a) Correta. O Brasil é considerado o país mais rico do mundo em recursos naturais. A maior parte da Floresta Amazônica está em território brasileiro. A Amazônia é amplamente reconhecida como um dos principais ativos ambientais do planeta. Pela sua condição de riqueza natural, o Brasil é um dos países líderes e protagonistas no debate da agenda ambiental internacional.

b) Incorreta. O Brasil ainda enfrenta desafios significativos no combate ao desmatamento ilegal, especialmente na região amazônica, e na regulamentação da exploração de recursos minerais, buscando conciliar desenvolvimento econômico com preservação ambiental.

c) Incorreta. A matriz energética brasileira ainda é predominantemente suja e não renovável, com o petróleo sendo a principal fonte energética. Contudo, cresce a participação de fontes limpas e renováveis na nossa matriz energética, bem como a sua maior diversificação.

d) Incorreta. O Brasil faz excelente uso do seu potencial hidrelétrico. Mais da metade da energia elétrica gerada e consumida vem de usinas hidrelétricas. As termelétricas são pouco representativas na geração de energia elétrica no nosso país.

e) Incorreta. O Brasil tem uma longa história de participação em acordos e tratados internacionais relacionados à defesa ambiental. O país sediou a RIO-92 ou Eco-92, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que foi realizada no Rio de Janeiro em 1992. A conferência foi um marco na agenda ambiental mundial. Além disso, o Brasil participa ativamente nas Conferências das Partes e assinando os seus tratados, como o Acordo de Paris, em 2015, e diversas outras convenções da ONU sobre temas ambientais.

Gabarito: A

(QUADRIX/CRT-SP/2023) A respeito dos ecossistemas brasileiros amazônico e do Pantanal, julgue os itens.

12. As queimadas na Amazônia têm ligação direta com o desmatamento, já que, muitas vezes, o fogo é utilizado para remover a vegetação que foi desmatada, a fim de abrir caminho para o plantio e a pecuária.

COMENTÁRIOS:

As queimadas na Amazônia estão associadas ao desmatamento. O processo de desmatamento envolve a derrubada das árvores para criar áreas destinadas à agricultura e à pecuária. Posteriormente, os restos da vegetação são frequentemente queimados para limpar o solo, preparando-o para atividades agropecuárias. Desse modo, muitas queimadas no ecossistema amazônico são feitas intencionalmente com esse objetivo.

A prática do uso do fogo para limpar áreas desmatadas na Amazônia tem implicações significativas para o meio ambiente e para o equilíbrio ecológico da região. As queimadas contribuem para a degradação do solo, para a emissão de gases de efeito estufa e impactam a biodiversidade, além de gerarem consequências negativas para as comunidades locais.

Gabarito: Certo

13. Por decreto, os recursos recebidos pelo Fundo Amazônia são de uso exclusivo do ecossistema amazônico para ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento, assim como para atividades de conservação e de uso sustentável do referido bioma.

COMENTÁRIOS:

O Fundo Amazônia tem como objetivo captar doações para investimentos não reembolsáveis em ações de prevenção, de monitoramento e de combate ao desmatamento, além de promoção da conservação e do uso sustentável da Amazônia Legal. Entretanto, não é correto afirmar que os recursos do Fundo Amazônia são de uso exclusivo do ecossistema amazônico.

De acordo com as diretrizes do Fundo Amazônia, até 20% dos seus recursos podem ser utilizados para apoiar o desenvolvimento de sistemas de monitoramento e controle do desmatamento em outros biomas brasileiros e em países tropicais. Portanto, embora a maior parte dos recursos seja destinada à Amazônia Legal, uma parcela pode ser usada em outros biomas e países tropicais.

Gabarito: Errado

14. O aumento das queimadas afeta diretamente a qualidade do ar das cidades da região e, consequentemente, propicia uma piora no estado de saúde de seus habitantes.

COMENTÁRIOS:

Quando há um aumento significativo nas queimadas em áreas urbanas próximas, a qualidade do ar piora. As queimadas liberam substâncias tóxicas e poluentes no ar, que podem causar problemas respiratórios e afetar a saúde das pessoas. A correlação entre o aumento das queimadas, a qualidade do ar e os efeitos na saúde humana é uma preocupação legítima e respaldada por diversos estudos científicos.

Gabarito: Certo

15. O Pantanal mato-grossense implantou um modelo de desenvolvimento sustentável que sustou o desmatamento, as queimadas e a mineração, atividades de maior degradação ambiental desse ecossistema.

COMENTÁRIOS:

Desmatamento, queimadas e mineração ainda são comuns e recorrentes no ecossistema do Pantanal. Historicamente, esses são os principais problemas ambientais desse ambiente e que contribuem para sua degradação.

Embora existam iniciativas e organizações trabalhando para promover práticas sustentáveis e conservação no Pantanal, a implantação efetiva de um modelo de desenvolvimento sustentável que suste completamente essas atividades prejudiciais ainda é um desafio que está longe de ser concretizado.

Gabarito: Errado

16. Para o combate ao desmatamento e o uso mais sustentável do bioma amazônico, o Fundo Amazônia recebeu aporte de capital internacional.

COMENTÁRIOS:

O Fundo Amazônia é um mecanismo de captação de recursos criado pelo governo brasileiro em parceria com a comunidade internacional, especialmente por meio de contribuições de países e organizações estrangeiras. Esses recursos têm como objetivo financiar projetos voltados para a conservação da Amazônia, para a prevenção e controle do desmatamento, para a promoção de atividades sustentáveis e para o desenvolvimento de comunidades locais.

A Noruega é atualmente o principal doador do Fundo, mas ele também recebe aporte de outros países importantes, como a Alemanha. Em 2023, foram anunciadas doações ao Fundo por parte dos Estados Unidos, do Reino Unido, da União Europeia, da Suíça e da Dinamarca. A Noruega também anunciou uma nova doação.

Gabarito: Certo

17. (VUNESP/EPC/2023) A taxa anual de desmatamento do bioma em 2022 foi estimada em 10689 km², segundo os dados oficiais divulgados nesta quarta-feira [14 dez.] pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Os dados apresentados mostram que, em 2022, houve aumento de 25% na devastação do bioma em relação ao ano passado. Este é o terceiro ano consecutivo de aumento da destruição.

(WWF. <https://bit.ly/3YF9Mt8>. 14.12.2022. Adaptado)

A notícia faz referência

- a) ao Pantanal.
- b) ao Cerrado.
- c) à Mata Atlântica.
- d) à Caatinga.
- e) aos Pampas.

COMENTÁRIOS:

A notícia faz referência ao aumento da taxa de desmatamento no bioma do Cerrado. Geralmente, as questões de Atualidades e Conhecimentos Gerais perguntam sobre o desmatamento na Amazônia. Essa questão foi bem factual, e o fragmento da notícia não trouxe nenhuma dica sobre o gabarito. Dentre as afirmativas, não aparece a opção “Amazônia”, o que facilita a resposta. Depois da Amazônia, o avanço do desmatamento no Cerrado é o que mais gera preocupação entre os biomas brasileiros.

Segundo os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o desmatamento no Cerrado em 2022 teve um aumento de 25% em relação ao ano anterior e atingiu o maior valor em sete anos. A área devastada no ano de 2022 foi de 10.689 km².

O desmatamento do Cerrado está relacionado principalmente à conversão de áreas para agropecuária, com o avanço da fronteira agrícola. Em 2022, os estados de maior destruição foram os do **MATOPIBA**, chegando

a 71 % do total desmatado no bioma. O estado do Maranhão liderou o ranking da devastação, com 2.833,9 km², 27% do total desmatamento do Cerrado naquele ano. Em seguida, aparecem a Bahia, o Tocantins e o Piauí.

MATOPIBA é uma região do Brasil que engloba partes dos estados do Maranhão (MA), Tocantins (TO), Piauí (PI) e Bahia (BA). O termo é um acrônimo formado pelas duas primeiras letras de cada um desses estados.

Essa região tem sido objeto de destaque nas discussões relacionadas à agricultura e ao desenvolvimento agropecuário no país. O MATOPIBA tem características favoráveis para a produção agrícola, como solos férteis e clima propício, o que tem atraído investimentos e impulsionado o avanço da fronteira agrícola.

No entanto, a expansão das atividades agropecuárias na região também gera preocupações relacionadas aos impactos ambientais, como o desmatamento e a perda de biodiversidade, além dos conflitos fundiários e sociais.

O termo MATOPIBA é frequentemente utilizado para se referir tanto à região quanto aos desafios e dilemas associados à sua ocupação agrícola. É um exemplo de como o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental podem ser temas de debate e busca por soluções equilibradas.

O Cerrado é uma savana tropical de grande biodiversidade e abrange uma área significativa do território nacional. O desmatamento do Cerrado tem impactos negativos não apenas na flora e fauna locais, mas também nos serviços ecossistêmicos, como a regulação do clima e o abastecimento de recursos hídricos.

Gabarito: B

18. (VUNESP/PM-SP/2022) “A área sob alerta de desmatamento na Amazônia Legal durante o primeiro semestre de 2022 é a maior em sete anos, de acordo com o sistema de monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Foram 3.750 km² entre 1º de janeiro e 24 de junho (mais de 2 cidades de São Paulo), índice superior ao dos anos anteriores.”

(<https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2022/07/01/>)

Os fatores listados a seguir estão entre as principais causas do desmatamento amazônico, à exceção de um. Assinale-o.

- a) Extração ilegal de madeira.
- b) Grilagem de terras públicas.
- c) Impunidade de crimes ambientais.
- d) Agricultura de corte e queimada e agropecuária.
- e) Impactos na fertilidade do solo e no ciclo hidrológico.

COMENTÁRIOS:

Dentre os fatores listados, “impactos na fertilidade do solo e no ciclo hidrológico” não são as causas do desmatamento amazônico, mas sim as consequências disso. O desmatamento pode causar a redução da fertilidade do solo e impactar o ciclo hidrológico, com diminuição de chuvas, causando aumento das secas na Amazônia.

A extração ilegal de madeira é a causa principal do desmatamento na Amazônia e muitas vezes está associada à disponibilização de terras para a pecuária extensiva e para monocultura de grãos, como a soja e o milho.

A grilagem de terras públicas consiste em invadir áreas públicas e forjar falsos títulos de propriedade para uma tentativa de obter posteriormente a regularização da propriedade desses espaços junto ao poder público. A grilagem também está associada ao desmatamento. A impunidade ambiental contribui para que os criminosos continuem a desmatar ilegalmente a Amazônia.

Entre as principais causas do desmatamento amazônico estão a extração ilegal de madeira, a grilagem de terras públicas, a impunidade de crimes ambientais, a agricultura de corte e queimada e a agropecuária.

A agricultura de corte e queimada é uma prática agrícola milenar de subsistência de povos tradicionais das florestas tropicais, considerada sustentável. No entanto, a intensificação do seu uso também tem sido apontada como contribuinte do desmatamento na Amazônia.

Gabarito: E

19. (FGV/CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ-SP/2022)



O Bioma Amazônia ocupa cerca de 49% do território brasileiro. A Amazônia possui a maior floresta tropical do mundo, equivalente a 1/3 das reservas de florestas tropicais úmidas que abrigam a maior quantidade de espécies da flora e da fauna. Contém 20% da disponibilidade mundial de água e grandes reservas minerais. O delicado equilíbrio de suas formas de vida é muito sensível à interferência humana. Ultimamente, após alguns anos em que boas políticas públicas conseguiram deter, em parte, práticas humanas ameaçadoras a seu equilíbrio, recentemente tais ameaças ao bioma aumentaram vertiginosamente.

Avalie se as ameaças ao bioma Amazônia incluem:

- I. Desmatamento e Queimadas.
- II. Mineração e garimpo ilegal.
- III. Agricultura e pecuária de larga escala.
- IV. Estabelecimento de grandes empreendimentos públicos, como a construção de hidrelétricas.

Estão corretos os itens

- a) I e II, apenas.
- b) III e IV, apenas.
- c) I, II e III, apenas.
- d) II, III e IV, apenas.
- e) I, II, III e IV.

COMENTÁRIOS:

Todas as ações mencionadas nas quatro alternativas correspondem a ameaças ao bioma Amazônia e têm sido responsáveis pelo aumento do desmatamento no bioma.

Gabarito: E

20. (IBFC/PC-BA/2022) Em 2021, mais de 40% da perda de floresta nativas no mundo ocorreu no Brasil, segundo dados do Global Forest Watch, plataforma de monitoramento de florestas desenvolvida pela Universidade de Maryland. Esse mapeamento é feito há duas décadas a partir de análises de _____ (adaptado de G1, 2022).

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) imagem de satélite.
- b) imagem de GPS.
- c) imagem de teodolito.
- d) imagem de pluviômetro.
- e) imagem de barômetro.

COMENTÁRIOS:

O mapeamento foi feito a partir de análises de imagem de satélite.

As imagens de satélite são fotografias digitais da superfície terrestre, obtidas por satélites artificiais em órbita na Terra, que têm câmeras e sensores capazes de capturar imagens e informações do nosso planeta. Além de tirar fotos, os sensores podem captar informações de temperatura, radiação ultravioleta, infravermelho e até radar da superfície terrestre.

As imagens de satélite têm uma ampla variedade de usos, tais como cartografia, inteligência militar, meteorologia, gestão de recursos naturais, mapeamentos temáticos, gestão ambiental, detecção de desastres naturais e desmatamentos florestais, previsões de safras, cadastro de imóveis, agricultura de precisão, dentre outras.

O monitoramento do desmatamento no Brasil é feito por meio de imagens de satélites. GPS, teodolito, pluviômetro e barômetro não fornecem imagens da superfície terrestre.

O GPS, Sistema de Posicionamento Global, é um sistema de navegação por satélite que fornece a um aparelho receptor móvel a sua posição.

O teodolito é um instrumento de precisão óptico que mede ângulos verticais e horizontais, aplicado em diversos setores como na construção civil e na agricultura.

O pluviômetro é um aparelho de meteorologia usado para recolher e medir, em milímetros lineares, a quantidade de líquidos ou sólidos precipitados durante um determinado tempo e local. É muito usado em estações meteorológicas.

O barômetro é um instrumento utilizado para medir a pressão atmosférica, sendo muito utilizado em estações meteorológicas e na área da meteorologia.

Gabarito: A

21. (PM-PI/NUCEPE/2022) “A Amazônia perdeu em abril [de 2021] 581 quilômetros quadrados de sua cobertura vegetal (43% acima dos valores desmatados em 2020), o maior índice de desmatamento no mês de abril desde 2016, quando foram destruídos 440 quilômetros quadrados, de acordo com medições do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). A área devastada nesse mês equivale a, aproximadamente, 69 estádios de futebol.”

OLIVEIRA, Joana. Desmatamento na Amazônia no mês de abril é o maior em seis anos, aponta Inpe. El País, 7 de maio de 2021. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2021-05-07/desmatamento-na-amazonia-no-mes-de-abril-o-maior-em-seis-anos-aponta-inpe.html>

Sobre as consequências do acentuado desmatamento da Amazônia, é CORRETO afirmar que

a) o desmatamento afeta as chuvas nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, pois interfere no fluxo de umidade dos chamados rios aéreos, tendo impacto sobre reservatórios de hidrelétricas nessas regiões do país.

b) o impacto do desmatamento sobre a fauna é insignificante, considerando que os animais migram para outras áreas.

c) apesar dos impactos ambientais, não há impactos sociais relacionados ao desmatamento.

d) o principal causador do desmatamento na Amazônia é o processo de expansão do parque industrial na região.

e) o crescimento no desmatamento da Amazônia não gera repercussões nas relações econômicas e geopolíticas do Brasil no plano internacional.

COMENTÁRIOS:

a) Correto. O desmatamento reduz os serviços hidrológicos providenciados pelas árvores, que são fundamentais. No Brasil, uma parte do vapor d'água que emana das florestas amazônicas é transportada pelo vento até as regiões do Centro-Sul; são os chamados "rios voadores". Com o desmatamento, esse fluxo é reduzido, impactando negativamente nas chuvas da região Amazônica e Centro-Sul. Com a redução da pluviosidade, reduzem-se os níveis de água nos reservatórios de hidrelétricas, impactando a produção de energia. As consequências da diminuição das chuvas também são sentidas pelo setor agrícola, que sofre com as estiagens e, conseqüentemente, com a redução de sua produção.

b) Incorreto. O impacto do desmatamento sobre a fauna não é insignificante. Com a remoção da vegetação, espécies da fauna e da flora perdem seu habitat, dessa forma, seus meios de sobrevivência ficam comprometidos. O desmatamento provoca uma grande perda de biodiversidade, impactando diretamente a elevação do número de espécies em extinção e até mesmo na efetiva extinção de espécies. Na Amazônia, que tem uma das maiores biodiversidades do mundo, isso é ainda mais grave, pois há inúmeras espécies que ainda não são conhecidas pelo ser humano e podem ser extintas antes mesmo de serem conhecidas.

c) Incorreto. O desmatamento causa uma série de impactos sociais, tanto em escala regional quanto em escala global.

Resumidamente, em escala regional, o desmatamento está relacionado ao aumento de conflitos pela terra, ao genocídio dos povos indígenas, ao aumento de doenças e à questão econômica, uma vez que, com a redução das florestas, as pessoas têm menos possibilidade de usufruir os benefícios dos recursos naturais que esses ecossistemas oferecem, sobretudo, aos povos que sobrevivem da floresta. Também se relaciona com os impactos sociais mencionados no comentário da alternativa "A".

Já em escala global, o desmatamento se relaciona ao processo de mudança climática, que tem ocasionado uma série de problemas ambientais, tais como aumento do nível dos mares, dos períodos de estiagem, da intensidade de furacões, de tufões, de tsunamis, dentre outros. Todos esses fenômenos climáticos podem causar impactos sociais às populações atingidas.

d) Incorreto. O principal causador do desmatamento na Amazônia é a conversão de áreas florestais para atividades agropecuárias, ou seja, é o processo de expansão das atividades agropecuárias.

e) Incorreto. O crescimento do desmatamento da Amazônia tem gerado repercussões negativas nas relações econômicas e geopolíticas do Brasil no plano internacional. As grandes proporções de áreas florestais desmatadas no período recente no Brasil não têm sido bem vistas no plano internacional, o que acaba influenciando a imagem do Brasil no exterior e impactando a economia, uma vez que, eventualmente, países decidem parar de importar nossos produtos por conta da destruição da floresta amazônica.

Gabarito: A

QUESTÕES COMENTADAS – A QUESTÃO HÍDRICA - MULTIBANCAS

(QUADRIX/CFT/2021 – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) Os danos ambientais e a mudança do clima estão levando a crises relacionadas aos recursos hídricos, que podem ser percebidas em todo o mundo. As inundações, as secas e a poluição da água tornam-se ainda piores pela degradação da vegetação, do solo, dos rios e dos lagos. Quando se vira as costas aos ecossistemas, impede-se que todos recebam água limpa para sobreviver e prosperar.

Internet: <<https://pt.unesco.org>> (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial, julgue os itens a seguir, com relação aos recursos hídricos.

1. O texto indica que os problemas associados aos recursos hídricos são de cunho natural, em que a atuação do homem é completamente inexpressiva.

COMENTÁRIOS:

O texto indica que os problemas associados aos recursos hídricos são de cunho antrópico, isto é, **causados pela ação humana**. O seguinte trecho expõe essa visão:

“Os danos ambientais e a mudança do clima estão levando a crises relacionadas aos recursos hídricos[...].”

Os danos ambientais e a mudança do clima são causados pelo ser humano, logo, não são de cunho natural e, por sua vez, estão contribuindo para diversas crises, como as relacionadas aos recursos hídricos.

Embora o meio ambiente tenha, naturalmente, períodos mais secos e períodos mais úmidos, períodos mais quentes e períodos mais frios, a mudança do clima vivenciada na atualidade é causada pelo ser humano, relacionada, sobretudo, à emissão de carbono na atmosfera.

Gabarito: Errado

2. A escassez hídrica em países situados em desertos quentes, como Israel, impede a produção agrícola, cuja colheita é totalmente dependente de irrigação.

COMENTÁRIOS:

É claro que a escassez hídrica em países situados em desertos - ambientes que são, naturalmente, quentes e secos - dificulta a produção agrícola, mas não a impede. Muitas tecnologias foram têm sido desenvolvidas para cultivar alimentos em ambientes desérticos, como a irrigação, a dessalinização de águas e transposição de águas distantes.

Israel é um país rico, desenvolvido e que não enfrenta problemas em sua produção agrícola, justamente por ter elaborado modernas técnicas agrícolas. Em países mais pobres, com menos disponibilidade tecnológica, certamente a produção agrícola é dificultada, o que não é o caso de Israel.

Gabarito: Errado

3. Apesar de o Brasil deter a maior parte da água doce do Planeta, uma parcela significativa da população não possui acesso à água potável e ao esgoto encanado.

COMENTÁRIOS:

Com 12% do total, o Brasil é o país com a maior quantidade de água doce disponível na superfície da Terra. Não obstante a isso, uma parcela significativa da população brasileira não tem acesso à água potável e ao esgoto encanado.

Segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), em 2018, mais de 16% da população, ou quase 35 milhões de pessoas, não tinham acesso à água tratada.

Além disso, quase metade da população do Brasil não tinha acesso a sistemas de esgotamento sanitário, o que representa quase 100 milhões de pessoas ou 47% dos brasileiros.

Gabarito: Certo

4. As campanhas para que a população economize água são o caminho para a solução das crises relacionadas aos recursos hídricos, pois o maior desperdício de água está concentrado nas residências urbanas.

COMENTÁRIOS:

O setor que mais consome água no Brasil é a agricultura, especialmente a agricultura irrigada, logo, é o setor que mais desperdiça água. Com relação ao uso de água pelo setor urbano, o maior desperdício está nas perdas na rede de distribuição ocasionadas por vazamentos e rompimentos. As campanhas para que a população economize água são importantes, mas não são as únicas, nem a solução para as crises relacionadas aos recursos hídricos. É importante que o cidadão faça sua parte, porém, somente isso não resolverá o problema, que é muito mais complexo.

A maior economia de água tem que ser do setor que mais desperdiça o líquido, a agricultura. Crises hídricas poderão também ocorrer com maior frequência e intensidade devido às mudanças climáticas. A solução, nesse caso, passa por minimizar ao máximo o aquecimento global e mitigar as consequências das mudanças climáticas.

Gabarito: Errado

5. (CEBRASPE/FUB/2018 – CARGOS DE NÍVEL MÉDIO) O projeto de transposição do rio São Francisco é uma política pública que objetiva gerar mais energia hidráulica para o produtor rural do sertão nordestino.

COMENTÁRIOS:

A transposição do rio São Francisco não objetiva gerar mais energia hidráulica para o produtor rural do sertão nordestino. O objetivo da transposição é levar água para regiões do sertão nordestino, com vistas ao atendimento do abastecimento humano e na agropecuária (irrigação e dessedentação de animais).

Gabarito: Errado

6. (CESGRANRIO/LIQUIGÁS/2018 - PROFISSIONAL JÚNIOR CIÊNCIAS CONTÁBEIS) A água é um paradoxo brasileiro. Temos as maiores reservas de água doce do mundo (12,8%), mas a maior parte está na região amazônica fora do alcance da maioria da população. A ilusão de abundância gerou um cenário de desperdício e a crença de que a água nunca iria faltar. As chuvas causam catástrofes imediatas, mas a seca é o principal desastre natural do Brasil. Hoje vivemos num cenário de crise hídrica recente ou em curso no semiárido, no Distrito Federal, no Sistema Cantareira (SP) e em Paraíba do Sul (RJ).

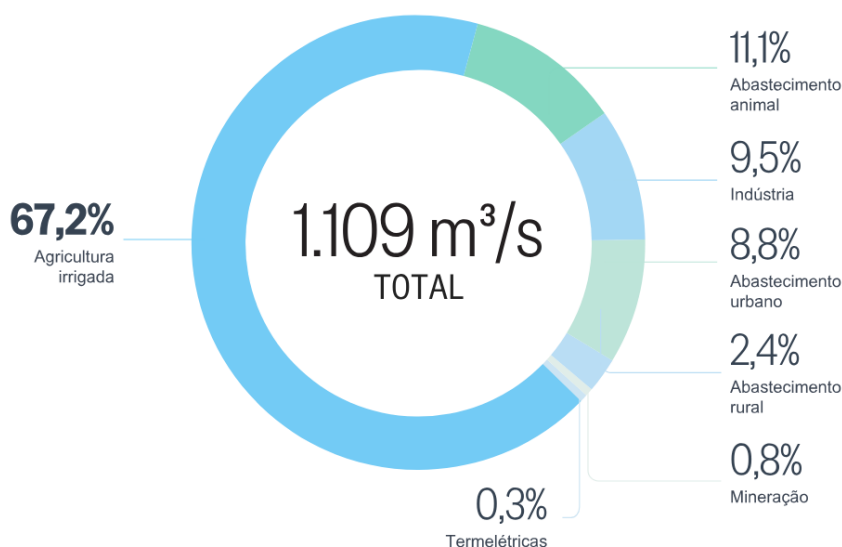
Disponível em: <https://infograficos.oglobo.globo.com/brasil/brasil-sem-agua-o-seculo-da-escassez.html>. Acesso em: 22 mar. 2018. Adaptado.

Além dos desastres naturais, o consumo descontrolado também contribui para a redução da disponibilidade de água. Qual fator econômico é responsável, no Brasil e no mundo, pela maior fatia de consumo desse recurso?

- a) Indústrias
- b) Termelétricas
- c) Abastecimento urbano
- d) Abastecimento animal
- e) Irrigação na agricultura

COMENTÁRIOS:

No Brasil e no mundo, a agricultura irrigada é o segmento responsável pelo maior consumo de água. Se somarmos com o abastecimento animal, a agropecuária responde por quase 70% de toda a água consumida no Brasil e no mundo. Veja, no gráfico abaixo, os setores que mais consomem água no país:



Gabarito: E

7. (FGV/COMPESA/2018 – ANALISTA DE GESTÃO) O Projeto da Integração do Rio São Francisco com as bacias hidrográficas do Nordeste é uma ação do governo federal que integra a política nacional para os recursos hídricos, visando solucionar o problema da seca que acomete a região do semiárido brasileiro. A respeito dos impactos desse projeto, analise as afirmativas a seguir.

I. Entre as regiões beneficiadas pelos dois eixos da transposição do rio São Francisco estão o sertão do Ceará, do Piauí e do Maranhão, ao norte, e o agreste pernambucano e paraibano, a leste.

II. Entre os impactos positivos esperados constam o aumento da oferta e da garantia hídrica de abastecimento humano e animal para toda a região receptora, e a dinamização da economia regional.

III. Entre os impactos negativos denunciados constam a modificação da composição das comunidades biológicas aquáticas nativas das bacias receptoras e a interferência no patrimônio cultural ribeirinho.

Está correto o que se afirma em

- a) II, somente.
- b) I e II, somente.
- c) I e III, somente.
- d) II e III, somente.
- e) I, II e III.

COMENTÁRIOS:

I - **Incorreto.** Piauí e Maranhão não serão beneficiados pelas águas da transposição do São Francisco. Os estados beneficiados serão Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.

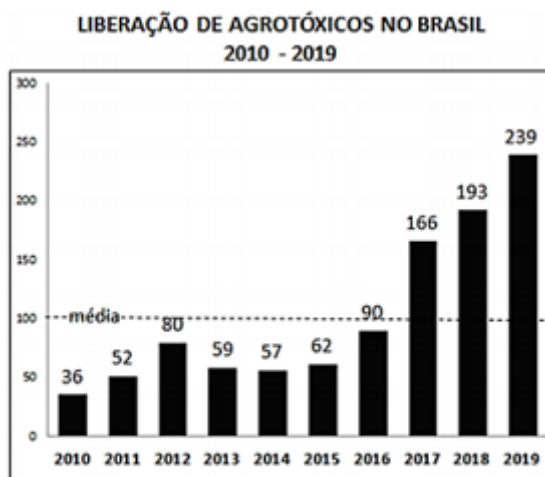
II - **Correto.** O aumento da oferta e da garantia hídrica para o abastecimento humano e de suas necessidades básicas é o principal objetivo da obra. A transposição também visa garantir o suprimento de água para a criação de animais. A dinamização da economia é uma consequência óbvia. Com maior disponibilidade hídrica, as atividades econômicas atuais podem ser estimuladas e mais atividades econômicas podem ser desenvolvidas na região.

III - **Correto.** Para a transposição se concretizar, muitas famílias rurais, e aproximadamente de 33 tribos indígenas, sobretudo das etnias Truká e Pipipã, precisarão deixar suas terras. Estima-se que cerca de 8 mil índios serão impactados diretamente. Além disso, há outros impactos negativos, como a perda de áreas de vegetação, redução de habitats da fauna terrestre, redução da biodiversidade, alteração da qualidade da água, perda de diversidade entre os peixes e a proliferação de uma espécie nociva ao homem: a piranha. Esses impactos estão todos listados no Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) realizado pelo Ibama. Segundo esse documento, há mais impactos ambientais negativos do que positivos na obra.

Gabarito: D

QUESTÕES COMENTADAS – AGROTÓXICOS - MULTIBANCAS

1. (IBADE/PREFEITURA DE VILA VELHA/2020 – ANALISTA AMBIENTAL) A ANVISA aprovou em 2019 o novo marco regulatório para agrotóxicos. Dos 2.300 agrotóxicos registrados no Brasil, a ANVISA já recebeu dados para reclassificação de 1.981 produtos. Em 2017, 2018 e 2019 houve aumento, acima da média (entre 2010 e 2019) na liberação de agrotóxicos no Brasil.



Fonte: Greenpeace Brasil 25 de junho de 2019

Agrotóxicos são produtos e agentes de processos físicos, químicos ou biológicos. Sobre os agrotóxicos no Brasil é correto afirmar que:

I - são destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou plantadas, e de outros ecossistemas e de ambientes urbanos, hídricos e industriais.

II - tem a finalidade de alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos, bem como as substâncias e produtos empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento.

III - sua avaliação de risco, por análise sistematizada, é realizada pelo Ministério de Minas e Energia e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob a supervisão do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.

Está (ão) correta(s):

- (A) somente I.
- (B) somente II.
- (C) somente III.
- (D) somente I e II.

(E) somente II e III.

COMENTÁRIOS:

I - Correta. Segundo a legislação vigente, agrotóxicos são produtos e agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, utilizados nos setores de produção, armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, pastagens, proteção de florestas, nativas ou plantadas, e de outros ecossistemas e de ambientes urbanos, hídricos e industriais.

II - Correta. O agrotóxico visa alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos. Também são considerados agrotóxicos as substâncias e produtos empregados como desfolhantes, desseccantes, estimuladores e inibidores de crescimento.

III - Incorreta. A avaliação dos riscos dos agrotóxicos é realizada de forma compartilhada pelos Ministérios da Saúde, do Meio Ambiente e da Agricultura.

Gabarito: D

2. (VUNESP/PREFEITURA DE REGISTRO/2018 – VÁRIOS CARGOS) O projeto de lei que modifica o registro de agrotóxicos foi aprovado em 25 de junho numa comissão da Câmara de Deputados. A discussão se arrasta há meses.

(G1, 1 jul. 18. Disponível em: < <https://goo.gl/tFztEs>>. Adaptado)

Entre as alterações propostas no projeto, é correto identificar

- a) a restrição à presença de substâncias cancerígenas nos agrotóxicos.
- b) a ampliação de órgãos e ministérios que devem aprovar novos produtos.
- c) a submissão de novos agrotóxicos a rigorosos testes de resíduos ambientais.
- d) o número limite de agrotóxicos que podem ser utilizados nas áreas rurais do país.
- e) a redução do prazo máximo para a aprovação de um novo agrotóxico.

COMENTÁRIOS:

Conhecida também como "PL do Veneno", o projeto de lei prevê algumas mudanças significativas na legislação de agrotóxicos, sendo a principal delas a que trata dos trâmites para a liberação do uso de agrotóxicos.

Atualmente, funciona da seguinte maneira: para que possa ser usada no Brasil, uma nova substância precisa ser avaliada pelo Ministério da Agricultura, pelo Ibama, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, e pela Anvisa, vinculada ao Ministério da Saúde. Esse processo dura de quatro a oito anos, fazendo com que muitas dessas substâncias já estejam obsoletas ao entrar no mercado.

Os defensores da medida argumentam que a nova legislação modernizará e conferirá eficiência ao setor da agricultura, enquanto seus opositores dizem que a liberação de novos agrotóxicos é prejudicial à saúde da população.

Gabarito: E

3. (VUNESP/PC SP/2018 – AGETEL) O Ministério Público Federal (MPF) emitiu um parecer classificando como inconstitucionais as propostas do Projeto de Lei no 6.299/2002, que altera as regras do uso e registro de agrotóxicos no País, e propõe uma série de alterações no setor. As propostas do projeto foram duramente criticadas em notas publicadas pelo Ministério da Saúde, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e, agora, pela 4ª Câmara do Ministério Público Federal.

(<http://sustentabilidade.estadao.com.br>. 07.05.2018. Acesso em 12.05.2018. Adaptado)

Um dos pontos apontados pelos críticos refere-se ao fato de o mencionado Projeto de Lei

- a) aumentar a responsabilização do Ibama e da Anvisa sobre a fiscalização e controle de qualidade dos agrotóxicos produzidos no Brasil.
- b) diminuir a competitividade internacional do agronegócio brasileiro, pela proposição restritiva de uso dos defensivos agrícolas.
- c) criar barreiras à exportação de commodities, pois haverá maior burocratização dos procedimentos para o uso de fitossanitários.
- d) poder abrir brechas para a revogação da proibição do registro de agrotóxicos cancerígenos e causadores de graves problemas de saúde.
- e) dificultar a criação de novos produtos para as atividades agrícolas, uma vez que amplia as exigências formais para sua liberação.

COMENTÁRIOS:

O Projeto de Lei 6.299/2002 foi aprovado em comissão e vai para votação no plenário da Câmara dos Deputados. As propostas do projeto foram duramente criticadas em notas publicadas pelo Ministério da Saúde, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Agência Nacional de Vigilância Sanitária e pela 4ª Câmara do Ministério Público Federal (MPF).

Todos sustentam que texto abre brechas para que possam ser usados no País agrotóxicos com risco de provocar câncer, malformações em fetos e mutações. Hoje o registro de tais produtos é proibido.

O coordenador do Grupo de Trabalho de Agrotóxicos e Transgênicos do MPF, Marco Antônio Delfino, afirma que o texto que altera as regras atuais de agrotóxicos não teve o debate necessário e traz riscos de retrocesso à saúde e ao meio ambiente.

Entre as mudanças previstas pela proposta está a redução do papel da Anvisa e do Ibama no processo da concessão e renovação de registro de agrotóxicos. Hoje, a decisão é tomada em comum acordo entre Anvisa,

Ibama e Ministério da Agricultura. Pela proposta, a atribuição seria exclusiva da Agricultura. Ibama e Anvisa atuariam apenas como consultores.

O projeto também permite registros e autorizações temporárias, desde que o produto esteja registrado em três países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

A proposta permite ainda o registro temporário compulsório, todas as vezes em que houver demora na avaliação do pedido. “Em outros termos, uma substância carcinogênica, teratogênica ou mutagênica poderá obter o registro ou autorização temporária”, afirma o texto do MPF.

Para defensores do projeto, as mudanças trarão mais rapidez e reduzirão a burocracia na avaliação de registros de produtos, o que tornará o País mais competitivo no mercado internacional.

Gabarito: D

QUESTÕES COMENTADAS – A QUESTÃO INDÍGENA – MULTIBANCAS

1. (CEBRASPE/EMBRAPA/2025)

Invasões de propriedade e titulação de terras no Brasil de 1995 a 2023



Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra (2022) e Confederação da Agricultura e Pecuária no Brasil (CNA), 2023 (com adaptações).

A partir do gráfico acima, que mostra o número de invasões (em unidades) e o número de titulações (em mil unidades) no Brasil entre 1995 e 2023, julgue o item a seguir, no que se refere aos movimentos sociais no campo e às relações sociais no campo.

A controversa tese do marco temporal defende que haveria aumento da segurança jurídica nas terras ocupadas por agricultores ao se evitar a demarcação de terras indígenas ocupadas após a promulgação da Constituição Federal.

COMENTÁRIOS:

O item descreve corretamente a essência da tese do marco temporal: ela estabelece que somente terras indígenas ocupadas em 5 de outubro de 1988 — data da promulgação da Constituição — poderiam ser reconhecidas como de ocupação tradicional.

Seus defensores alegam que isso traria segurança jurídica para agricultores e proprietários rurais, ao limitar novas demarcações. A tese, contudo, é controversa, pois ignora contextos de expulsão e violência contra povos indígenas antes dessa data.

Gabarito: Certo.

2. (FGV/SEEC-RN/2025) Leia o trecho da entrevista a seguir com Tayse Campos Potiguara e responda a questão a seguir.

“Não existe índio no Brasil”

Agora, esse termo indígena no Brasil, eu acho que é só uma apropriação política. Nunca existiu índio no Brasil e vai continuar não existindo índio no Brasil. Ele foi trazido pelos colonizadores que passaram a chamar todo mundo aqui de índio. Essas pessoas até hoje não se autoafirmam indígenas, mas usam a categoria que foi criada pelo colonizador para garantir direitos. Então nós somos índios, temos direitos, vamos garantir os nossos direitos a partir dessa categoria. Mas continua no Brasil existindo os Mendonças do Amarelão, os Potiguara do Catu, os Potiguara do Sagi, os Potiguara da Baía da Traição, os Fulniô de Pernambuco, os Xavante, os Tuxá da Bahia, os Caiapó lá na região Norte, os Guarani-Kaiowá que perderam suas terras e estão espalhados em vários Estados. Esses povos continuaram preservando sua etnia, seu povo. Então não é pelo fato de eu ser índio que eu deixo de ser Mendonça, eu sou Mendonça. E eu sou diferente do Potiguara do Catu. Agora, eu acho que esse termo indígena se fortaleceu muito a partir da década de 1970, a partir de toda aquela mobilização indígena que houve a favor da constituição federal de 88, de militância, de luta, para garantir, assegurar os direitos dentro constituição federal.

Adaptado de CAMPOS. Tayse. Entrevista concedida para pesquisa de doutoramento (setembro de 2021). Entrevistadora: Andreza de Oliveira Andrade. Comunidade do Amarelão, João Câmara – RN, 2021. Entrevista realizada em 21/09/2022 às 14hs

Tayse Campos Potiguara é uma líder da comunidade dos Mendonça do Amarelão e ativista do Movimento Indígena do Rio Grande do Norte.

Considerando o trecho de sua entrevista, sobre a identidade e a autoafirmação dos povos indígenas, depreende-se que:

- a) os vocábulos “índio” e “indígena” não são utilizados pelos descendentes dos povos originários, pois são estereótipos homogeneizadores impostos pelos portugueses.
- b) a utilização dos termos “índio” e “indígena” é necessária, uma vez que enfatiza a historicidade do modo de vida dos povos originários e fortalece seu reconhecimento étnico.
- c) o uso de termos como “índio” e “indígena”, em detrimento das identidades particularizadas, indica a forma como as identidades dos povos originários são apropriadas pela sociedade não-indígena.
- d) o termo “indígena” é uma criação dos colonizadores, cujo objetivo era homogeneizar e desagregar as comunidades originárias, desenraizando-as de suas origens étnicas.
- e) o substantivo “índio” é uma invenção dos primeiros povos no contexto da Constituinte, porque os ajuda politicamente a obter uma forma de inteligibilidade com relação ao Estado.

COMENTÁRIOS:

a) Incorreta. O texto deixa claro que, embora os termos “índio” e “indígena” tenham origem em classificações impostas pelos colonizadores, eles continuam sendo utilizados politicamente pelos próprios povos originários para garantir direitos. A entrevistada afirma que essas categorias são usadas estrategicamente para reivindicar reconhecimento e proteção legal, o que contradiz a ideia de que esses termos não são utilizados por essas populações.

b) Incorreta. O uso desses termos não é justificado, no trecho, pela valorização da historicidade ou pelo fortalecimento da identidade étnica. Pelo contrário, a entrevistada destaca que tais termos homogeneizam povos diferentes, ocultando a diversidade de etnias existentes, como Potiguara, Xavante, Fulniô, Caiapó e Guarani-Kaiowá.

c) Correta. A entrevistada explica que o termo “índio” foi criado pelos colonizadores para designar de forma genérica os diversos povos originários. Isso acabou **homogeneizando identidades distintas**, apagando diferenças culturais, étnicas e históricas entre os povos. Ainda assim, essas categorias são utilizadas hoje como instrumento político para garantir direitos, mesmo que não representem a diversidade real dessas comunidades.

d) Incorreta. Embora o termo tenha sido criado pelos colonizadores e possua caráter generalizador, o texto não afirma que ele foi criado com o objetivo explícito de desagregar comunidades ou desenraizá-las de suas origens étnicas. O foco do trecho é destacar a generalização e a apropriação política da categoria, e não um projeto deliberado de destruição das identidades.

e) Incorreta. O termo “índio” não foi criado pelos próprios povos originários no contexto da Constituinte de 1988. A entrevistada afirma justamente o contrário: trata-se de uma categoria criada pelos colonizadores, que posteriormente passou a ser utilizada politicamente pelos movimentos indígenas para reivindicar direitos garantidos na Constituição.

Gabarito: C.

3. (WISDOM/PREF. DE XANXERÊ-SC/2025) “Um estudo inédito produzido pelo IPAM (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia) alerta para um potencial de destruição futura da vegetação nativa na Amazônia Legal, abrangendo também parte do Cerrado e Pantanal, caso sejam aprovados o Projeto de Lei 490/2007 na Câmara dos Deputados, encaminhado como 2903/2023 no Senado Federal, que restringe a demarcação de terras indígenas e a fixação do marco temporal pelo Supremo Tribunal Federal”

(IPAM. Combinação nefasta: PL 490 e Marco Temporal ameaçam direitos indígenas. 2023).

Sobre o Marco temporal, responda a alternativa INCORRETA:

a) O Marco Temporal segue o critério de demarcação, segundo o qual os povos indígenas têm o direito de ocupar apenas as terras que ocupavam ou já disputavam até a constituição de 1988.

b) Em 2023, entrou em debate e votação a tese do Marco Temporal nos poderes legislativo, executivo e judiciário da esfera federal brasileira, sendo aprovado e promulgado em Lei como critério para a demarcação das terras indígenas.

c) O Supremo Tribunal Federal (STF) derrubou a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas e decidiu que a data da promulgação da Constituição Federal não pode ser utilizada para definir a ocupação tradicional da terra por essas comunidades.

d) Uma das inúmeras terras disputadas pelos indígenas e que espera a decisão de reintegração de posse é do povo indígena Ibirama-La Klãnõ. Esta área está localizada a pouco mais de 200 km de distância de Florianópolis e foi reconhecida pela Funai como uma área de ocupação tradicional Xokleng. A decisão sobre a aprovação ou não do marco temporal afeta diretamente a reintegração de posse deste povo, pois o pedido

foi negado em 2013 pelo Tribunal Regional Federal (TRF-4), levando em consideração que os Xokleng não moravam na área na época em que foi promulgada a constituição de 1988.

COMENTÁRIOS:

Dentre as alternativas, a **letra B é a única incorreta**, sendo, portanto, o gabarito da questão. Em 2023, de fato, houve intenso debate sobre o Marco Temporal nos três poderes da República. O Supremo Tribunal Federal (STF) julgou o tema e decidiu rejeitar a tese do marco temporal, afirmando que a ocupação tradicional indígena não pode ser limitada à situação existente em 1988. Posteriormente, o Congresso Nacional aprovou um projeto de lei incorporando a tese do marco temporal, mas a questão permaneceu objeto de disputa institucional, com vetos presidenciais e novas discussões judiciais. Portanto, não é correto afirmar que a tese foi simplesmente aprovada e consolidada como critério definitivo para demarcação.

Gabarito: B.

4. (ADM&TEC/PREF. DE MATRIZ DE CAMARAGIBE-AL/2024) “De um lado, indígenas reivindicam a área como terra tradicional. Do outro, produtores rurais alegam serem proprietários legais da terra, utilizada para produção de commodities agrícolas”

(Fonte: G1, 6 de agosto de 2024).

Sobre a área reivindicada como terra tradicional é CORRETO afirmar que:

- a) Terra indígena de acordo com a Constituição Federal de 1988 pertencem aos povos originários.
- b) A demarcação de terras indígenas não constitui direito na Legislação Brasileira.
- c) A tese do marco temporal constitui-se como solução para os conflitos agrários no Brasil.
- d) A constituição federal de 1988 estabelece que as terras indígenas são: inalienáveis e indisponíveis.

COMENTÁRIOS:

a) Incorreta. De acordo com a Constituição Federal de 1988, as terras indígenas não pertencem juridicamente aos povos indígenas, mas sim à União. O que a Constituição garante aos povos originários é o direito de posse permanente e de uso exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos existentes nessas terras, reconhecendo que se tratam de territórios tradicionalmente ocupados por essas comunidades.

b) Incorreta. A demarcação de terras indígenas é um direito previsto na legislação brasileira. O artigo 231 da Constituição Federal reconhece os direitos originários dos povos indígenas sobre as terras que tradicionalmente ocupam e determina que cabe à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

c) Incorreta. A tese do marco temporal é altamente controversa e não é considerada uma solução para os conflitos agrários no Brasil. Pelo contrário, o tema gera intensos debates entre setores políticos, jurídicos, indígenas e rurais, justamente porque pode restringir o reconhecimento de territórios tradicionalmente ocupados por povos indígenas.

d) Correta. A Constituição Federal de 1988 estabelece que as terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas são inalienáveis e indisponíveis, além de os direitos sobre elas serem imprescritíveis. Isso significa que essas terras não podem ser vendidas, transferidas ou negociadas, pois são destinadas à garantia da sobrevivência física, cultural e social dos povos indígenas.

Gabarito: D.

5. (FGV/CÂMARA DOS DEPUTADOS/2024) Em 27 de setembro de 2023, o Plenário do Senado aprovou o PL nº 2.903/2023 que regulamenta os direitos originários indígenas sobre suas terras. Foram 43 votos a favor e 21 contrários. O projeto seguiu para a sanção da Presidência da República. A matéria foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e enviada ao Plenário, onde foi aprovado um requerimento para a tramitação em regime de urgência.

Em relação ao tema, avalie as afirmativas a seguir.

I. Entre os principais pontos, o texto do PL nº 2.903/2023 só permite demarcar novos territórios indígenas nos espaços que estavam ocupados por eles em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal — tese jurídica que ficou conhecida como marco temporal para demarcação de terras indígenas.

II. O Supremo Tribunal Federal (STF) acatou a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas e decidiu que a data da promulgação da Constituição Federal (5/10/1988) pode ser utilizada para definir a ocupação tradicional da terra por essas comunidades.

III. A Lei do Marco Temporal das Terras Indígenas, Lei nº 14.701/23, que trata do reconhecimento, da demarcação, do uso e da gestão de terras indígenas ratificou o entendimento do STF, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vetou a tese do marco temporal estabelecia que a demarcação dos territórios indígenas deveria respeitar apenas a área ocupada pelos povos originários até a data da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988.

Está correto o que se afirma em

- a) I, somente.
- b) I e II, somente.
- c) III, somente.
- d) I e III, somente.
- e) I, II e III.

COMENTÁRIOS:

I - Correto. O Projeto de Lei (PL) n.º 2.903/2023, aprovado pelo Senado, adota a tese do marco temporal, cujo cerne estabelece que somente podem ser demarcadas as terras ocupadas por povos indígenas na data da promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988.

II - Incorreto. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou a tese do marco temporal em setembro de 2023, por maioria de votos. O STF decidiu que a ocupação tradicional da terra não está condicionada à presença física dos povos indígenas no território na data da promulgação da Constituição, pois isso desconsideraria situações de expulsão ou de violência histórica.

III - Incorreto. A Lei n.º 14.701/2023, sancionada com vetos pelo presidente Lula, foi originada do PL n.º 2.903/2023. No entanto, o Congresso Nacional derrubou os vetos presidenciais, inclusive o que barrava a tese do marco temporal, e a tese foi reinserida no texto legal. Portanto, o texto final da lei não vetou o marco temporal, como afirma a afirmativa.

Gabarito: A.

6. (FGV/SES-MT/2024) Analise os trechos a seguir.

I. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil, de 1916

Art. 6º. *São incapazes, relativamente a certos atos (Art. 147, inciso I), ou à maneira de os exercer:*

IV - os silvícolas.

Parágrafo único. Os silvícolas ficarão sujeitos ao regime tutelar, estabelecido em leis e regulamentos especiais, e que cessará à medida de sua adaptação.

II. Lei nº 6.001 de 1973

Art. 2º. *Cumpra à União, aos Estados e aos Municípios, bem como aos órgãos das respectivas administrações indiretas, nos limites de sua competência, para a proteção das comunidades indígenas e a preservação dos seus direitos: II - prestar assistência aos índios e às comunidades indígenas ainda não integrados à comunhão nacional; VI - respeitar, no processo de integração do índio à comunhão nacional, a coesão das comunidades indígenas, os seus valores culturais, tradições, usos e costumes; VIII - utilizar a cooperação, o espírito de iniciativa e as qualidades pessoais do índio, tendo em vista a melhoria de suas condições de vida e a sua integração no processo de desenvolvimento. (Adaptado.)*

III. Constituição Federal de 1988

Art. 231. *São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.*

Sobre a questão indígena no Brasil, de acordo com os trechos, assinale a afirmativa que interpreta corretamente os princípios que orientaram os marcos normativos mencionados.

a) Em I, a integração das comunidades indígenas à sociedade brasileira é preconizada por meio de um regime tutelar, que os considerava como indivíduos não plenamente desenvolvidos; em II, a autonomia dos indígenas é garantida por meio do direito à escolha de manter seu isolamento.

b) Em I, a autonomia das populações indígenas é assegurada pela concessão de agência individual, reconhecendo-as como capazes de resolver seus próprios conflitos territoriais; em II, a autonomia é manifestada pela isenção do poder federal de qualquer responsabilidade na garantia de seus direitos.

c) Em II, a preservação das comunidades indígenas se dá mediante o respeito pelo isolamento como uma medida para prevenir a propagação de doenças e evitar o extermínio; em III, a conservação da diversidade étnica e cultural dos indígenas é garantida por meio da criação de reservas.

d) Em II, a integração dos indígenas à sociedade brasileira é prevista por práticas de assimilação, que entendiam seus modos de vida como uma condição transitória; em III, os direitos dos indígenas são reconhecidos pela liberdade de organização sociocultural, responsabilizando o Estado Brasileiro de proteger suas terras.

COMENTÁRIOS:

Vamos analisar brevemente cada um dos trechos destacados pela questão para facilitar a posterior análise das alternativas:

Trecho I – Código Civil de 1916

- Classificava os indígenas como “silvícolas”, considerados incapazes perante a lei e sujeitos a um regime tutelar.
- A visão era assimilatória e tutelar, baseada na ideia de que os indígenas estavam em um “estágio inferior” de desenvolvimento e deveriam ser gradualmente integrados à sociedade nacional.

Trecho II – Estatuto do Índio (Lei n.º 6.001/1973)

- Ainda se refere à integração dos indígenas à comunhão nacional, o que revela continuidade da perspectiva assimilacionista.
- Contudo, começa a haver reconhecimento dos valores culturais e das tradições indígenas, sinalizando uma transição.

Trecho III – Constituição Federal de 1988

- Representa uma ruptura com o paradigma anterior: reconhece a organização social, línguas, crenças, costumes e os direitos originários às terras tradicionalmente ocupadas.
- Afirma um modelo de autodeterminação e responsabiliza o Estado por proteger e garantir esses direitos.

a) Incorreta. O trecho II não garante autonomia plena; ainda há menção à integração como objetivo final.

b) Incorreta. O trecho I nega autonomia ao considerar os indígenas incapazes; já o II não isenta o poder federal, mas o responsabiliza pela proteção.

c) Incorreta. O II não menciona isolamento como medida sanitária; o III também não fala em reservas, mas em direitos originários sobre terras tradicionalmente ocupadas.

d) Correta. O II ainda segue a lógica da integração como assimilação cultural, vendo os modos indígenas como transitórios. O III reconhece autonomia sociocultural e direitos territoriais, com o Estado incumbido da proteção.

Gabarito: D.

7. (FGV/DATAPREV/2024) O Supremo Tribunal Federal realizou reunião da comissão especial de conciliação para tratar das ações que envolvem o marco temporal para demarcação de terras indígenas. A conciliação foi marcada no bojo de processos, nos quais se discute a inconstitucionalidade da Lei nº 14.701/2023, que foi parcialmente vetada pelo Presidente da República por razões de inconstitucionalidade.

Entre as disposições da Lei, prejudiciais para a política indigenista, estão:

I A tese jurídica que determina que os povos indígenas têm direito de ocupar apenas as terras que viviam ou disputavam até 1988, data de promulgação da Constituição.

II. O comprometimento da demarcação de reservas, que garante o direito a terra aos povos indígenas e contribui para a preservação ambiental em razão de suas práticas tradicionais.

III. O aumento da vulnerabilidade das atuais terras indígenas, que são áreas mais protegidas em relação à degradação ambiental no Brasil.

Está correto o que se afirma em

a) I, apenas.

b) III, apenas.

c) I e III, apenas.

d) II e III, apenas.

e) I, II e III.

COMENTÁRIOS:

A discussão sobre o **marco temporal** e a Lei n.º **14.701/2023** tratam diretamente da disputa em torno dos direitos territoriais dos povos indígenas no Brasil. Essa lei, aprovada pelo Congresso, estabelece regras que restringem o reconhecimento e a demarcação de terras indígenas, o que tem sido amplamente criticado por organizações indígenas e ambientais, sendo alvo de ações no Supremo Tribunal Federal (STF).

I - Correto. Essa é a base da chamada tese do **marco temporal**, que restringe os direitos territoriais dos povos indígenas, desconsiderando expulsões e violências históricas que podem ter impedido a presença indígena em seus territórios em 1988.

II - Correto. As restrições impostas pela lei dificultam o processo de demarcação de terras, o que não apenas ameaça os direitos indígenas, mas também compromete a proteção ambiental, já que as terras indígenas são comprovadamente áreas de menor degradação ambiental.

III - Correto. Além de comprometer novas demarcações, a legislação também ameaça à segurança jurídica e à integridade das terras indígenas já reconhecidas, aumentando a vulnerabilidade dessas áreas, que desempenham papel importante na proteção ambiental e na preservação da biodiversidade.

Gabarito: E.

8. (FGV/PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE/2024) O Censo 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), trouxe dados atualizados do panorama da população indígena no país. Os indígenas no Brasil somam mais de 1,69 milhão de pessoas. Mesmo com esse aumento populacional, em relação a 2010 que era pouco mais de 890 mil, e com seus direitos reconhecidos pela Constituição Federal de 1988, os povos indígenas ainda continuam a batalha pela demarcação de suas legítimas terras, além dos desafios diante da possibilidade do respeito à diferença e reais necessidades para sua continuidade humana e social.

Para a população indígena brasileira, a condição da terra representa

- a) a posse de um bem natural, que pode ser utilizado para atividades produtivas, agrícolas ou industriais.
- b) a preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar, garantindo seus direitos territoriais e de trabalho no campo.
- c) a necessidade da demarcação das terras indígenas, acompanhadas de uma política sobre a apropriação capitalista do campo.
- d) um tipo específico de posse, de natureza originária e coletiva, que é administrada, temporariamente, pelos caciques das aldeias indígenas.
- e) a condição fundamental para a continuidade da vida e da saúde, a reprodução social, sua autodeterminação e seu etnodesenvolvimento.

COMENTÁRIOS:

Para os povos indígenas, a terra não representa apenas um recurso econômico ou produtivo, mas também um elemento **fundamental para a sua existência física, cultural e espiritual**. O vínculo com a terra está diretamente relacionado à preservação das tradições, das formas de organização social, dos modos de vida, da saúde, da cultura e do chamado etnodesenvolvimento, ou seja, o desenvolvimento social e econômico que respeita e valoriza os saberes e a identidade indígena.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 231, reconhece os direitos originários dos povos indígenas sobre as terras que tradicionalmente ocupam, sendo essas terras imprescindíveis à sua sobrevivência e ao pleno exercício de sua autonomia.

A alternativa que melhor descreve esse entendimento é a letra “E”. Para a população indígena brasileira, a condição da terra representa a condição fundamental para a continuidade da vida e da saúde, a reprodução social, a sua autodeterminação e o seu etnodesenvolvimento.

As demais alternativas estão incorretas porque:

- a) A terra indígena não é vista como um simples bem econômico ou produtivo nos moldes convencionais, e atividades industriais não condizem com o uso tradicional desses territórios.
- b) A afirmação está parcialmente correta, mas incompleta, pois não abrange o sentido mais amplo da terra como garantia de autodeterminação e reprodução social.
- c) Apesar da demarcação ser necessária, o enunciado mistura a temática indígena com "apropriação capitalista do campo", o que não condiz com a lógica dos territórios tradicionais.
- d) As terras indígenas contêm natureza originária e coletiva, mas não são administradas de forma temporária pelos caciques, e sim reconhecidas como direito permanente e imprescritível.

Gabarito: E.

9. (CESGRANRIO/CNU-BLOCO 8/2024) No contexto da redemocratização política do Brasil, em especial em função da promulgação da Constituição Federal de 1988 e graças à mobilização da sociedade civil e de lideranças indígenas, observou-se a ampliação do direito à proteção e ao usufruto das terras dos povos originários.

No entanto, é muito comum nos depararmos com afirmações de que, no Brasil, “há muita terra para pouco índio”, geralmente acompanhadas de assertivas segundo as quais as populações indígenas e tradicionais são um “entrave ao desenvolvimento”.

A primeira questão a se colocar quanto a isso seria justamente a respeito da definição do modelo de desenvolvimento. Essas são certamente duas imagens cristalizadas cuja origem remonta às décadas de 1950-1970, quando vigorava um conceito de desenvolvimento associado ao nacional-desenvolvimentismo, e que têm voltado com muita força no atual contexto brasileiro, em meio a violentas disputas pelos territórios indígenas. [...]

Por outro lado, a extensão das terras brasileiras que são propriedade particular de grandes produtores rurais abrange cerca de 20% do território nacional, repartidas em pouco mais de cem mil propriedades. [...] A renda do setor, que cresceu 13% em 2017, é a que, por anos, vem carregando o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, correspondeu nos últimos 15 anos, em média, a 23% do PIB nacional (CEPEA, s.d).

Em função desse modelo de desenvolvimento, voltado para a exportação de produtos primários, os povos indígenas continuam sendo considerados um “empecilho” ao desenvolvimento, mas um desenvolvimento praticado de forma predatória, ao bem dos interesses particulares de poucos, e não do interesse comum.

LOUREIRO, C. D. Direitos dos povos indígenas e desenvolvimento na Amazônia. Revista de Estudios Brasileños. Universidad de Salamanca, v. 6, n. 11, p. 56-57, 2019. Adaptado.

Levando em conta esse texto, a noção de que “há muita terra para pouco índio”

a) justifica-se pela condescendência da legislação indigenista, própria da Constituição Federal de 1988, a qual, complacente com a ociosidade que marca as culturas indígenas no país, privilegia os povos originários, promovendo, assim, a concentração de terras e riquezas nas mãos de poucos indivíduos.

b) legitima-se pelo avanço do agronegócio no Brasil, uma vez que concorre para a ampliação das fronteiras agrícolas, na mesma medida em que contribui para a proteção do direito à terra e para a manutenção dos modos de vida dos povos originários.

c) relaciona-se com uma certa concepção de desenvolvimento, associada a um tipo de exploração predatória da terra, da qual decorre desacertadamente que o reconhecimento da propriedade indígena representaria um suposto entrave à economia sustentável do país.

d) sustenta-se em uma premissa nacional-desenvolvimentista, que encontrou a sua máxima expressão no período chamado de “milagre econômico”, cuja atualização em nossos dias tem como principal objetivo a produção de riqueza e sua distribuição mais equânime, justa e igualitária.

e) fundamenta-se no reconhecimento da natureza conservacionista dos povos originários, os quais, por causa dessa característica, representam um obstáculo ao desenvolvimento sustentável do país.

COMENTÁRIOS:

a) Incorreta. A Constituição Federal de 1988 reconheceu a organização social dos indígenas, incluindo seus costumes, suas línguas, suas crenças e suas tradições, assim como os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, protegendo e respeitando todos os seus bens. Os indígenas possuem culturas diferentes das culturas dos não indígenas, por isso, não se deve impor uma cultura sobre a outra, pois não há uma cultura superior e uma cultura inferior. Portanto, não há que se falar em “complacência” da Constituição Federal sobre nenhuma cultura no Brasil. O texto que introduz a questão traz a informação de que “pouco mais de 100 mil propriedades particulares de grandes produtores rurais abrangem cerca de 20% do território nacional”. Esse quantitativo de terras é maior do que a totalidade das terras indígenas no Brasil. Uma parte dessas terras estão subaproveitadas para a produção agropecuária e o cumprimento da sua função social.

b) Incorreta. Historicamente, a expansão do agronegócio tem sido uma das principais ameaças às terras indígenas, promovendo o desmatamento e a grilagem de terras, colocando em risco as culturas e os direitos desses povos.

c) Correta. A noção de que no Brasil “há muita terra para pouco índio” decorre de uma visão equivocada de que a posse de terras pelos povos indígenas seria um entrave ao desenvolvimento, associando essa noção a um modelo de exploração predatória que, na verdade, não promove o desenvolvimento sustentável. A questão critica essa visão ao evidenciar que o desenvolvimento defendido por tais ideias não considera o bem comum, mas sim interesses particulares. As terras indígenas, além de proverem a sobrevivência dos povos que nelas habitam, oferecem muitos serviços ambientais imprescindíveis ao equilíbrio ambiental e ao enfrentamento das mudanças climáticas.

d) Incorreta. O nacional-desenvolvimentismo, especialmente durante o “milagre econômico”, no regime militar, não promoveu uma distribuição igualitária de riquezas, e a atualização dessa ideia atualmente não tem sido marcada por um enfoque na equidade, mas sim pela concentração de terras e recursos.

e) Incorreta. Essa alternativa distorce a realidade ao sugerir que a natureza conservacionista dos povos indígenas seria um obstáculo ao desenvolvimento sustentável. Na verdade, a conservação das terras indígenas é fundamental para a preservação ambiental e para o desenvolvimento sustentável. Essa visão inverte a lógica, sugerindo erroneamente que os povos indígenas, ao protegerem as suas terras, estariam impedindo o progresso, quando, na verdade, as suas práticas são muitas vezes um modelo de sustentabilidade.

Gabarito: C.

10. (CESGRANRIO/CNU-BLOCO 8/2024)



No Brasil, em 2023, foi criado o Ministério dos Povos Indígenas e julgada, no Supremo Tribunal Federal (STF), a tese do marco temporal. Deputados comemoraram pelas redes sociais a decisão do STF que considerou inconstitucional a tese do marco temporal das terras indígenas. O marco é criticado por advogados especializados em direitos dos povos indígenas, pois, segundo eles, validaria invasões e violências cometidas contra indígenas antes da Constituição de 1988. Já ruralistas defendem que tal determinação serviria para resolver disputas por terra. A Frente Parlamentar da Agropecuária afirma que a decisão do STF poderá criar uma insegurança jurídica e econômica, pois não há previsão de indenização para produtores que perderem suas terras.

BRASIL. Câmara dos Deputados. Decisão do STF que derrubou marco temporal das terras indígenas gera repercussão na Câmara. Brasília, DF: Câmara dos Deputados, 2023. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/noticias/1000636-DECISAO-DO-STF-QUE-DERRUBOU-MARCO-TEMPORAL-DAS-TERRAS-INDIGENAS-GERA-REPERCUSSAO-NA-CAMARA>. Acesso em: 30 jan. 2024. Adaptado.

Essa tese do marco temporal estabelece que a

- a) ocupação de terras indígenas por produtores rurais deve ser considerada inconstitucional.
- b) indenização das terras indígenas ocupadas por produtores rurais deve ser de responsabilidade do governo federal.

- c) fiscalização das terras indígenas demarcadas deve ser de responsabilidade exclusiva dos povos que historicamente as ocupam.
- d) demarcação das terras indígenas deve respeitar a área ocupada pelos povos até a promulgação da Constituição Federal de 1988.
- e) titularização das terras indígenas deve ocorrer imediatamente após o reconhecimento da constitucionalidade da ocupação.

COMENTÁRIOS:

O Marco Temporal é uma tese pela qual os povos indígenas só podem reivindicar a demarcação das terras onde já estavam no dia 5 de outubro de 1988, quando entrou em vigor a atual Constituição Brasileira.

No entanto, a Constituição Federal de 1988, no artigo 231, ao garantir aos indígenas os “direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam”, não estabeleceu nenhum marco temporal sobre o tema. A Carta Magna dispõe ainda que compete à União “demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens”.

Em maio de 2023, o Projeto de Lei sobre o tema foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Entretanto, em 21 de setembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que a data da promulgação da Constituição Federal (05/10/1988) não pode ser utilizada para definir a ocupação tradicional da terra por essas comunidades. No embasamento da sua decisão, o STF adotou a **Teoria do Indigenato**, pela qual a posse da terra decorre da ocupação histórica. A proteção constitucional aos direitos originários não teria um marco temporal.

Alguns dias depois da decisão do STF, em 27 de setembro de 2023, o Senado Federal aprovou Projeto de Lei do Marco Temporal. Em 20 de outubro de 2023, o presidente Lula vetou a tese do marco temporal no Projeto de Lei aprovado pelo Congresso Nacional. O veto foi derrubado pelo Congresso Nacional em 14 de dezembro de 2023.

Assim, a decisão em torno do marco temporal foi mais uma vez parar no STF. Partidos políticos e entidades entraram com uma ação na Suprema Corte para suspender a Lei nº 14.701/2023, que estabeleceu essa tese. Há ainda as legendas que querem que a lei se mantenha.

Gabarito: D.

11. (CEBRASPE/TJ-SC/2023) O projeto de lei que trata do marco temporal para a demarcação de terras indígenas no Brasil, tem como principal objeto

- a) a expansão de atividades econômicas das terras indígenas em áreas de preservação permanente para a defesa da conservação ambiental.
- b) a ampliação das terras indígenas Xokleng, do interior da floresta amazônica para o cerrado.
- c) a determinação da reserva Raposa-Serra do Sol, em Brasília, para que a terra seja expropriada e destinada à atividade pastoril.

d) a proteção da terra indígena Ibirama-Laklãnõ, para que seu território seja incorporado ao mercado imobiliário.

e) a disposição de indígenas em terras que ocupavam ou disputavam em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal de 1988.

COMENTÁRIOS:

O marco temporal é uma tese que estabelece que apenas as terras que estavam ocupadas pelos povos indígenas em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal brasileira, podem ser reconhecidas como terras indígenas. Isso significa que as comunidades indígenas que perderam as suas terras antes dessa data, devido a processos históricos de colonização, de exploração ou de deslocamento forçado, não teriam direito ao reconhecimento de seus territórios ancestrais.

O marco temporal tem sido objeto de debate e de contestação por parte de movimentos indígenas e organizações de direitos humanos, que argumentam que essa diretriz viola os direitos constitucionais dos povos indígenas e perpetua injustiças históricas. Eles afirmam que as comunidades indígenas têm direito à posse e à proteção de suas terras tradicionais, independentemente de quando essas terras foram ocupadas ou reivindicadas.

Os indígenas Xokleng habitam Santa Catarina. São resistentes do quase extermínio realizado pelos colonizadores. A tese jurídica do marco temporal em julgamento no STF tem como base a demarcação de uma terra indígena para o povo Xokleng, em Ibirama - SC.

As demais alternativas são invenções do examinador e não descrevem de maneira correta o que é o debate sobre o marco temporal.

Gabarito: E.

12. (FUNDEP/PREFEITURA DE LAVRAS-MG/2023) Em debate há mais de 10 anos no Brasil, há uma tese jurídica que propõe a alteração na política de demarcação de terras indígenas. Tal tese defende que os indígenas só podem reivindicar a demarcação das terras por eles ocupadas até 5/10/1988, data de promulgação da Constituição de 1988.

O texto se refere à(ao):

- a) Fundação Nacional do Índio.
- b) Terra indígena.
- c) Demarcação das terras indígenas.
- d) Marco temporal indígena.

COMENTÁRIOS:

A questão se refere ao conceito de marco temporal indígena. Tramita no STF uma ação que julga se as demarcações de terras indígenas devem seguir o chamado "marco temporal". Por esse critério, os povos

indígenas só poderiam reivindicar a demarcação de terras onde já estavam no dia 5 de outubro de 1988, quando entrou em vigor a atual Constituição Brasileira. Os maiores defensores do marco temporal são os ruralistas, pois alegam que isso traria segurança jurídica e limitaria as desapropriações.

Gabarito: D.

13. (QUADRIX/CAU-SC/2022) A Organização das Nações Unidas (ONU), indígenas, organizações não governamentais (ONGs) e familiares manifestaram sua indignação sobre o caso, tanto que a ONU pediu ao Brasil para “acrescentar seus esforços para proteger os defensores dos direitos humanos e os povos indígenas” por parte de “atores estatais e não estatais”, disse em Genebra o porta-voz do alto comissariado da ONU para os direitos humanos, Ravina Shamdasani.

Internet: <<https://noticias.uol.com.br>> (com adaptações).

O texto acima refere-se à(ao)

- a) chacina acontecida com indígenas, no norte da Paraíba, em disputa por território do tráfico de drogas.
- b) repercussão das ameaças direcionadas a ONGs da Amazônia que defendem direitos humanos e comunidades tradicionais.
- c) ausência do Estado brasileiro no controle e na demarcação de terras voltadas para a reforma agrária.
- d) assassinato de dois ativistas — um jornalista e um indigenista — no Vale do Javari.
- e) revolta em relação ao desmatamento e às queimadas na Amazônia, que impactam as comunidades tradicionais.

COMENTÁRIOS:

O texto refere-se ao assassinato de dois ativistas — o jornalista britânico Dom Philips e o indigenista Bruno Pereira — no Vale do Javari, em junho de 2022. Essa prova ocorreu algumas semanas após esse fato, o que facilitou a relação entre o texto e a resposta, uma vez que ainda era um fato recente. Contudo, o enunciado traz uma dica, ao falar sobre “acrescentar esforços para proteger os defensores dos direitos humanos e dos povos indígenas”. A única alternativa que se relaciona com esse pedido da ONU é o assassinato dos ativistas.

Gabarito: D.

14. (VUNESP/PM-SP/2022) Indígenas voltaram a protestar hoje (27.08) contra o marco temporal para demarcação de terras indígenas. O grupo está em Brasília para acompanhar a votação do tema, que chegou a entrar na pauta do Supremo Tribunal Federal (STF) esta semana, e deve ser retomado na quarta-feira (01.09). Durante o julgamento, os ministros poderão discutir a questão do marco temporal.

(Agência Brasil. <https://bit.ly/3cRv68L>. Publicado em 27.08. Acesso em 11.11.2021. Adaptado)

O marco temporal

- a) deve ser proposto pelo Congresso Nacional para ser incorporado à Constituição Federal de 1988.

- b) tem sido discutido por grupos indígenas que se sentem desprotegidos em áreas de fronteiras.
- c) incorpora um conjunto de leis envolvendo conteúdos relacionados à posse de terra e aos assuntos trabalhistas.
- d) impede os indígenas de usar as terras para exploração de madeira e garimpagem.
- e) é defendido por ruralistas que veem a possibilidade de ocupar terras indígenas.

COMENTÁRIOS:

Tramita no Supremo Tribunal Federal (STF) uma ação que julga se as demarcações de terras indígenas devem seguir o chamado "marco temporal".

Por esse critério, povos indígenas só podem reivindicar a demarcação de terras onde já estavam no dia 5 de outubro de 1988, data na qual entrou em vigor a atual Constituição Brasileira.

A decisão pode definir o rumo de mais de 300 processos de demarcação de terras indígenas que estão em aberto no país.

Desde que surgiu, a tese do marco temporal vem sendo sistematicamente criticada pelas populações indígenas e tradicionais.

Os maiores defensores do marco temporal são os ruralistas, com base no argumento de que isso traria segurança jurídica e limitaria as desapropriações.

Gabarito: E.

(QUADRIX/CFT/2021) A intensa ocupação da região Amazônica nas últimas décadas e o avanço de atividades ambientalmente degradantes constituem um contexto de vulnerabilidade para esse ecossistema e, conseqüentemente, para os povos indígenas e suas terras. A ação conjunta entre FUNAI e IBAMA já mostrou bons resultados na inibição de infrações ambientais na Amazônia e em terras indígenas no passado. O fortalecimento da vigilância e do combate às ameaças ambientais dentro e no entorno das terras indígenas é essencial para a proteção efetiva desses territórios e para garantir a promoção dos direitos dos povos indígenas da Amazônia.

Internet: <<http://www.ccst.inpe.br>> (com adaptações).

Acerca do desenvolvimento sustentável e da ecologia nos ambientes florestados do Brasil, julgue os itens a seguir.

15. A vulnerabilidade do ecossistema amazônico apontada no texto está tão somente ligada ao julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, das demarcações das terras indígenas no chamado “marco temporal”.

COMENTÁRIOS:

O marco temporal é uma ação que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF) e que defende que povos indígenas só podem reivindicar terras onde já estavam no dia 5 de outubro de 1988, dia que entrou em vigor a atual Constituição Brasileira.

O texto aponta que as vulnerabilidades do ecossistema amazônico estão relacionadas à sua intensa ocupação e ao avanço de atividades ambientalmente degradantes. Não se indica nenhuma relação do marco temporal com a vulnerabilidade do ecossistema amazônico.

Gabarito: Errado.

16. O desenvolvimento sustentável tem maior eficácia no interior das áreas em que vivem os povos nativos da floresta, já que indígenas e ribeirinhos imprimem um ritmo mais condizente com o que a natureza pode oferecer.

COMENTÁRIOS:

Povos ribeirinhos são aqueles que residem nas proximidades dos rios e têm a pesca artesanal como principal atividade de sobrevivência. Cultivam pequenos roçados para consumo próprio e também podem praticar atividades extrativistas e de subsistência.

Os povos indígenas e ribeirinhos são frequentemente inseridos dentro das discussões sobre o desenvolvimento sustentável. São comunidades que buscam parte dos seus alimentos do extrativismo natural e que praticam uma agricultura e pecuária visando à sua compatibilidade com o meio ambiente. Têm, culturalmente, uma relação de convivência sustentável com a natureza, respeitando e compreendendo os seus limites. Isso pode ser comprovado pela preservação ambiental expressiva das terras indígenas e de quilombolas.

Gabarito: Certo.

LISTA DE QUESTÕES – DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – FGV

1. (FGV/SEEC-RN/2025) As discussões sobre o aquecimento global e os possíveis impactos para as futuras gerações têm reforçado a relevância do conceito de sustentabilidade. Contudo, esse conceito transcende a esfera ecológica, englobando múltiplas dimensões em sua aplicação e abordagem.

Com base nisso, analise as assertivas a seguir.

I. Dimensão Social: Envolve a promoção da equidade, do acesso universal a direitos básicos e do respeito à diversidade humana.

II. Dimensão Econômica: Envolve a criação e aplicação de tecnologias inovadoras que minimizem impactos ambientais, promovam eficiência energética e melhorem a qualidade de vida.

III. Dimensão Política: Trata da valorização, preservação e transmissão de tradições, saberes e costumes, assegurando que diferentes culturas sejam respeitadas e preservadas.

Está correto o que se afirma em

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

2. (FGV/AL-TO/2024) O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável n.3, intitulado Saúde e Bem-Estar, visa a garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.

Para tal, até 2030, espera-se:

- A) reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 20 mortes por 100.000 nascidos vivos.
- B) reduzir a mortalidade neonatal para pelo menos 5 por 1.000 nascidos vivos.
- C) reduzir a mortalidade de crianças menores de 5 anos para pelo menos 25 por 1.000 nascidos vivos.
- D) erradicar as doenças causadas por produtos químicos perigosos, contaminação e poluição do ar e água do solo.
- E) reduzir à metade a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis via prevenção e tratamento.

3. (FGV/AL-TO/2024) O site da Organização das Nações Unidas (ONU) explica que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade. Entre as muitas ações desenvolvidas no país para alcançar esses objetivos está a revalidação de diplomas, conforme história publicada no site da instituição em início de 2024.

A esse respeito, leia o trecho a seguir.

Revalidação de diplomas ajuda pessoas refugiadas a seguirem seus sonhos no Brasil

A UFF é uma das 41 universidades em todo o Brasil envolvidas nesse programa inclusivo como parte da Cátedra Sergio Vieira de Mello (CSVM), uma parceria com a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) nomeada em homenagem ao diplomata brasileiro da ONU morto junto com 21 de seus colegas em um ataque a bomba no Iraque em 2003.

A CSVM se comprometeu no Fórum Global sobre Refugiados (GRF, na sigla em inglês) de 2019 a “promover a inclusão de refugiados e outras pessoas deslocadas”, o que faz por meio de pesquisa, ensino, extensão, advocacy e formulação de políticas voltadas para questões de refugiados, incluindo a revalidação de diplomas para permitir que eles sigam carreiras em suas áreas de especialização. Quase 500 diplomas foram revalidados pela rede no Brasil nos últimos cinco anos.

A ação descrita atende a alguns dos ODS listados a seguir, à exceção de um. Assinale-o.

- A) Educação de Qualidade.
- B) Trabalho Decente e Crescimento Econômico.
- C) Arte, Cultura e Comunicação.
- D) Redução das Desigualdades.
- E) Paz, Justiça e Instituições Eficazes.

4. (FGV/TJ-RJ/2024) Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, compromisso adotado por 193 membros da ONU, representam um plano de ação global para eliminar a pobreza extrema e a fome, oferecer educação de qualidade ao longo da vida para todos, proteger o planeta e promover sociedades pacíficas e inclusivas até 2030.

Ao todo são:

- A) trinta objetivos ligados à proteção dos oceanos, do solo e da biodiversidade.
- B) oito objetivos, como a relação entre comunidades originárias e as áreas de proteção da natureza.
- C) cinco objetivos para as reservas mundiais do patrimônio natural.
- D) dezessete objetivos, como a igualdade de gênero e a erradicação da pobreza.

E) dez objetivos a serem seguidos para o desenvolvimento de políticas sustentáveis.

5. (FGV/PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP/2024) No ano 2000, representantes de 189 países aprovaram um documento chamado Declaração do Milênio, por meio do qual se comprometiam a criar uma agenda conjunta para solucionar os desafios do futuro. As então oito declarações acabaram dando origem, em 2015, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Em relação aos ODS, assinale a afirmativa correta.

A) Os ODS são um acordo internacional assinado pelos países-membro do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas para definir as bases de atuação conjunta em caso de conflitos que ameacem a segurança internacional.

B) O estabelecimento do livre comércio entre os países é um dos ODS que faz parte das ações necessárias para a redução das desigualdades.

C) Inicialmente, foram estabelecidos 17 ODS, porém, recentemente o acesso à tecnologia foi estabelecido como 18º item da lista.

D) O estabelecimento metas voltadas para mulheres e meninas está entre os ODS.

E) O estabelecimento dos ODS são uma forma de a Organização das Nações Unidas financiarem suas atividades. O documento estabelece uma agenda de ações voltadas a países, que pagam uma taxa de adesão.

6. (FGV/AL-SC/2024) Um dos objetivos principais da Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável é em relação à erradicação da pobreza. Em relação a esse objetivo, não está incluído que

A) até 2030, a pobreza extrema deve ser erradicada para todas as pessoas em todos os lugares, atualmente medida como pessoas vivendo com menos de US\$ 1,90 por dia.

B) até 2030, deve-se reduzir pelo menos à metade a proporção de homens, mulheres e crianças, de todas as idades, que vivem na pobreza, em todas as suas dimensões, de acordo com as definições nacionais.

C) deve-se implementar, em nível nacional, medidas e sistemas de proteção social adequados, para todos, incluindo pisos, e até 2030 atingir a cobertura substancial dos pobres e vulneráveis.

D) até 2030, deve-se construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais.

E) até 2030, deve-se acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano.

7. (FGV/TJ-SE/2023) Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são uma coleção de 17 metas para o desenvolvimento ambiental, social e econômico que devem ser atingidas até o ano de 2030.

Tais objetivos foram estabelecidos pelo(a):

- A) Governo Federal do Brasil.
- B) Organização dos Estados Americanos (OEA).
- C) Organização das Nações Unidas (ONU).
- D) União Europeia (UE).
- E) Grupo BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).

8. (FGV/CÂMARA DE TAUBATÉ-SP/2022) 2030 é um ano assumido como horizonte de chegada de grandes mobilizações globais, como os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os quais abarcam temas como os listados a seguir, à exceção de um. Assinale-o.

- A) Erradicação da pobreza e da fome.
- B) Promoção da igualdade de gênero.
- C) Acesso à Justiça e promoção da paz.
- D) Incentivo à fragmentação ambiental.
- E) Acesso à educação e oportunidades de aprendizado.

9. (FGV/PM-SP/2022) A expressão sustentabilidade ambiental define a maneira como os seres humanos utilizam os bens e os recursos naturais para suprir suas próprias necessidades, de forma que não sejam esgotados, havendo garantias para as próximas gerações.

As opções a seguir apresentam exemplos de sustentabilidade ambiental, à exceção de uma. Assinale-a.

- A) O reflorestamento e a valorização de áreas verdes.
- B) A utilização de fontes de energia limpas e renováveis.
- C) A racionalização e o controle da exploração de recursos minerais.
- D) O manejo controlado dos corpos d'água e o consumo racional de água.
- E) A coleta seletiva e a reciclagem de resíduos nos lixões e aterros sanitários.

10. (FGV/TRT-MA/2022) O ESG surgiu no mercado financeiro como uma forma de medir o impacto que as ações de sustentabilidade geram nos resultados das empresas. A sigla surgiu a primeira vez em 2004, dentro de um grupo de trabalho do Principles for Responsible Investment (PRI), rede ligada à ONU que tem como objetivo atrair investimentos sustentáveis.

James Gifford, economista que liderava o PRI, resumiu assim o significado de ESG:

“O ESG é apenas um subgrupo inserido no contexto maior do investimento sustentável. O termo foi criado, especificamente, para focar em questões materiais. A ideia foi inverter a lógica do que, na época, era chamado de investimento ético, para se concentrar em fatores relevantes para os investidores. Se você tem uma responsabilidade fiduciária, como no caso de um fundo de pensão, não deveria estar pensando num horizonte de nove meses, mas sim de nove anos, ou de 20 anos. E quando se considera esse horizonte, temas como mudanças climáticas, riscos sociopolíticos etc., se tornam relevantes. Algumas pessoas usam o termo de maneira mais ampla, mas o ponto central é a incorporação de fatores socioambientais nos investimentos para gerenciar riscos. Não é mais sobre ética.”

(<https://exame.com/esg/>)

A sigla em inglês ESG significa

- A) meio ambiente, social e governança.
- B) economia, social e gestão.
- C) energia, sustentabilidade e gestão.
- D) ética, natureza e economia.
- E) eficiência, sustentação e ação global.

11. (FGV/PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA/2021) O Brasil não avançou satisfatoriamente em nenhuma das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da chamada Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). É o que aponta o Relatório Luz 2021, apresentado na Câmara dos Deputados. O documento foi produzido pelo Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030, formado por organizações não governamentais, movimentos sociais, fóruns e universidades. O GT faz o monitoramento das metas previstas no compromisso assinado por inúmeros países, entre eles o Brasil, durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável em 2015.

Adaptado de: <https://www.ecodebate.com.br/2021/07/20/>

As afirmativas a seguir indicam as principais metas que devem ser alcançadas em 2030, à exceção de uma. Assinale-a.

- A) Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos.
- B) Alcançar a igualdade de gênero e adotar medidas de empoderamento para todas as mulheres.
- C) Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.
- D) Expandir a economia e garantir para todos a extração e o processamento de combustíveis e alimentos.
- E) Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres e combater a desertificação.

12. (FGV/PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA/2021) Nunca antes, durante toda a longa presença da vida na Terra, estimada em 3,6 bilhões de anos, uma espécie conseguiu alterar o ambiente globalmente numa escala de séculos. São esses aspectos que estão levando muitos geólogos a propor que já entramos em uma nova era geológica – nomeado como antropoceno pelo professor Paul Crutzen –, em que sinais das transformações já se materializaram nos sedimentos geológicos.

Adaptado de: Carlos Nobre, Revista Época, 2015.

A respeito da proposta de formular uma “nova era geológica”, analise as afirmativas a seguir.

I. O uso da periodização proposta favorece o reconhecimento dos impactos planetários da ação humana na Terra.

II. O termo antropoceno direciona o debate sobre ecologia e desenvolvimento sustentável para uma escala supranacional.

III. O novo conceito explora a conscientização dos efeitos da planetarização da ação humana.

Está correto o que se afirma em

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III.



GABARITO

1. A
2. C
3. C
4. D
5. D
6. E
7. C
8. D
9. E
10. A
11. D
12. E

LISTA DE QUESTÕES – DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – MULTIBANCAS

1. (CEBRASPE/TJ-SC/2023) Na economia contemporânea, tende a ganhar espaço um novo tipo de visão e de conceito que se afasta dos padrões desenvolvidos a partir da Revolução Industrial, ao fim do século XVIII. Desse modo, adquirem crescente importância conceitos como o de sustentabilidade econômica, que pode ser corretamente entendido como:

- A) o retorno a uma economia pré-industrial, para eliminar toda forma de poluição ambiental.
- B) a promoção do progresso a qualquer custo, como forma de eliminar a pobreza e as desigualdades sociais.
- C) a produção necessária para assegurar a vida no presente e no futuro, respeitando-se os limites da natureza.
- D) o incentivo ao uso de todo tipo de fonte de energia, por ser indispensável ao pleno desenvolvimento.
- E) a defesa da utilização de fontes de energia fósseis, como o petróleo, por seu baixo risco ambiental.

2. (VUNESP/EPC/2023) Políticas públicas em todo o mundo têm sido reorientadas para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). No Brasil, o cumprimento dos ODS está seriamente comprometido.

(Carta Capital. <https://bit.ly/3la1jZy>. 06.12.2022)

No Brasil, entre as metas cruciais dos ODS não cumpridas está

- A) a alta proporção da população vivendo abaixo da linha da pobreza.
- B) o fraco crescimento vegetativo provocado pela alta taxa de mortalidade.
- C) a pequena proporção de idosos no conjunto da população.
- D) a forte concentração da população em áreas rurais.
- E) o fraco crescimento demográfico nas áreas mais pobres.

3. (CESGRANRIO/TRANSPETRO/2023) Existem vários modelos de desenvolvimento que moldam as políticas econômicas e sociais em diferentes partes do mundo. O uso racional de energia e matéria, no modelo de desenvolvimento sustentável, é enfatizado com o propósito de

- A) maximizar o crescimento econômico.
- B) aumentar o consumo individual.
- C) incentivar o desperdício.

D) fomentar a competição global.

E) conservar recursos, em contraposição ao desperdício.

4. (CESGRANRIO/TRANSPETRO/2023) A ONU lançou um conjunto de 17 objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são simbolizados na imagem abaixo:



Disponível em: <https://impactosocial.esolidar.com/2020/03/31/objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-onu/>. Acesso em: 9 set. 2023. Adaptado.

Considerando-se a imagem acima, verifica-se que conceito de desenvolvimento sustentável se refere a um(a)

A) processo integrado de mudança de práticas econômicas, políticas e sociais, em que a exploração de recursos naturais (renováveis e não renováveis), o direcionamento de investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e as mudanças institucionais buscam atender às premências e às aspirações humanas atuais, sem, contudo, ignorar as necessidades das gerações futuras.

B) interdição total, irrestrita e absoluta da exploração dos recursos naturais não renováveis, com o objetivo de preservar o ecossistema em sua integralidade, ainda que isso agudize as desigualdades socioeconômicas entre países e pessoas.

C) orientação vaga e imprecisa que busca impor limites ao crescimento e ao desenvolvimento econômico, condenando milhares de pessoas (em especial de países em desenvolvimento) a um lugar marginal e periférico no processo de distribuição de renda e acesso a recursos naturais.

D) estratégia ideológica que prioriza a conservação do meio ambiente, relegando a um lugar depreciativo o progresso e a inovação tecnológica, o que, em última instância, impede o desenvolvimento econômico e científico.

E) iniciativa que, apesar de meritória, se revelou, nos últimos anos, inviável do ponto de vista econômico, por exigir investimentos econômicos vultosos sem qualquer possibilidade de retorno (seja financeiro, seja relativo à qualidade de vida), em especial para as gerações futuras.

5. (CESGRANRIO/TRANSPETRO/2023) Considere o trecho abaixo.

Sachs, como um dos consultores do grupo que assessorou o secretário-geral da Conferência das Nações Unidas de Estocolmo (1972) e a do Rio de Janeiro (1992), vem defendendo desde 1970 a prioridade de uma agenda mundial que contemple a correlação entre pauperismo e crise ambiental nos países do Sul.

Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rae/v34n2/a11v34n2.pdf>>. Acesso em: 10 fev. 2018. Adaptado.

O texto reflete uma preocupação que, atualmente, é um dos principais pilares do Desenvolvimento Sustentável, em que a noção de crescimento econômico deve levar em consideração a(o)

- A) inclusão social e a proteção ambiental.
- B) inclusão econômica e o crescimento social.
- C) inclusão internacional e mudanças ambientais.
- D) crescimento populacional e mudanças climáticas.
- E) crescimento industrial e as mudanças sociais.

6. (QUADRIX/CRT-SP/2023) A respeito das questões ambientais no Brasil e no mundo contemporâneo, julgue o item.

A preocupação com a preservação dos bens naturais ainda não ecoa no mundo, sendo desconhecida por governos, cientistas, organismos multilaterais e organizações não governamentais.

7. (VUNESP/PM-SP/2022) A expressão sustentabilidade ambiental define a maneira como os seres humanos utilizam os bens e os recursos naturais para suprir suas próprias necessidades, de forma que não sejam esgotados, havendo garantias para as próximas gerações. As opções a seguir apresentam exemplos de sustentabilidade ambiental, à exceção de uma. Assinale-a.

- A) O reflorestamento e a valorização de áreas verdes.
- B) A utilização de fontes de energia limpas e renováveis.
- C) A racionalização e o controle da exploração de recursos minerais.
- D) O manejo controlado dos corpos d'água e o consumo racional de água.
- E) A coleta seletiva e a reciclagem de resíduos nos lixões e aterros sanitários.

(QUADRIX/CFFA/2022) Com relação a tópicos atuais de diversas áreas, julgue os itens.

8. O conceito de desenvolvimento sustentável, crescentemente considerado como caminho inevitável a ser seguido globalmente, defende o retorno às práticas econômicas pré-industriais.

9. A questão ambiental tende a ocupar cada vez mais espaço na agenda do mundo atual, envolvendo governos, cientistas, instituições de pesquisa e organizações não governamentais.

10. Paradoxalmente, quanto mais o meio ambiente se torna objeto de preocupações, de estudos e de fóruns internacionais, menor é o espaço da ecologia como área de estudo e de disciplina acadêmica.

11. Envolvida essencialmente com a questão da segurança internacional e da paz mundial, a Organização das Nações Unidas (ONU) praticamente ignora a temática ambiental, quase nunca dela se ocupando.

12. (CESGRANRIO/ELETRONUCLEAR/2022) A proposta do conceito de desenvolvimento sustentável foi bastante discutida, no final da década de 1980, como solução alternativa para a crise ecológica. Em abril de 1987, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que ficou conhecida como Comissão Brundtland, publicou o relatório “Nosso Futuro Comum”, que trouxe o conceito de desenvolvimento sustentável, como sendo aquele que

A) recupera os recursos ambientais presentes, buscando melhorar a capacidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades.

B) responde às necessidades das gerações presentes, comprometendo apenas parcialmente a capacidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades.

C) responde às necessidades das gerações presentes, ainda que com prejuízo razoável à capacidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades.

D) responde às necessidades das gerações presentes, sem comprometer a capacidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades.

E) preserva parcialmente os recursos ambientais presentes, preservando a capacidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades.

13. (QUADRIX/CREFONO 4ª REGIÃO/2021) Nos dias de hoje, o conceito de desenvolvimento sustentável pressupõe a manutenção intacta da natureza, o que equivale a cessar radicalmente o processo de exploração dos recursos naturais.

(QUADRIX/CRP-SP/2019) O uso de canudos de plástico emporcalha os oceanos ou é um direito do consumidor prático? A questão virou um debate que opõe a indústria a legisladores País afora.

Internet: <<https://epoca.globo.com>>.

A respeito desse tema e de assuntos correlatos, julgue os itens a seguir.

14. A busca pelo uso de materiais que impactem minimamente na natureza insere-se nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU).

15. Fabricantes de canudos de plástico minimizam os danos ambientais desse material, sob o argumento de que ele pode ser totalmente reciclado e de que, sem o plástico, o volume de lixo gerado seria ainda maior.

16. Os oceanos têm significativa participação no equilíbrio ambiental do planeta e vêm sendo afetados diretamente pela ação humana. O plástico, entretanto, não está entre os maiores vilões dos oceanos.

17. (CEBRASPE/FUB/2018) As fontes de energia, os transportes e as telecomunicações constituem três elementos básicos da infraestrutura econômica — e, em particular, industrial — de um país. São condições para a sua modernização e, ao mesmo tempo, indicadores de desenvolvimento e da sustentabilidade ambiental.

José William Vesentini. Geografia: o mundo em construção. Ática, vol. 2, 2013, p. 41 (com adaptações)

Acerca do assunto abordado nesse fragmento de texto, bem como de múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue o item a seguir.

A consolidação do conceito de desenvolvimento sustentável como forma de equilíbrio da proteção do meio ambiente aconteceu na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio 92), ocasião em que foi aprovado o documento chamado de Agenda 21.

18. (CESGRANRIO/TRANSPETRO/2018) A perspectiva atual do Desenvolvimento Sustentável leva em consideração as necessidades tanto das gerações presentes, quanto das futuras, concebendo estratégias que privilegiam a

- A) produtividade, considerando que o ambiente natural não possua uma capacidade de suporte.
- B) produtividade e apropriação do patrimônio natural, já que os meios de produção consomem recursos ambientais.
- C) produtividade, independentemente dos limites de crescimento, já que pobreza e degradação ambiental não estão relacionadas.
- D) qualidade do crescimento, já que há um consenso internacional da relação positiva entre pobreza e degradação ambiental.
- E) quantidade de crescimento, já que há um consenso internacional da relação positiva entre indicadores econômicos e degradação ambiental.

19. (CESGRANRIO/TRANSPETRO/2018) A Economia Verde é uma economia na qual a limitação dos recursos naturais e o ecossistema são levados em consideração nas atividades de produção e consumo. Esse conceito econômico atende às necessidades do desenvolvimento sustentável que considera a integração entre

- A) crescimento econômico, inclusão social e proteção ambiental
- B) crescimento econômico, diversificação da produção e concentração da renda
- C) economia capitalista, desertificação verde e inclusão social
- D) economia compartilhada, economia capitalista e direitos humanos
- E) diversificação da produção, direitos humanos e políticas anticorrupção



GABARITO

1. C
2. A
3. E
4. A
5. A
6. Errado
7. E
8. Errado
9. Certo
10. Errado
11. Errado
12. D
13. Errado
14. Certo
15. Certo
16. Errado
17. Certo
18. D
19. A

LISTA DE QUESTÕES – MUDANÇAS CLIMÁTICAS – FGV

1. (FGV/PM-SP/2025) Para tentar garantir o sucesso do Acordo de Paris, esta geração terá a árdua missão de remover da atmosfera uma enorme quantidade de GEE (Gases do Efeito Estufa). Ainda não é claro, porém, se tecnologias para remoção de GEE existirão na escala necessária para que essa geração possa evitar um colapso climático ao final deste século. (...)

Países como o Brasil têm uma prerrogativa legítima de querer alcançar o 'nível de país desenvolvido'. Com base nisso, o governo atual, ao invés de defender a redução, defende a ampliação da exploração de petróleo. A Organização Nacional da Indústria do Petróleo chegou mesmo a sugerir que a exploração na Margem Equatorial brasileira seria de suma importância para as 'futuras gerações'.

VEJA. Crise climática já condena uma geração inteira a viver no calor extremo. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/agenda-verde/crise-climatica-ja-condena-uma-geracao-inteira-a-viver-no-calor-extremo>

O trecho menciona o Acordo de Paris, que completa 10 anos em 2025 e visa reduzir os impactos da atividade humana no planeta.

O texto evidencia que há um conflito entre:

- A) a remoção de gases do efeito estufa e a proibição de tecnologias de captura de carbono.
- B) o desenvolvimento econômico e os limites planetários impostos pela crise climática.
- C) a necessidade de atingir neutralidade climática e a eliminação nacional de energias renováveis.
- D) o compromisso do Brasil com o Acordo e a decisão de abandonar a exploração de petróleo.
- E) a preservação da camada de ozônio e a exploração de minerais de alto valor no Brasil.

2. (FGV/PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA/2025) A crise climática e ambiental no Brasil é um desafio para o desenvolvimento sustentável e a preservação dos recursos naturais.

Em relação a esse cenário, assinale a afirmativa correta.

- A) Uma das principais causas da crise climática no Brasil é a expansão acelerada das áreas urbanas, em função do uso excessivo de combustíveis fósseis.
- B) As metas brasileiras de redução de emissões de carbono têm sido alcançadas graças à adoção de fontes de energia renováveis como a solar e a eólica em grande escala.
- C) O Brasil é um país com grandes emissões de gases de efeito estufa, mas, em função da predominância do clima tropical, é menos impactado pelas mudanças climáticas globais.
- D) A matriz energética brasileira é predominantemente baseada em fontes não renováveis, o que afeta a crise climática, já que o setor de energia é o maior responsável pelas emissões de CO₂, metano e óxidos de nitrogênio.

E) O aumento do desmatamento e da agricultura intensiva têm sido as principais causas do agravamento das mudanças climáticas no Brasil, pois contribuem significativamente para a emissão de gases de efeito estufa e a perda da biodiversidade.

3. (FGV/CÂMARA DOS DEPUTADOS/2024) Diante dos impactos das mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global, diversos países estão engajados na busca de soluções para uma redução rápida e de grande escala de suas emissões de GEE, limitando o aumento da temperatura a 1,5°C em relação aos níveis pré-industriais, como previsto no Acordo de Paris.

A esse respeito, analise as afirmativas a seguir.

I. Embora o Brasil seja grande emissor de GEE, seu padrão de emissões difere significativamente da média global. Enquanto as emissões brasileiras decorrem principalmente de mudanças no uso da terra e desmatamento e da agropecuária, nos países do G20 a maioria das emissões está relacionada ao setor de energia.

II. A matriz energética brasileira é mais renovável que a das maiores economias mundiais, o que representa uma vantagem comparativa no contexto da transição energética. Em especial em sua matriz elétrica, o país se destaca com a maior parte da geração oriunda de fontes renováveis, em oposição à média dos demais países do G20.

III. Embora o Brasil se destaque em energias renováveis para a produção de eletricidade, não dispõe de tecnologias para os processos de produção de hidrogênio de baixo carbono, eletrificação e captura e armazenamento de carbono, extremamente relevantes na transição energética.

Está correto o que se afirma em

- A) I, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) I, II e III.
- E) II e III, apenas.

4. (FGV/TJ-RJ/2024) Entre os gases de efeito estufa (GEE), assinale o que é mais abundante emitido por intermédio de atividades humanas tais como uso de combustíveis fósseis e queima de florestas, e que é usado como referência para classificar o poder de aquecimento global dos demais gases de efeito estufa.

- A) Dióxido de carbono.
- B) Cianeto.
- C) Vapor d'água.
- D) Ozônio.

E) Gás de amônia.

5. (FGV/TJ-SE/2023) Uma conhecida associação direcionada à proteção do meio ambiente iniciou uma campanha com o objetivo de sensibilizar os governos envolvidos e a respectiva população de que certas práticas, diretamente imbricadas com o desenvolvimento econômico da região, poderiam conduzir o respectivo bioma a um “ponto de não retorno”. Essa assertiva, no entanto, foi muito combatida por setores governamentais, que viam uma verdadeira confusão conceitual nos termos empregados.

À luz dessa narrativa, é correto afirmar que:

A) o processo contínuo e acelerado de degradação da vida vegetal e animal pode resultar, em certo momento, na impossibilidade de retorno ao *status quo*, o que aponta para a correção da assertiva da associação;

B) o denominado “ponto de não retorno” é direcionado às atividades nucleares, resultando da irreversibilidade dos efeitos decorrentes dessa matriz energética e da sua permanência por longo lapso temporal, o que demonstra a incorreção da assertiva da associação;

C) somente o ecossistema característico de uma área geográfica, que assume perspectivas mais amplas que o bioma, pode ser alcançado pela irreversibilidade dos efeitos colaterais da atividade econômica, o que demonstra a incorreção da assertiva da associação;

D) a essencialidade e as características únicas da vida, qualquer que seja ela, apontam para a correção da assertiva da associação, pois qualquer medida que comprometa ou extinga a vida, em uma perspectiva micro ou macro, caracteriza um “ponto de não retorno”;

E) biomas são vistos, conceitualmente, como processos renováveis de formação do clima e da geologia de uma região, resultando no delineamento da respectiva paisagem, logo, a evolutividade é da sua essência, não a estratificação, o que demonstra a incorreção da assertiva da associação.

6. (FGV/PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP/2024) Em 2023, a Comissão do Meio Ambiente do Senado aprovou um projeto de regulamentação do mercado de créditos de carbono no Brasil.

Identifique a opção que melhor contextualiza a importância de regulamentação deste mercado para a sustentabilidade.

A) O mercado de créditos de carbono é um importante sistema de compensação de emissão de carbono ou de gás de efeito estufa. Sua regulamentação cria parâmetros para a compra e venda de créditos relacionados às emissões, incluindo a fiscalização dessas emissões por setores determinados a partir de limites claros.

B) A regulamentação do mercado de crédito de carbono cria um sistema econômico baseado na redução de resíduos sólidos, o ao incentivar a compra e venda de créditos relacionados a um limite de lixo estabelecido.

C) O mercado de carbono é uma das principais ferramentas para reduzir o consumo de plásticos. Sua regulamentação não apenas estabelece limites para o uso deste material, mas cria uma governança responsável pela fiscalização deste uso e pelo tratamento de resíduos recorrentes do seu descarte.

D) O mercado de créditos de carbono é um importante sistema de compensação de emissão de carbono ou gás de efeito estufa. Sua regulamentação cria uma política nacional de transição energética, com metas para adoção de uma matriz elétrica e redução de combustíveis fósseis.

E) A regulamentação do mercado de crédito de carbono cria um fundo de investimento voltado para financiar ações de sustentabilidade empresarial. Empresas que aderirem ao sistema receberão créditos, em isenção fiscal, para adotar práticas sustentáveis, especialmente as relacionadas à emissão de carbono.

7. (FGV/TCE-PA/2024) Em 2025, o Pará sediará a Cúpula da Amazônia e a Conferência do Clima, mas é líder absoluto de desmatamento entre os estados da Amazônia desde 2006, e o maior emissor do país de gases de efeito estufa. Por que o estado lidera um ranking tão negativo em questões ecológicas?

A respeito dessa indagação, assinale a afirmativa que caracteriza corretamente uma das causas do elevado desmatamento no Pará.

A) A existência de grandes áreas do estado de florestas públicas não destinadas torna a vegetação nativa dessas áreas mais vulnerável a atividades associadas ao desmatamento como grilagem, extração ilegal de madeira e garimpo.

B) A introdução do licenciamento online pelo Ibama no estado, contribui para o desmatamento, uma vez que esse órgão carece de estrutura suficiente para fiscalizar o impacto ambiental das atividades dos garimpeiros.

C) O desenvolvimento crescente de técnicas para intensificar a atividade agropecuária na região, como a rotação de pastagens e a integração lavoura-pecuária-floresta, têm levado à ampliação de áreas desmatadas.

D) As queimadas provocadas por causas naturais superam as associadas a causas antrópicas nos biomas paraenses, em função das mudanças climáticas que aceleram a ocorrência de raios.

E) O desmonte das áreas protegidas no Pará, nas últimas duas décadas, favoreceu o avanço do desmatamento ilegal, sobretudo nas antigas Reserva Extrativista Chico Mendes e Área de Proteção Ambiental (APA) Triunfo do Xingu.

8. (FGV/PREFEITURA DE VITÓRIA-ES/2024)



Disponível em: <https://www.agazeta.com.br/charge/fosseis-1223>

Com base na reflexão apresentada na charge, avalie as afirmativas a seguir.

- I. A exclusão dos combustíveis fósseis dos acordos internacionais sobre o meio ambiente não ocorre porque estudos científicos atuais comprovam que sua utilização não causa revés ambiental e socioeconômico.
- II. A preocupação da personagem em relação ao conceito de sustentabilidade, indica a importância das ações de preservação ambiental e manutenção de diferentes formas de vida.
- III. A charge apresenta um viés sensacionalista, uma vez que todas as decisões que ocorrem nas Conferências das Partes são baseadas em estudos científicos, livres de interesses políticos e econômicos.

Está correto o que se afirma em

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) III, apenas.
- D) I e II, apenas.
- E) II e III, apenas.

9. (FGV/PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/2023) Dados do governo federal mostram que o volume de chuvas em parte do Norte e Nordeste é o menor já registrado desde 1980. A falta de chuvas agrava a situação dos rios da região, que enfrentam uma seca persistente, com consequências como desabastecimento de comida e água e prejuízos à navegação. O cenário tem relação com o El Niño atípico e com o aquecimento global.

(<https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2023/10/04/>. Adaptado)

Com relação ao fenômeno do aquecimento global, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

() O efeito estufa é uma consequência do aquecimento global, no qual certos gases presentes na atmosfera terrestre aumentam a retenção de calor no planeta.

() A substituição de combustíveis fósseis por fontes de energia renováveis, como o carvão vegetal e o gás natural, podem contribuir para reduzir o aquecimento global, já que não emitem gases poluentes.

() O aquecimento global pode alterar o ciclo da água, causando maior evaporação, interferindo na formação de nuvens e no regime de chuvas de uma região.

As afirmativas são, respectivamente,

A) F – V – F.

B) F – V – V.

C) V – F – F.

D) V – V – F.

E) F – F – V.

10. (FGV/PREFEITURA DE NITERÓI-RJ/2023) A respeito dos debates e dos desdobramentos do Acordo de Paris, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

() Em 2015, numerosas nações, entre as quais o Brasil, aprovaram o maior tratado internacional acerca das mudanças climáticas desde a assinatura do Protocolo de Quioto, em 1992.

() Os países signatários do Acordo de Paris definiram metas individuais de redução de gases de efeito estufa, a fim de evitar que a temperatura da Terra se eleve indiscriminadamente.

() A saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, em novembro de 2019, anulou o tratado internacional, causando protestos das comunidades científicas em todo o mundo.

Segundo a ordem apresentada, as afirmativas são, respectivamente,

A) F – V – F.

B) F – V – V.

C) V – V – F.

D) V – V – V.

E) V – F – V.

11. (FGV/PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP/2023) A respeito do impacto das mudanças ambientais e climáticas globais no setor de saúde, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

() Alterações de temperatura, de umidade e no regime de chuvas potencializam os efeitos das doenças respiratórias.

() Mudanças climáticas influenciam na propagação de vetores que transmitem doenças.

() A ocorrência mais frequente de eventos extremos impacta diretamente a saúde e o bem-estar da população.

As afirmativas são, respectivamente,

A) V – F – V.

B) F – V – V.

C) F – V – F.

D) V – F – F.

E) V – V – V.

12. (FGV/TRT 16ª REGIÃO/2022) “Créditos de carbono ou Redução Certificada de Emissão (RCE) corresponde a uma unidade emitida pela modalidade que prevê a redução de gases de efeito estufa (GEE), chamada de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) resultante do Protocolo de Kyoto. Esses créditos de carbono podem ser comercializados entre países desenvolvidos que possuem a obrigação de reduzir suas emissões de gases de efeito estufa e países em desenvolvimento que não possuem essa obrigatoriedade.

O crédito de carbono como unidade de redução dos gases de efeito estufa equivale a uma tonelada de dióxido de carbono. Portanto, cada tonelada de CO2 não emitida para a atmosfera ou reduzida gera um crédito de carbono. Esse crédito é comercializável no mercado.”

(brasilecola.uol.com.br/geografia/creditos-carbono.htm)

Analise as afirmativas a seguir, a respeito das vantagens e desvantagens dos créditos de carbono, e assinale V para a verdadeira e F para a falsa.

() Os países desenvolvidos que não atingirem suas metas de redução de gases de efeito estufa podem, por meio da compra de créditos de carbono, reduzir seu débito.

() O uso dos créditos de carbono tende a estimular uma significativa redução da emissão de gases de efeito estufa, com bons reflexos no aquecimento global.

() Um possível aumento dos níveis de emissão de gases poluentes por parte dos países que compram créditos de carbono pode ocorrer, o que causará supervalorização dos créditos de carbono, o que representará uma vantagem adicional de seu uso.

As afirmativas são, respectivamente,

- A) V – V – V.
- B) F – V – V.
- C) V – V – F.
- D) F – F – F.
- E) F – V – F.

13. (FGV/PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ - SP/2022) Como a elevação do nível do mar vai afetar na prática diferentes regiões do planeta?

“Essa foi a pergunta que guiou uma pesquisa conduzida pelo Climate Central (EUA), que identificou as regiões do mundo que podem sofrer inundações ‘sem precedentes’, caso não sejam elaboradas políticas ambientais globais. De acordo com o estudo, centenas de áreas costeiras, que abrigam atualmente mais de 1 bilhão de pessoas, estão sob risco.”

(Adaptado de <https://www.bbc.com/portuguese/internacional>)

Assinale a afirmativa que indica corretamente o principal fator que impacta o aumento do nível do mar na atualidade.

- (A) A elevação da salinização das águas do mar.
- (B) A expansão hídrica, à medida que os aquíferos são aquecidos por maior insolação.
- (C) O aumento dos detritos minerais e rochosos, fruto de processos de erosão.
- (D) O degelo das calotas polares e de geleiras no Alasca, na Sibéria e na Groenlândia, por exemplo.
- (E) A aceleração do fluxo dos rios, levando um maior volume de líquido para os mares.

14. (FGV/TRT-MA/2022) Diante dos problemas ecológicos que o planeta Terra tem enfrentado, é imperioso que a sustentabilidade seja enquadrada no modo de vida de todos os indivíduos para, assim, tentar reverter os danos causados à natureza e impedir que ela seja ainda mais agredida.

Sobre as condições necessárias para que a dimensão ambiental se torne realidade para toda a população, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () A limitação do consumo de combustíveis fósseis e de outros recursos ambientalmente prejudiciais, substituindo-os por recursos renováveis.
- () A redução do volume de resíduos sólidos e da poluição atmosférica, por meio de ações ambientais de conservação e reciclagem.
- () A escolha adequada de instrumentos econômicos, administrativos e legais que estimulem o uso de tecnologias limpas.

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,

- A) V – V – V.
- B) F – V – V.
- C) V – F – V.
- D) V – V – F.
- E) F – F – V

15. (FGV/TRT-MA/2022) As mudanças climáticas representam um desafio sem precedente para a política ambiental global, colocando em xeque a capacidade de articulação dos Estados, ao mesmo tempo em que evidencia desigualdades globais. O enfrentamento eficaz do problema deve ter em mente um acordo que combine responsabilidades e vulnerabilidades diferenciadas.

Sobre a lógica inaugurada no Acordo de Paris, analise as afirmativas a seguir.

- I. Centra-se nas contribuições nacionais, em que cada Estado determina, internamente, sua contribuição para a redução da emissão de gases de efeito estufa.
- II. Serve de base para uma ação global mais forte em relação às mudanças climáticas, impondo as mesmas obrigações a todos os países participantes.
- III. Permite que circunstâncias nacionais sejam levadas em consideração e estabelece uma estrutura duradoura para uma cooperação de longo prazo.

Está correto o que se afirma em

- A) I, apenas.
- B) I e II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

16. (FGV/TRT-PB/2022)



A COP-27 realizou-se neste mês de novembro no Egito. COP é a sigla, em inglês, para Conferência das Partes, 27 é a edição da Conferência. Trata-se de evento global organizado pela ONU que reúne autoridades do mundo todo e que, por meio de mecanismos aplicados globalmente, tem como principal objetivo

- A) conter as mudanças climáticas.
- B) erradicar a pobreza no mundo.
- C) criar empregos em escala mundial.
- D) eliminar todos os conflitos em curso no mundo.
- E) proteger a infância mundial da pobreza e garantir seu direito de frequentar a escola.

17. (FGV/TRT-PB/2022) Conceito, surgido a partir do Protocolo de Kyoto em 1997, que visa à diminuição dos gases de efeito estufa, que provocam diversos problemas ambientais associados às mudanças climáticas. Eles fazem parte de um mecanismo de flexibilização que auxilia os países que possuem metas de redução da emissão de gases poluentes a alcançá-las.

A cada tonelada não emitida, gera-se um crédito. Assim, quando um país consegue reduzir a emissão dessa tonelada, ele recebe uma certificação emitida pelo Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), ou seja, recebe os créditos que estarão disponíveis para serem comercializados com os países que não alcançaram suas metas.

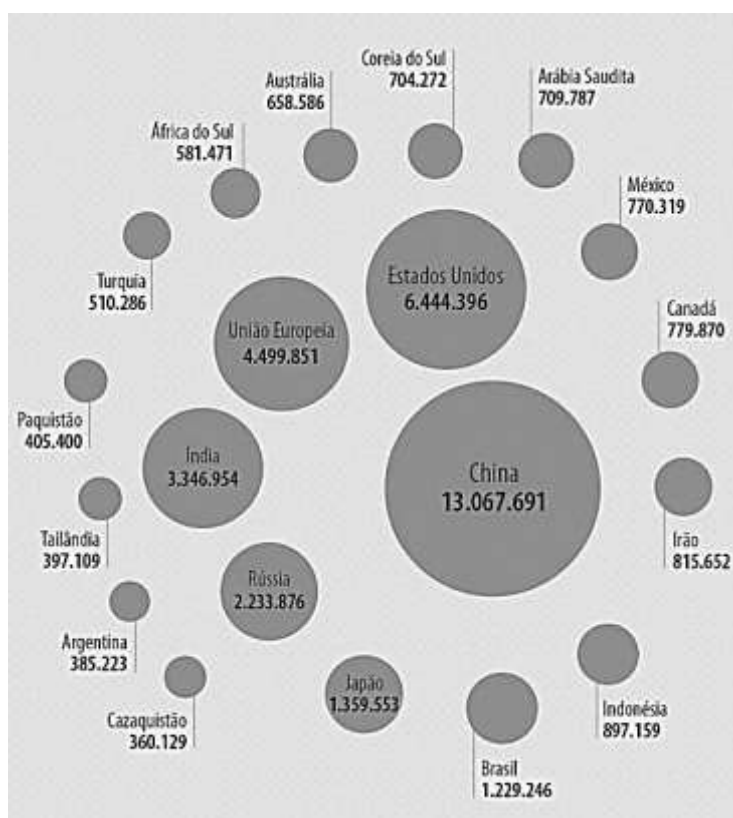
A geração do crédito é realizada à medida que os países esforçam-se em projetos e ações que visam ao desenvolvimento sustentável, evitando, assim, o aumento do efeito estufa. Exemplos desses projetos são o empenho em reduzir os níveis de desmatamento, as campanhas para o consumo consciente, o uso de fontes de energia alternativas, entre outros.

(mundoeducacao.uol.com.br. Adaptado)

O texto refere-se aos créditos de

- A) Hidrogênio.
- B) Oxigênio.
- C) Carbono.
- D) Enxofre.
- E) Silício.

18. (FGV/CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ-SP/2022) Observe o infográfico sobre os maiores emissores mundiais de gases com efeito estufa, em 2019 (quilotoneladas CO2 equivalentes)



Com base no infográfico, assinale a afirmativa correta a respeito da deterioração do meio ambiente na atualidade.

- A) Os países industrializados são os que mais liberam gases de efeito estufa como o dióxido de carbono, principal componente do gás natural.
- B) A UE é o terceiro maior emissor depois da China e dos Estados Unidos, apesar do protagonismo de Holanda e Alemanha na descarbonização de suas economias.
- C) O Brasil é o país da América Latina que menos produz gases de efeito estufa, graças ao uso de biodiesel e etanol no transporte coletivo de passageiros.

D) O hemisfério Oriental é o maior emissor de CO₂, em virtude da recusa de China e Índia de subscreverem o Acordo de Paris (2015) e a COP26 (2021).

E) China, Índia e Brasil estão entre os maiores emissores fósseis de CO₂ por possuírem um grande volume de população e uma matriz energética sustentada no carvão mineral.



GABARITO

1. B
2. E
3. C
4. A
5. A
6. A
7. A
8. B
9. E
10. A
11. E
12. C
13. D
14. A
15. C
16. A
17. C
18. B

LISTA DE QUESTÕES – MUDANÇAS CLIMÁTICAS – CEBRASPE

1. (CEBRASPE/TJ-SC/2023) O Brasil se prepara para sediar a 30ª Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em novembro de 2025. A cidade escolhida para a reunião da conferência é

- a) Goiânia.
- b) Brasília.
- c) São Paulo.
- d) Manaus.
- e) Belém.

2. (CEBRASPE/TJ-SC/2023) O aquecimento global é uma das faces da atual crise climática. Mitigar a emissão de gases poluentes na atmosfera é um desafio ambiental que tende a ganhar força no mundo. Para isso, é preciso, por exemplo, pensar em estratégias de distribuição de energia acessível e limpa, consumo e produção responsáveis. No que diz respeito às estratégias ambientais anteriormente citadas, é necessário fortalecer a prática de

- a) agricultura de séculos passados.
- b) desenvolvimento sustentável.
- c) ocupação econômica das regiões polares.
- d) aumento da produção com reduzida produtividade.
- e) exploração ilimitada dos recursos naturais.

(CEBRASPE/MEC/2023) O relatório da Organização Meteorológica Mundial sobre o clima global de 2021 mostra que eventos climáticos extremos levaram a centenas de bilhões de dólares em perdas econômicas e causaram um grande impacto em vidas humanas no mundo inteiro. No Brasil, segundo dados do Tribunal de Contas da União (TCU), entre 2013 e 2022, o governo federal gastou R\$ 13,4 bilhões em recuperação e resposta a desastres e R\$ 5,9 bilhões em prevenção.

Internet: <unicamp.br> (com adaptações).

Considerando o fragmento de texto precedente como motivador, julgue os itens a seguir, a respeito dos múltiplos aspectos relativos a desenvolvimento sustentável e ecologia.

3. A ação antrópica tem aumentado a temperatura média do planeta, o que desregula os ciclos naturais do clima e o meio ambiente, afetando populações em diversos países.

4. Secas extremas, inundações catastróficas, furacões, tornados e incêndios em vegetação são eventos extremos intensificados pelo fenômeno do aquecimento global e pela ação humana.

5. As mudanças climáticas são irreversíveis e os danos ambientais e econômicos dos eventos extremos não podem mais ser mitigados ou solucionados.

(CEBRASPE/DataPrev/2023) A transição energética é uma mudança de paradigma que envolve não só a geração de energia, mas também o consumo e o reaproveitamento dela. O significado de transição energética passa também por mudanças na estrutura social, econômica, política e cultural, e pressupõe o reconhecimento de que é insustentável, sob todos os aspectos, inclusive econômico, continuar consumindo recursos naturais na velocidade atual.

Internet: (com adaptações).

No que se refere à transição energética, temática apresentada no texto precedente, julgue os itens subsequentes.

6. A transição energética é definida pelo processo de privatização, isto é, transferência das matrizes energéticas controladas por empresas estatais para o domínio de grupos e corporações privados que visem conferir maior produtividade e eficiência à geração e à distribuição de energia em países de economia emergente.

7. Na economia de baixo carbono, proposta como parte da transição energética, a geração, a distribuição e o consumo de energia devem ser realizados a partir de uma visão sistêmica de sustentabilidade ambiental e social.

8. A substituição de fontes de energia não renováveis e poluentes por matrizes energéticas renováveis e de baixo carbono objetiva a redução da emissão dos gases de efeito estufa e das suas consequências nas mudanças climáticas.

(CEBRASPE/FUB/2022) Os dois extremos gelados do planeta estão sofrendo, mais do que qualquer outra parte da Terra, os efeitos do aquecimento global. Ártico e Antártida, regiões essenciais para a regulação da temperatura, derretem a um ritmo mais acelerado do que a ciência previa. Correio Braziliense, 20/3/2022, p. 12 (com adaptações).

Tendo o fragmento de texto anterior como referência inicial, e considerando a amplitude do tema que ele focaliza, julgue os itens que se seguem.

9. Infere-se do texto que o derretimento dos polos Norte e Sul carece de condições para interferir na temperatura do planeta.

10. Na atualidade, a questão ambiental foi incorporada à agenda política do mundo, algo que se manifesta na multiplicação de estudos sobre o tema e na realização de conferências globais para debater o problema.

11. A emissão em larga escala de gases de efeito estufa amplia o aquecimento global.

12. Estudos científicos atestam que o derretimento das geleiras, embora venham a causar vários problemas, não elevará o nível dos mares.

13. Combustíveis fósseis, como o petróleo, são cada vez mais vistos como aliados essenciais para enfrentar as mudanças climáticas.

14. O aquecimento simultâneo observado no Ártico e na Antártida indica um equilíbrio no sistema climático do planeta, a despeito do aquecimento global.

(CEBRASPE/ICMBio/2022) A dimensão continental do território brasileiro, a diversidade de biomas e de processos de uso e ocupação do território denotam diversas tipologias de desastres naturais envolvendo questões ambientais, políticas, econômicas. A respeito dos desastres naturais no território brasileiro, julgue os itens a seguir.

15. O aumento da ocorrência e da intensidade dos desastres naturais tem despertado debates sobre as mudanças climáticas e seus impactos na sociedade brasileira.

16. As atividades de exploração mineral no Brasil são licenciadas pelos órgãos ambientais, o que diminui em larga escala os impactos ambientais sobre o meio ambiente e torna a mineração uma atividade sustentável.



GABARITO

1. E
2. B
3. Certo
4. Certo
5. Errado
6. Errado
7. Certo
8. Certo
9. Errado
10. Certo
11. Certo
12. Errado
13. Errado
14. Errado
15. Certo
16. Errado

LISTA DE QUESTÕES – MUDANÇAS CLIMÁTICAS – QUADRIX

(QUADRIX/CRT-SP/2023) A respeito das questões ambientais no Brasil e no mundo contemporâneo, julgue os itens.

1. O mundo tem assistido a variações extremas no que diz respeito ao clima e à temperatura, em que se alternam calor abrasante e frio rigoroso.
2. Por ser um País tropical, o Brasil está livre de sofrer chuvas torrenciais ou períodos agudos de seca.
3. O modelo de industrialização praticado pelo mundo tem sido contestado, justamente por utilizar, em larga escala, fontes de energia fóssil, como o petróleo e o carvão.

(QUADRIX/CRO-TO/2023) No que diz respeito a assuntos da atualidade e do mundo, julgue os itens a seguir.

4. A grande emissão de gases poluentes na atmosfera é um importante fator para as mudanças climáticas, a exemplo do denominado aquecimento global.
5. Devido às drásticas alterações climáticas que o Planeta tem sofrido na atualidade, o petróleo, por ser fonte de energia fóssil, deixou de ter importância na economia mundial.

(QUADRIX/CRA-PR/2022) Para além de múltiplo, o mundo contemporâneo é por demais complexo. Velhos temas renascem, ao tempo em que novas realidades se apresentam. Certezas antes inabaláveis cedem espaço a dúvidas cada vez mais frequentes.

Quanto a essas e a outras observações acerca da atualidade, julgue os itens a seguir:

6. A despeito das vozes negacionistas que se fazem ouvir, as mudanças climáticas são um fenômeno contemporâneo que, cada vez mais, chama a atenção de especialistas, de instituições científicas, de governos e de organismos internacionais.
7. Desde 1972, a ONU vem promovendo grandes conferências internacionais para debater a questão ambiental, tendo o Brasil sediado uma delas, a Rio-92.
8. A emissão de gases poluentes na atmosfera, ampliando o chamado efeito estufa, leva o mundo a procurar alternativas energéticas, o que explica o estímulo ao uso cada vez mais frequente de fontes fósseis, como o petróleo e o carvão mineral.

(QUADRIX/CRP-10/2022) Perda calculada de R\$ 71,9 bilhões é o que aflige produtores de grãos do Sul e do Centro-Oeste do Brasil em decorrência de uma seca devastadora, tida como a pior em décadas. Enquanto isso, chuvas torrenciais atingiram o Vale do São Francisco, reduzindo a colheita de frutas, e ocasionaram perdas materiais de grande expressão e mortes de muitas pessoas, como se viu em Petrópolis (RJ), na Bahia e em Minas Gerais, para ficar com apenas alguns exemplos.

Considerando a realidade ambiental do mundo atual, julgue os itens.

9. A questão ambiental definitivamente entrou na agenda do mundo contemporâneo, sendo objeto de estudo de especialistas e de diversas conferências globais voltadas ao debate do tema.

10. Paradoxalmente, a Organização das Nações Unidas (ONU), um foro multilateral que congrega cerca de duas centenas de países, omite-se claramente em relação à temática do meio ambiente.

11. Relativamente às mudanças climáticas, não há espaço para o negacionismo: a começar pelos cientistas, todos concordam com sua existência e seus efeitos desastrosos para a vida no Planeta.

12. A emissão descontrolada de gases poluentes na atmosfera amplia o denominado efeito estufa, o que faz aumentar a temperatura no mundo.

13. Até hoje o Brasil não dispõe, na estrutura político-administrativa governamental, de um ministério dedicado ao meio ambiente, o que causa estranheza no País e no exterior.

14. (QUADRIX/CREFITO 6ª REGIÃO/2022) A questão ambiental entrou na agenda do mundo contemporâneo. Entre os graves problemas que afetam a vida das populações, é possível destacar, entre outros aspectos,

A) os efeitos das mudanças climáticas.

B) a redução das emissões de carbono.

C) o controle sobre os desmatamentos.

D) a universalização do saneamento básico.

E) o uso racional dos recursos naturais.

(QUADRIX/CRECI-RO/2022) Nos dias atuais, as mudanças ocorrem rápida e profundamente. As transformações acontecem dia após dia, atingindo os mais variados setores. Considerando esse cenário tão dinâmico, tanto no Brasil quanto no mundo, julgue os itens.

15. Uma preocupação mundial crescente diz respeito às mudanças climáticas, com extremos dramáticos, a exemplo de secas prolongadas, invernos rigorosos, calor escaldante e chuvas torrenciais.

16. Incêndios florestais, como os verificados na Califórnia e na Amazônia, por exemplo, ganham manchetes em todo o planeta e alertam para as consequências da devastação de recursos naturais.

17. (QUADRIX/CREFONO 4ª REGIÃO/2021) Embora contestadas por alguns setores, as mudanças climáticas podem ser representadas por fenômenos naturais extremos, a exemplo de secas prolongadas e chuvas torrenciais.

(QUADRIX/CRQ 4ª REGIÃO/2019) O Acordo de Paris foi aprovado pelos 195 países signatários da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) para reduzir emissões de gases de efeito estufa (GEE) no contexto do desenvolvimento sustentável.

Internet: <mma.gov.br> (com adaptações).

A respeito do assunto abordado no texto acima e de temas correlatos, julgue os itens.

18. Em 2016, o Brasil ratificou seu compromisso com as metas do Acordo de Paris.
19. As Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC) brasileiras incluem o compromisso de ampliar a participação de biocombustíveis sustentáveis na matriz energética do País.
20. Como está previsto no Acordo de Paris o chamado “desmatamento zero”, produtores rurais brasileiros encontram-se, pela lei, proibidos de promover qualquer desmatamento em áreas de florestas na Amazônia Legal.



GABARITO

1. Certo
2. Errado
3. Certo
4. Certo
5. Errado
6. Certo
7. Certo
8. Errado
9. Certo
10. Errado
11. Errado
12. Certo
13. Errado
14. A
15. Certo
16. Certo
17. Certo
18. Certo
19. Certo
20. Errado

LISTA DE QUESTÕES – MUDANÇAS CLIMÁTICAS – MULTIBANCAS

1. (INSTITUTO ACESS/PREFEITURA DE APIAÍ-SP/2025) As ações que visam o desenvolvimento sustentável têm hoje como aliado um novo modelo de mercado, que ainda se estabelece no Brasil, que consiste basicamente na compra e venda de permissões para emitir gases poluentes. Essas permissões compradas de projetos que reduzem ou evitam a emissão de gases do efeito estufa, como reflorestamento, energia limpa ou preservação ambiental, ou de governos que regulam o quanto cada empresa pode poluir, são chamadas de:

- A) Autorizações de impacto neutro.
- B) Créditos de carbono.
- C) Selos de compensação florestal.
- D) Cotas ecológicas.

2. (INSTITUTO ACESS/PREFEITURA DE MARECHAL FLORIANO-ES/2025) O Brasil tem atuado em fóruns internacionais de debate sobre mudanças climáticas. Qual das conferências a seguir foi um marco para o compromisso global com metas de redução de emissões de carbono?

- A) Conferência de Bretton Woods.
- B) Cúpula de Helsinque.
- C) Acordo de Paris.
- D) Tratado de Versalhes.

3. (DECORP/PREFEITURA DE SENA MADUREIRA-AC/2025) As mudanças climáticas são um dos maiores desafios ambientais da atualidade, afetando diversas regiões do mundo, incluindo o Brasil. Uma das principais consequências do aumento das temperaturas globais é a intensificação de eventos climáticos extremos. Sobre as mudanças climáticas, assinale a alternativa correta:

- A) O aquecimento global não tem relação com o aumento da frequência de eventos climáticos extremos, como secas e tempestades.
- B) O desmatamento da Amazônia contribui para o agravamento das mudanças climáticas, pois reduz a capacidade de absorção de carbono pelas florestas.
- C) A emissão de gases do efeito estufa tem diminuído globalmente nos últimos anos devido à queima crescente de combustíveis fósseis.
- D) As mudanças climáticas não afetam diretamente o Brasil, pois o país não está localizado em áreas de risco climático.

4. (OBJETIVA/PREFEITURA DE RIO NEGRO-PR/2025) O que é o “efeito estufa” e como ele está relacionado ao uso de energia?

- A) É a geração de energia elétrica a partir do aquecimento da superfície terrestre.
- B) É a técnica de captura de carbono para armazená-lo de forma segura no subsolo, reduzindo os impactos do uso de energia.
- C) É o processo natural que mantém a temperatura da Terra, mas é intensificado pela emissão excessiva de gases devido à queima de combustíveis fósseis.
- D) É a utilização de fontes de energia renovável para reduzir a poluição do ar e manter a temperatura estável.

5. (DECORP/PREFEITURA DE MARECHAL THAUMATURGO-AC/2025) Qual dos seguintes temas tem sido uma preocupação global crescente devido às mudanças climáticas?

- A) Redução da temperatura global.
- B) Expansão de desertos para áreas urbanas.
- C) Fim das chuvas na região amazônica.
- D) Aumento do nível dos oceanos e eventos climáticos extremos.

6. (CETREDE/PREFEITURA DE SÃO BENEDITO-CE/2025) A intensificação das mudanças climáticas tem causado eventos extremos em diversas partes do mundo. Um exemplo direto desses impactos no Brasil foi

- A) a formação de desertos no sul do País devido à baixa umidade.
- B) as enchentes no Rio Grande do Sul em 2024, agravadas pelo excesso de chuvas e pelo desmatamento.
- C) o aumento do número de furacões na costa brasileira.
- D) a queda da temperatura média na Amazônia, favorecendo o crescimento da vegetação.
- E) a eliminação completa das queimadas no Cerrado devido à umidade elevada.

7. (CETREDE/PREFEITURA DE SÃO BENEDITO-CE/2025) O efeito estufa é um fenômeno natural, essencial para a vida na Terra, mas pode ser intensificado por atividades humanas, de acordo com a seguinte afirmação:

- A) O efeito estufa é causado, exclusivamente, por fatores naturais.
- B) O aumento da concentração de gases como CO₂ intensifica o efeito estufa, contribuindo para o aquecimento global.
- C) A destruição da camada de ozônio é o único fator que contribui para o efeito estufa.

- D) A energia solar não possui nenhuma relação com o efeito estufa.
- E) O efeito estufa é totalmente benéfico e não apresenta riscos ao meio ambiente.

8. (INAZ DO PARÁ/SEC-BA/2024) A Conferência das Partes (COP), realizada anualmente pela ONU, tem como principal objetivo:

- A) Definir políticas econômicas para o comércio internacional.
- B) Motivar ações de reflorestamento em áreas devastadas.
- C) Argumentar sobre as mudanças climáticas e buscar soluções para os problemas ambientais.
- D) Estimular o uso de fontes de energia nuclear em países desenvolvidos.
- E) Reforçar o papel das empresas privadas na preservação do meio ambiente.

9. (INAZ DO PARÁ/SEC-BA/2024) O Acordo de Paris, adotado em 2015, visa limitar o aumento da temperatura global. Qual é a meta de limite máximo de aquecimento estabelecida no acordo?

- A) 1,0°C acima dos níveis pré-industriais.
- B) 1,5°C acima dos níveis pré-industriais.
- C) 2,0°C acima dos níveis pré-industriais.
- D) 2,5°C acima dos níveis pré-industriais.
- E) 3,0°C acima dos níveis pré-industriais.

10. (CESGRANRIO/BASA/2022) Considere o texto a seguir sobre a COP26.

Na avaliação do chefe da ONU, António Guterres, os compromissos firmados até o momento em Glasgow são “encorajadores”, mas a lacuna nas emissões continua “sendo uma enorme ameaça”. Ele anunciou que irá estabelecer “um Grupo de Especialistas de Alto-Nível para propor padrões claros de medição e análise dos compromissos sobre net zero (zero emissões líquidas de gases)”, sendo que uma série de recomendações será apresentada no próximo ano.

Disponível em: <https://news.un.org/pt/story/2021/11/1770162>. Acesso em: 20 nov. 2021.

A avaliação de Guterres sobre medição, emissões e recomendações diz respeito diretamente ao seguinte tema:

- A) Mudança climática global.
- B) Flexibilização da produção.
- C) Financeirização da economia.

- D) Fluxo migratório internacional.
- E) Tecnologia de Informação e Comunicação.

11. (PM-PI/NUCEPE/2022) “Os Estados Unidos retornaram oficialmente ao Acordo de Paris sobre o Clima, nesta sexta-feira, 19, e o governo do presidente Joe Biden prometeu tornar a batalha ambiental prioridade máxima de seu governo.”

Fonte: Estados Unidos retornam oficialmente ao Acordo de Paris. Carta Capital, 19 de fev. 2021. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/mundo/estadosunidos-retornam-oficialmente-ao-acordo-de-paris/>

As discussões acerca da intensificação do efeito estufa e dos impactos do aquecimento global têm mobilizado cientistas, Estados nacionais e organismos internacionais na busca por soluções e acordos visando à redução das emissões dos chamados gases do efeito estufa, como o dióxido de carbono (CO₂), o gás metano (CH₄) e o óxido nitroso (N₂O). Sobre o aquecimento global e as ações para combatê-lo, é CORRETO afirmar que

- a) o uso de combustíveis fósseis não contribui para o aquecimento global.
- b) os países que mais emitem gases de efeito estufa são Portugal, Estados Unidos e França.
- c) o Protocolo de Kyoto é um acordo internacional para a redução dos gases do efeito estufa por parte dos países asiáticos.
- d) o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) é uma organização criada no âmbito do governo brasileiro para monitorar dados relacionados às mudanças climáticas.
- e) a pecuária bovina é responsável pela emissão de gases do efeito estufa, principalmente óxido nitroso (N₂O), metano (CH₄) e gás carbônico (CO₂); este último a partir do desmatamento necessário à mudança de uso da terra imposta pela pecuária.

12. (VUNESP/2018/PREFEITURA DE BARRETOS) Um artigo publicado na Environmental Research Letters alerta que, com emissões de mais de 41 gigatoneladas anuais no planeta, “o tempo está se esgotando” para que seja possível manter o aumento da temperatura abaixo dos dois graus ao final do século, objetivo fixado no Acordo de Paris.

(<http://www.correiobraziliense.com.br> – 14.11.17 – Acesso 09.02.18. Adaptado)

O país responsável por 28,5% do total da emissão de dióxido de carbono, ligado aos combustíveis fósseis e à indústria,

- a) são os Estados Unidos.
- b) é a China.
- c) é a Índia.
- d) é a Rússia.
- e) é a União Europeia.

13. (IESES/TJ AM/2018) O segundo maior poluidor do planeta, os EUA, abandonaram em junho de 2017, o acordo climático que estabelece metas de redução das emissões de gases do efeito estufa. O texto acima se refere a que acordo climático.

- a) Acordo climático de Paris
- b) Acordo climático de Berlim.
- c) Protocolo de Kyoto.
- d) Declaração de Copenhague.



GABARITO

- 1. B
- 2. C
- 3. B
- 4. C
- 5. D
- 6. B
- 7. B
- 8. C
- 9. B
- 10. A
- 11. E
- 12. B
- 13. A

LISTA DE QUESTÕES – AMAZÔNIA – MULTIBANCAS

1. (DECORP/PREF. DE MARECHAL THAUMATURGO-AC/2025) Qual das alternativas abaixo é uma estratégia eficaz para reduzir o desmatamento na Amazônia?

- a) Incentivar a substituição da floresta por pastagens para a pecuária.
- b) Implementar políticas de reflorestamento e promover o manejo sustentável da floresta.
- c) Permitir queimadas controladas para ampliar áreas agrícolas.
- d) Reduzir a fiscalização ambiental para facilitar o desenvolvimento econômico.

2. (DECORP/PREF. DE PORTO WALTER-AC/2025) No contexto ambiental, a Amazônia desempenha um papel fundamental no equilíbrio climático global. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta:

- a) A floresta amazônica é um bioma exclusivamente brasileiro, sem ocorrência em outros países da América do Sul.
- b) O desmatamento da Amazônia não tem relação com mudanças climáticas globais.
- c) O fenômeno conhecido como "rios voadores" contribui para a distribuição de umidade em outras regiões do Brasil.
- d) A fauna da Amazônia é limitada a poucas espécies de animais de pequeno porte.

3. (ACCESS/PREF. DE ITAGUARA-MG/2024) Em 2022, diversas iniciativas de reflorestamento foram lançadas no Brasil para combater o desmatamento na Amazônia. Um dos principais desafios para a eficácia dessas iniciativas é:

- a) A ausência de financiamento internacional para projetos sustentáveis.
- b) O aumento da temperatura média da Amazônia, dificultando o crescimento das árvores.
- c) A dificuldade de conciliar o reflorestamento com as atividades econômicas locais, como a pecuária.
- d) A falta de áreas disponíveis para a plantação de árvores nativas.

4. (ACCESS/PREF. DE ITAGUARA-MG/2024) O Brasil abriga uma das maiores biodiversidades do mundo, sendo a Amazônia sua maior floresta tropical. No entanto, nos últimos anos, o desmatamento na região tem sido um problema crescente. Qual é o principal fator relacionado ao aumento do desmatamento na Amazônia, de acordo com especialistas?

- a) O aumento da construção de grandes cidades na Amazônia.
- b) A intensificação das atividades de mineração artesanal em áreas florestais.

- c) A expansão do setor de turismo na região.
- d) A pecuária extensiva e a expansão da agricultura voltada para exportação.

5. (CONSULPLAN/PREF. DE NOVA IGUAÇU-RJ/2024) Conferência em Belém discute o desenvolvimento sustentável da Amazônia

Na tarde desta sexta-feira, 15 de março de 2024, a capital Belém do Pará tornou-se o epicentro das discussões sobre o desenvolvimento sustentável da Amazônia. A Universidade da Amazônia (UNAMA), campus Alcindo Cacela, foi o palco escolhido para sediar a Conferência sobre Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, preparatória para a COP-30. Promovida pela Associação de Advogados e Advogadas pela Democracia, Justiça e Cidadania (ADJC), com o apoio da Imprensa Oficial do Estado e a coordenação estadual do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), o evento reuniu diversas autoridades e especialistas.

(Disponível em: <https://vermelho.org.br/> Em: março de 2024.)

“Ao contrário do que os brasileiros pensam, a Amazônia não é deles, mas de todos nós”, diz uma frase proferida em 1989 pelo então senador norte-americano Al Gore, que viria a se tornar vice-presidente dos Estados Unidos. A afirmação originou um dos grandes receios políticos da população brasileira e atualmente:

- a) A Amazônia é considerada uma região que abrange nove países, mas nenhum deles detém soberania sobre tal região.
- b) Ainda que o Brasil possua soberania sobre o bioma de sua parte, é importante destacar que a Amazônia serve ao mundo todo.
- c) Sabe-se que apesar da maior parte da floresta, cerca de 60% do total, estar localizada no Brasil, ela foi comprada pelos Estados Unidos.
- d) Ele se tornou legalmente verdadeiro, uma vez que a soberania sobre a Amazônia foi perdida pelo Brasil durante o governo Al Gore.

6. (EXATA/PREF. DE ALVORADA DO OESTE-RO/2024) Nas últimas décadas, a região amazônica tem sido alvo de muitas queimadas, o que agrava os problemas ambientais, afeta a biodiversidade e contribui para o aquecimento global. Em Rondônia, por exemplo, o número de queimadas registradas em setembro de 2024 foi o maior em 14 anos, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) (G1, 2024). Essa prática coloca em risco tanto os ecossistemas locais quanto o bem-estar humano, especialmente no contexto das mudanças climáticas.

Qual das alternativas abaixo NÃO é uma consequência direta das queimadas na região amazônica?

- a) Aumento da poluição do ar, causando problemas respiratórios à população.
- b) Redução da biodiversidade devido à destruição de habitats naturais.
- c) Diminuição das chuvas e aumento da seca em regiões próximas às queimadas.
- d) Crescimento da população local em áreas desmatadas e queimadas.

7. (FUNDEP/CIESP/2024) Em junho de 2022, o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips foram assassinados por denunciar crimes ocorridos no Vale do Javari, região pertencente à Amazônia Legal. Após esse ocorrido, o governo federal tomou uma série de medidas para tentar amenizar a criminalidade nessa região remota do país, utilizando, para isso, recursos provenientes do Fundo Amazônia, que é um mecanismo de captação de recursos gerido pelo BNDES.

Qual é o objetivo principal do Fundo Amazônia?

- a) Fazer a gestão dos investimentos privados na agricultura e pecuária extensiva.
- b) Garantir a prevenção, o monitoramento e o combate ao desmatamento na Amazônia Legal.
- c) Construção de usinas hidrelétricas sustentáveis na Amazônia Legal, visando baratear a energia necessária para o desenvolvimento sustentável da região.
- d) Geração de empregos formais para indígenas e ribeirinhos, com o objetivo de melhorar as condições de vida dessa população específica e a diminuição da criminalidade.

8. (OBJETIVA/CÂMARA DE TAPES-RS/2024) O garimpo ilegal na Amazônia traz impactos e prejuízos ao meio ambiente, pois:

- I. A ação das dragas, dos bicos de jato e das retroescavadeiras causa assoreamento dos rios, desmatamento, erosão do solo e destruição de habitats naturais.
- II. Mamíferos e répteis fogem ou são mortos, peixes morrem intoxicados, insetos e microrganismos são dizimados.
- III. Rios são mortos e florestas são desmatadas por conta do garimpo, em um processo que não pode ser revertido, e isso muda paisagens de maneira trágica e dramática.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item III.
- c) Somente os itens II e III.
- d) Todos os itens.

9. (SELECON/PREF. DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT/2024) Hoje, a Amazônia não é mais mera fronteira de expansão de forças exógenas nacionais ou internacionais, mas sim uma região no sistema espacial nacional, com estrutura produtiva própria e múltiplos projetos de diferentes atores.

BECKER, Bertha. Geopolítica da Amazônia. Revista Estudos Avançados, 2005.

Nas últimas décadas, a Amazônia brasileira tornou-se um ponto central em discussões tanto no Brasil quanto no exterior, principalmente porque a/o:

- a) crescimento econômico da região, impulsionado por iniciativas globais, tem sido caracterizado pela exploração sustentável de seus recursos naturais.
- b) pauta climático-ambiental da região passou a reunir os interesses de ambientalistas e setores agro-mineradores voltados para a exportação.
- c) soberania da região passou a ser compartilhada por Grandes Potências com base em tratados ratificados pelo Direito Internacional.
- d) padrão de desenvolvimento dominante na região continua a ser pautado por um controverso processo de economia de fronteira.

10. (CEBRASPE/FUB/2023) O Fundo Amazônia — programa que visa à prevenção, ao monitoramento e ao combate ao desmatamento, assim como à conservação e ao uso sustentável da Amazônia Legal — está bloqueado porque a Alemanha e a Noruega, principais doadoras do fundo, suspenderam os repasses de verbas por discordarem da forma como questões sobre a proteção ambiental vêm sendo tratada, ao longo dos anos, pelo governo brasileiro.

11. (CEBRASPE/TJ-SC/2023) A questão ambiental, incluída na agenda mundial e importante tema nas relações internacionais, oferece ao Brasil a oportunidade de ser protagonista no cenário global. Isto decorre do fato de que o país

- a) tem grande diversidade natural e possui a maior área da floresta amazônica.
- b) já conseguiu eliminar o desmatamento ilegal e a exploração de riquezas minerais.
- c) decidiu manter inalterada sua matriz energética, concentrada nos combustíveis fósseis.
- d) faz pouco uso de seu potencial hidrelétrico, optando pelas usinas termelétricas.
- e) só agora pretende assinar acordos relacionados à defesa ambiental.

(QUADRIX/CRT-SP/2023) A respeito dos ecossistemas brasileiros amazônico e do Pantanal, julgue os itens.

12. As queimadas na Amazônia têm ligação direta com o desmatamento, já que, muitas vezes, o fogo é utilizado para remover a vegetação que foi desmatada, a fim de abrir caminho para o plantio e a pecuária.

13. Por decreto, os recursos recebidos pelo Fundo Amazônia são de uso exclusivo do ecossistema amazônico para ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento, assim como para atividades de conservação e de uso sustentável do referido bioma.

14. O aumento das queimadas afeta diretamente a qualidade do ar das cidades da região e, consequentemente, propicia uma piora no estado de saúde de seus habitantes.

15. O Pantanal mato-grossense implantou um modelo de desenvolvimento sustentável que sustou o desmatamento, as queimadas e a mineração, atividades de maior degradação ambiental desse ecossistema.

16. Para o combate ao desmatamento e o uso mais sustentável do bioma amazônico, o Fundo Amazônia recebeu aporte de capital internacional.

17. (VUNESP/EPC/2023) A taxa anual de desmatamento do bioma em 2022 foi estimada em 10689 km², segundo os dados oficiais divulgados nesta quarta-feira [14 dez.] pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Os dados apresentados mostram que, em 2022, houve aumento de 25% na devastação do bioma em relação ao ano passado. Este é o terceiro ano consecutivo de aumento da destruição.

(WWF. <https://bit.ly/3YF9Mt8>. 14.12.2022. Adaptado)

A notícia faz referência

- a) ao Pantanal.
- b) ao Cerrado.
- c) à Mata Atlântica.
- d) à Caatinga.
- e) aos Pampas.

18. (VUNESP/PM-SP/2022) “A área sob alerta de desmatamento na Amazônia Legal durante o primeiro semestre de 2022 é a maior em sete anos, de acordo com o sistema de monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Foram 3.750 km² entre 1º de janeiro e 24 de junho (mais de 2 cidades de São Paulo), índice superior ao dos anos anteriores.”

(<https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2022/07/01/>)

Os fatores listados a seguir estão entre as principais causas do desmatamento amazônico, à exceção de um. Assinale-o.

- a) Extração ilegal de madeira.
- b) Grilagem de terras públicas.
- c) Impunidade de crimes ambientais.
- d) Agricultura de corte e queimada e agropecuária.
- e) Impactos na fertilidade do solo e no ciclo hidrológico.

19. (FGV/CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ-SP/2022)



O Bioma Amazônia ocupa cerca de 49% do território brasileiro. A Amazônia possui a maior floresta tropical do mundo, equivalente a 1/3 das reservas de florestas tropicais úmidas que abrigam a maior quantidade de espécies da flora e da fauna. Contém 20% da disponibilidade mundial de água e grandes reservas minerais. O delicado equilíbrio de suas formas de vida é muito sensível à interferência humana. Ultimamente, após alguns anos em que boas políticas públicas conseguiram deter, em parte, práticas humanas ameaçadoras a seu equilíbrio, recentemente tais ameaças ao bioma aumentaram vertiginosamente.

Avalie se as ameaças ao bioma Amazônia incluem:

- I. Desmatamento e Queimadas.
- II. Mineração e garimpo ilegal.
- III. Agricultura e pecuária de larga escala.
- IV. Estabelecimento de grandes empreendimentos públicos, como a construção de hidrelétricas.

Estão corretos os itens

- a) I e II, apenas.
- b) III e IV, apenas.
- c) I, II e III, apenas.
- d) II, III e IV, apenas.
- e) I, II, III e IV.

20. (IBFC/PC-BA/2022) Em 2021, mais de 40% da perda de floresta nativas no mundo ocorreu no Brasil, segundo dados do Global Forest Watch, plataforma de monitoramento de florestas desenvolvida pela

Universidade de Maryland. Esse mapeamento é feito há duas décadas a partir de análises de _____ (adaptado de G1, 2022).

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) imagem de satélite.
- b) imagem de GPS.
- c) imagem de teodolito.
- d) imagem de pluviômetro.
- e) imagem de barômetro.

21. (PM-PI/NUCEPE/2022) “A Amazônia perdeu em abril [de 2021] 581 quilômetros quadrados de sua cobertura vegetal (43% acima dos valores desmatados em 2020), o maior índice de desmatamento no mês de abril desde 2016, quando foram destruídos 440 quilômetros quadrados, de acordo com medições do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). A área devastada nesse mês equivale a, aproximadamente, 69 estádios de futebol.”

OLIVEIRA, Joana. Desmatamento na Amazônia no mês de abril é o maior em seis anos, aponta Inpe. El País, 7 de maio de 2021. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2021-05-07/desmatamento-na-amazonia-no-mes-de-abril-o-maior-em-seis-anos-aponta-inpe.html>

Sobre as consequências do acentuado desmatamento da Amazônia, é CORRETO afirmar que

- a) o desmatamento afeta as chuvas nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, pois interfere no fluxo de umidade dos chamados rios aéreos, tendo impacto sobre reservatórios de hidrelétricas nessas regiões do país.
- b) o impacto do desmatamento sobre a fauna é insignificante, considerando que os animais migram para outras áreas.
- c) apesar dos impactos ambientais, não há impactos sociais relacionados ao desmatamento.
- d) o principal causador do desmatamento na Amazônia é o processo de expansão do parque industrial na região.
- e) o crescimento no desmatamento da Amazônia não gera repercussões nas relações econômicas e geopolíticas do Brasil no plano internacional.



GABARITO

- | | |
|-------|-------|
| 1. B | 12. C |
| 2. C | 13. E |
| 3. C | 14. C |
| 4. D | 15. E |
| 5. B | 16. C |
| 6. D | 17. B |
| 7. B | 18. E |
| 8. D | 19. E |
| 9. B | 20. A |
| 10. E | 21. A |
| 11. A | |

LISTA DE QUESTÕES – A QUESTÃO HÍDRICA - MULTIBANCAS

(QUADRIX/CFT/2021 – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) Os danos ambientais e a mudança do clima estão levando a crises relacionadas aos recursos hídricos, que podem ser percebidas em todo o mundo. As inundações, as secas e a poluição da água tornam-se ainda piores pela degradação da vegetação, do solo, dos rios e dos lagos. Quando se vira as costas aos ecossistemas, impede-se que todos recebam água limpa para sobreviver e prosperar.

Internet: <<https://pt.unesco.org>> (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial, julgue os itens a seguir, com relação aos recursos hídricos.

1. O texto indica que os problemas associados aos recursos hídricos são de cunho natural, em que a atuação do homem é completamente inexpressiva.
2. A escassez hídrica em países situados em desertos quentes, como Israel, impede a produção agrícola, cuja colheita é totalmente dependente de irrigação.
3. Apesar de o Brasil deter a maior parte da água doce do Planeta, uma parcela significativa da população não possui acesso à água potável e ao esgoto encanado.
4. As campanhas para que a população economize água são o caminho para a solução das crises relacionadas aos recursos hídricos, pois o maior desperdício de água está concentrado nas residências urbanas.
5. (CEBRASPE/FUB/2018 – CARGOS DE NÍVEL MÉDIO) O projeto de transposição do rio São Francisco é uma política pública que objetiva gerar mais energia hidráulica para o produtor rural do sertão nordestino.
6. (CESGRANRIO/LIQUIGÁS/2018 - PROFISSIONAL JÚNIOR CIÊNCIAS CONTÁBEIS) A água é um paradoxo brasileiro. Temos as maiores reservas de água doce do mundo (12,8%), mas a maior parte está na região amazônica fora do alcance da maioria da população. A ilusão de abundância gerou um cenário de desperdício e a crença de que a água nunca iria faltar. As chuvas causam catástrofes imediatas, mas a seca é o principal desastre natural do Brasil. Hoje vivemos num cenário de crise hídrica recente ou em curso no semiárido, no Distrito Federal, no Sistema Cantareira (SP) e em Paraíba do Sul (RJ).

Disponível em: <https://infograficos.oglobo.globo.com/brasil/brasil-sem-agua-o-seculo-da-escassez.html>.

Acesso em: 22 mar. 2018. Adaptado.

Além dos desastres naturais, o consumo descontrolado também contribui para a redução da disponibilidade de água. Qual fator econômico é responsável, no Brasil e no mundo, pela maior fatia de consumo desse recurso?

a) Indústrias

- b) Termelétricas
- c) Abastecimento urbano
- d) Abastecimento animal
- e) Irrigação na agricultura

7. (FGV/COMPESA/2018 – ANALISTA DE GESTÃO) O Projeto da Integração do Rio São Francisco com as bacias hidrográficas do Nordeste é uma ação do governo federal que integra a política nacional para os recursos hídricos, visando solucionar o problema da seca que acomete a região do semiárido brasileiro. A respeito dos impactos desse projeto, analise as afirmativas a seguir.

I. Entre as regiões beneficiadas pelos dois eixos da transposição do rio São Francisco estão o sertão do Ceará, do Piauí e do Maranhão, ao norte, e o agreste pernambucano e paraibano, a leste.

II. Entre os impactos positivos esperados constam o aumento da oferta e da garantia hídrica de abastecimento humano e animal para toda a região receptora, e a dinamização da economia regional.

III. Entre os impactos negativos denunciados constam a modificação da composição das comunidades biológicas aquáticas nativas das bacias receptoras e a interferência no patrimônio cultural ribeirinho.

Está correto o que se afirma em

- a) II, somente.
- b) I e II, somente.
- c) I e III, somente.
- d) II e III, somente.
- e) I, II e III.



GABARITO

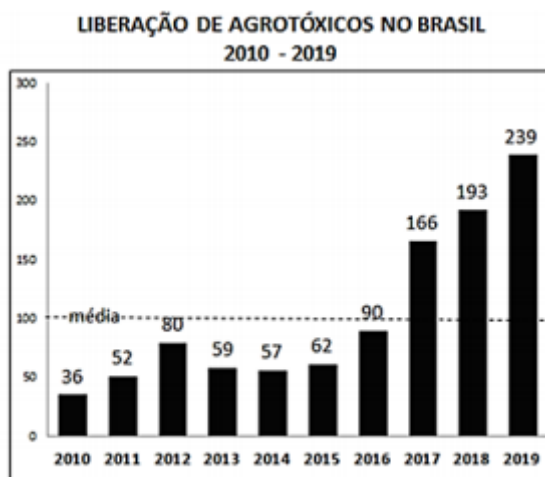
- 1. E
- 2. E
- 3. C

- 4. E
- 5. E
- 6. E

- 7. D

LISTA DE QUESTÕES – AGROTÓXICOS - MULTIBANCAS

1. (IBADE/PREFEITURA DE VILA VELHA/2020 – ANALISTA AMBIENTAL) A ANVISA aprovou em 2019 o novo marco regulatório para agrotóxicos. Dos 2.300 agrotóxicos registrados no Brasil, a ANVISA já recebeu dados para reclassificação de 1.981 produtos. Em 2017, 2018 e 2019 houve aumento, acima da média (entre 2010 e 2019) na liberação de agrotóxicos no Brasil.



Fonte: Greenpeace Brasil 25 de junho de 2019

Agrotóxicos são produtos e agentes de processos físicos, químicos ou biológicos. Sobre os agrotóxicos no Brasil é correto afirmar que:

I - são destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou plantadas, e de outros ecossistemas e de ambientes urbanos, hídricos e industriais.

II - tem a finalidade de alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos, bem como as substâncias e produtos empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento.

III - sua avaliação de risco, por análise sistematizada, é realizada pelo Ministério de Minas e Energia e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob a supervisão do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.

Está (ão) correta(s):

- (A) somente I.
- (B) somente II.
- (C) somente III.
- (D) somente I e II.

(E) somente II e III.

2. (VUNESP/PREFEITURA DE REGISTRO/2018 – VÁRIOS CARGOS) O projeto de lei que modifica o registro de agrotóxicos foi aprovado em 25 de junho numa comissão da Câmara de Deputados. A discussão se arrasta há meses.

(G1, 1 jul. 18. Disponível em: < <https://goo.gl/tFztEs>>. Adaptado)

Entre as alterações propostas no projeto, é correto identificar

- a) a restrição à presença de substâncias cancerígenas nos agrotóxicos.
- b) a ampliação de órgãos e ministérios que devem aprovar novos produtos.
- c) a submissão de novos agrotóxicos a rigorosos testes de resíduos ambientais.
- d) o número limite de agrotóxicos que podem ser utilizados nas áreas rurais do país.
- e) a redução do prazo máximo para a aprovação de um novo agrotóxico.

3. (VUNESP/PC SP/2018 – AGETEL) O Ministério Público Federal (MPF) emitiu um parecer classificando como inconstitucionais as propostas do Projeto de Lei no 6.299/2002, que altera as regras do uso e registro de agrotóxicos no País, e propõe uma série de alterações no setor. As propostas do projeto foram duramente criticadas em notas publicadas pelo Ministério da Saúde, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e, agora, pela 4a Câmara do Ministério Público Federal.

(<http://sustentabilidade.estadao.com.br>. 07.05.2018. Acesso em 12.05.2018. Adaptado)

Um dos pontos apontados pelos críticos refere-se ao fato de o mencionado Projeto de Lei

- a) aumentar a responsabilização do Ibama e da Anvisa sobre a fiscalização e controle de qualidade dos agrotóxicos produzidos no Brasil.
- b) diminuir a competitividade internacional do agronegócio brasileiro, pela proposição restritiva de uso dos defensivos agrícolas.
- c) criar barreiras à exportação de commodities, pois haverá maior burocratização dos procedimentos para o uso de fitossanitários.
- d) poder abrir brechas para a revogação da proibição do registro de agrotóxicos cancerígenos e causadores de graves problemas de saúde.
- e) dificultar a criação de novos produtos para as atividades agrícolas, uma vez que amplia as exigências formais para sua liberação.



1. D
2. E
3. D

LISTA DE QUESTÕES – A QUESTÃO INDÍGENA – MULTIBANCAS

1. (CEBRASPE/EMBRAPA/2025)

Invasões de propriedade e titulação de terras no Brasil de 1995 a 2023



Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra (2022) e Confederação da Agricultura e Pecuária no Brasil (CNA), 2023 (com adaptações).

A partir do gráfico acima, que mostra o número de invasões (em unidades) e o número de titulações (em mil unidades) no Brasil entre 1995 e 2023, julgue o item a seguir, no que se refere aos movimentos sociais no campo e às relações sociais no campo.

A controversa tese do marco temporal defende que haveria aumento da segurança jurídica nas terras ocupadas por agricultores ao se evitar a demarcação de terras indígenas ocupadas após a promulgação da Constituição Federal.

2. (FGV/SEEC-RN/2025) Leia o trecho da entrevista a seguir com Tayse Campos Potiguara e responda a questão a seguir.

“Não existe índio no Brasil”

Agora, esse termo indígena no Brasil, eu acho que é só uma apropriação política. Nunca existiu índio no Brasil e vai continuar não existindo índio no Brasil. Ele foi trazido pelos colonizadores que passaram a chamar todo mundo aqui de índio. Essas pessoas até hoje não se autoafirmam indígenas, mas usam a categoria que foi criada pelo colonizador para garantir direitos. Então nós somos índios, temos direitos, vamos garantir os nossos direitos a partir dessa categoria. Mas continua no Brasil existindo os Mendonças do Amarelão, os Potiguara do Catu, os Potiguara do Sagi, os Potiguara da Baía da Traição, os Fulniô de Pernambuco, os Xavante, os Tuxá da Bahia, os Caiapó lá na região Norte, os Guarani-Kaiowá que perderam suas terras e estão espalhados em vários Estados. Esses povos continuaram preservando sua etnia, seu povo. Então não é pelo fato de eu ser índio que eu deixo de ser Mendonça, eu sou Mendonça. E eu sou diferente do Potiguara do Catu. Agora, eu acho que esse termo indígena se fortaleceu muito a partir da década de 1970, a partir de

toda aquela mobilização indígena que houve a favor da constituição federal de 88, de militância, de luta, para garantir, assegurar os direitos dentro constituição federal.

Adaptado de CAMPOS. Tayse. Entrevista concedida para pesquisa de doutoramento (setembro de 2021). Entrevistadora: Andreza de Oliveira Andrade. Comunidade do Amarelão, João Câmara – RN, 2021. Entrevista realizada em 21/09/2022 às 14hs

Tayse Campos Potiguara é uma líder da comunidade dos Mendonça do Amarelão e ativista do Movimento Indígena do Rio Grande do Norte.

Considerando o trecho de sua entrevista, sobre a identidade e a autoafirmação dos povos indígenas, depreende-se que:

- a) os vocábulos “índio” e “indígena” não são utilizados pelos descendentes dos povos originários, pois são estereótipos homogeneizadores impostos pelos portugueses.
- b) a utilização dos termos “índio” e “indígena” é necessária, uma vez que enfatiza a historicidade do modo de vida dos povos originários e fortalece seu reconhecimento étnico.
- c) o uso de termos como “índio” e “indígena”, em detrimento das identidades particularizadas, indica a forma como as identidades dos povos originários são apropriadas pela sociedade não-indígena.
- d) o termo “indígena” é uma criação dos colonizadores, cujo objetivo era homogeneizar e desagregar as comunidades originárias, desenraizando-as de suas origens étnicas.
- e) o substantivo “índio” é uma invenção dos primeiros povos no contexto da Constituinte, porque os ajuda politicamente a obter uma forma de inteligibilidade com relação ao Estado.

3. (WISDOM/PREF. DE XANXERÊ-SC/2025) “Um estudo inédito produzido pelo IPAM (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia) alerta para um potencial de destruição futura da vegetação nativa na Amazônia Legal, abrangendo também parte do Cerrado e Pantanal, caso sejam aprovados o Projeto de Lei 490/2007 na Câmara dos Deputados, encaminhado como 2903/2023 no Senado Federal, que restringe a demarcação de terras indígenas e a fixação do marco temporal pelo Supremo Tribunal Federal”

(IPAM. Combinação nefasta: PL 490 e Marco Temporal ameaçam direitos indígenas. 2023).

Sobre o Marco temporal, responda a alternativa INCORRETA:

- a) O Marco Temporal segue o critério de demarcação, segundo o qual os povos indígenas têm o direito de ocupar apenas as terras que ocupavam ou já disputavam até a constituição de 1988.
- b) Em 2023, entrou em debate e votação a tese do Marco Temporal nos poderes legislativo, executivo e judiciário da esfera federal brasileira, sendo aprovado e promulgado em Lei como critério para a demarcação das terras indígenas.
- c) O Supremo Tribunal Federal (STF) derrubou a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas e decidiu que a data da promulgação da Constituição Federal não pode ser utilizada para definir a ocupação tradicional da terra por essas comunidades.

d) Uma das inúmeras terras disputadas pelos indígenas e que espera a decisão de reintegração de posse é do povo indígena Ibirama-La Klãnõ. Esta área está localizada a pouco mais de 200 km de distância de Florianópolis e foi reconhecida pela Funai como uma área de ocupação tradicional I Xokleng. A decisão sobre a aprovação ou não do marco temporal afeta diretamente a reintegração de posse deste povo, pois o pedido foi negado em 2013 pelo Tribunal Regional Federal (TRF-4), levando em consideração que os Xokleng não moravam na área na época em que foi promulgada a constituição de 1988.

4. (ADM&TEC/PREF. DE MATRIZ DE CAMARAGIBE-AL/2024) “De um lado, indígenas reivindicam a área como terra tradicional. Do outro, produtores rurais alegam serem proprietários legais da terra, utilizada para produção de commodities agrícolas”

(Fonte: G1, 6 de agosto de 2024).

Sobre a área reivindicada como terra tradicional é CORRETO afirmar que:

- a) Terra indígena de acordo com a Constituição Federal de 1988 pertencem aos povos originários.
- b) A demarcação de terras indígenas não constitui direito na Legislação Brasileira.
- c) A tese do marco temporal constitui-se como solução para os conflitos agrários no Brasil.
- d) A constituição federal de 1988 estabelece que as terras indígenas são: inalienáveis e indisponíveis.

5. (FGV/CÂMARA DOS DEPUTADOS/2024) Em 27 de setembro de 2023, o Plenário do Senado aprovou o PL nº 2.903/2023 que regulamenta os direitos originários indígenas sobre suas terras. Foram 43 votos a favor e 21 contrários. O projeto seguiu para a sanção da Presidência da República. A matéria foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e enviada ao Plenário, onde foi aprovado um requerimento para a tramitação em regime de urgência.

Em relação ao tema, avalie as afirmativas a seguir.

I. Entre os principais pontos, o texto do PL nº 2.903/2023 só permite demarcar novos territórios indígenas nos espaços que estavam ocupados por eles em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal — tese jurídica que ficou conhecida como marco temporal para demarcação de terras indígenas.

II. O Supremo Tribunal Federal (STF) acatou a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas e decidiu que a data da promulgação da Constituição Federal (5/10/1988) pode ser utilizada para definir a ocupação tradicional da terra por essas comunidades.

III. A Lei do Marco Temporal das Terras Indígenas, Lei nº 14.701/23, que trata do reconhecimento, da demarcação, do uso e da gestão de terras indígenas ratificou o entendimento do STF, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vetou a tese do marco temporal estabelecia que a demarcação dos territórios indígenas deveria respeitar apenas a área ocupada pelos povos originários até a data da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988.

Está correto o que se afirma em

- a) I, somente.

- b) I e II, somente.
- c) III, somente.
- d) I e III, somente.
- e) I, II e III.

6. (FGV/SES-MT/2024) Analise os trechos a seguir.

I. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil, de 1916

Art. 6º. *São incapazes, relativamente a certos atos (Art. 147, inciso I), ou à maneira de os exercer:*

IV - os silvícolas.

Parágrafo único. Os silvícolas ficarão sujeitos ao regime tutelar, estabelecido em leis e regulamentos especiais, e que cessará à medida de sua adaptação.

II. Lei nº 6.001 de 1973

Art. 2º. *Cumpra à União, aos Estados e aos Municípios, bem como aos órgãos das respectivas administrações indiretas, nos limites de sua competência, para a proteção das comunidades indígenas e a preservação dos seus direitos: II - prestar assistência aos índios e às comunidades indígenas ainda não integrados à comunhão nacional; VI - respeitar, no processo de integração do índio à comunhão nacional, a coesão das comunidades indígenas, os seus valores culturais, tradições, usos e costumes; VIII - utilizar a cooperação, o espírito de iniciativa e as qualidades pessoais do índio, tendo em vista a melhoria de suas condições de vida e a sua integração no processo de desenvolvimento. (Adaptado.)*

III. Constituição Federal de 1988

Art. 231. *São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.*

Sobre a questão indígena no Brasil, de acordo com os trechos, assinale a afirmativa que interpreta corretamente os princípios que orientaram os marcos normativos mencionados.

- a) Em I, a integração das comunidades indígenas à sociedade brasileira é preconizada por meio de um regime tutelar, que os considerava como indivíduos não plenamente desenvolvidos; em II, a autonomia dos indígenas é garantida por meio do direito à escolha de manter seu isolamento.
- b) Em I, a autonomia das populações indígenas é assegurada pela concessão de agência individual, reconhecendo-as como capazes de resolver seus próprios conflitos territoriais; em II, a autonomia é manifestada pela isenção do poder federal de qualquer responsabilidade na garantia de seus direitos.

c) Em II, a preservação das comunidades indígenas se dá mediante o respeito pelo isolamento como uma medida para prevenir a propagação de doenças e evitar o extermínio; em III, a conservação da diversidade étnica e cultural dos indígenas é garantida por meio da criação de reservas.

d) Em II, a integração dos indígenas à sociedade brasileira é prevista por práticas de assimilação, que entendiam seus modos de vida como uma condição transitória; em III, os direitos dos indígenas são reconhecidos pela liberdade de organização sociocultural, responsabilizando o Estado Brasileiro de proteger suas terras.

7. (FGV/DATAPREV/2024) O Supremo Tribunal Federal realizou reunião da comissão especial de conciliação para tratar das ações que envolvem o marco temporal para demarcação de terras indígenas. A conciliação foi marcada no bojo de processos, nos quais se discute a inconstitucionalidade da Lei nº 14.701/2023, que foi parcialmente vetada pelo Presidente da República por razões de inconstitucionalidade.

Entre as disposições da Lei, prejudiciais para a política indigenista, estão:

I A tese jurídica que determina que os povos indígenas têm direito de ocupar apenas as terras que viviam ou disputavam até 1988, data de promulgação da Constituição.

II. O comprometimento da demarcação de reservas, que garante o direito a terra aos povos indígenas e contribui para a preservação ambiental em razão de suas práticas tradicionais.

III. O aumento da vulnerabilidade das atuais terras indígenas, que são áreas mais protegidas em relação à degradação ambiental no Brasil.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) III, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

8. (FGV/PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE/2024) O Censo 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), trouxe dados atualizados do panorama da população indígena no país. Os indígenas no Brasil somam mais de 1,69 milhão de pessoas. Mesmo com esse aumento populacional, em relação a 2010 que era pouco mais de 890 mil, e com seus direitos reconhecidos pela Constituição Federal de 1988, os povos indígenas ainda continuam a batalha pela demarcação de suas legítimas terras, além dos desafios diante da possibilidade do respeito à diferença e reais necessidades para sua continuidade humana e social.

Para a população indígena brasileira, a condição da terra representa

- a) a posse de um bem natural, que pode ser utilizado para atividades produtivas, agrícolas ou industriais.
- b) a preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar, garantindo seus direitos territoriais e de trabalho no campo.
- c) a necessidade da demarcação das terras indígenas, acompanhadas de uma política sobre a apropriação capitalista do campo.
- d) um tipo específico de posse, de natureza originária e coletiva, que é administrada, temporariamente, pelos caciques das aldeias indígenas.
- e) a condição fundamental para a continuidade da vida e da saúde, a reprodução social, sua autodeterminação e seu etnodesenvolvimento.

9. (CESGRANRIO/CNU-BLOCO 8/2024) No contexto da redemocratização política do Brasil, em especial em função da promulgação da Constituição Federal de 1988 e graças à mobilização da sociedade civil e de lideranças indígenas, observou-se a ampliação do direito à proteção e ao usufruto das terras dos povos originários.

No entanto, é muito comum nos depararmos com afirmações de que, no Brasil, “há muita terra para pouco índio”, geralmente acompanhadas de assertivas segundo as quais as populações indígenas e tradicionais são um “entrave ao desenvolvimento”.

A primeira questão a se colocar quanto a isso seria justamente a respeito da definição do modelo de desenvolvimento. Essas são certamente duas imagens cristalizadas cuja origem remonta às décadas de 1950-1970, quando vigorava um conceito de desenvolvimento associado ao nacional-desenvolvimentismo, e que têm voltado com muita força no atual contexto brasileiro, em meio a violentas disputas pelos territórios indígenas. [...]

Por outro lado, a extensão das terras brasileiras que são propriedade particular de grandes produtores rurais abrange cerca de 20% do território nacional, repartidas em pouco mais de cem mil propriedades. [...] A renda do setor, que cresceu 13% em 2017, é a que, por anos, vem carregando o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, correspondeu nos últimos 15 anos, em média, a 23% do PIB nacional (CEPEA, s.d).

Em função desse modelo de desenvolvimento, voltado para a exportação de produtos primários, os povos indígenas continuam sendo considerados um “empecilho” ao desenvolvimento, mas um desenvolvimento praticado de forma predatória, ao bem dos interesses particulares de poucos, e não do interesse comum.

LOUREIRO, C. D. Direitos dos povos indígenas e desenvolvimento na Amazônia. Revista de Estudios Brasileños. Universidad de Salamanca, v. 6, n. 11, p. 56-57, 2019. Adaptado.

Levando em conta esse texto, a noção de que “há muita terra para pouco índio”

a) justifica-se pela condescendência da legislação indigenista, própria da Constituição Federal de 1988, a qual, complacente com a ociosidade que marca as culturas indígenas no país, privilegia os povos originários, promovendo, assim, a concentração de terras e riquezas nas mãos de poucos indivíduos.

b) legitima-se pelo avanço do agronegócio no Brasil, uma vez que concorre para a ampliação das fronteiras agrícolas, na mesma medida em que contribui para a proteção do direito à terra e para a manutenção dos modos de vida dos povos originários.

c) relaciona-se com uma certa concepção de desenvolvimento, associada a um tipo de exploração predatória da terra, da qual decorre desacertadamente que o reconhecimento da propriedade indígena representaria um suposto entrave à economia sustentável do país.

d) sustenta-se em uma premissa nacional-desenvolvimentista, que encontrou a sua máxima expressão no período chamado de “milagre econômico”, cuja atualização em nossos dias tem como principal objetivo a produção de riqueza e sua distribuição mais equânime, justa e igualitária.

e) fundamenta-se no reconhecimento da natureza conservacionista dos povos originários, os quais, por causa dessa característica, representam um obstáculo ao desenvolvimento sustentável do país.

10. (CESGRANRIO/CNU-BLOCO 8/2024)



No Brasil, em 2023, foi criado o Ministério dos Povos Indígenas e julgada, no Supremo Tribunal Federal (STF), a tese do marco temporal. Deputados comemoraram pelas redes sociais a decisão do STF que considerou inconstitucional a tese do marco temporal das terras indígenas. O marco é criticado por advogados especializados em direitos dos povos indígenas, pois, segundo eles, validaria invasões e violências cometidas contra indígenas antes da Constituição de 1988. Já ruralistas defendem que tal determinação serviria para resolver disputas por terra. A Frente Parlamentar da Agropecuária afirma que a decisão do STF poderá criar uma insegurança jurídica e econômica, pois não há previsão de indenização para produtores que perderem suas terras.

BRASIL. Câmara dos Deputados. Decisão do STF que derrubou marco temporal das terras indígenas gera repercussão na Câmara. Brasília, DF: Câmara dos Deputados, 2023. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/noticias/1000636-DECISAO-DO-STF-QUE-DERRUBOU-MARCO-TEMPORAL-DAS-TERRAS-INDIGENAS-GERA-REPERCUSSAO-NA-CAMARA>. Acesso em: 30 jan. 2024. Adaptado.

Essa tese do marco temporal estabelece que a

- a) ocupação de terras indígenas por produtores rurais deve ser considerada inconstitucional.
- b) indenização das terras indígenas ocupadas por produtores rurais deve ser de responsabilidade do governo federal.
- c) fiscalização das terras indígenas demarcadas deve ser de responsabilidade exclusiva dos povos que historicamente as ocupam.
- d) demarcação das terras indígenas deve respeitar a área ocupada pelos povos até a promulgação da Constituição Federal de 1988.
- e) titularização das terras indígenas deve ocorrer imediatamente após o reconhecimento da constitucionalidade da ocupação.

11. (CEBRASPE/TJ-SC/2023) O projeto de lei que trata do marco temporal para a demarcação de terras indígenas no Brasil, tem como principal objeto

- a) a expansão de atividades econômicas das terras indígenas em áreas de preservação permanente para a defesa da conservação ambiental.
- b) a ampliação das terras indígenas Xokleng, do interior da floresta amazônica para o cerrado.
- c) a determinação da reserva Raposa-Serra do Sol, em Brasília, para que a terra seja expropriada e destinada à atividade pastoril.
- d) a proteção da terra indígena Ibirama-Laklãnõ, para que seu território seja incorporado ao mercado imobiliário.
- e) a disposição de indígenas em terras que ocupavam ou disputavam em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal de 1988.

12. (FUNDEP/PREFEITURA DE LAVRAS-MG/2023) Em debate há mais de 10 anos no Brasil, há uma tese jurídica que propõe a alteração na política de demarcação de terras indígenas. Tal tese defende que os indígenas só podem reivindicar a demarcação das terras por eles ocupadas até 5/10/1988, data de promulgação da Constituição de 1988.

O texto se refere à(ao):

- a) Fundação Nacional do Índio.
- b) Terra indígena.
- c) Demarcação das terras indígenas.
- d) Marco temporal indígena.

13. (QUADRIX/CAU-SC/2022) A Organização das Nações Unidas (ONU), indígenas, organizações não governamentais (ONGs) e familiares manifestaram sua indignação sobre o caso, tanto que a ONU pediu

ao Brasil para “acrescentar seus esforços para proteger os defensores dos direitos humanos e os povos indígenas” por parte de “atores estatais e não estatais”, disse em Genebra o porta-voz do alto comissariado da ONU para os direitos humanos, Ravina Shamdasani.

Internet: <<https://noticias.uol.com.br>> (com adaptações).

O texto acima refere-se à(ao)

- a) chacina acontecida com indígenas, no norte da Paraíba, em disputa por território do tráfico de drogas.
- b) repercussão das ameaças direcionadas a ONGs da Amazônia que defendem direitos humanos e comunidades tradicionais.
- c) ausência do Estado brasileiro no controle e na demarcação de terras voltadas para a reforma agrária.
- d) assassinato de dois ativistas — um jornalista e um indigenista — no Vale do Javari.
- e) revolta em relação ao desmatamento e às queimadas na Amazônia, que impactam as comunidades tradicionais.

14. (VUNESP/PM-SP/2022) Indígenas voltaram a protestar hoje (27.08) contra o marco temporal para demarcação de terras indígenas. O grupo está em Brasília para acompanhar a votação do tema, que chegou a entrar na pauta do Supremo Tribunal Federal (STF) esta semana, e deve ser retomado na quarta-feira (01.09). Durante o julgamento, os ministros poderão discutir a questão do marco temporal.

(Agência Brasil. <https://bit.ly/3cRv68L> .Publicado em 27.08. Acesso em 11.11.2021. Adaptado)

O marco temporal

- a) deve ser proposto pelo Congresso Nacional para ser incorporado à Constituição Federal de 1988.
- b) tem sido discutido por grupos indígenas que se sentem desprotegidos em áreas de fronteiras.
- c) incorpora um conjunto de leis envolvendo conteúdos relacionados à posse de terra e aos assuntos trabalhistas.
- d) impede os indígenas de usar as terras para exploração de madeira e garimpagem.
- e) é defendido por ruralistas que veem a possibilidade de ocupar terras indígenas.

(QUADRIX/CFT/2021) A intensa ocupação da região Amazônica nas últimas décadas e o avanço de atividades ambientalmente degradantes constituem um contexto de vulnerabilidade para esse ecossistema e, consequentemente, para os povos indígenas e suas terras. A ação conjunta entre FUNAI e IBAMA já mostrou bons resultados na inibição de infrações ambientais na Amazônia e em terras indígenas no passado. O fortalecimento da vigilância e do combate às ameaças ambientais dentro e no entorno das terras indígenas é essencial para a proteção efetiva desses territórios e para garantir a promoção dos direitos dos povos indígenas da Amazônia.

Internet: <<http://www.ccst.inpe.br>> (com adaptações).

Acerca do desenvolvimento sustentável e da ecologia nos ambientes florestados do Brasil, julgue os itens a seguir.

15. A vulnerabilidade do ecossistema amazônico apontada no texto está tão somente ligada ao julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, das demarcações das terras indígenas no chamado “marco temporal”.

16. O desenvolvimento sustentável tem maior eficácia no interior das áreas em que vivem os povos nativos da floresta, já que indígenas e ribeirinhos imprimem um ritmo mais condizente com o que a natureza pode oferecer.



GABARITO

1. Certo
2. C
3. B
4. D
5. A
6. D
7. E
8. E
9. C
10. D
11. E
12. D
13. D
14. E
15. Errado
16. Certo

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.